

Università degli Studi di Napoli
Federico II

A.A. 2025-2026

Algebra per Informatica

Indice

0 Prefazione 6
Il programma 7
Come leggere questa dispensa 7

I Logica 9

1 Logica proposizionale 11
L'alfabeto 11
Sintassi: le formule ben formate 12
Semantica: la funzione di valutazione 12
Tavole di verità 13
Tautologie, contraddizioni ed equivalenza logica 14
Tautologie notevoli 16
Altri connettivi: XOR, NAND, NOR 26
Riduzione dei connettivi 28

2 Logica dei predicati 31
Il linguaggio dell'aritmetica 31
L'alfabeto 32
Sintassi: i termini 32
Sintassi: le formule ben formate 33
Quantificatore esistenziale ed esistenziale unico 33
Variabili libere e vincolate 34
Cenni di semantica: formule valide 34
Negazione dei quantificatori 34
Quantificatori e congiunzione 37
Sostituire termini alle variabili libere 37
Convenzioni di scrittura 38
Quantificatori multipli 38
Notazione infissa 38
Quantificatori ristretti 38

II Teoria degli insiemi 41

3 Insiemi 43
Il linguaggio degli insiemi 43
Inclusione 43
Gli assiomi 44
La collezione di tutti gli insiemi 45
Operazioni tra insiemi 46
Tautologie tradotte in proprietà degli insiemi 48

Diagrammi di Venn 56

4 Coppie ordinate e corrispondenze 58
Coppie ordinate 58
Prodotto cartesiano 60
Corrispondenze 61

5 Funzioni 63
Definizione di funzione 63
Composizione e funzioni notevoli 64
Iniettività, suriettività, biettività 64
Immagine e antiimmagine 68
Caratterizzazioni con l'antiimmagine 70
Sezioni, retrazioni e inversa 72

III Strutture algebriche 77

6 Semigruppi, monoidi e gruppi 79
Operazioni e strutture algebriche 79
Elemento neutro e monoidi 80
Elementi invertibili e gruppi 82
Parti chiuse e sottostrutture 85
Elementi cancellabili 88
Tavole di Cayley 90
Omomorfismi 92

7 Anelli e campi 95
Anelli 95
Legge di annullamento del prodotto e divisori dello zero 97
Corpi e campi 98
Anelli booleani 99

IV Relazioni binarie 101

8 Relazioni binarie e relazioni di equivalenza 103
Rappresentare una relazione binaria 103
Proprietà delle relazioni binarie 103
Relazione duale e diagonale 107
Relazioni di equivalenza 109
Classi di equivalenza e insieme quoziente 112
Il teorema fondamentale di omomorfismo per insiemi 114
Partizioni 116
Trovare tutte le relazioni di equivalenza 118

9 Relazioni d'ordine 120
Ordini larghi e ordini stretti 120
Insiemi ordinati 122
Applicazioni crescenti e isomorfismi 125
Relazione di copertura e diagrammi di Hasse 127
Minoranti e maggioranti 128

V Numeri naturali e calcolo combinatorio 130

10 Numeri naturali e principio di induzione 132
Insiemi infiniti 132
I numeri naturali 133
Il principio di induzione 135
Potenze e multipli 137

11 Insiemi finiti e calcolo combinatorio 141
Insiemi finiti 141
Unioni e prodotti di insiemi finiti 145
Contare le funzioni 146
Insiemi infiniti a confronto 150
Funzioni caratteristiche e insieme delle parti 151
Monoidi e anelli finiti 152

12 Coefficienti binomiali 154
Definizione e prime proprietà 154
La formula ricorsiva e il triangolo di Tartaglia 156
La formula chiusa 157
Il teorema binomiale 157

VI Aritmetica 159

13 Divisibilità nei numeri interi 161
Divisori, multipli, elementi associati 161
La divisione euclidea 163
L'algoritmo delle divisioni successive 164
Il teorema di Bézout 165
Numeri coprimi, lemma di Euclide, numeri primi 165
Il teorema fondamentale dell'aritmetica 166
I sottogruppi di $(\mathbb{Z}, +)$ 169

14 Congruenze e anelli $\mathbb{Z}_m$ 170
Classi di resto 170
Congruenze in una struttura algebrica 171
Gli anelli $\mathbb{Z}_m$ 173

15 Equazioni diofantee e congruenziali 175
Equazioni diofantee 175
Equazioni congruenziali 177
Risolvere un'equazione congruenziale 179
Periodo di un elemento di un gruppo 180

VII Insiemi ordinati, reticoli e algebre di Boole 182

16 Insiemi ordinati: dualità, estremi, diagrammi di Hasse 184
Il principio di dualità 184
Elementi minimali negli insiemi finiti 185
Diagrammi di Hasse e isomorfismi 186
Ordine indotto da una funzione 188

Estremo inferiore ed estremo superiore 188

17 RETICOLI 190
Reticoli come insiemi ordinati 190
Dualità e minimali 192
Le parti finite di un reticolo 194
Le operazioni reticolari 197
Due punti di vista equivalenti 199
Il reticolo trirettangolo e il reticolo pentagonale 201
Sottoreticoli 202
Complementi 204
Reticoli distributivi 205

18 ALGEBRE DI BOOLE 209
Reticoli booleani e algebre di Boole 209
Dagli anelli booleani ai reticoli booleani 211
Dai reticoli booleani agli anelli booleani 213
Il teorema di Stone 216
Funzioni caratteristiche e operazioni bit a bit 218

Prefazione

Estratto

Il seguente documento rappresenta una raccolta di appunti, riorganizzata e migliorata nelle vesti grafiche, del corso di Algebra per Informatica del professor Mattia Brescia, per il corso di laurea in Informatica A.A. 2025-2026, della Federico II di Napoli.

Il corso fornisce il linguaggio e gli strumenti di base della matematica per l'informatica: logica, teoria degli insiemi, strutture algebriche, relazioni, calcolo combinatorio, aritmetica, insiemi ordinati, reticoli e algebre di Boole.

Si tiene a specificare che questo documento non ha lo scopo di **sostituire libri di testo**, note del professore o lezioni frontali, nonostante siano tutte fonti utilizzate per la stesura, ma quello di integrare al materiale più complesso una rilettura degli argomenti da un punto di vista meno tecnico e quindi più lento nel soffermarsi nei passaggi critici.

Si ringraziano **Valentino Bocchetti** e **Pasquale Miranda** ideatori e gestori del progetto *Unina Docs*,

Si ringraziano inoltre tutti i revisori che hanno contribuito al documento con consigli e proposte di modifica, invitando a dare feedback in caso di errori.

Si ringraziano in fine i lettori nella speranza che questo lavoro sia stato utile.

Redazione a cura di **Fabio Rosiello**

Il programma

La dispensa segue il programma del corso da **6 CFU** (canale 3), cioè le prime sei parti del programma ufficiale da 9 CFU: logica e insiemi, strutture algebriche, relazioni binarie, calcolo combinatorio, insiemi ordinati (con reticoli e algebre di Boole) e divisibilità. **Polinomi e grafi non fanno parte del corso** e non sono trattati. Gli argomenti sono divisi in sette parti: Logica, Teoria degli insiemi, Strutture algebriche, Relazioni binarie, Numeri naturali e calcolo combinatorio, Aritmetica, Insiemi ordinati, reticoli e algebre di Boole.

All'orale si portano le dimostrazioni di tutti i risultati del programma, tranne quelli indicati «senza dimostrazione». Nella dispensa questi risultati hanno la targhetta `senza dimostrazione`; alcune dimostrazioni in più, utili per capire ma non richieste, hanno la targhetta `dimostrazione non richiesta dal programma`.

Come leggere questa dispensa

L'ordine degli argomenti. Gli argomenti non seguono necessariamente l'ordine delle lezioni, ma un **ordine topologico**: ogni definizione, teorema o proposizione compare **dopo** tutto ciò da cui dipende. Leggendo dall'inizio alla fine non si incontra mai qualcosa che usa un concetto non ancora introdotto.

La numerazione. Definizioni, teoremi, proposizioni, lemmi e corollari condividono un'unica numerazione per capitolo (ad esempio Definizione 1.3, Proposizione 1.4, Teorema 1.5), così è facile ritrovarli.

Il box «Prerequisiti». All'inizio di ogni teorema (o proposizione, lemma, corollario) c'è un elenco di **cosa serve sapere** per capirlo al meglio: definizioni, altri risultati o sezioni. Ogni voce è **cliccabile** e riporta la pagina in cui si trova; se una voce non ti è chiara, conviene ripassarla prima di leggere la dimostrazione.

Proposizione 0.1 — Esempio di enunciato

Prerequisiti: cosa serve sapere
- Qui trovi l'elenco di cosa serve sapere, con numero, titolo e pagina di ogni voce.

Qui trovi l'enunciato.

Dimostrazione. Qui trovi la dimostrazione, che termina con il simbolo a destra. ■

Spiegazione

Dopo ogni dimostrazione trovi una **spiegazione**: la stessa idea detta in modo informale, con un diagramma (di Venn, di Hasse, a frecce, …) oppure con un esempio svolto **passo per passo**, come qui:

1. il primo passo;
2. il secondo passo.

Conviene leggerla subito dopo la dimostrazione, oppure prima, se la dimostrazione sembra difficile.

I box.

- **Rosso**: definizioni.
- **Viola**: assiomi.
- **Arancione**: teoremi, seguiti dalla dimostrazione.
- **Blu**: proposizioni e lemmi, seguiti dalla dimostrazione.
- **Verde scuro**: corollari.
- **Verde con la lampadina**: spiegazioni, dopo ogni dimostrazione.
- **Verde chiaro**: note e osservazioni.
- **Giallo**: attenzione, errori comuni.
- Gli esempi sono racchiusi tra due linee orizzontali.

Le tavole di verità. Nelle tavole i valori sono V (vero) e F (falso). Le colonne evidenziate sono quelle da guardare: per una tautologia, la colonna deve contenere solo V; per un'equivalenza, le colonne con lo **stesso colore** devono coincidere riga per riga.

I diagrammi. Nei diagrammi di Hasse gli elementi in arancione sono i «dati» di un esempio e quelli in verde i risultati; nei diagrammi a frecce le frecce blu sono la funzione principale e quelle rosse tratteggiate una sua inversa (sezione, retrazione).

Parte I

Logica

Logica proposizionale

Prima di parlare di insiemi, funzioni e strutture algebriche ci serve un linguaggio preciso con cui scrivere (e verificare) affermazioni matematiche: la **logica**. Cominciamo dalla **logica proposizionale**, in cui le affermazioni più semplici sono indicate da lettere (p, q, r, …) e vengono combinate tramite i connettivi (*non*, *e*, *oppure*, …).

Il percorso del capitolo è sempre lo stesso che seguiremo anche per la logica dei predicati:

1. **alfabeto**: quali simboli possiamo usare;
2. **sintassi**: quali sequenze di simboli sono «scritte correttamente» (le formule ben formate);
3. **semantica**: quando una formula ben formata è vera o falsa;
4. **tautologie**: le formule sempre vere, che useremo come «regole di calcolo» per tutto il corso.

L'alfabeto

Definizione 1.1 — Alfabeto della logica proposizionale

L'**alfabeto** della logica proposizionale è la terna

$$\mathcal{A} = (P, C, B)$$

dove:
- $P = \{p, q, r, \dots\}$ è l'insieme delle **variabili proposizionali**;
- $C = \{\neg, \wedge, \vee, \to, \leftrightarrow\}$ è l'insieme dei **connettivi**;
- $B = \{(\ ,\ )\}$ è l'insieme delle **parentesi**.

I connettivi hanno vari nomi; i più comuni sono i seguenti.

Simbolo	Nome	Si legge	Tipo
$\neg$	NOT	«non»	unario
$\wedge$	AND	«e»	binario
$\vee$	OR	«oppure»	binario
$\to$	IMPLIES	«se … allora …», «implica»	binario
$\leftrightarrow$	IFF	«se e solo se»	binario

Tabella 1.1: I connettivi della logica proposizionale.

NOT si dice **connettivo unario** perché agisce su una sola formula, mentre gli altri si dicono **connettivi binari** perché agiscono su due formule.

Definizione 1.2 — Formula

Una qualunque sequenza (finita) di elementi dell'alfabeto $\mathcal{A}$ si dice **formula**.

Non tutte le formule hanno senso: ad esempio $)p \wedge \vee ($ è una formula, ma è chiaramente «scritta male». Quali sono allora le formule ammesse?

Sintassi: le formule ben formate

La **sintassi** è l'insieme di regole che permettono di capire quali sequenze di simboli sono ammesse e quali no. Le formule ammesse si dicono **formule ben formate** (in breve **FBF**).

Definizione 1.3 — Formule ben formate (FBF)

Le **formule ben formate** della logica proposizionale sono le formule costruite con le seguenti regole:

1. ogni variabile proposizionale è una FBF;
2. se f è una FBF, allora $\neg f$ è una FBF;
3. se f e g sono FBF e $\sim$ è uno dei connettivi $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, allora $f \sim g$ è una FBF;
4. se f è una FBF, allora anche (f) è una FBF.

Indichiamo con $\mathcal{F}$ l'**insieme di tutte le FBF**.

In altre parole, le FBF sono le stringhe **sintatticamente corrette**, cioè quelle che si ottengono applicando (un numero finito di volte) le regole grammaticali qui sopra.

Esempio 1.1 — Costruire una FBF passo per passo

Verifichiamo che $(p \wedge q) \rightarrow \neg r$ è una FBF:

- p, q, r sono FBF (regola 1);
- $p \wedge q$ è una FBF (regola 3) e quindi anche $(p \wedge q)$ lo è (regola 4);
- $\neg r$ è una FBF (regola 2);
- $(p \wedge q) \rightarrow \neg r$ è una FBF (regola 3, con $f = (p \wedge q)$ e $g = \neg r$).

Invece $p \wedge \vee q$ **non** è una FBF: nessuna regola permette di scrivere due connettivi binari uno dopo l'altro.

Parentesi e ordine di precedenza

Le parentesi non sono realmente necessarie, ma servono per gestire l'ordine di precedenza dei connettivi. Ad esempio, $\neg(p \wedge q)$ sarà diverso da $(\neg p) \wedge q$. In teoria potremmo anche non utilizzare mai le parentesi, concordando il seguente ordine gerarchico:

$$\text{NOT},\ \text{AND},\ \text{OR},\ \text{IMPLIES},\ \text{IFF}.$$

Tuttavia useremo le parentesi ogni volta che potremo, utilizzando implicitamente la sola convenzione che **NOT ha la precedenza su tutto** (quindi $\neg p \wedge q$ significa $(\neg p) \wedge q$).

Semantica: la funzione di valutazione

Passiamo ora alla **semantica**, ovvero al «senso» delle FBF: vogliamo stabilire quando una FBF è vera e quando è falsa. Per farlo assegniamo a ogni FBF un valore di verità, V (vero) oppure F (falso), in modo coerente con il significato dei connettivi.

Definizione 1.4 — Funzione di valutazione

Sia $\mathcal{F}$ l'insieme delle FBF. Una funzione $v\colon \mathcal{F} \to \{\mathrm{V}, \mathrm{F}\}$ si dice **(funzione di) valutazione** se per ogni coppia di FBF f, g valgono le seguenti regole:

1. se $v(f) = \mathrm{V}$, allora $v(\neg f) = \mathrm{F}$;
2. se $v(f) = \mathrm{F}$, allora $v(\neg f) = \mathrm{V}$;
3. $v(f \wedge g) = \mathrm{V}$ se e solo se $v(f) = \mathrm{V}$ **e** $v(g) = \mathrm{V}$;
4. $v(f \vee g) = \mathrm{V}$ se e solo se $v(f) = \mathrm{V}$ **oppure** $v(g) = \mathrm{V}$;
5. $v(f \to g) = \mathrm{V}$ se e solo se $v(f) = \mathrm{F}$ **oppure** $v(g) = \mathrm{V}$;
6. $v(f \leftrightarrow g) = \mathrm{V}$ se e solo se $v(f) = v(g)$.

Diremo che una FBF f è **vera** (nella valutazione v) se $v(f) = \mathrm{V}$, altrimenti diremo che è **falsa**.

Perché nelle regole 3–6 serve il «se e solo se»

Se nella regola 3 ci fosse solo «se $v(f \wedge g) = \mathrm{V}$ allora $v(f) = \mathrm{V}$ e $v(g) = \mathrm{V}$», nulla vieterebbe di avere $v(f \wedge g) = \mathrm{F}$ anche quando f e g sono entrambe vere. Il «se e solo se» dice invece che il valore di $f \wedge g$ è **completamente determinato** dai valori di f e di g (e lo stesso per $\vee$, $\to$, $\leftrightarrow$).

Esempio 1.2 — Calcolare una valutazione

Sia v una valutazione con $v(p) = \mathrm{V}$ e $v(q) = \mathrm{F}$. Calcoliamo $v\big((p \wedge q) \to \neg q\big)$:

- $v(p \wedge q) = \mathrm{F}$ per la regola 3, perché $v(q) = \mathrm{F}$;
- $v(\neg q) = \mathrm{V}$ per la regola 2;
- $v\big((p \wedge q) \to \neg q\big) = \mathrm{V}$ per la regola 5, perché $v(p \wedge q) = \mathrm{F}$.

Come si vede dall'esempio, per calcolare v su una FBF basta conoscere i valori che v assegna alle **variabili proposizionali** che vi compaiono: tutto il resto si ricava applicando le regole (le parentesi non cambiano il valore: $v((f)) = v(f)$). Quindi, se in una FBF compaiono n variabili, ci sono esattamente 2^n casi da controllare. È proprio l'idea delle tavole di verità.

Tavole di verità

Le **tavole di verità** servono a controllare tutti i possibili valori di verità di una FBF al variare dei valori di verità delle sue «componenti»: ogni riga corrisponde a una possibile scelta dei valori delle variabili.

Proposizione 1.5 — Tavole di verità dei connettivi

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione pag. 13

Per ogni valutazione v, i valori di $\neg p$, $p \wedge q$, $p \vee q$, $p \to q$ e $p \leftrightarrow q$ in funzione dei valori di p e q sono dati dalle seguenti tavole di verità.

p	$\neg p$
V	F
F	V

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Dimostrazione. Ogni riga si ricava direttamente da una regola della definizione di valutazione. Ad esempio, nella riga $v(p) = \mathrm{V}$, $v(q) = \mathrm{F}$ della colonna $p \to q$: per la regola 5, $v(p \to q) = \mathrm{V}$ se e solo se $v(p) = \mathrm{F}$ oppure $v(q) = \mathrm{V}$; qui non succede né l'una né l'altra cosa, quindi $v(p \to q) \neq \mathrm{V}$, cioè $v(p \to q) = \mathrm{F}$. Tutte le altre righe si ottengono allo stesso modo. ■

Spiegazione

Pensiamo a $p =$ «piove» e $q =$ «prendo l'ombrello». L'implicazione $p \to q$ è una **promessa**: «se piove, prendo l'ombrello».

p	q	$p \to q$	la promessa
V	V	V	piove e prendo l'ombrello: mantenuta
V	F	F	piove e non lo prendo: **violata**
F	V	V	non piove e lo prendo lo stesso: non violata
F	F	V	non piove e non lo prendo: non violata

L'unico modo di smentire la promessa è la seconda riga. Allo stesso modo $p \wedge q$ è vera solo se sono vere entrambe, $p \vee q$ è falsa solo se sono false entrambe (l'«oppure» della logica è **inclusivo**: vale anche quando sono vere tutte e due) e $p \leftrightarrow q$ è vera quando p e q hanno lo stesso valore.

È importante notare come abbiamo **ricavato** queste tavole dalle definizioni semantiche dei connettivi stessi.

L'implicazione con premessa falsa

Dalla tavola, $p \to q$ è falsa **solo** quando p è vera e q è falsa. In particolare, se la premessa p è falsa, allora $p \to q$ è vera qualunque sia q: «se $2 + 2 = 5$, allora la luna è di formaggio» è un'implicazione vera! Questo fatto tornerà utile con i quantificatori ristretti (Capitolo 2).

TAUTOLOGIE, CONTRADDIZIONI ED EQUIVALENZA LOGICA

Definizione 1.6 — Tautologia e contraddizione

Una FBF f che risulta **sempre vera**, cioè tale che $v(f) = \mathrm{V}$ per ogni valutazione v, si dice **tautologia**.
Una FBF f che risulta **sempre falsa**, cioè tale che $v(f) = \mathrm{F}$ per ogni valutazione v, si dice **contraddizione**.

In termini di tavole di verità: una FBF è una tautologia se la sua colonna contiene solo V, ed è una contraddizione se la sua colonna contiene solo F.

Definizione 1.7 — Formule logicamente equivalenti

Siano f e g due FBF. Se $f \leftrightarrow g$ è una tautologia, allora f e g si dicono **logicamente equivalenti**.

Proposizione 1.8 — Equivalenza logica e tavole di verità

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione pag. 13
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione pag. 14
- **Definizione 1.7** — Formule logicamente equivalenti pag. 14

Due FBF f e g sono logicamente equivalenti se e solo se $v(f) = v(g)$ per ogni valutazione v, cioè se e solo se nella tavola di verità **le colonne di f e di g coincidono riga per riga**.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} f \text{ e } g \text{ logicamente equivalenti} &\iff f \leftrightarrow g \text{ è una tautologia} && \text{(Definizione 1.7)} \\ &\iff v(f \leftrightarrow g) = \mathrm{V} \text{ per ogni valutazione } v && \text{(Definizione 1.6)} \\ &\iff v(f) = v(g) \text{ per ogni valutazione } v && \text{(regola 6 della Definizione 1.4).} \end{aligned}$$

■

Spiegazione

Per decidere se due formule «dicono la stessa cosa» non serve calcolare la colonna di $f \leftrightarrow g$: si confrontano direttamente le colonne di f e di g. Ad esempio, con $f = p \wedge q$ e $g = q \wedge p$:

1. si scrivono le $2^2 = 4$ righe con i valori di p e q;
2. si calcolano la colonna di f e quella di g: in entrambe c'è V solo nella riga in cui p e q sono vere;
3. le colonne coincidono riga per riga, quindi f e g sono logicamente equivalenti.

Basta invece **una sola** riga diversa per concludere che due formule non sono equivalenti.

È questo il metodo che useremo per dimostrare quasi tutte le tautologie notevoli: invece di calcolare la colonna di $f \leftrightarrow g$, basta confrontare la colonna di f con quella di g.

Corollario 1.9 — Catene di equivalenze

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15

Siano f, g, h FBF.
1. Se f è logicamente equivalente a g, allora g è logicamente equivalente a f.
2. Se f è logicamente equivalente a g e g è logicamente equivalente a h, allora f è logicamente equivalente a h.

Dimostrazione. Per la Proposizione 1.8 basta ragionare sui valori delle valutazioni.

Punto 1: se f è equivalente a g, allora g è equivalente a f

Per ogni valutazione v abbiamo $v(f) = v(g)$, quindi anche $v(g) = v(f)$.

Punto 2: se f è equivalente a g e g a h, allora f è equivalente a h

Per ogni valutazione v abbiamo $v(f) = v(g)$ e $v(g) = v(h)$, quindi $v(f) = v(h)$.

■

Spiegazione

L'equivalenza logica si comporta come l'uguaglianza tra numeri: se $a = b$ allora $b = a$, e se $a = b$ e $b = c$ allora $a = c$. Per questo con le formule si possono fare «conti» come in algebra, passando da una formula all'altra un'equivalenza alla volta:

$$\underbrace{p \to q}_{f_1} \leftrightarrow \underbrace{\neg p \vee q}_{f_2} \leftrightarrow \underbrace{q \vee \neg p}_{f_3} \qquad \text{quindi} \qquad f_1 \text{ e } f_3 \text{ sono equivalenti.}$$

Grazie al corollario possiamo scrivere **catene** del tipo $f_1 \leftrightarrow f_2 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow f_n$, in cui ogni passaggio è un'equivalenza logica: alla fine il primo e l'ultimo membro sono logicamente equivalenti.

Le due proposizioni che seguono sono usate di continuo, spesso senza dirlo esplicitamente, ogni volta che «applichiamo una tautologia» all'interno di una formula più grande: conviene quindi averle enunciate una volta per tutte.

Proposizione 1.10 — Tautologie e sostituzione delle variabili

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.3** — Formule ben formate (FBF) pag. 12
- **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione pag. 13
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione pag. 14

Sia τ una tautologia in cui compare la variabile proposizionale p e sia f una FBF qualsiasi. Allora la FBF τ' ottenuta da τ sostituendo **ogni** occorrenza di p con f è ancora una tautologia.

Idea della dimostrazione. Fissiamo una valutazione v e consideriamo la valutazione w che assegna alle variabili gli stessi valori di v, tranne che a p, a cui assegna il valore $w(p) = v(f)$. Calcolare $v(\tau')$ con le regole della valutazione è esattamente lo stesso calcolo che si fa per $w(\tau)$: dove in τ compare p, in τ' compare f, che ha lo stesso valore. Quindi $v(\tau') = w(\tau) = \mathrm{V}$, perché τ è una tautologia. Poiché v era arbitraria, τ' è una tautologia. ■

Spiegazione

In una tautologia le variabili sono **segnaposto**: la formula è vera qualunque valore abbiano, quindi resta vera se al loro posto mettiamo formule qualsiasi. Ad esempio:

1. $p \vee \neg p$ è una tautologia (il terzo escluso, Proposizione 1.14);
2. sostituendo **ogni** p con $q \wedge r$ si ottiene $(q \wedge r) \vee \neg(q \wedge r)$, che è ancora una tautologia;
3. attenzione: sostituendo solo **una** delle due p, ad esempio con q, si ottiene $q \vee \neg p$, che è falsa quando q è falsa e p è vera.

In pratica: tutte le tautologie che dimostreremo con le variabili p, q, r restano vere se al posto delle variabili mettiamo **FBF qualsiasi**. Ad esempio, dalla doppia negazione $\neg(\neg p) \leftrightarrow p$ otterremo che $\neg(\neg f) \leftrightarrow f$ per ogni FBF f.

Proposizione 1.11 — Sostituzione di sottoformule equivalenti

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.3** — Formule ben formate (FBF) pag. 12
- **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione pag. 13
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15

Siano f e g due FBF logicamente equivalenti e sia h una FBF in cui compare f. Se h' è la FBF ottenuta da h sostituendo f con g, allora h e h' sono logicamente equivalenti.

Idea della dimostrazione. Fissata una valutazione v, il valore $v(h)$ si calcola a partire dai valori delle sottoformule di h, applicando le regole della Definizione 1.4. In questo calcolo f interviene solo tramite il suo valore $v(f)$. Poiché f e g sono equivalenti, $v(f) = v(g)$ (Proposizione 1.8), quindi sostituendo f con g il calcolo procede in modo identico e $v(h) = v(h')$. Questo vale per ogni v, quindi h e h' sono logicamente equivalenti (di nuovo per la Proposizione 1.8). ■

Spiegazione

È come in algebra: in $2 \cdot (3 + 4)$ si può sostituire $3 + 4$ con 7 senza cambiare il risultato. Sapendo che $p \to q$ equivale a $\neg p \vee q$ (Proposizione 1.21), nella formula $h = \neg(p \to q)$ possiamo sostituire la sottoformula $p \to q$ e ottenere $h' = \neg(\neg p \vee q)$, equivalente ad h. La differenza con la proposizione precedente: lì si sostituisce una **variabile** con una formula **qualsiasi**, in tutte le sue occorrenze; qui si sostituisce una **sottoformula** con una formula **equivalente**.

Tautologie notevoli

Vediamo ora le tautologie più importanti. Tutte si dimostrano con lo stesso metodo: si costruisce la tavola di verità e si controlla che la colonna della formula contenga solo V oppure, per le equivalenze, che le **colonne evidenziate** coincidano riga per riga (Proposizione 1.8). Quando nella stessa tavola ci sono più equivalenze da controllare, le colonne da confrontare hanno lo **stesso colore**.

Le proprietà commutativa, associativa e distributiva **fanno parte della teoria**, perché verranno usate più avanti.

Proposizione 1.12 — Doppia negazione

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione pag. 14

La FBF

$$\neg(\neg p) \leftrightarrow p$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	$\neg p$	$\neg(\neg p)$	$\neg(\neg p) \leftrightarrow p$
V	F	V	V
F	V	F	V

L'ultima colonna contiene solo V. A parole: negare due volte riporta al valore di partenza. ■

Spiegazione

«Non è vero che non piove» vuol dire «piove»: due negazioni si annullano, come due cambi di segno, $-(-3) = 3$. Nel linguaggio di tutti i giorni a volte la doppia negazione è solo un rafforzativo («non ho visto nessuno»); in logica, invece, $\neg(\neg p)$ è sempre p.

Proposizione 1.13 — Idempotenza di AND e OR

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione pag. 14

Le FBF

$$(p \wedge p) \leftrightarrow p \qquad (p \vee p) \leftrightarrow p$$

sono tautologie.

Dimostrazione.

p	$p \wedge p$	$p \vee p$	$(p \wedge p) \leftrightarrow p$	$(p \vee p) \leftrightarrow p$
V	V	V	V	V
F	F	F	V	V

Le ultime due colonne contengono solo V. ■

Spiegazione

Dire due volte la stessa cosa non aggiunge nulla: «piove e piove» e «piove oppure piove» significano semplicemente «piove». La stessa proprietà tornerà per gli insiemi ($x \cap x = x$, $x \cup x = x$) e per i reticoli ($x \wedge x = x$).

Proposizione 1.14 — Principio del terzo escluso

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione pag. 14

La FBF

$$p \vee \neg p$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
V	F	V
F	V	V

L'ultima colonna contiene solo V. A parole: una proposizione è vera oppure è falsa, non c'è una terza possibilità. ■

Spiegazione

«Oggi è lunedì oppure oggi non è lunedì» è vera qualunque giorno sia. Il terzo escluso giustifica le **dimostrazioni per casi**: per dimostrare un'affermazione si può trattare separatamente il caso in cui p è vera e quello in cui p è falsa, perché uno dei due si verifica sempre.

Proposizione 1.15 — Principio di non contraddizione

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione pag. 14

La FBF

$$\neg(p \wedge \neg p)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$	$\neg(p \wedge \neg p)$
V	F	F	V
F	V	F	V

L'ultima colonna contiene solo V. Equivalentemente, $p \wedge \neg p$ è una contraddizione: una proposizione non può essere contemporaneamente vera e falsa. ■

Spiegazione

«Piove e non piove» non può mai essere vera. È il principio su cui si basano le **dimostrazioni per assurdo**: se supponendo che p sia falsa si arriva a una cosa e al suo contrario, allora p non può essere falsa.

Proposizione 1.16 — Commutatività di AND, OR e IFF

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15

Le FBF

$$(p \wedge q) \leftrightarrow (q \wedge p) \qquad (p \vee q) \leftrightarrow (q \vee p) \qquad (p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (q \leftrightarrow p)$$

sono tautologie.

Dimostrazione.

p	q	$p \wedge q$	$q \wedge p$	$p \vee q$	$q \vee p$	$p \leftrightarrow q$	$q \leftrightarrow p$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	F	F	V	V	F	F
F	F	F	F	F	F	V	V

Le colonne dello stesso colore coincidono ($p \wedge q$ con $q \wedge p$, $p \vee q$ con $q \vee p$, $p \leftrightarrow q$ con $q \leftrightarrow p$), quindi per la Proposizione 1.8 le tre doppie implicazioni sono tautologie. ■

Spiegazione

«Piove e fa freddo» e «fa freddo e piove» dicono la stessa cosa: per $\wedge$, $\vee$ e $\leftrightarrow$ l'ordine non conta. Attenzione al linguaggio di tutti i giorni, dove a volte «e» indica anche un ordine nel tempo («si alzò e uscì»): in logica conta solo se le due affermazioni sono vere.

Proposizione 1.17 — L'implicazione non è commutativa

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione pag. 14

La FBF $(p \to q) \leftrightarrow (q \to p)$ **non** è una tautologia; quindi, in generale, $p \to q$ e $q \to p$ non sono logicamente equivalenti.

Dimostrazione.

p	q	$p \to q$	$q \to p$	$(p \to q) \leftrightarrow (q \to p)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Nelle righe $v(p) = \mathrm{V}, v(q) = \mathrm{F}$ e $v(p) = \mathrm{F}, v(q) = \mathrm{V}$ l'ultima colonna vale F, quindi la formula non è sempre vera. Ad esempio, «se piove allora prendo l'ombrello» non dice la stessa cosa di «se prendo l'ombrello allora piove». ■

Spiegazione

$p \to q$ e $q \to p$ sono affermazioni diverse. Con $p =$ «la figura è un quadrato» e $q =$ «la figura è un rettangolo»:



quadrato: p e q veri



rettangolo non quadrato: q vero, p falso

«se è un quadrato, è un rettangolo» $(p \to q)$: vera;
«se è un rettangolo, è un quadrato» $(q \to p)$: falsa, perché la figura arancione la smentisce.

Proposizione 1.18 — Associatività di AND e OR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15

Le FBF

$$((p \wedge q) \wedge r) \leftrightarrow (p \wedge (q \wedge r)) \qquad ((p \vee q) \vee r) \leftrightarrow (p \vee (q \vee r))$$

sono tautologie.

Dimostrazione. Con tre variabili le righe sono $2^3 = 8$. Per $\wedge$:

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \wedge r$	$q \wedge r$	$p \wedge (q \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	V	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

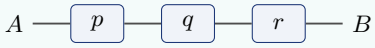
e per $\vee$:

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \vee r$	$q \vee r$	$p \vee (q \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V
V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V
F	F	F	F	F	F	F

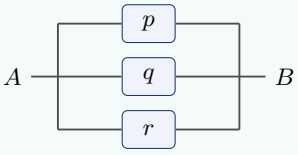
In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono, quindi si conclude con la Proposizione 1.8. ■

Spiegazione

Pensiamo a p, q, r come a **interruttori**: vero vuol dire chiuso, cioè la corrente passa. Interruttori **in serie** realizzano $\wedge$ (la corrente va da A a B solo se sono tutti chiusi); interruttori **in parallelo** realizzano $\vee$ (basta che uno sia chiuso). Come li si raggruppa non conta:



in serie: $p \wedge q \wedge r$



in parallelo: $p \vee q \vee r$

Grazie all'associatività possiamo scrivere $p \wedge q \wedge r$ e $p \vee q \vee r$ **senza parentesi**: comunque le mettiamo otteniamo formule logicamente equivalenti. Si noti che $p \wedge q \wedge r$ è vera solo quando p, q, r sono tutte vere, mentre $p \vee q \vee r$ è falsa solo quando sono tutte false.

Proposizione 1.19 — Distributività reciproca di AND e OR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15

$\wedge$ e $\vee$ sono reciprocamente distributivi, cioè le FBF

$$(p \wedge (q \vee r)) \leftrightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge r)) \qquad (p \vee (q \wedge r)) \leftrightarrow ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$$

sono tautologie.

Dimostrazione. Distributività di $\wedge$ rispetto a $\vee$:

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

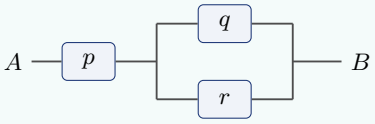
Distributività di $\vee$ rispetto a $\wedge$:

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	F	V	F	F
F	F	V	F	F	F	V	F
F	F	F	F	F	F	F	F

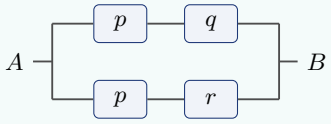
In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono. ■

Spiegazione

Con gli interruttori: $p \wedge (q \vee r)$ è p in serie con il parallelo di q e r; $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ è il parallelo di due rami, ciascuno con una copia di p. In entrambi i circuiti la corrente passa se e solo se p è chiuso e almeno uno tra q e r è chiuso:



$p \wedge (q \vee r)$



$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

La prima distributività ricorda quella dei numeri, $2 \cdot (3 + 4) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4$. La seconda invece no: $2 + 3 \cdot 4 \neq (2 + 3)(2 + 4)$. È una particolarità della logica, che ritroveremo negli insiemi.

Proposizione 1.20 — Leggi di De Morgan

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15

Le FBF

$$\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \qquad \neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$$

sono tautologie.

Dimostrazione.

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono. A parole: «non è vero che (A oppure B)» significa «non A e non B»; «non è vero che (A e B)» significa «non A oppure non B». ■

Spiegazione

Negare un «oppure» dà un «e», e negare un «e» dà un «oppure»:

- «non è vero che (studio oppure lavoro)» vuol dire «non studio **e** non lavoro»;
- «non è vero che (sono alto e biondo)» vuol dire «non sono alto **oppure** non sono biondo».

Con gli interruttori: un circuito in serie è interrotto, cioè $\neg(p \wedge q)$, se e solo se **almeno uno** degli interruttori è aperto, cioè $\neg p \vee \neg q$.

Proposizione 1.21 — Relazione tra IMPLIES e OR

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15

La FBF

$$(p \to q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \to q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Le colonne evidenziate coincidono. ■

Spiegazione

La promessa «se piove, prendo l'ombrello» è mantenuta esattamente quando «non piove, oppure prendo l'ombrello»: o non c'è nulla da mantenere, o la si mantiene. Questa equivalenza permette di eliminare $\to$ e di ragionare solo con $\neg$, $\wedge$ e $\vee$.

Proposizione 1.22 — Contrapposizione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15

Solo per la seconda dimostrazione:

- **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR pag. 22
- **Proposizione 1.16** — Commutatività di AND, OR e IFF pag. 19
- **Proposizione 1.12** — Doppia negazione pag. 17
- **Proposizione 1.10** — Tautologie e sostituzione delle variabili pag. 16
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti pag. 16
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze pag. 15

La FBF

$$(p \to q) \leftrightarrow (\neg q \to \neg p)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \to q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \to \neg p$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Le colonne evidenziate coincidono. ■

Seconda dimostrazione, senza tavole. Usiamo le tautologie già dimostrate come regole di calcolo, concatenando equivalenze (Corollario 1.9):

$$\begin{aligned}
p \to q &\leftrightarrow \neg p \vee q && \text{(relazione tra } \to \text{ e } \vee\text{)} \\
&\leftrightarrow q \vee \neg p && \text{(commutatività di } \vee\text{)} \\
&\leftrightarrow \neg(\neg q) \vee \neg p && \text{(doppia negazione, sostituita dentro la formula)} \\
&\leftrightarrow \neg q \to \neg p && \text{(relazione tra } \to \text{ e } \vee\text{, con } \neg q \text{ al posto di } p \text{ e } \neg p \text{ al posto di } q\text{).}
\end{aligned}$$

■

Spiegazione

Da un'implicazione se ne ottengono altre tre scambiando e negando premessa e conclusione; solo la **contronominale** le è equivalente. Con p = «è un quadrato» e q = «è un rettangolo» (stesso colore = equivalenti):

$p \to q$ (l'implicazione) se è un quadrato, è un rettangolo: V	$q \to p$ (l'inversa) se è un rettangolo, è un quadrato: F
$\neg p \to \neg q$ (la contraria) se non è un quadrato, non è un rettangolo: F	$\neg q \to \neg p$ (la contronominale) se non è un rettangolo, non è un quadrato: V

Per dimostrare $p \to q$ si può quindi dimostrare $\neg q \to \neg p$: è la dimostrazione **per contrapposizione**.

Proposizione 1.23 — Negazione dell'implicazione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15

Solo per la seconda dimostrazione:

- **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR pag. 22
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan pag. 22
- **Proposizione 1.12** — Doppia negazione pag. 17
- **Proposizione 1.10** — Tautologie e sostituzione delle variabili pag. 16
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti pag. 16
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze pag. 15

La FBF

$$\neg(p \to q) \leftrightarrow (p \wedge \neg q)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \to q$	$\neg(p \to q)$	$\neg q$	$p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	F
F	F	V	F	V	F

Le colonne evidenziate coincidono. ■

Seconda dimostrazione, senza tavole.

$$\begin{aligned} \neg(p \to q) &\leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) && \text{(relazione tra } \to \text{ e } \vee) \\ &\leftrightarrow \neg(\neg p) \wedge \neg q && \text{(De Morgan, con } \neg p \text{ al posto di } p) \\ &\leftrightarrow p \wedge \neg q && \text{(doppia negazione).} \end{aligned}$$

A parole: «se A allora B» è falsa esattamente quando A è vera ma B no. ■

Spiegazione

Per **smentire** un'implicazione basta un controesempio: un caso in cui la premessa è vera e la conclusione è falsa. «Non è vero che se studi passi l'esame» vuol dire «hai studiato **e** non hai passato l'esame». Ad esempio «se n è dispari, allora n è primo» è falsa: $n = 9$ è dispari e non è primo.

Proposizione 1.24 — Doppia implicazione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15

La FBF

$$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow \big((p \to q) \wedge (q \to p)\big)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \leftrightarrow q$	$p \to q$	$q \to p$	$(p \to q) \wedge (q \to p)$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V

Le colonne evidenziate coincidono. È il motivo per cui, per dimostrare un «se e solo se», si dimostrano separatamente le due implicazioni ($\Rightarrow$) e ($\Leftarrow$). ■

Spiegazione

«p se e solo se q» sono due promesse in una: «se p allora q» **e** «se q allora p». Per questo le dimostrazioni di un «se e solo se» hanno sempre due parti. Ad esempio, «un intero n è pari se e solo se $n+1$ è dispari» si dimostra provando che se n è pari allora $n+1$ è dispari ($\to$) e che se $n+1$ è dispari allora n è pari ($\leftarrow$).

Proposizione 1.25 — Negazione della doppia implicazione

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15

La FBF

$$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \leftrightarrow \neg q)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \leftrightarrow q$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \leftrightarrow \neg q$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V

Le colonne evidenziate coincidono. ■

Spiegazione

Se due affermazioni sono vere esattamente negli stessi casi, lo sono anche le loro negazioni. Da «un triangolo è equilatero se e solo se ha i tre angoli uguali» segue subito «un triangolo non è equilatero se e solo se non ha i tre angoli uguali».

Proposizione 1.26 — Tautologie e contraddizioni dentro una formula

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione pag. 13
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione pag. 14
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15

Sia t una tautologia, c una contraddizione e p una FBF. Allora sono logicamente equivalenti:

$$t \wedge p \leftrightarrow p \qquad c \vee p \leftrightarrow p \qquad c \wedge p \leftrightarrow c \qquad t \vee p \leftrightarrow t.$$

Negli appunti si scrive spesso V al posto di una tautologia e F al posto di una contraddizione, ad esempio $(\mathrm{F} \vee p) \leftrightarrow p$ e $(p \wedge \mathrm{V}) \leftrightarrow p$.

Dimostrazione. Fissiamo una valutazione v: per definizione $v(t) = \mathrm{V}$ e $v(c) = \mathrm{F}$. In ogni caso mostriamo che i due membri hanno lo stesso valore; poiché v è arbitraria, si conclude con la Proposizione 1.8.

$t \wedge p \leftrightarrow p$

Per la regola 3, $v(t \wedge p) = \mathrm{V}$ se e solo se $v(t) = \mathrm{V}$ e $v(p) = \mathrm{V}$, cioè se e solo se $v(p) = \mathrm{V}$. Quindi $v(t \wedge p) = v(p)$.

$c \vee p \leftrightarrow p$

Per la regola 4, $v(c \vee p) = \mathrm{V}$ se e solo se $v(c) = \mathrm{V}$ oppure $v(p) = \mathrm{V}$, cioè se e solo se $v(p) = \mathrm{V}$. Quindi $v(c \vee p) = v(p)$.

$c \wedge p \leftrightarrow c$

Poiché $v(c) = \mathrm{F}$, per la regola 3 $v(c \wedge p) = \mathrm{F} = v(c)$.

$t \vee p \leftrightarrow t$

Poiché $v(t) = \mathrm{V}$, per la regola 4 $v(t \vee p) = \mathrm{V} = v(t)$.

■

Spiegazione

Se pensiamo a V come al numero 1 e a F come al numero 0, $\wedge$ si comporta come il prodotto e $\vee$ come il massimo (con $x \in \{0,1\}$):

logica	numeri
$\mathrm{V} \wedge p \leftrightarrow p$	$1 \cdot x = x$
$\mathrm{F} \wedge p \leftrightarrow \mathrm{F}$	$0 \cdot x = 0$
$\mathrm{F} \vee p \leftrightarrow p$	$\max(0,x) = x$
$\mathrm{V} \vee p \leftrightarrow \mathrm{V}$	$\max(1,x) = 1$

Una tautologia è un V «travestito»: in un AND non conta, in un OR assorbe tutto.

Come si usa la negazione della doppia implicazione

Il nome viene dal fatto che si **negano entrambi i membri** della doppia implicazione. Insieme alla Proposizione 1.10, dice che per ogni coppia di FBF f, g:

se $f \leftrightarrow g$ è vera, allora anche $\neg f \leftrightarrow \neg g$ è vera (e viceversa).

Negli appunti del prof. è usata proprio così, per passare da un'equivalenza tra due affermazioni all'equivalenza tra le loro negazioni (ad esempio nelle caratterizzazioni delle funzioni iniettive e negli insiemi ordinati).

ALTRI CONNETTIVI: XOR, NAND, NOR

Definizione 1.27 — I connettivi XOR, NAND e NOR

Definiamo, attraverso le loro tavole di verità, tre nuovi connettivi binari:

- **XOR** (anche detto *Aut*, simbolo $\veebar$): «o l'uno o l'altro, ma non entrambi»;
- **NAND** (*not-and*, simbolo $|$);
- **NOR** (*not-or*, simbolo $\downarrow$).

p	q	p XOR q	p NAND q	p NOR q
V	V	F	F	F
V	F	V	V	F
F	V	V	V	F
F	F	F	V	V

Li aggiungiamo all'insieme C dei connettivi: la regola 3 della Definizione 1.3 vale anche per loro e il valore di una valutazione su p XOR q, p NAND q, p NOR q è dato dalla tavola.

A parole: p XOR q è vera quando **esattamente una** tra p e q è vera; p NAND q è falsa solo quando p e q sono entrambe vere; p NOR q è vera solo quando p e q sono entrambe false.

Proposizione 1.28 — XOR come negazione di IFF

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR pag. 26
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15

La FBF

$$(p \,\text{XOR}\, q) \leftrightarrow \neg(p \leftrightarrow q)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \,\text{XOR}\, q$	$p \leftrightarrow q$	$\neg(p \leftrightarrow q)$
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
F	V	V	F	V
F	F	F	V	F

Le colonne evidenziate coincidono: $p \,\text{XOR}\, q$ è vera esattamente quando p e q hanno valori **diversi**, cioè quando $p \leftrightarrow q$ è falsa. ■

Spiegazione

XOR è il «diverso da»: $p \,\text{XOR}\, q$ è vera quando p e q hanno valori **diversi**, mentre $p \leftrightarrow q$ è vera quando hanno valori **uguali**. È l'«o» esclusivo di «o mangi la minestra o salti dalla finestra»: una delle due cose, ma non entrambe.

Proposizione 1.29 — Esplicitazioni di XOR

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR pag. 26
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze pag. 15

Le seguenti FBF sono logicamente equivalenti:

$$p \,\text{XOR}\, q \qquad (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p) \qquad (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q).$$

Dimostrazione. Confrontiamo la prima formula con la seconda

p	q	$p \,\text{XOR}\, q$	$p \wedge \neg q$	$q \wedge \neg p$	$(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)$
V	V	F	F	F	F
V	F	V	V	F	V
F	V	V	F	V	V
F	F	F	F	F	F

e la prima con la terza:

p	q	$p \,\text{XOR}\, q$	$p \vee q$	$\neg(p \wedge q)$	$(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$
V	V	F	V	F	F
V	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V
F	F	F	F	V	F

In entrambi i casi le colonne evidenziate coincidono; per il Corollario 1.9 anche la seconda e la terza formula sono equivalenti tra loro. A parole: «esattamente una tra p e q è vera» equivale a «p vera e q falsa, oppure q vera e p falsa», e a «almeno una è vera, ma non entrambe». ■

Spiegazione

Le tre formule sono tre modi di dire «esattamente una delle due»:

1. p XOR q: esattamente una tra p e q è vera;
2. $(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)$: si elencano i due casi buoni, «p sì e q no» oppure «q sì e p no»;
3. $(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$: «almeno una», ma togliendo il caso cattivo «tutte e due».

Per gli insiemi diventeranno le due espressioni della differenza simmetrica (Proposizione 3.30).

Proposizione 1.30 — Commutatività e associatività di XOR

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR pag. 26
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15

Le FBF

$$(p \text{ XOR } q) \leftrightarrow (q \text{ XOR } p) \qquad \big((p \text{ XOR } q) \text{ XOR } r\big) \leftrightarrow \big(p \text{ XOR } (q \text{ XOR } r)\big)$$

sono tautologie.

Dimostrazione. Commutatività:

p	q	p XOR q	q XOR p
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	F

Associatività:

p	q	r	p XOR q	$(p$ XOR $q)$ XOR r	q XOR r	p XOR $(q$ XOR $r)$
V	V	V	F	V	F	V
V	V	F	F	F	V	F
V	F	V	V	F	V	F
V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	V	F	F	F
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V
F	F	F	F	F	F	F

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono. ■

Spiegazione

Pensiamo alla luce delle scale comandata da tre interruttori: ogni volta che se ne aziona uno, la luce cambia stato. Se all'inizio è spenta, è accesa esattamente quando è stato azionato un numero **dispari** di interruttori, cioè quando p XOR q XOR r è vera:

p	q	r	quanti sono veri	p XOR q XOR r
V	V	V	3	V
V	V	F	2	F
V	F	F	1	V
F	F	F	0	F

Che si contino prima p e q e poi r, o prima q e r e poi p, conta solo se il totale è dispari: ecco perché XOR è associativo. In informatica è il **bit di parità**.

RIDUZIONE DEI CONNETTIVI

Attraverso le tautologie possiamo definire alcuni connettivi mediante altri. Ad esempio, per la Proposizione 1.21

$$(p \to q) \leftrightarrow (\neg p \vee q),$$

dunque possiamo **eliminare** $\to$: ogni volta che compare, lo sostituiamo con $\neg$ e $\vee$ (Proposizione 1.11). Allo stesso modo, per la Proposizione 1.24, possiamo eliminare $\leftrightarrow$ e per la Proposizione 1.28 possiamo eliminare XOR. Quindi ci si può ridurre a casi più semplici.

Proposizione 1.31 — Riduzioni a NAND e NOR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR pag. 26
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze pag. 15

Valgono le seguenti equivalenze logiche:

1. $(p \,\text{NAND}\, p) \leftrightarrow \neg p \leftrightarrow (p \,\text{NOR}\, p)$;
2. $(p \wedge q) \leftrightarrow \neg(p \,\text{NAND}\, q)$ e $(p \,\text{NAND}\, q) \leftrightarrow \neg(p \wedge q)$;
3. $(p \vee q) \leftrightarrow \neg(p \,\text{NOR}\, q)$ e $(p \,\text{NOR}\, q) \leftrightarrow \neg(p \vee q)$.

Dimostrazione.

Punto 1: $(p \,\text{NAND}\, p) \leftrightarrow \neg p \leftrightarrow (p \,\text{NOR}\, p)$

p	$\neg p$	$p \,\text{NAND}\, p$	$p \,\text{NOR}\, p$
V	F	F	F
F	V	V	V

Le tre colonne evidenziate coincidono; si conclude con il Corollario 1.9.

Punto 2: $(p \wedge q) \leftrightarrow \neg(p \,\text{NAND}\, q)$ **e** $(p \,\text{NAND}\, q) \leftrightarrow \neg(p \wedge q)$

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \,\text{NAND}\, q)$	$p \,\text{NAND}\, q$	$\neg(p \wedge q)$
V	V	V	V	F	F
V	F	F	F	V	V
F	V	F	F	V	V
F	F	F	F	V	V

Le colonne dello stesso colore coincidono.

Punto 3: $(p \vee q) \leftrightarrow \neg(p \,\text{NOR}\, q)$ **e** $(p \,\text{NOR}\, q) \leftrightarrow \neg(p \vee q)$

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \,\text{NOR}\, q)$	$p \,\text{NOR}\, q$	$\neg(p \vee q)$
V	V	V	V	F	F
V	F	V	V	F	F
F	V	V	V	F	F
F	F	F	F	V	V

Le colonne dello stesso colore coincidono.

Del resto i nomi lo dicono già: NAND è «not-and» e NOR è «not-or». ■

Spiegazione

I nomi dicono già tutto: NAND è «not-and» e NOR è «not-or». E $p \,\text{NAND}\, p$ vuol dire «non è vero che (p e p)», cioè, per l'idempotenza, «non p»; allo stesso modo $p \,\text{NOR}\, p$ è «non (p oppure p)», cioè ancora «non p».

Insomma, non è difficile dimostrare che **tutti** i connettivi si possono definire a partire dal solo NAND, o anche dal solo NOR.

Teorema 1.32 — Completezza di NAND e di NOR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.3** — Formule ben formate (FBF) pag. 12
- **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR pag. 26
- **Proposizione 1.31** — Riduzioni a NAND e NOR pag. 29
- **Proposizione 1.12** — Doppia negazione pag. 17
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan pag. 22
- **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR pag. 22
- **Proposizione 1.24** — Doppia implicazione pag. 24
- **Proposizione 1.28** — XOR come negazione di IFF pag. 27
- **Proposizione 1.10** — Tautologie e sostituzione delle variabili pag. 16
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti pag. 16
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze pag. 15

Ogni FBF è logicamente equivalente a una FBF in cui compare come unico connettivo NAND. Lo stesso vale per NOR.

Dimostrazione. Basta esprimere con il solo NAND ciascuno dei connettivi $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$, $\leftrightarrow$ (e anche XOR e NOR): poi, in una FBF qualsiasi, si sostituisce un connettivo alla volta partendo dalle sottoformule più interne, e ogni sostituzione produce una formula equivalente (Proposizione 1.11). Nei passaggi seguenti le tautologie sono applicate anche con FBF al posto delle variabili (Proposizione 1.10) e le equivalenze sono concatenate (Corollario 1.9).

Tutto con il solo NAND

- **NOT**: $\neg p \leftrightarrow p \text{ NAND } p$ (Proposizione 1.31, punto 1).
- **AND**: $p \wedge q \leftrightarrow \neg(p \text{ NAND } q) \leftrightarrow (p \text{ NAND } q) \text{ NAND } (p \text{ NAND } q)$, per il punto 2 e poi per il punto 1 applicato alla FBF $p \text{ NAND } q$.
- **OR**: per la doppia negazione e De Morgan

  $$p \vee q \leftrightarrow \neg(\neg p) \vee \neg(\neg q) \leftrightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q).$$

  Per il punto 2, $\neg(f \wedge g) \leftrightarrow f \text{ NAND } g$ per ogni coppia di FBF f, g; quindi

  $$p \vee q \leftrightarrow (\neg p) \text{ NAND } (\neg q) \leftrightarrow (p \text{ NAND } p) \text{ NAND } (q \text{ NAND } q).$$

- **IMPLIES**: per la relazione tra $\to$ e $\vee$, la doppia negazione e De Morgan

  $$p \to q \leftrightarrow \neg p \vee q \leftrightarrow \neg p \vee \neg(\neg q) \leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q) \leftrightarrow p \text{ NAND } (\neg q) \leftrightarrow p \text{ NAND } (q \text{ NAND } q).$$

- **IFF**: per la doppia implicazione $p \leftrightarrow q \leftrightarrow (p \to q) \wedge (q \to p)$, e $\to$, $\wedge$ sono già stati espressi con il solo NAND.
- **XOR** e **NOR**: $p \text{ XOR } q \leftrightarrow \neg(p \leftrightarrow q)$ (Proposizione 1.28) e $p \text{ NOR } q \leftrightarrow \neg(p \vee q)$ (Proposizione 1.31, punto 3), e $\neg$, $\leftrightarrow$, $\vee$ sono già stati espressi.

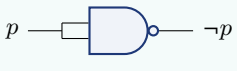
Tutto con il solo NOR

Si ragiona in modo analogo scambiando i ruoli di $\wedge$ e $\vee$:

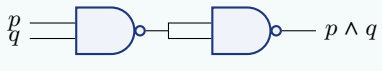
- **NOT**: $\neg p \leftrightarrow p \text{ NOR } p$;
- **OR**: $p \vee q \leftrightarrow \neg(p \text{ NOR } q) \leftrightarrow (p \text{ NOR } q) \text{ NOR } (p \text{ NOR } q)$;
- **AND**: $p \wedge q \leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q) \leftrightarrow (\neg p) \text{ NOR } (\neg q) \leftrightarrow (p \text{ NOR } p) \text{ NOR } (q \text{ NOR } q)$;
- **IMPLIES**, **IFF**, **XOR**, **NAND**: si esprimono tramite $\neg$, $\vee$, $\wedge$ come nel caso precedente.

Spiegazione

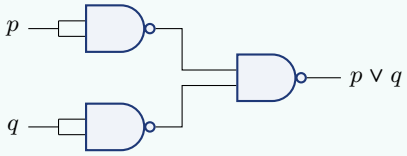
Il teorema ha una conseguenza pratica importante: ogni circuito digitale si può costruire con **un solo tipo** di porta logica, la NAND (ed è così che sono fatti molti chip). Ecco NOT, AND e OR costruiti solo con porte NAND:



NOT



AND



OR

Sono esattamente le formule della dimostrazione: $\neg p \leftrightarrow p \text{ NAND } p$, $p \wedge q \leftrightarrow (p \text{ NAND } q) \text{ NAND } (p \text{ NAND } q)$ e $p \vee q \leftrightarrow (p \text{ NAND } p) \text{ NAND } (q \text{ NAND } q)$.

Logica dei predicati

La logica proposizionale non basta per fare matematica: non sa parlare di **oggetti** (numeri, insiemi, …) né dire «**per ogni**» o «**esiste**». La **logica dei predicati** (o **logica del primo ordine**) aggiunge proprio questi ingredienti. Seguiremo lo stesso percorso del capitolo precedente: alfabeto, sintassi (termini e formule ben formate) e infine semantica.

Il linguaggio dell'aritmetica

Informalmente, il modello che abbiamo per obiettivo è l'**aritmetica**, cioè il linguaggio del primo ordine

$$(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, s, \leq, =)$$

dove:

- $\mathbb{N}$ è l'**insieme** dei numeri naturali, cioè gli «oggetti» di cui vogliamo parlare;
- $+$ e $\cdot$ sono **operazioni binarie**;
- 0 è una **costante**;
- s è una **funzione unaria**, il *successore*: $s\colon n \in \mathbb{N} \mapsto n + 1 \in \mathbb{N}$;
- $\leq$ è un **predicato** (binario);
- $=$ è l'**uguale**.

Vogliamo poter scrivere cose come $x \leq y$ oppure $(x = y) \to \big(\forall z\,(z + x = 0)\big)$.

Definizione 2.1 — Arietà

L'**arietà** (o i-arietà) di una funzione o di un predicato è il **numero dei suoi argomenti**. Una funzione o un predicato con n argomenti si dice n**-ario** (*unario* se $n = 1$, *binario* se $n = 2$).

Nell'aritmetica, $+$ è una funzione binaria (o «2-aria», di arietà 2), la funzione s è una funzione unaria, mentre $\leq$ è un predicato binario, e così via.

L'ALFABETO

Definizione 2.2 — Alfabeto della logica dei predicati

L'**alfabeto** della logica dei predicati è

$$\mathcal{A} = (V,\ \text{Cost},\ P,\ F,\ B,\ \text{Conn},\ Q,\ \{=\})$$

dove:

- $V = \{x_1, \ldots, x_n\}$ è l'insieme delle **variabili**;
- $\text{Cost} = \{c_1, \ldots, c_n\}$ è l'insieme delle **costanti** (individuali);
- $P = \{p_1^{i_1}, \ldots, p_n^{i_n}\}$ è l'insieme delle **lettere predicative** (o **relazionali**) con i-arietà;
- $F = \{f_1^{i_1}, \ldots, f_n^{i_n}\}$ è l'insieme delle **lettere funzionali** con i-arietà;
- $B = \{(,\ )\} \cup \{,\}$ è l'insieme degli **accessori** (parentesi e virgola);
- $\text{Conn} = \{\neg, \wedge, \vee, \to, \leftrightarrow\}$ è l'insieme dei **connettivi logici**;
- $Q = \{\forall\}$ è l'insieme dei **quantificatori**;
- $\{=\}$ contiene il simbolo di **uguaglianza**.

L'apice di una lettera ne indica l'arietà: ad esempio p_1^2 è una lettera predicativa binaria e f_3^1 è una lettera funzionale unaria. Nell'aritmetica: 0 è una costante, s, $+$ e $\cdot$ sono lettere funzionali (di arietà 1, 2 e 2) e $\leq$ è una lettera predicativa binaria.

Attenzione ai nomi

Qui F è l'insieme delle **lettere funzionali**: non va confuso con il valore di verità F né con l'insieme $\mathcal{F}$ delle FBF del Capitolo 1. Allo stesso modo, P qui è l'insieme delle lettere predicative e non quello delle variabili proposizionali.

SINTASSI: I TERMINI

Sintassi, ovvero: quali formule ha senso scrivere? Partiamo dai **termini**, che rappresentano gli «oggetti» di cui parliamo (nell'aritmetica: i numeri).

Definizione 2.3 — Termini

I **termini** sono definiti dalle seguenti regole:

1. ogni variabile è un termine;
2. ogni costante è un termine;
3. se f è una lettera funzionale n-aria e $t_1, \ldots, t_n$ sono termini, allora $f(t_1, \ldots, t_n)$ è un termine.

Esempio 2.1 — Termini dell'aritmetica

Sono termini: 0, x, $s(0)$, $s(s(0))$, $+(x, s(0))$, che scriveremo più comodamente $x + s(0)$.

Non sono termini: $s(0, x)$ (perché s è unaria e le si danno due argomenti) e $x \leq 0$ (perché $\leq$ è una lettera **predicativa**: $x \leq 0$ non è un oggetto, ma un'affermazione, cioè una formula).

Sintassi: le formule ben formate

Definizione 2.4 — Formule ben formate (FBF) del primo ordine

Le **formule ben formate** della logica dei predicati sono definite dalle seguenti regole:

1. se p è una lettera predicativa n-aria e $t_1, \dots, t_n$ sono termini, allora $p(t_1, \dots, t_n)$ è una FBF, detta **atomica** (ad esempio $0 \leq s(0)$);
2. se t_1 e t_2 sono termini, allora $t_1 = t_2$ è una FBF;
3. se a e b sono FBF, allora $\neg a$, $a \wedge b$, $a \vee b$, $a \to b$, $a \leftrightarrow b$ sono FBF;
4. se a è una FBF e x è una variabile, allora $(\forall x)(a)$ è una FBF. La FBF a si dice **scopo** del quantificatore $\forall x$.

Lettere predicative come proprietà

Se p è una lettera predicativa e x una variabile, scriveremo $p(x)$ stando a significare che «x **ha la proprietà** p».

Significato di $\forall$. La FBF $(\forall x)(a)$ vuol dire che a (vista come un predicato su x) vale **per ogni** termine t messo al posto di x. Ad esempio $(\forall x)(0 \leq x)$ dice che ogni numero naturale è maggiore o uguale a 0.

Notiamo che a può anche **non contenere** x: in quel caso $(\forall x)(a)$ equivale ad a. Esempio: $\forall x\big((s(0) < s(s(0))) \wedge (2 = s(1))\big)$ dice semplicemente che $s(0) < s(s(0))$ e $2 = s(1)$.

Abbreviazioni usate negli esempi

Per comodità scriveremo:

- $t_1 \neq t_2$ al posto di $\neg(t_1 = t_2)$;
- $t_1 < t_2$ al posto di $(t_1 \leq t_2) \wedge (t_1 \neq t_2)$, e analogamente $\geq$ e $>$;
- 1 al posto di $s(0)$, 2 al posto di $s(s(0))$, e così via;
- xy al posto di $x \cdot y$.

Quantificatore esistenziale ed esistenziale unico

L'unico quantificatore dell'alfabeto è $\forall$. A questa lista aggiungiamo altri due quantificatori, **definiti** a partire da quello che abbiamo.

Definizione 2.5 — Quantificatore esistenziale

Sia a una FBF e x una variabile. Definiamo

$$(\exists x)(a) \;:\leftrightarrow\; \neg\big((\forall x)(\neg a)\big).$$

Si legge «**esiste** x tale che a»: non è vero che, per ogni x, vale $\neg a$.

Definizione 2.6 — Quantificatore esistenziale unico

Sia $p(x)$ una FBF. Definiamo

$$(\exists! x)(p(x)) \;:\leftrightarrow\; (\exists x)\Big((\forall y)(p(y) \leftrightarrow x = y)\Big)$$

dove x e y sono due variabili tali che $x \neq y$ e y non compare in $p(x)$. Si legge «**esiste un unico** x tale che $p(x)$».

Perché la definizione di $\exists!$ funziona? Dice che esiste un x tale che, per ogni y, $p(y)$ vale **esattamente quando** $y = x$. Prendendo $y = x$ si ottiene che x ha la proprietà p; e se un qualunque y ha la proprietà p, allora $y = x$. Cioè: x ha la proprietà p ed è l'unico ad averla.

Notazione

Invece di $(\forall x)(f)$ scriveremo anche $\forall x(f)$, e così anche per $\exists$ ed $\exists!$.

Variabili libere e vincolate

Definizione 2.7 — Variabili libere e vincolate

Sia f una FBF. Un'occorrenza di una variabile x si dice **vincolata** in f se appare nella forma «$\forall x$» (e quindi anche «$\exists x$») oppure se si trova nello **scopo** di un quantificatore $\forall x$ (o $\exists x$) all'interno di f.
Un'occorrenza che non è nello scopo di nessun quantificatore sulla stessa variabile si dice **libera**.

Esempio 2.2 — Occorrenze libere e vincolate

- In $\forall x\,(x < 0)$ sia la prima sia la seconda occorrenza di x sono vincolate.
- In $\exists x\,\big(p(x) \to p(y)\big)$, x è sempre vincolata, mentre y è libera.

Definizione 2.8 — Formula chiusa

Una FBF si dice **chiusa** quando non ha variabili libere (cioè è priva di occorrenze libere di variabili).

Cenni di semantica: formule valide

Per quanto riguarda la semantica della logica del primo ordine, diversamente da quanto accadeva nella logica proposizionale, ci troviamo davanti a FBF che possono **non avere alcun valore di verità**. È il caso di formule come $x < 0$, in cui la verità dipenderebbe dal «valore assunto da x», oltre che dall'interpretazione dei simboli $<$ e 0.

D'altra parte, se p è un predicato unario, allora $p(x) \vee \neg p(x)$ sarà **sempre vera**, qualunque sia il valore di x e qualunque sia il significato di p.

Definizione 2.9 — Formula valida

Una FBF si dice **valida** se è vera in tutti i modelli, cioè qualunque sia l'interpretazione dei simboli (l'insieme su cui variano le variabili e il significato di costanti, lettere funzionali e lettere predicative) e qualunque sia il valore assegnato alle sue variabili libere.

Un esempio di *modello* è proprio l'aritmetica $(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, s, \leq, =)$ della Sezione «Il linguaggio dell'aritmetica». Le formule chiuse (Definizione 2.8) sono quelle che, fissato un modello, sono vere o false senza bisogno di dare un valore alle variabili.

Le regole del Capitolo 1 continuano a valere

Le formule valide giocano il ruolo che nella logica proposizionale avevano le tautologie. In particolare (e sarà usato di continuo):

- se in una tautologia sostituiamo le variabili proposizionali con FBF del primo ordine, otteniamo una formula valida (come nella Proposizione 1.10); ad esempio $\neg(\neg a) \leftrightarrow a$ è valida per ogni FBF a;
- diremo che due FBF a e b sono **logicamente equivalenti** se $a \leftrightarrow b$ è valida; come nella Proposizione 1.11, sostituendo in una FBF una sottoformula con una equivalente (anche dentro lo scopo di un quantificatore) si ottiene una FBF equivalente;
- le equivalenze si possono concatenare come nel Corollario 1.9.

Negazione dei quantificatori

Come nego «Ogni gatto è bianco»? Dicendo che «**Esiste** un gatto che **non** è bianco». Quindi negare un $\forall$ produce un $\exists$ (e viceversa), e la negazione «entra» nello scopo.

Teorema 2.10 — Negazione dei quantificatori

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 2.5** — Quantificatore esistenziale pag. 33
- **Definizione 2.9** — Formula valida pag. 34
- **Proposizione 1.12** — Doppia negazione pag. 17
- **Proposizione 1.25** — Negazione della doppia implicazione pag. 25
- **Proposizione 1.10** — Tautologie e sostituzione delle variabili pag. 16
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti pag. 16
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze pag. 15
- **Sezione** «Cenni di semantica: formule valide» pag. 34

Per ogni FBF a e ogni variabile x le seguenti formule sono valide:

1. $(\forall x)(\neg a) \leftrightarrow \neg\big((\exists x)(a)\big)$;
2. $\neg\big((\forall x)(a)\big) \leftrightarrow (\exists x)(\neg a)$;
3. $\neg\big((\exists x)(\neg a)\big) \leftrightarrow (\forall x)(a)$.

Dimostrazione.

Punto 1: $(\forall x)(\neg a) \leftrightarrow \neg\big((\exists x)(a)\big)$

Per la Definizione 2.5, $(\exists x)(a)$ è per definizione $\neg\big((\forall x)(\neg a)\big)$. Quindi $\neg\big((\exists x)(a)\big)$ è la formula $\neg\neg\big((\forall x)(\neg a)\big)$, che per la doppia negazione (applicata alla FBF $(\forall x)(\neg a)$) è equivalente a $(\forall x)(\neg a)$.

Punto 2: $\neg\big((\forall x)(a)\big) \leftrightarrow (\exists x)(\neg a)$

Applichiamo la Definizione 2.5 alla FBF $\neg a$:

$$(\exists x)(\neg a) \quad \text{è per definizione} \quad \neg\big((\forall x)(\neg\neg a)\big).$$

Per la doppia negazione $\neg\neg a \leftrightarrow a$; sostituendo dentro lo scopo del quantificatore (Proposizione 1.11) otteniamo $(\forall x)(\neg\neg a) \leftrightarrow (\forall x)(a)$ e quindi, per la negazione della doppia implicazione, $\neg\big((\forall x)(\neg\neg a)\big) \leftrightarrow \neg\big((\forall x)(a)\big)$. Dunque $(\exists x)(\neg a) \leftrightarrow \neg\big((\forall x)(a)\big)$, che è il punto 2 letto da destra a sinistra.

Punto 3: $\neg\big((\exists x)(\neg a)\big) \leftrightarrow (\forall x)(a)$

Applicando la negazione della doppia implicazione al punto 2 otteniamo

$$\neg\neg\big((\forall x)(a)\big) \leftrightarrow \neg\big((\exists x)(\neg a)\big),$$

e per la doppia negazione $\neg\neg\big((\forall x)(a)\big) \leftrightarrow (\forall x)(a)$. Concatenando le due equivalenze (Corollario 1.9) si ottiene il punto 3.

■

Spiegazione

Pensiamo a una classe di studenti e a $P(x) =$ «x è stato promosso». Per smentire «tutti sono stati promossi» basta **uno** studente bocciato; per smentire «qualcuno è stato promosso» bisogna che siano stati bocciati **tutti**:



$\forall x\, P(x)$: tutti promossi



$\neg\forall x\, P(x) \leftrightarrow \exists x\, \neg P(x)$: c'è almeno un bocciato



$\neg\exists x\, P(x) \leftrightarrow \forall x\, \neg P(x)$: nessun promosso

Attenzione a non confondere «non tutti sono promossi» (almeno uno è bocciato) con «tutti sono bocciati».

In pratica: **per negare un quantificatore si scambia $\forall$ con $\exists$ e si nega lo scopo**.

Esempio 2.3 — Ogni gatto è bianco

Siano $G(x)$ = «x è un gatto» e $B(x)$ = «x è bianco». «Ogni gatto è bianco» si scrive $\forall x \big(G(x) \to B(x)\big)$. Negando:

$$\begin{aligned} \neg\forall x \big(G(x) \to B(x)\big) &\leftrightarrow \exists x \neg\big(G(x) \to B(x)\big) && \text{(Teorema 2.10, punto 2)} \\ &\leftrightarrow \exists x \big(G(x) \wedge \neg B(x)\big) && \text{(negazione dell'implicazione)} \end{aligned}$$

cioè «esiste un gatto che non è bianco».

Il prossimo esempio fa parte della teoria, perché verrà usato più avanti.

Esempio 2.4 — Negare $(\exists x)\big(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x,y))\big)$

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 2.10** — Negazione dei quantificatori pag. 35
- **Definizione 2.5** — Quantificatore esistenziale pag. 33
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan pag. 22
- **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR pag. 22
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti pag. 16
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze pag. 15

Qui f e g sono lettere predicative (unaria e binaria).

$$\begin{aligned} \neg(\exists x)\big(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x,y))\big) &\leftrightarrow (\forall x)\neg\big(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x,y))\big) && \text{(Teorema 2.10, punto 1)} \\ &\leftrightarrow (\forall x)\big(\neg f(x) \vee \neg\forall y(\neg g(x,y))\big) && \text{(De Morgan)} \\ &\leftrightarrow (\forall x)\big(\neg f(x) \vee \exists y\,(g(x,y))\big) && \text{(definizione di } \exists) \\ &\leftrightarrow (\forall x)\big(f(x) \to \exists y\,(g(x,y))\big) && \text{(relazione tra } \to \text{ e } \vee). \end{aligned}$$

A parole: «per ogni x, se x ha la proprietà f, allora esiste y tale che $g(x,y)$».

Quantificatori e congiunzione

Proposizione 2.11 — Il quantificatore universale e la congiunzione

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 2.4** — Formule ben formate (FBF) del primo ordine pag. 33
- **Definizione 2.9** — Formula valida pag. 34

Siano p e q FBF e x una variabile. La formula

$$(\forall x\,(p \wedge q)) \leftrightarrow (\forall x\,(p) \wedge \forall x\,(q))$$

è valida.

Dimostrazione.

($\rightarrow$) Se $\forall x\,(p \wedge q)$ è vera, allora $\forall x\,(p) \wedge \forall x\,(q)$ è vera

Per ogni valore di x è vera $p \wedge q$, quindi sono vere sia p sia q. Allora p è vera per ogni valore di x, cioè $\forall x\,(p)$, e lo stesso per q.

($\leftarrow$) Se $\forall x\,(p) \wedge \forall x\,(q)$ è vera, allora $\forall x\,(p \wedge q)$ è vera

Fissato un qualunque valore di x, p è vera (perché vale $\forall x\,(p)$) e q è vera (perché vale $\forall x\,(q)$), quindi $p \wedge q$ è vera. Poiché il valore di x era arbitrario, vale $\forall x\,(p \wedge q)$.

■

Spiegazione

«Tutti gli studenti hanno studiato e hanno superato l'esame» dice la stessa cosa di «tutti hanno studiato e tutti hanno superato l'esame»: $\forall$ si distribuisce su $\wedge$. Non si distribuisce invece su $\vee$: «ogni intero è pari o dispari» è vera, mentre «ogni intero è pari, oppure ogni intero è dispari» è falsa. E, come dice l'avviso qui sotto, $\exists$ non si distribuisce su $\wedge$.

Con $\exists$ non funziona

L'analoga formula $(\exists x\,(p \wedge q)) \leftrightarrow (\exists x\,(p) \wedge \exists x\,(q))$ **non** è valida. Nell'aritmetica, con $p =$ «x è pari» e $q =$ «x è dispari», $\exists x\,(p)$ e $\exists x\,(q)$ sono vere, ma $\exists x\,(p \wedge q)$ è falsa: nessun numero è sia pari sia dispari.

Sostituire termini alle variabili libere

Definizione 2.12 — Sostituzione di termini

Se la formula p ha come variabili libere $x_1, \ldots, x_n$, possiamo scrivere $p(x_1, \ldots, x_n)$. Se $t_1, \ldots, t_n$ sono termini, scriviamo $p(t_1, \ldots, t_n)$ per la formula p con t_1 al posto di x_1, …, t_n al posto di x_n.

Attenzione: scrivere $p(x_1, \ldots, x_n)$ **non** vuol dire che queste siano **tutte** le variabili libere di p. L'effetto della sostituzione è quello di mettere, al posto delle occorrenze libere delle variabili, dei termini «concreti».

Esempio 2.5 — Sostituzione

Sia p la formula

$$(x = y \land x \neq 0) \lor \exists z\,(x + z = y).$$

Possiamo scrivere $p(x)$, come anche $p(x, y)$, ma **non** $p(x, z)$, perché ogni occorrenza di z è vincolata.

Prendiamo i termini 0 e 1 e sostituiamoli al posto di x e y: $p(0, 1)$ diventa

$$(0 = 1 \land 0 \neq 0) \lor \exists z\,(0 + z = 1)$$

ed è **vera** nell'aritmetica: la prima parte è falsa, ma la seconda è vera (basta prendere $z = 1$).

Convenzioni di scrittura

Quantificatori multipli

Per brevità si usa raggruppare i quantificatori dello stesso tipo:

$$\forall x_1\Big(\forall x_2\big(\cdots\forall x_n(p)\cdots\big)\Big) \quad \text{si scrive} \quad \forall x_1, x_2, \ldots, x_n\,(p),$$

e lo stesso vale per $\exists$.

Notazione infissa

Definizione 2.13 — Notazione infissa

Sia p una lettera predicativa binaria e siano t_1, t_2 termini. Scriveremo

$$t_1\,p\,t_2 \quad \text{invece di} \quad p(t_1, t_2),$$

proprio come si fa per $\leq$ (scriviamo $x \leq y$ e non $\leq (x, y)$).

Quantificatori ristretti

Definizione 2.14 — Quantificatori ristretti

Sia p una lettera predicativa binaria, x una variabile, y un termine e f una FBF. Scriveremo

$$(\forall x\,p\,y)(f) \;:\leftrightarrow\; (\forall x)\big(p(x, y) \to f\big)$$

$$(\exists x\,p\,y)(f) \;:\leftrightarrow\; (\exists x)\big(p(x, y) \land f\big)$$

Al posto di y può esserci un qualunque termine t.

A parole: $(\forall x\,p\,y)(f)$ vuol dire «per ogni x che sta nella relazione p con y, vale f» e $(\exists x\,p\,y)(f)$ vuol dire «esiste un x che sta nella relazione p con y e per cui vale f».

Esempio 2.6 — Quantificatori ristretti nell'aritmetica

- $(\forall x < s(0))(f)$ significa $\forall x\,(x < s(0) \to f)$: «per ogni x minore di 1 vale f».
- La formula $(\forall x < 0)(x \neq x)$ è **vera**. Perché? Significa $\forall x\,(x < 0 \to x \neq x)$ e in $\mathbb{N}$ nessun x è minore di 0: la premessa $x < 0$ è sempre falsa, quindi l'implicazione è sempre vera (Proposizione 1.5), per ogni x. Si dice che è vera «a vuoto»: non ci sono controesempi perché non c'è nessun x da controllare.
- La formula $(\exists x < 0)(f)$, interpretata nell'aritmetica su $\mathbb{N}$, è invece **falsa** qualunque sia f: significa $\exists x\,(x < 0 \wedge f)$ e non esiste alcun x con $x < 0$.

Con $\forall$ si usa $\to$, con $\exists$ si usa $\wedge$

È un errore comune scambiarli.
- $(\forall x)\big(p(x,y) \wedge f\big)$ direbbe che **ogni** x sta nella relazione p con y e soddisfa f: molto più forte di quello che vogliamo.
- $(\exists x)\big(p(x,y) \to f\big)$ sarebbe vera appena esiste un x che **non** sta nella relazione p con y (premessa falsa, implicazione vera): molto più debole di quello che vogliamo.

Ad esempio «alcuni psichiatri sono baristi» si scrive $\exists x\,\big(P(x) \wedge B(x)\big)$, non $\exists x\,\big(P(x) \to B(x)\big)$.

Proposizione 2.15 — Negazione dei quantificatori ristretti

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 2.14** — Quantificatori ristretti pag. 38
- **Teorema 2.10** — Negazione dei quantificatori pag. 35
- **Proposizione 1.23** — Negazione dell'implicazione pag. 24
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan pag. 22
- **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR pag. 22
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti pag. 16
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze pag. 15

Con le notazioni della Definizione 2.14, le seguenti formule sono valide:
1. $\neg(\forall x\,p\,y)(f) \leftrightarrow (\exists x\,p\,y)(\neg f)$;
2. $\neg(\exists x\,p\,y)(f) \leftrightarrow (\forall x\,p\,y)(\neg f)$.

Dimostrazione.

Punto 1: $\neg(\forall x\,p\,y)(f) \leftrightarrow (\exists x\,p\,y)(\neg f)$

$$\begin{aligned}
\neg(\forall x\,p\,y)(f) &\leftrightarrow \neg(\forall x)\big(p(x,y) \to f\big) && \text{(definizione)}\\
&\leftrightarrow (\exists x)\,\neg\big(p(x,y) \to f\big) && \text{(Teorema 2.10, punto 2)}\\
&\leftrightarrow (\exists x)\big(p(x,y) \wedge \neg f\big) && \text{(negazione dell'implicazione)}\\
&\leftrightarrow (\exists x\,p\,y)(\neg f) && \text{(definizione).}
\end{aligned}$$

Punto 2: $\neg(\exists x\,p\,y)(f) \leftrightarrow (\forall x\,p\,y)(\neg f)$

$$\begin{aligned}
\neg(\exists x\,p\,y)(f) &\leftrightarrow \neg(\exists x)\big(p(x,y) \wedge f\big) && \text{(definizione)}\\
&\leftrightarrow (\forall x)\,\neg\big(p(x,y) \wedge f\big) && \text{(Teorema 2.10, punto 1)}\\
&\leftrightarrow (\forall x)\big(\neg p(x,y) \vee \neg f\big) && \text{(De Morgan)}\\
&\leftrightarrow (\forall x)\big(p(x,y) \to \neg f\big) && \text{(relazione tra } \to \text{ e } \vee\text{)}\\
&\leftrightarrow (\forall x\,p\,y)(\neg f) && \text{(definizione).}
\end{aligned}$$

■

Spiegazione

La restrizione dice **dove** si cerca, e negando non cambia: si nega solo quello che si afferma sugli elementi. Con x tra gli studenti di questo corso:

1. «tutti gli studenti del corso sono promossi»: $(\forall x$ del corso$)($promosso$)$;
2. la negazione è «c'è uno studente **del corso** che non è promosso»: $(\exists x$ del corso$)(\neg$ promosso$)$;
3. non è «c'è uno studente **non del corso** che …»: chi non frequenta il corso non c'entra.

Allo stesso modo $\neg(\forall n \leq 12)(n$ è primo$)$ è $(\exists n \leq 12)(n$ non è primo$)$, testimoniata ad esempio da $n = 4$.

In pratica: per negare un quantificatore ristretto si scambia $\forall$ con $\exists$, **si lascia invariata la restrizione** e si nega lo scopo. Ad esempio $\neg(\forall x \leq 12)(f) \leftrightarrow (\exists x \leq 12)(\neg f)$.

Parte II

Teoria degli insiemi

Insiemi

In questo capitolo costruiamo la **teoria degli insiemi** come un linguaggio del primo ordine (Capitolo 2): prima in modo informale, per capire perché servono delle regole, poi in modo formale attraverso gli **assiomi**. Vedremo poi che le operazioni tra insiemi sono la «traduzione» dei connettivi logici, e che le tautologie del Capitolo 1 diventano proprietà degli insiemi.

Il linguaggio degli insiemi

Costruiamo un linguaggio del primo ordine in cui, variabili, accessori, connettivi e quantificatori a parte, non ci sono costanti né lettere funzionali e c'è **un solo predicato binario**: «$\in$».

Definizione 3.1 — Linguaggio della teoria degli insiemi

Il linguaggio della teoria degli insiemi è $(I, \in)$, dove $\in$ è una lettera predicativa binaria. Se a è in relazione $\in$ con b, cioè $a \in b$, diremo che a è un **elemento** di b, o che a **appartiene** a b. Scriveremo $a \notin b$ al posto di $\neg(a \in b)$.

Informalmente, gli insiemi saranno descritti da parentesi graffe che «contengono» qualcosa: se $a \in b$ scriveremo $b = \{a, \dots\}$, dove i puntini indicano la presenza eventuale di altri elementi. Ad esempio, gli unici elementi dell'insieme $\{i, j\}$ sono i e j.

Se $f(x)$ è una FBF, scrivere

$$a = \{x \mid f(x)\} \quad \text{equivale a dire} \quad \forall x \big(x \in a \leftrightarrow f(x)\big),$$

il che è un modo per descrivere **tutti e soli** gli elementi di a.

Il paradosso di Russell

Se restiamo informali giungiamo a paradossi. Supponiamo che $r = \{x \mid \neg(x \in x)\}$ sia un insieme, cioè che $\forall x \big(x \in r \leftrightarrow \neg(x \in x)\big)$. r appartiene a se stesso?

- Se $r \in r$, allora $\neg(r \in r)$, perché questa è la proprietà che caratterizza gli elementi di r.
- Se $\neg(r \in r)$, allora r soddisfa la proprietà dei propri elementi, quindi $r \in r$.

Assurdo! Il problema è aver ammesso una teoria **senza regole**, in cui troppe cose sono «insiemi». Servono quindi delle regole, gli **assiomi**, che dicano quali insiemi esistono.

Inclusione

Prima degli assiomi diamo due definizioni, che servono per enunciarli.

Definizione 3.2 — Inclusione e inclusione propria

Siano x e y insiemi. Definiamo

$$x \subseteq y \ :\leftrightarrow \ \forall z\,(z \in x \to z \in y)$$

$$x \subset y \ :\leftrightarrow \ (x \subseteq y) \wedge (x \neq y).$$

Se $x \subseteq y$ diremo che x è una **parte** (o **sottoinsieme**) di y; se $x \subset y$ diremo che x è una **parte propria** di y.

GLI ASSIOMI

Assioma 3.3 — Estensionalità

$$\forall x, y \left(x = y \leftrightarrow \forall z \left(z \in x \leftrightarrow z \in y\right)\right)$$

Ovvero: «due insiemi con gli stessi elementi sono lo stesso insieme». Ad esempio $\{a, b\} = \{b, a\}$ e $\{x, x\} = \{x\}$.

Assioma 3.4 — Insieme vuoto

$$\exists x \left(\forall y \, \neg(y \in x)\right)$$

Ovvero: «esiste un insieme senza elementi».

Assioma 3.5 — Coppia

$$\forall x, y \, \exists z \, \forall u \left(u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y)\right)$$

Ovvero: «dati due insiemi x e y, esiste un insieme i cui elementi sono esattamente x e y».

Assioma 3.6 — Parti

$$\forall x \, \exists y \, \forall z \left(z \in y \leftrightarrow z \subseteq x\right)$$

Ovvero: «dato un insieme x, esiste l'insieme i cui elementi sono esattamente le parti di x».

Assioma 3.7 — Unione (unaria)

$$\forall f \, \exists u \, \forall z \left(z \in u \leftrightarrow \exists y \left(z \in y \wedge y \in f\right)\right)$$

Ovvero: «dato un insieme f, esiste l'insieme i cui elementi sono esattamente gli elementi degli elementi di f».

Assioma 3.8 — Separazione (o Comprensione)

Sia f un predicato unario. Allora

$$\forall x \, \exists y \, \forall z \left(z \in y \leftrightarrow (z \in x \wedge f(z))\right)$$

Ovvero: «dato un insieme x, esiste l'insieme di tutti gli elementi di x che soddisfano f».

Gli assiomi dicono che certi insiemi **esistono**; l'Estensionalità dice che sono anche **unici**.

Proposizione 3.9 — Unicità degli insiemi dati dagli assiomi

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Assioma 3.3** — Estensionalità pag. 44
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze pag. 15

Sia $\varphi(z)$ una FBF. Se y e y' sono insiemi tali che $\forall z \left(z \in y \leftrightarrow \varphi(z)\right)$ e $\forall z \left(z \in y' \leftrightarrow \varphi(z)\right)$, allora $y = y'$. In particolare, gli insiemi dati dagli assiomi dell'Insieme vuoto, della Coppia, delle Parti, dell'Unione e della Separazione sono **unici**.

Dimostrazione. Per ogni z abbiamo $z \in y \leftrightarrow \varphi(z) \leftrightarrow z \in y'$, quindi (concatenando) $\forall z \left(z \in y \leftrightarrow z \in y'\right)$ e, per Estensionalità, $y = y'$. Per gli assiomi basta scegliere φ: per il vuoto $\varphi(z) = \neg(z = z)$ (sempre falsa, così «$z \in y \leftrightarrow \varphi(z)$» dice $\neg(z \in y)$), per la coppia $\varphi(z) = (z = x \vee z = y)$, e così via. ■

Spiegazione

Un insieme è determinato **solo dai suoi elementi**, non da come lo si descrive. «L'insieme dei numeri primi pari» e «l'insieme delle soluzioni di $x - 2 = 0$» sono descritti in modi diversi, ma hanno gli stessi elementi: sono lo stesso insieme $\{2\}$. Per questo possiamo dire **il** vuoto, **la** coppia, **l'**insieme delle parti: l'insieme dato da un assioma è uno solo.

Definizione 3.10 — Notazioni

Grazie all'unicità possiamo dare un nome agli insiemi costruiti dagli assiomi:

- $\varnothing$ è l'**insieme vuoto**;
- $\{x, y\}$ è la **coppia** di x e y; se $x = y$ scriviamo $\{x\} = \{x, x\}$, detto **singleton** di x;
- $\mathcal{P}(x)$ è l'**insieme delle parti** di x;
- $\bigcup f$ è l'**unione** di f;
- $\{z \in x \mid f(z)\}$ è l'insieme degli elementi di x che soddisfano f (Separazione).

Lemma 3.11 — Caratterizzazione dell'insieme vuoto

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Assioma 3.3** — Estensionalità pag. 44
- **Assioma 3.4** — Insieme vuoto pag. 44
- **Definizione 3.10** — Notazioni pag. 45

Per ogni insieme a: $\quad a = \varnothing \leftrightarrow \forall z \neg(z \in a)$.

Dimostrazione.

($\rightarrow$) Se $a = \varnothing$, allora a non ha elementi

È l'assioma dell'Insieme vuoto: $\varnothing$ non ha elementi.

($\leftarrow$) Se a non ha elementi, allora $a = \varnothing$

Per ogni z le formule $z \in a$ e $z \in \varnothing$ sono entrambe false, quindi $\forall z\,(z \in a \leftrightarrow z \in \varnothing)$ e, per Estensionalità, $a = \varnothing$.

■

Spiegazione

Per riconoscere il vuoto basta controllare che non ci siano elementi. Così $\{n \in \mathbb{N} \mid n + 1 = 0\}$, $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 0\}$ e $\{n \in \mathbb{N} \mid n$ è pari e dispari$\}$ sono tutti uguali a $\varnothing$: di insiemi vuoti ce n'è **uno solo**, comunque lo si descriva.

LA COLLEZIONE DI TUTTI GLI INSIEMI

Grazie agli assiomi non è più possibile costruire l'insieme di Russell.

Teorema 3.12 — La collezione di tutti gli insiemi non è un insieme

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Assioma 3.8** — Separazione (o Comprensione) pag. 44
- **Proposizione 1.14** — Principio del terzo escluso pag. 18
- **Proposizione 1.15** — Principio di non contraddizione pag. 18

Non esiste un insieme I tale che $\forall x\,(x \in I)$.

Dimostrazione. Per assurdo, sia I un insieme che contiene tutti gli insiemi. Per l'assioma di **Separazione** esiste l'insieme

$$R = \{x \mid x \in I \land \neg(x \in x)\}.$$

Poiché R è un insieme, $R \in I$. Per il terzo escluso $R \in R$ oppure $R \notin R$: vediamo i due casi.

Caso $R \in R$

Gli elementi di R soddisfano $\neg(x \in x)$, quindi $R \notin R$.

Caso $R \notin R$

Allora R soddisfa $R \in I \land \neg(R \in R)$, cioè la proprietà che definisce R, quindi $R \in R$.

In entrambi i casi si ottiene $R \in R \land R \notin R$, contro il principio di non contraddizione. Assurdo. ■

Spiegazione

È il **paradosso del barbiere**: in un villaggio il barbiere rade tutti e soli gli uomini che non si radono da soli. Chi rade il barbiere?

1. se si rade da solo, allora è uno di quelli che si radono da soli, e il barbiere non lo rade: non si rade;
2. se non si rade da solo, allora è uno di quelli che il barbiere rade: si rade.

In entrambi i casi si arriva al contrario: un barbiere così non può esistere. Allo stesso modo non può esistere l'insieme R degli insiemi che non appartengono a sé stessi, e quindi nemmeno un insieme I di **tutti** gli insiemi, da cui R si otterrebbe per Separazione.

OPERAZIONI TRA INSIEMI

Definizione 3.13 — Unione binaria

Siano x e y insiemi. Definiamo l'**unione** di x e y come

$$x \cup y := \bigcup\{x, y\}.$$

Definizione 3.14 — Intersezione unaria e binaria

Sia f un insieme. Definiamo l'**intersezione** di f come

$$\bigcap f := \{z \in \bigcup f \mid \forall y\,(y \in f \to z \in y)\}.$$

Siano x e y insiemi. Definiamo l'**intersezione** di x e y come $x \cap y := \bigcap\{x, y\}$.

Definizione 3.15 — Differenza insiemistica

Siano x e y insiemi. Definiamo la **differenza** tra x e y come

$$x \setminus y := \{z \in x \mid \neg(z \in y)\},$$

cioè «l'insieme di tutti gli elementi di x che non sono in y».

Definizione 3.16 — Differenza simmetrica

Siano x e y insiemi. Definiamo la **differenza simmetrica** tra x e y come

$$x \Delta y := \{z \in x \cup y \mid z \in x \text{ XOR } z \in y\}.$$

Tutte queste definizioni hanno senso perché i relativi insiemi esistono grazie agli assiomi di Coppia, Unione e Separazione. La proposizione seguente è quella che useremo in tutte le dimostrazioni: dice quando un elemento appartiene al risultato di un'operazione.

Proposizione 3.17 — Appartenenza alle operazioni

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Assioma 3.5** — Coppia pag. 44
- **Assioma 3.7** — Unione (unaria) pag. 44
- **Assioma 3.8** — Separazione (o Comprensione) pag. 44
- **Definizione 3.13** — Unione binaria pag. 46
- **Definizione 3.14** — Intersezione unaria e binaria pag. 46
- **Definizione 3.15** — Differenza insiemistica pag. 46
- **Definizione 3.16** — Differenza simmetrica pag. 47

Per ogni insieme x, y e per ogni z:

1. $z \in x \cup y \leftrightarrow z \in x \vee z \in y$;
2. $z \in x \cap y \leftrightarrow z \in x \wedge z \in y$;
3. $z \in x \setminus y \leftrightarrow z \in x \wedge \neg(z \in y)$;
4. $z \in x \Delta y \leftrightarrow z \in x \text{ XOR } z \in y$.

Dimostrazione.

Punto 1: unione

Per l'assioma dell'Unione, $z \in \bigcup\{x, y\}$ se e solo se esiste w con $z \in w$ e $w \in \{x, y\}$; per l'assioma della Coppia $w \in \{x, y\}$ vuol dire $w = x$ oppure $w = y$. Quindi $z \in x \cup y$ se e solo se $z \in x$ oppure $z \in y$.

Punto 2: intersezione

Per Separazione, $z \in \bigcap\{x, y\}$ se e solo se $z \in x \cup y$ e z appartiene a ogni elemento di $\{x, y\}$, cioè $z \in x$ e $z \in y$. La condizione $z \in x \cup y$ è allora automaticamente vera.

Punto 3: differenza

È la definizione, per Separazione.

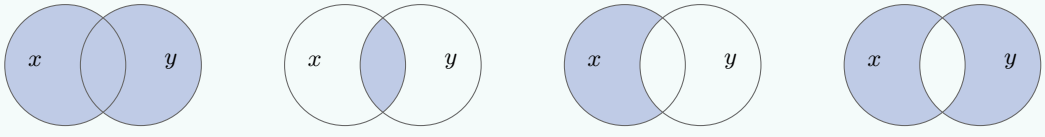
Punto 4: differenza simmetrica

Per Separazione, $z \in x \Delta y$ se e solo se $z \in x \cup y$ e $z \in x \text{ XOR } z \in y$; ma se $z \in x \text{ XOR } z \in y$ allora z sta in almeno uno dei due, quindi $z \in x \cup y$ è automaticamente vera.

■

Spiegazione

Ogni operazione corrisponde a una regione del diagramma di Venn (Sezione 3) e a un connettivo, con $p = \text{«}z \in x\text{»}$ e $q = \text{«}z \in y\text{»}$:



$x \cup y$: $p \vee q$ $\quad$ $x \cap y$: $p \wedge q$ $\quad$ $x \setminus y$: $p \wedge \neg q$ $\quad$ $x \Delta y$: $p \text{ XOR } q$

Operazioni insiemistiche e connettivi logici. La proposizione mostra che ogni operazione **traduce** un connettivo:

Insiemi	Logica	Perché
$=$	$\leftrightarrow$	Estensionalità: $x = y \leftrightarrow \forall z\,(z \in x \leftrightarrow z \in y)$
$\subseteq$	$\rightarrow$	$x \subseteq y \leftrightarrow \forall z\,(z \in x \rightarrow z \in y)$
$\cup$	$\vee$	$z \in x \cup y \leftrightarrow z \in x \vee z \in y$
$\cap$	$\wedge$	$z \in x \cap y \leftrightarrow z \in x \wedge z \in y$
Δ	XOR	$z \in x \,\Delta\, y \leftrightarrow z \in x \,\mathrm{XOR}\, z \in y$
$\setminus$	$\neg$	$z \in x \setminus y \leftrightarrow z \in x \wedge \neg(z \in y)$

Tabella 3.1: Traduzione tra operazioni insiemistiche e connettivi.

Perché per $\neg$ serve la differenza, e non il «complementare» $\{x \mid \neg(x \in a)\}$? Perché quest'ultimo non è un insieme.

Corollario 3.18 — Il complementare assoluto non è un insieme

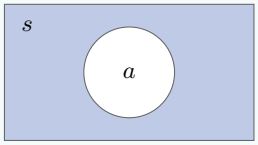
Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 3.12** — La collezione di tutti gli insiemi non è un insieme pag. 46
- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni pag. 47
- **Proposizione 1.14** — Principio del terzo escluso pag. 18

Sia a un insieme. Non esiste un insieme c tale che $\forall x\,(x \in c \leftrightarrow \neg(x \in a))$.

Dimostrazione. Se c esistesse, allora per ogni x avremmo $x \in c \cup a \leftrightarrow \neg(x \in a) \vee x \in a$, che è sempre vera per il terzo escluso. Quindi $c \cup a$ conterrebbe tutti gli insiemi, contro il Teorema 3.12. ■

Spiegazione

«Tutto ciò che non sta in a» è una collezione troppo grande: conterrebbe tutti gli insiemi tranne pochi. Il complementare ha senso solo **dentro un insieme ambiente** s: è la differenza $s \setminus a$, che esiste per Separazione.



in colore $s \setminus a$:
il complementare di a **in** s

TAUTOLOGIE TRADOTTE IN PROPRIETÀ DEGLI INSIEMI

Adesso possiamo usare le tautologie per ottenere formule valide nel linguaggio della teoria degli insiemi. Il metodo è sempre lo stesso:

1. per dimostrare che due insiemi A e B sono uguali, per **Estensionalità** basta dimostrare che $\forall z\,(z \in A \leftrightarrow z \in B)$;
2. si scrive $z \in A$ con i connettivi usando la Proposizione 3.17;
3. si applica la tautologia corrispondente, e si torna indietro.

Proposizione 3.19 — Regola della doppia inclusione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Assioma 3.3** — Estensionalità pag. 44
- **Definizione 3.2** — Inclusione e inclusione propria pag. 43
- **Proposizione 1.24** — Doppia implicazione pag. 24
- **Proposizione 2.11** — Il quantificatore universale e la congiunzione pag. 37
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti pag. 16
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze pag. 15

$$\forall x, y \big(x = y \leftrightarrow (x \subseteq y \land y \subseteq x)\big)$$

Dimostrazione. Prendo x e y:

$$\begin{aligned}
x = y &\leftrightarrow \forall z\,(z \in x \leftrightarrow z \in y) && \text{(Estensionalità)}\\
&\leftrightarrow \forall z\,\big((z \in x \to z \in y) \land (z \in y \to z \in x)\big) && \text{(doppia implicazione)}\\
&\leftrightarrow \forall z\,(z \in x \to z \in y) \land \forall z\,(z \in y \to z \in x) && \text{(Proposizione 2.11)}\\
&\leftrightarrow x \subseteq y \land y \subseteq x && \text{(definizione di } \subseteq\text{).}
\end{aligned}$$

■

Spiegazione

Per dimostrare che due insiemi sono uguali si fanno due verifiche separate. Con $x = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ è pari e } n < 6\}$ e $y = \{0, 2, 4\}$:

1. $x \subseteq y$: un naturale pari minore di 6 è 0, 2 oppure 4;
2. $y \subseteq x$: 0, 2 e 4 sono pari e minori di 6;
3. quindi $x = y$.

Una sola inclusione non basta: $\{0, 2\} \subseteq \{0, 2, 4\}$, ma i due insiemi sono diversi.

È il metodo più usato per dimostrare un'uguaglianza tra insiemi: si dimostrano le due inclusioni.

Proposizione 3.20 — Transitività dell'inclusione

Prerequisiti: cosa serve sapere

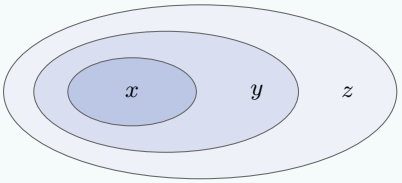
- **Definizione 3.2** — Inclusione e inclusione propria pag. 43
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14

Siano x, y, z insiemi. Se $x \subseteq y$ e $y \subseteq z$, allora $x \subseteq z$.

Dimostrazione. Sia $w \in x$. Poiché $x \subseteq y$, abbiamo $w \in y$; poiché $y \subseteq z$, abbiamo $w \in z$. Quindi $\forall w\,(w \in x \to w \in z)$, cioè $x \subseteq z$. È la traduzione della transitività di $\to$: la formula $\big((p \to q) \land (q \to r)\big) \to (p \to r)$ è una tautologia. ■

Spiegazione

Le inclusioni si «concatenano», come scatole una dentro l'altra:



quadrati $\subseteq$ rettangoli $\subseteq$ parallelogrammi,
quindi quadrati $\subseteq$ parallelogrammi.

Lemma 3.21 — Tautologie per l'inclusione

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 14
- **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR pag. 26
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze pag. 15

Le seguenti FBF sono tutte logicamente equivalenti tra loro:

$$p \to q \qquad (p \land q) \leftrightarrow p \qquad (p \lor q) \leftrightarrow q \qquad \neg(p \land \neg q) \qquad (p \operatorname{XOR} q) \leftrightarrow (q \land \neg p).$$

Dimostrazione.

p	q	$p \to q$	$(p \land q) \leftrightarrow p$	$(p \lor q) \leftrightarrow q$	$\neg(p \land \neg q)$	$(p \operatorname{XOR} q) \leftrightarrow (q \land \neg p)$
V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V

Tutte le colonne evidenziate coincidono con quella di $p \to q$. ■

Spiegazione

Tutte e cinque le formule dicono la stessa cosa: «non succede che p sia vera e q falsa». Nella tavola sono false solo nella riga p = V, q = F. Con $p = \text{«}z \in x\text{»}$ e $q = \text{«}z \in y\text{»}$, quella riga corrisponde agli elementi di x che non stanno in y: dire $x \subseteq y$ è dire che non ce ne sono, cioè che nel diagramma di Venn la lunetta di x fuori da y è vuota.

Proposizione 3.22 — Caratterizzazioni dell'inclusione

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Lemma 3.21** — Tautologie per l'inclusione pag. 50
- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni pag. 47
- **Assioma 3.3** — Estensionalità pag. 44
- **Lemma 3.11** — Caratterizzazione dell'insieme vuoto pag. 45
- **Definizione 3.2** — Inclusione e inclusione propria pag. 43
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti pag. 16

Per ogni coppia di insiemi x, y sono equivalenti:

$$x \subseteq y \;\leftrightarrow\; x \cap y = x \;\leftrightarrow\; x \cup y = y \;\leftrightarrow\; x \setminus y = \varnothing \;\leftrightarrow\; x \,\Delta\, y = y \setminus x.$$

Dimostrazione. Poniamo $p = \text{«}z \in x\text{»}$ e $q = \text{«}z \in y\text{»}$. Ricordiamo che $x \subseteq y \leftrightarrow \forall z\,(p \to q)$. Confrontiamo ogni condizione con $x \subseteq y$, usando Estensionalità, la Proposizione 3.17 e il Lemma 3.21 (dentro $\forall z$, per la Proposizione 1.11).

$x \subseteq y \leftrightarrow x \cap y = x$

$x \cap y = x \leftrightarrow \forall z\,\big((p \land q) \leftrightarrow p\big) \leftrightarrow \forall z\,(p \to q) \leftrightarrow x \subseteq y.$

$x \subseteq y \leftrightarrow x \cup y = y$

$x \cup y = y \leftrightarrow \forall z\,\big((p \lor q) \leftrightarrow q\big) \leftrightarrow \forall z\,(p \to q) \leftrightarrow x \subseteq y.$

$x \subseteq y \leftrightarrow x \setminus y = \varnothing$

Per il Lemma 3.11, $x \setminus y = \varnothing \leftrightarrow \forall z\,\neg(p \land \neg q) \leftrightarrow \forall z\,(p \to q) \leftrightarrow x \subseteq y.$

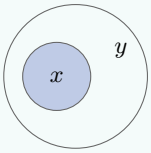
$x \subseteq y \leftrightarrow x \,\Delta\, y = y \setminus x$

$x \,\Delta\, y = y \setminus x \leftrightarrow \forall z\,\big((p \operatorname{XOR} q) \leftrightarrow (q \land \neg p)\big) \leftrightarrow \forall z\,(p \to q) \leftrightarrow x \subseteq y.$

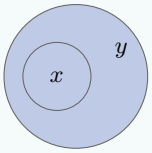
■

Spiegazione

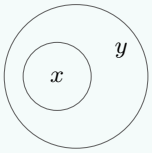
Se $x \subseteq y$, nel diagramma di Venn il cerchio di x sta dentro quello di y, e le quattro uguaglianze si leggono a colpo d'occhio:



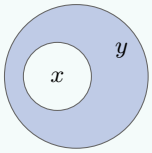
$x \cap y = x$



$x \cup y = y$



$x \setminus y = \varnothing$



$x \Delta y = y \setminus x$

Proposizione 3.23 — Proprietà di unione, intersezione e differenza simmetrica

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni pag. 47
- **Assioma 3.3** — Estensionalità pag. 44
- **Proposizione 1.16** — Commutatività di AND, OR e IFF pag. 19
- **Proposizione 1.18** — Associatività di AND e OR pag. 20
- **Proposizione 1.13** — Idempotenza di AND e OR pag. 17
- **Proposizione 1.30** — Commutatività e associatività di XOR pag. 28

Per ogni insieme x, y, z:

1. **commutatività**: $x \cup y = y \cup x$, $x \cap y = y \cap x$, $x \Delta y = y \Delta x$;
2. **associatività**: $(x \cup y) \cup z = x \cup (y \cup z)$, $(x \cap y) \cap z = x \cap (y \cap z)$, $(x \Delta y) \Delta z = x \Delta (y \Delta z)$;
3. **idempotenza**: $x \cup x = x$, $x \cap x = x$.

Dimostrazione. Mostriamo come esempio la commutatività di $\cup$; tutte le altre sono identiche, cambiando la tautologia usata. Per ogni w:

$$w \in x \cup y \leftrightarrow w \in x \vee w \in y \leftrightarrow w \in y \vee w \in x \leftrightarrow w \in y \cup x,$$

dove il passaggio centrale è la commutatività di $\vee$. Per Estensionalità $x \cup y = y \cup x$. Per $\cap$ si usano le proprietà di $\wedge$, per Δ quelle di XOR (Proposizione 1.30); per l'idempotenza, $(p \vee p) \leftrightarrow p$ e $(p \wedge p) \leftrightarrow p$. ■

Spiegazione

Ogni proprietà degli insiemi è la «traduzione» di una tautologia. Verifichiamo l'associatività di Δ su un esempio, con $x = \{1, 2\}$, $y = \{2, 3\}$, $z = \{3, 4\}$:

1. $(x \Delta y) \Delta z = \{1, 3\} \Delta \{3, 4\} = \{1, 4\}$;
2. $x \Delta (y \Delta z) = \{1, 2\} \Delta \{2, 4\} = \{1, 4\}$;
3. lo stesso risultato: restano gli elementi che stanno in un numero dispari dei tre insiemi (1 e 4 in uno solo, 2 e 3 in due).

Proposizione 3.24 — Doppia negazione insiemistica

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni pag. 47
- **Assioma 3.3** — Estensionalità pag. 44
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan pag. 22
- **Proposizione 1.12** — Doppia negazione pag. 17
- **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR pag. 21
- **Proposizione 1.26** — Tautologie e contraddizioni dentro una formula pag. 25
- **Proposizione 3.22** — Caratterizzazioni dell'inclusione pag. 50

Per ogni coppia di insiemi x, y vale $x \setminus (x \setminus y) = x \cap y$. In particolare

$$\forall x, y \, (y \subseteq x \to x \setminus (x \setminus y) = y).$$

Dimostrazione.

Per ogni x, y: $x \setminus (x \setminus y) = x \cap y$

$$\begin{aligned} x \setminus (x \setminus y) &= \{z \in x \mid \neg(z \in x \setminus y)\} = \{z \mid z \in x \land \neg(z \in x \land \neg(z \in y))\} && \text{(def.)} \\ &= \{z \mid z \in x \land (\neg(z \in x) \lor z \in y)\} && \text{(De Morgan + doppia negazione)} \\ &= \{z \mid (z \in x \land \neg(z \in x)) \lor (z \in x \land z \in y)\} && \text{(distributività di } \land \text{ rispetto a } \lor) \\ &= \{z \mid z \in x \land z \in y\} = x \cap y && (\mathrm{F} \lor p \leftrightarrow p). \end{aligned}$$

Se $y \subseteq x$: $x \setminus (x \setminus y) = y$

Per il caso precedente $x \setminus (x \setminus y) = x \cap y$, e se $y \subseteq x$ allora $x \cap y = y \cap x = y$ (Proposizione 3.22).

■

Spiegazione

Togliendo da x la parte di x fuori da y, resta la parte di x dentro y:



$x \setminus y$ $\qquad$ $x \setminus (x \setminus y) = x \cap y$

se poi $y \subseteq x$, la parte di x dentro y è tutto y: $x \setminus (x \setminus y) = y$.

È la doppia negazione: «stare in x e non (stare in x ma non in y)» equivale a «stare in x e in y».

Proposizione 3.25 — Terzo escluso insiemistico

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni pag. 47
- **Assioma 3.3** — Estensionalità pag. 44
- **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR pag. 21
- **Proposizione 1.14** — Principio del terzo escluso pag. 18
- **Proposizione 1.26** — Tautologie e contraddizioni dentro una formula pag. 25
- **Proposizione 3.22** — Caratterizzazioni dell'inclusione pag. 50

Per ogni coppia di insiemi x, y vale $y \cup (x \setminus y) = x \cup y$. In particolare

$$\forall x, y \big(y \subseteq x \to y \cup (x \setminus y) = x\big).$$

Dimostrazione.

Per ogni x, y: $y \cup (x \setminus y) = x \cup y$

$$\begin{aligned} y \cup (x \setminus y) &= \{z \mid z \in y \vee (z \in x \setminus y)\} = \{z \mid z \in y \vee (z \in x \wedge \neg(z \in y))\} && \text{(def.)} \\ &= \{z \mid (z \in y \vee z \in x) \wedge (z \in y \vee \neg(z \in y))\} && \text{(distributività di } \vee \text{ rispetto a } \wedge) \\ &= \{z \mid z \in y \vee z \in x\} = x \cup y && (p \wedge \mathrm{V} \leftrightarrow p, \text{ terzo escluso}). \end{aligned}$$

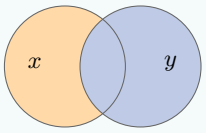
Se $y \subseteq x$: $y \cup (x \setminus y) = x$

Per il caso precedente $y \cup (x \setminus y) = x \cup y$, e se $y \subseteq x$ allora $x \cup y = y \cup x = x$ (Proposizione 3.22).

■

Spiegazione

Ogni elemento di x o sta in y o non ci sta (terzo escluso): rimettendo insieme y e la parte di x fuori da y si ottiene tutto $x \cup y$.



in blu y, in arancione $x \setminus y$: insieme formano $x \cup y$.

Proposizione 3.26 — Non contraddizione insiemistica

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni pag. 47
- **Proposizione 1.18** — Associatività di AND e OR pag. 20
- **Proposizione 1.16** — Commutatività di AND, OR e IFF pag. 19
- **Proposizione 1.15** — Principio di non contraddizione pag. 18
- **Proposizione 1.26** — Tautologie e contraddizioni dentro una formula pag. 25
- **Lemma 3.11** — Caratterizzazione dell'insieme vuoto pag. 45

Per ogni coppia di insiemi x, y vale $y \cap (x \setminus y) = \varnothing$.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} y \cap (x \setminus y) &= \{z \mid z \in y \wedge (z \in x \wedge \neg(z \in y))\} && \text{(def.)} \\ &= \{z \mid (z \in y \wedge \neg(z \in y)) \wedge z \in x\} && \text{(associatività e commutatività di } \wedge) \\ &= \varnothing && (\mathrm{F} \wedge p \leftrightarrow \mathrm{F}, \text{ Lemma 3.11}). \end{aligned}$$

■

Spiegazione

y e $x \setminus y$ non hanno elementi in comune: un elemento non può stare in y e, insieme, non starci (non contraddizione). Nel diagramma precedente le due regioni colorate, y in blu e $x \setminus y$ in arancione, non si sovrappongono. Insieme alla proposizione precedente dice che y e $x \setminus y$ «spezzano» $x \cup y$ in due parti disgiunte.

Proposizione 3.27 — Leggi di De Morgan insiemistiche

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni pag. 47
- **Assioma 3.3** — Estensionalità pag. 44
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan pag. 22
- **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR pag. 21
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti pag. 16

Per ogni insieme x, y, z:

$$x \setminus (y \cap z) = (x \setminus y) \cup (x \setminus z) \qquad x \setminus (y \cup z) = (x \setminus y) \cap (x \setminus z).$$

Dimostrazione. Siano $p = «w \in x»$, $q = «w \in y»$, $r = «w \in z»$.

Prima legge: $x \setminus (y \cap z) = (x \setminus y) \cup (x \setminus z)$

$$\begin{aligned} x \setminus (y \cap z) &= \{w \mid p \wedge \neg(q \wedge r)\} = \{w \mid p \wedge (\neg q \vee \neg r)\} && \text{(De Morgan)} \\ &= \{w \mid (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r)\} && \text{(distributività)} \\ &= \{w \mid w \in x \setminus y \vee w \in x \setminus z\} = (x \setminus y) \cup (x \setminus z). \end{aligned}$$

Seconda legge: $x \setminus (y \cup z) = (x \setminus y) \cap (x \setminus z)$

È identica, usando l'altra legge di De Morgan: $p \wedge \neg(q \vee r) \leftrightarrow p \wedge (\neg q \wedge \neg r) \leftrightarrow (p \wedge \neg q) \wedge (p \wedge \neg r)$ (idempotenza, associatività e commutatività di $\wedge$).

■

Spiegazione

Verifichiamo su un esempio, con $x = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $y =$ i pari di $x = \{2, 4, 6\}$ e $z =$ i multipli di 3 di $x = \{3, 6\}$:

1. $x \setminus (y \cap z) = x \setminus \{6\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $(x \setminus y) \cup (x \setminus z) = \{1, 3, 5\} \cup \{1, 2, 4, 5\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$;
2. $x \setminus (y \cup z) = x \setminus \{2, 3, 4, 6\} = \{1, 5\}$ e $(x \setminus y) \cap (x \setminus z) = \{1, 3, 5\} \cap \{1, 2, 4, 5\} = \{1, 5\}$.

A parole: non essere «pari e multiplo di 3» vuol dire non essere pari **oppure** non essere multiplo di 3.

Proposizione 3.28 — Distributività insiemistiche

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni pag. 47
- **Assioma 3.3** — Estensionalità pag. 44
- **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR pag. 21

$\cup$ e $\cap$ sono reciprocamente distributive: per ogni x, y, z

$$x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z) \qquad x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z).$$

Dimostrazione. Poniamo $p = «w \in x»$, $q = «w \in y»$, $r = «w \in z»$ e traduciamo con la Proposizione 3.17.

$x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z)$

$w \in x \cup (y \cap z) \leftrightarrow p \vee (q \wedge r)$ e $w \in (x \cup y) \cap (x \cup z) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$, equivalenti per la distributività di $\vee$ rispetto a $\wedge$. Si conclude per Estensionalità.

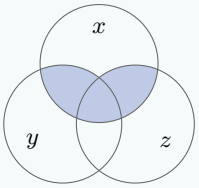
$x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z)$

$w \in x \cap (y \cup z) \leftrightarrow p \wedge (q \vee r)$ e $w \in (x \cap y) \cup (x \cap z) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$, equivalenti per la distributività di $\wedge$ rispetto a $\vee$. Si conclude per Estensionalità.

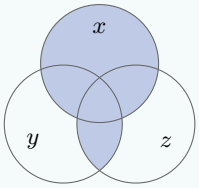
■

Spiegazione

Le due distributività nel diagramma di Venn con tre insiemi:



$x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z)$:
la parte di x che sta in y o in z



$x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z)$:
tutto x, più la parte comune a y e z

Proposizione 3.29 — Distributività di $\cap$ rispetto a Δ

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni pag. 47
- **Assioma 3.3** — Estensionalità pag. 44
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 15

Per ogni x, y, z: $\quad x \cap (y \,\Delta\, z) = (x \cap y) \,\Delta\, (x \cap z)$.

Dimostrazione. Traducendo, basta che $p \wedge (q \operatorname{XOR} r)$ e $(p \wedge q) \operatorname{XOR} (p \wedge r)$ siano equivalenti:

p	q	r	$q \operatorname{XOR} r$	$p \wedge (q \operatorname{XOR} r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \operatorname{XOR} (p \wedge r)$
V	V	V	F	F	V	V	F
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Le colonne evidenziate coincidono; si conclude per Estensionalità. ■

Spiegazione

Su un esempio, con $x = \{1, 2, 3\}$, $y = \{2, 3, 4\}$ e $z = \{3, 5\}$:

1. $y \,\Delta\, z = \{2, 4, 5\}$, quindi $x \cap (y \,\Delta\, z) = \{2\}$;
2. $x \cap y = \{2, 3\}$ e $x \cap z = \{3\}$, quindi $(x \cap y) \,\Delta\, (x \cap z) = \{2\}$.

Invece $\cup$ **non** è distributiva rispetto a Δ: lo mostra l'esempio con i diagrammi di Venn alla fine del capitolo. Questa proprietà renderà $(\mathcal{P}(s), \Delta, \cap)$ un anello (Capitolo 7).

Proposizione 3.30 — Esplicitazioni della differenza simmetrica

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni pag. 47
- **Assioma 3.3** — Estensionalità pag. 44
- **Proposizione 1.29** — Esplicitazioni di XOR pag. 27

Per ogni x, y: $\quad x \,\Delta\, y = (x \setminus y) \cup (y \setminus x) = (x \cup y) \setminus (y \cap x)$.

Dimostrazione. Traducendo, i tre insiemi corrispondono a $p \operatorname{XOR} q$, $(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)$ e $(p \vee q) \wedge \neg(q \wedge p)$, che sono equivalenti per le esplicitazioni di XOR (e la commutatività di $\wedge$). Si conclude per Estensionalità. ■

Spiegazione

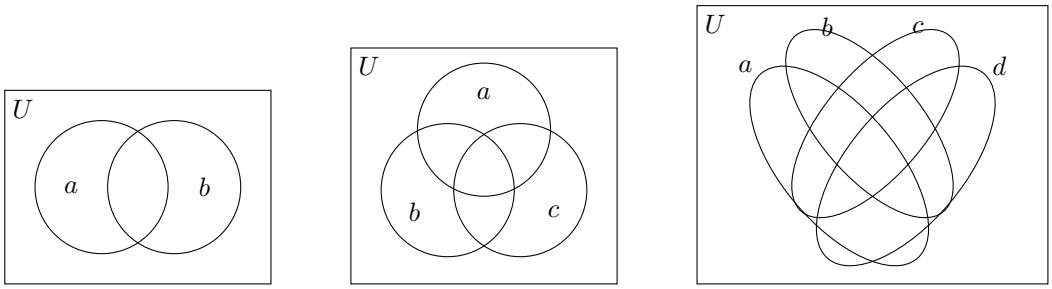
Le due espressioni descrivono la stessa regione in due modi: «le due lunette» oppure «tutto, tranne la parte comune».



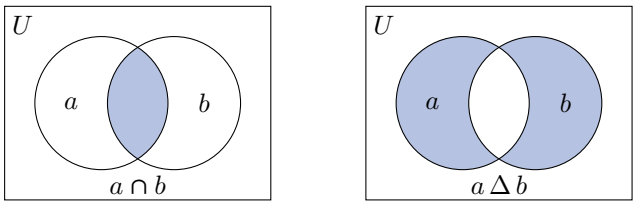
$(x \setminus y) \cup (y \setminus x)$ $\quad = \quad$ $(x \cup y) \setminus (x \cap y)$

Diagrammi di Venn

I **diagrammi di Venn** rappresentano tutte le possibili intersezioni tra un numero finito di insiemi, disegnati come regioni di un rettangolo U. Ecco i diagrammi generali per 2, 3 e 4 insiemi.



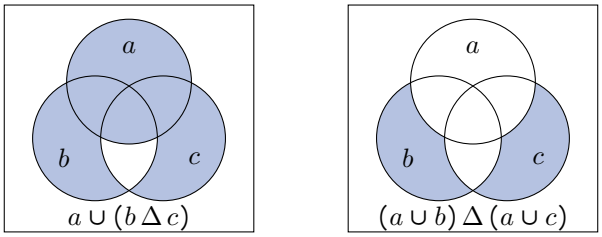
Possono servire a visualizzare le operazioni, ad esempio l'intersezione e la differenza simmetrica:



L'utilizzo più vantaggioso dei diagrammi di Venn, però, è quello di trovare **controesempi** ad alcune relazioni insiemistiche: se i diagrammi dei due membri sono diversi, si scelgono insiemi che differiscano proprio nelle aree in cui i diagrammi differiscono.

Esempio 3.1 — $a \cup (b \,\Delta\, c) = (a \cup b) \,\Delta\, (a \cup c)$ **non vale sempre**

Disegniamo i due membri:



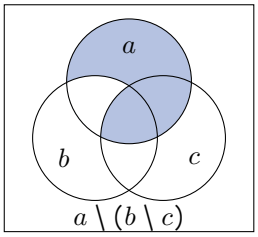
Sono diversi: nel secondo manca tutta la regione di a. Basta allora prendere a con almeno un elemento che non sta né in b né in c. La scelta più facile è $a = \{x\}$, $b = c = \varnothing$: allora

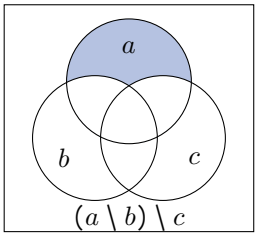
$$a \cup (b \,\Delta\, c) = a \neq \varnothing = (a \cup b) \,\Delta\, (a \cup c),$$

e ciò dimostra che l'uguaglianza non vale sempre.

Esempio 3.2 — La differenza non è associativa

Confrontiamo $a \setminus (b \setminus c)$ e $(a \setminus b) \setminus c$:

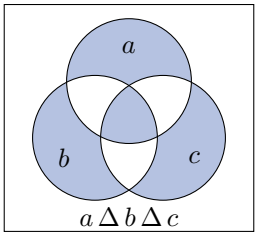




Differiscono nella regione degli elementi che stanno in a e in c ma non in b. Prendiamo quindi $a = c = \{x\}$ e $b = \varnothing$: allora $a \setminus (b \setminus c) = \{x\} \setminus \varnothing = \{x\}$, mentre $(a \setminus b) \setminus c = \{x\} \setminus \{x\} = \varnothing$.

Esempio 3.3 — L'associatività di Δ vista con i diagrammi

Sia $(a \Delta b) \Delta c$ sia $a \Delta (b \Delta c)$ contengono esattamente gli elementi che stanno in **uno solo** oppure in **tutti e tre** gli insiemi: il diagramma è lo stesso, come dimostrato nella Proposizione 3.23.



Coppie ordinate e corrispondenze

Gli insiemi non hanno un ordine: $\{x, y\} = \{y, x\}$. Per parlare di funzioni e relazioni ci servono invece coppie in cui conta **chi viene prima**. In questo capitolo costruiamo le coppie ordinate usando solo gli assiomi, poi il prodotto cartesiano e infine le corrispondenze tra insiemi.

Coppie ordinate

Definizione 4.1 — Coppia ordinata

Siano x e y insiemi. L'insieme $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ si chiama **coppia ordinata** di **prima coordinata** x e **seconda coordinata** y, e si scrive (x, y).

L'insieme esiste per l'assioma della Coppia, applicato prima a x, x e x, y e poi a $\{x\}, \{x, y\}$. La proprietà che ci interessa è che due coppie ordinate sono uguali solo se hanno le stesse coordinate **nello stesso ordine**.

Teorema 4.2 — Proprietà caratteristica della coppia ordinata

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 4.1** — Coppia ordinata pag. 58
- **Assioma 3.3** — Estensionalità pag. 44
- **Assioma 3.5** — Coppia pag. 44
- **Definizione 3.10** — Notazioni pag. 45
- **Proposizione 1.24** — Doppia implicazione pag. 24

$$\forall x, y, w, z \big((x, y) = (w, z) \leftrightarrow (x = w \land y = z)\big)$$

Dimostrazione.

($\leftarrow$) Se $x = w$ e $y = z$, allora $(x, y) = (w, z)$

Ovvio: sostituendo w con x e z con y si ottiene lo stesso insieme $\{\{x\}, \{x, y\}\}$.

($\rightarrow$) Se $(x, y) = (w, z)$, allora $x = w$ e $y = z$

Per ipotesi $\{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{w\}, \{w, z\}\}$. Distinguiamo due casi.

Caso $x = y$

Allora $\{\{x\}, \{x, x\}\} = \{\{x\}\}$ ha un solo elemento, quindi anche $\{\{w\}, \{w, z\}\}$ ne ha uno solo: $\{w\} = \{w, z\} = \{x\}$. Quindi $w = x$ e $z = w$, cioè $x = y = w = z$.

Caso $x \neq y$

Allora $\{x\} \neq \{x, y\}$ e $\{x, y\}$ ha due elementi. Per Estensionalità $\{x, y\}$ deve essere uguale a $\{w\}$ oppure a $\{w, z\}$; non può essere $\{w\}$ (altrimenti $x = w = y$), quindi $\{x, y\} = \{w, z\}$. Allora l'altro elemento, $\{x\}$, deve essere uguale a $\{w\}$, cioè $x = w$. Ma allora $\{x, y\} = \{x, z\}$ e y, non potendo essere uguale a x, deve essere uguale a z.

In entrambi i casi $x = w$ e $y = z$.

■

Spiegazione

Il trucco della definizione è il **singleton**, che «segna» la prima coordinata. Confrontiamo $\{1, 2\}$ con le coppie $(1, 2)$ e $(2, 1)$:

1. $\{1, 2\} = \{2, 1\}$: in un insieme l'ordine non conta;
2. $(1, 2) = \{\{1\}, \{1, 2\}\}$ e $(2, 1) = \{\{2\}, \{1, 2\}\}$: il secondo elemento è lo stesso, ma i singleton $\{1\}$ e $\{2\}$ sono diversi, quindi $(1, 2) \neq (2, 1)$;
3. se le coordinate sono uguali la coppia «collassa»: $(1, 1) = \{\{1\}, \{1, 1\}\} = \{\{1\}\}$, ed è questo il caso $x = y$ della dimostrazione.

Definizione 4.3 — Terna ordinata

Siano x, y, z insiemi. La **terna ordinata** di coordinate x, y, z è

$$(x, y, z) := \big((x, y), z\big).$$

Corollario 4.4 — Proprietà caratteristica della terna ordinata

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 4.2** — Proprietà caratteristica della coppia ordinata pag. 59
- **Definizione 4.3** — Terna ordinata pag. 59

$(x, y, z) = (x', y', z') \leftrightarrow (x = x' \land y = y' \land z = z')$.

Dimostrazione. Per il Teorema 4.2 applicato due volte: $\big((x, y), z\big) = \big((x', y'), z'\big) \leftrightarrow (x, y) = (x', y') \land z = z' \leftrightarrow x = x' \land y = y' \land z = z'$. ■

Spiegazione

Una terna è una coppia «a scatole cinesi»: la prima coordinata è a sua volta una coppia. Per confrontare $\big((1,2),3\big)$ e $\big((1,2),4\big)$ si confrontano prima le scatole esterne (la coppia interna e l'ultima coordinata) e poi quella interna: qui le coppie interne coincidono, ma $3 \neq 4$, quindi le terne sono diverse. Allo stesso modo si costruiscono quadruple, quintuple e così via.

Prodotto cartesiano

Vogliamo l'insieme di **tutte** le coppie ordinate con prima coordinata in a e seconda coordinata in b. Per costruirlo con la Separazione ci serve un insieme che le contenga già tutte.

Lemma 4.5 — Dove vivono le coppie ordinate

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 4.1** — Coppia ordinata pag. 58
- **Assioma 3.6** — Parti pag. 44
- **Definizione 3.2** — Inclusione e inclusione propria pag. 43
- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni pag. 47

Siano a, b insiemi, $x \in a$ e $y \in b$. Allora $(x,y) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b))$.

Dimostrazione.

Passo 1: $\{x\}$ e $\{x,y\}$ stanno in $\mathcal{P}(a \cup b)$

Dato che $x \in a \cup b$, il singleton $\{x\}$ è un sottoinsieme di $a \cup b$, quindi $\{x\} \in \mathcal{P}(a \cup b)$. Allo stesso modo, poiché $x, y \in a \cup b$, anche $\{x,y\} \in \mathcal{P}(a \cup b)$.

Passo 2: (x,y) sta in $\mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b))$

Poiché sia $\{x\}$ sia $\{x,y\}$ appartengono a $\mathcal{P}(a \cup b)$, l'insieme che li racchiude entrambi, $\{\{x\},\{x,y\}\} = (x,y)$, è un sottoinsieme di $\mathcal{P}(a \cup b)$. Quindi $(x,y) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b))$.

■

Spiegazione

Seguiamo il lemma con $a = \{1\}$ e $b = \{2\}$:

1. $a \cup b = \{1,2\}$ e $\mathcal{P}(a \cup b) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$;
2. $(1,2) = \{\{1\},\{1,2\}\}$ è formata da due elementi di $\mathcal{P}(a \cup b)$, quindi è una sua parte;
3. dunque $(1,2) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b))$: le coppie si trovano «due piani sopra» gli elementi di a e b.

Definizione 4.6 — Prodotto cartesiano

Siano a e b insiemi. Il **prodotto cartesiano** di a e b è

$$a \times b := \{z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b)) \mid \exists x, y\, (x \in a \wedge y \in b \wedge z = (x,y))\}.$$

Per il Lemma 4.5, $a \times b$ contiene **tutte** le coppie (x,y) con $x \in a$ e $y \in b$.

Perché le parti delle parti?

Facciamo le parti delle parti di $a \cup b$ perché, partendo dalla definizione di coppia $\{\{x\},\{x,y\}\}$, sappiamo solo che $x \in a$ e $y \in b$: di conseguenza sia x sia y appartengono all'insieme unione $a \cup b$. È il più piccolo insieme «già costruito» in cui cercare le coppie con la Separazione.

CORRISPONDENZE

Definizione 4.7 — Corrispondenza

Siano a, b, g insiemi con $g \subseteq a \times b$. Allora la terna $\rho = (a, b, g)$ si dice **corrispondenza** tra a e b, e g si dice **grafico** della corrispondenza. L'insieme delle corrispondenze tra a e b lo chiamiamo $\mathrm{Corr}(a, b)$.
Se $\rho = (a, b, g) \in \mathrm{Corr}(a, b)$, $x \in a$, $y \in b$ e $(x, y) \in g$, scriveremo $x \rho y$.

Definizione 4.8 — Relazione binaria

Una corrispondenza (a, a, g) di un insieme con se stesso si dice **relazione binaria** su a. Definiamo $\mathrm{Rel}(a) := \mathrm{Corr}(a, a)$ e la **diagonale** $\mathrm{diag}(a) := \{(x, x) \mid x \in a\}$.

- Se $g = a \times a$, la relazione si dice **totale**.
- Se $g = \mathrm{diag}(a)$, la relazione si dice **identica**.

Definizione 4.9 — Prodotto tra corrispondenze

Siano $\rho = (a, b, g_1)$ e $\sigma = (c, d, g_2)$ corrispondenze. Definisco la corrispondenza

$$\sigma\rho = (a, d, g_3)$$

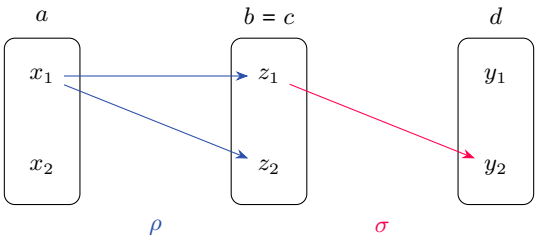
e la chiamo **prodotto tra ρ e σ**, dove

$$\forall x, y \Big((x, y) \in g_3 \leftrightarrow \exists z \big((x, z) \in g_1 \wedge (z, y) \in g_2 \big) \Big).$$

Attenzione all'ordine: in $\sigma\rho$ si applica **prima** ρ e **poi** σ. Le coppie di g_3 sono quelle «collegate attraverso elementi in comune tra b e c».

Esempio 4.1 — Prodotto tra corrispondenze

Sia ρ da $a = \{x_1, x_2\}$ a $b = \{z_1, z_2\}$ e σ da $c = b$ a $d = \{y_1, y_2\}$:



Qui $x_1 \rho z_1$ e $z_1 \sigma y_2$, quindi $x_1 \, \sigma\rho \, y_2$. Nessun'altra coppia è collegata: il grafico di $\sigma\rho$ è $\{(x_1, y_2)\}$.

Esempio 4.2 — Altri prodotti

- Siano ρ e σ le relazioni binarie tra gli esseri umani «essere padre di» ed «essere fratello di». Allora $x \, \rho\sigma \, y$ se e solo se «x è padre del fratello di y», $x \, \sigma\rho \, y$ se e solo se «x è fratello del padre (cioè è uno zio) di y», mentre $x \rho^2 y$ (con $\rho^2 = \rho\rho$) se e solo se «x è il nonno paterno di y».
- Consideriamo l'inclusione su $\mathcal{P}(a)$. Allora $\subseteq^2 = \subseteq$, grazie alla transitività dell'inclusione (Proposizione 3.20).

Proposizione 4.10 — Associatività del prodotto tra corrispondenze

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 4.9** — Prodotto tra corrispondenze pag. 61
- **Corollario 4.4** — Proprietà caratteristica della terna ordinata pag. 59
- **Assioma 3.3** — Estensionalità pag. 44
- **Proposizione 1.18** — Associatività di AND e OR pag. 20

Il prodotto di corrispondenze è **associativo**: per ogni terna di corrispondenze ρ, σ, τ

$$\tau(\sigma\rho) = (\tau\sigma)\rho.$$

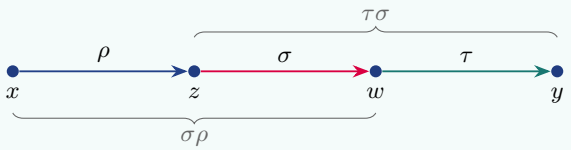
Dimostrazione. Siano $\rho = (a, b, g_1)$, $\sigma = (c, d, g_2)$, $\tau = (e, h, g_3)$. Entrambi i prodotti hanno a come primo insieme e h come secondo, quindi (Corollario 4.4) basta mostrare che i grafici coincidono. Per definizione di prodotto, applicata due volte:

$$\begin{aligned}(x,y) \in \text{grafico di } \tau(\sigma\rho) &\leftrightarrow \exists w \Big(\exists z \big((x,z) \in g_1 \wedge (z,w) \in g_2\big) \wedge (w,y) \in g_3 \Big) \\ &\leftrightarrow \exists z\, \exists w \big((x,z) \in g_1 \wedge (z,w) \in g_2 \wedge (w,y) \in g_3\big), \\ (x,y) \in \text{grafico di } (\tau\sigma)\rho &\leftrightarrow \exists z \Big((x,z) \in g_1 \wedge \exists w \big((z,w) \in g_2 \wedge (w,y) \in g_3\big) \Big) \\ &\leftrightarrow \exists z\, \exists w \big((x,z) \in g_1 \wedge (z,w) \in g_2 \wedge (w,y) \in g_3\big).\end{aligned}$$

Nei passaggi abbiamo portato fuori il quantificatore $\exists$ (la variabile quantificata non compare nell'altro membro della congiunzione) e usato l'associatività di $\wedge$. Le due condizioni coincidono, quindi per Estensionalità i grafici sono uguali. ■

Spiegazione

In entrambi i casi x è collegato a y se c'è un **cammino in tre passi** $x \to z \to w \to y$, fatto con un passo di ρ, uno di σ e uno di τ; raggruppare i primi due passi o gli ultimi due non cambia il cammino:



È la stessa ragione per cui la composizione di funzioni è associativa.

Funzioni

Le funzioni sono particolari corrispondenze: quelle che associano a **ogni** elemento del primo insieme **uno e un solo** elemento del secondo. In questo capitolo le definiamo, le componiamo e studiamo le tre proprietà fondamentali (iniettività, suriettività, biettività), caratterizzandole in più modi.

Definizione di funzione

Definizione 5.1 — Funzione

Siano a e b insiemi. Una corrispondenza $f = (a, b, g)$ si dice **applicazione** o **funzione** se

$$\forall x \in a \; \exists! \, y \in b \; (xfy).$$

Visto che y è unico, lo denoto $f(x)$. Inoltre:

- $f(x)$ si dice **immagine di** x **mediante** f;
- a e b si dicono rispettivamente **dominio** e **codominio** di f;
- $\mathrm{Im} f := \{y \in b \mid \exists x \in a \, (f(x) = y)\} = \{f(x) \mid x \in a\}$ si dice **immagine di** f;
- scriviamo brevemente $f \colon a \to b$.

Nella scrittura $\{f(x) \mid x \in a\}$ non si indica l'insieme di appartenenza perché è implicitamente il codominio di f. È a volte utile dare una **descrizione esplicita** della funzione, che evidenzi per ogni x qual è la sua immagine:

$$f \colon x \in a \mapsto f(x) \in b.$$

Composizione e funzioni notevoli

Proposizione 5.2 — Funzione composta

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 5.1** — Funzione pag. 63
- **Definizione 4.9** — Prodotto tra corrispondenze pag. 61

Siano $f\colon a \to b$ e $g\colon b \to c$ funzioni. Il prodotto gf (come corrispondenze) è una funzione da a a c, detta **funzione composta** e indicata con $g \circ f = gf$, con descrizione esplicita

$$g \circ f\colon x \in a \mapsto g(f(x)) \in c.$$

Dimostrazione. Sia $x \in a$. Dobbiamo mostrare che esiste uno e un solo $z \in c$ con $x\,(gf)\,z$.

Esistenza

Posto $y = f(x) \in b$ e $z = g(y) \in c$, si ha xfy e ygz, quindi $x\,(gf)\,z$ per definizione di prodotto.

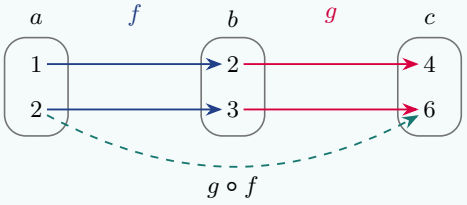
Unicità

Se $x\,(gf)\,z'$, esiste w con xfw e wgz'; per l'unicità in f si ha $w = f(x)$, e per l'unicità in g si ha $z' = g(w) = g(f(x))$.

Quindi ogni $x \in a$ ha un'unica immagine, che è $g(f(x))$. ■

Spiegazione

$g \circ f$ si legge «g dopo f»: prima si applica f, poi g. Con $f(x) = x + 1$ e $g(y) = 2y$:



$g \circ f(x) = g(x + 1) = 2x + 2$;
invece $f \circ g(x) = f(2x) = 2x + 1$:
l'ordine conta.

Definizione 5.3 — Funzioni notevoli

- Se $c \in b$, la funzione $f\colon x \in a \mapsto c \in b$ la dico **funzione costante** (di valore c).
- Se $a \subseteq b$, la funzione $f\colon x \in a \mapsto x \in b$ la dico **immersione** di a in b.
- Se $s \subseteq a$, la funzione $f_{|s}\colon x \in s \mapsto f(x) \in b$ si chiama **restrizione** di f a s, e f si dice **prolungamento** di $f_{|s}$ ad a.
- La funzione $x \in a \mapsto x \in a$ la dico **identità** (o funzione identica) su a e la indico con id_a.

Iniettività, suriettività, biettività

Definizione 5.4 — Funzione iniettiva

$f\colon a \to b$ si dice **iniettiva** se

$$\forall x_1, x_2 \in a\,(x_1 \neq x_2 \to f(x_1) \neq f(x_2)).$$

Proposizione 5.5 — Altre forme dell'iniettività

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 5.4** — Funzione iniettiva pag. 64
- **Proposizione 1.22** — Contrapposizione pag. 23
- **Teorema 2.10** — Negazione dei quantificatori pag. 35
- **Proposizione 1.23** — Negazione dell'implicazione pag. 24
- **Proposizione 1.12** — Doppia negazione pag. 17

Sia $f\colon a \to b$.
1. f è iniettiva se e solo se $\forall x_1, x_2 \in a\,\big(f(x_1) = f(x_2) \to x_1 = x_2\big)$.
2. f **non** è iniettiva se e solo se $\exists x_1, x_2 \in a\,\big(x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2)\big)$.

Dimostrazione.

Punto 1: forma contrapposta

Per contrapposizione $(x_1 \neq x_2 \to f(x_1) \neq f(x_2)) \leftrightarrow (\neg(f(x_1) \neq f(x_2)) \to \neg(x_1 \neq x_2))$, e per la doppia negazione questo è $f(x_1) = f(x_2) \to x_1 = x_2$.

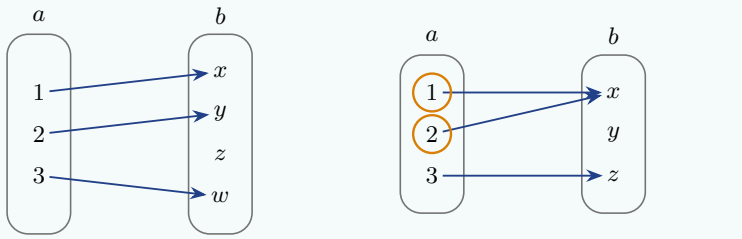
Punto 2: negazione

Negando la definizione: $\neg\forall x_1, x_2\,(\dots)$ diventa $\exists x_1, x_2\,\neg(x_1 \neq x_2 \to f(x_1) \neq f(x_2))$ (negazione dei quantificatori), cioè $\exists x_1, x_2\,(x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2))$ (negazione dell'implicazione e doppia negazione).

■

Spiegazione

Nel diagramma a frecce, f è iniettiva se in ogni elemento del codominio arriva **al più una** freccia. Per dimostrare che non lo è basta trovare due elementi diversi con la stessa immagine (in arancione):



iniettiva — non iniettiva: $1 \neq 2$, ma $f(1) = f(2) = x$

La forma 1 è quella più comoda nelle dimostrazioni: **per dimostrare che f è iniettiva si prendono x_1, x_2 con $f(x_1) = f(x_2)$ e si mostra che $x_1 = x_2$.**

Definizione 5.6 — Funzione suriettiva

$f\colon a \to b$ si dice **suriettiva** se

$$\forall y \in b\ \exists x \in a\,\big(f(x) = y\big).$$

Se $\mathrm{Im} f \subseteq t \subseteq b$, la funzione $x \in a \mapsto f(x) \in t$ si chiama **ridotta** di f a t.

Proposizione 5.7 — La ridotta all'immagine è suriettiva

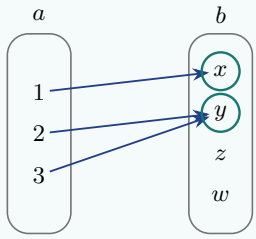
Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 5.6** — Funzione suriettiva pag. 65
- **Definizione 5.1** — Funzione pag. 63

Sia $f\colon a \to b$. La ridotta di f a $\mathrm{Im} f$, cioè $x \in a \mapsto f(x) \in \mathrm{Im} f$, è suriettiva.

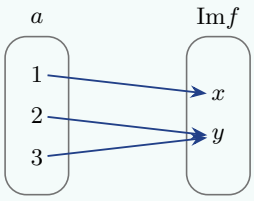
Dimostrazione. Sia $y \in \mathrm{Im} f$. Per definizione di immagine esiste $x \in a$ con $f(x) = y$. ■

Spiegazione

Una funzione può non essere suriettiva solo perché il codominio è «troppo grande»: restringendolo all'immagine diventa suriettiva.



f: in verde $\mathrm{Im} f = \{x, y\}$; z e w non sono raggiunti



la ridotta: è suriettiva

Ad esempio $x \in \mathbb{Z} \mapsto x^2 \in \mathbb{Z}$ non è suriettiva, ma la sua ridotta a $\{0, 1, 4, 9, \dots\}$ lo è.

Definizione 5.8 — Funzione biettiva

Se f è suriettiva e iniettiva, f si dice **biettiva** (o **biunivoca**).

Teorema 5.9 — Composta di funzioni iniettive

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.4** — Funzione iniettiva pag. 64
- **Proposizione 5.5** — Altre forme dell'iniettività pag. 65
- **Proposizione 5.2** — Funzione composta pag. 64

Siano $f\colon a \to b$ e $g\colon b \to c$ iniettive. Allora $g \circ f$ è iniettiva.

Dimostrazione. Siano $x_1, x_2 \in a$ tali che $g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$, cioè $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$. Ma g è iniettiva, allora $f(x_1) = f(x_2)$; ma f è iniettiva, allora $x_1 = x_2$. ■

Spiegazione

Se nessuno dei due passaggi manda elementi diversi nello stesso elemento, non lo fa neanche il percorso completo. Con $f(x) = x + 1$ e $g(y) = 2y$ su $\mathbb{N}$:

1. supponiamo $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$, cioè $2(x_1 + 1) = 2(x_2 + 1)$;
2. g è iniettiva, quindi $x_1 + 1 = x_2 + 1$, cioè $f(x_1) = f(x_2)$;
3. f è iniettiva, quindi $x_1 = x_2$.

Si «risale» la composizione un passo alla volta, dall'ultima funzione alla prima.

Teorema 5.10 — Composta di funzioni suriettive

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.6** — Funzione suriettiva pag. 65
- **Proposizione 5.2** — Funzione composta pag. 64

Siano $f\colon a \to b$ e $g\colon b \to c$ suriettive. Allora $g \circ f$ è suriettiva.

Dimostrazione. Sia $y \in c$. Poiché g è suriettiva, trovo $z \in b$ con $g(z) = y$; ma f è suriettiva, allora trovo $x \in a$ con $f(x) = z$. Quindi $g(f(x)) = g(z) = y$. ■

Spiegazione

Per raggiungere un elemento y dell'ultimo insieme si cammina **all'indietro**: prima si trova chi va in y con g, poi chi va lì con f. Con $f(x) = x + 1$ e $g(z) = -z$ su $\mathbb{Z}$, per ottenere $g(f(x)) = 7$ serve $f(x) = -7$, cioè $x = -8$: infatti $g(f(-8)) = -(-8 + 1) = 7$.

Corollario 5.11 — Composta di funzioni biettive

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 5.9** — Composta di funzioni iniettive pag. 66
- **Teorema 5.10** — Composta di funzioni suriettive pag. 66
- **Definizione 5.8** — Funzione biettiva pag. 66

La composta di funzioni biettive è biettiva.

Dimostrazione. Segue immediatamente dai due teoremi precedenti. ■

Spiegazione

Una biezione di un insieme in sé è un «rimescolamento» dei suoi elementi: mescolando due volte un mazzo di carte si ottiene ancora un ordine delle stesse carte, senza perderne né duplicarne nessuna.

Teorema 5.12 — Funzioni composte e caratteristiche

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 5.2** — Funzione composta pag. 64
- **Proposizione 5.5** — Altre forme dell'iniettività pag. 65
- **Definizione 5.6** — Funzione suriettiva pag. 65

Siano $f\colon a \to b$ e $g\colon b \to c$ due funzioni.
1. Se $g \circ f$ è iniettiva, allora f è iniettiva.
2. Se $g \circ f$ è suriettiva, allora g è suriettiva.

Cioè, se $g \circ f$ è biettiva, allora f è iniettiva e g è suriettiva.

Dimostrazione.

Punto 1: $g \circ f$ iniettiva $\Rightarrow$ f iniettiva

Prendo $x_1, x_2 \in a$ con $f(x_1) = f(x_2)$; quindi $g \circ f(x_1) = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = g \circ f(x_2)$, ma $g \circ f$ è iniettiva, quindi $x_1 = x_2$. Dunque f è iniettiva.

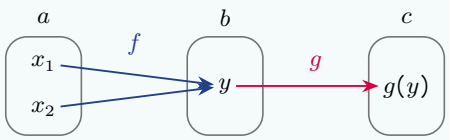
Punto 2: $g \circ f$ suriettiva $\Rightarrow$ g suriettiva

Sia $y \in c$. Visto che $g \circ f$ è suriettiva e il suo codominio è c, trovo $x \in a$ con $g \circ f(x) = y$, cioè $g(f(x)) = y$: l'elemento $f(x) \in b$ ha immagine y mediante g. Questo vale per ogni y, quindi g è suriettiva.

■

Spiegazione

Se f manda due elementi diversi nello stesso elemento, g non può più separarli: quindi, se $g \circ f$ è iniettiva, già f doveva esserlo. Se $g \circ f$ raggiunge tutto c, lo raggiunge con l'ultimo passo, quindi g è suriettiva.



$f(x_1) = f(x_2)$, quindi anche $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$: se f non è iniettiva, non lo è nemmeno $g \circ f$.

Il viceversa non vale: nel terzo dei «Tre esempi importanti» qui sotto $g \circ f$ è biettiva, ma f non è suriettiva e g non è iniettiva.

Esempio 5.1 — Tre esempi importanti

- Sia a un insieme. La funzione $x \in a \mapsto \{x\} \in \mathcal{P}(a)$ è **iniettiva** (se $\{x\} = \{y\}$, per Estensionalità $x = y$) ma **non suriettiva**: $\varnothing \in \mathcal{P}(a)$ non è un singleton, quindi non è immagine di nessun x.
- La funzione $x \in \mathcal{P}(a) \mapsto a \setminus x \in \mathcal{P}(a)$ è una importantissima funzione **biettiva**. Infatti per la doppia negazione insiemistica (Proposizione 3.24) $a \setminus (a \setminus x) = x$ per ogni $x \subseteq a$: se $a \setminus x = a \setminus y$, applicando $a\setminus$ a entrambi si ottiene $x = y$ (iniettiva); e ogni $y \subseteq a$ è l'immagine di $a \setminus y$ (suriettiva).
- Siano $a = \{1\}$, $b = \{1, 2\}$, f l'immersione di a in b e g la funzione costante da b in a. Allora $g \circ f = \mathrm{id}_a$, ma f non è suriettiva e g non è iniettiva: nel Teorema 5.12 non si può dire di più.

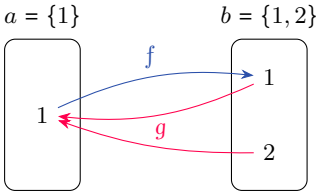


Immagine e antiimmagine

Definizione 5.13 — Applicazioni immagine e antiimmagine

Sia $f : a \to b$. Definisco l'applicazione **immagine**

$$\vec{f} : x \in \mathcal{P}(a) \mapsto \vec{f}(x) = \{f(z) \mid z \in x\} \in \mathcal{P}(b)$$

e l'applicazione **antiimmagine**

$$\overleftarrow{f} : y \in \mathcal{P}(b) \mapsto \overleftarrow{f}(y) = \{x \in a \mid f(x) \in y\} \in \mathcal{P}(a).$$

Proposizione 5.14 — Proprietà di immagine e antiimmagine

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine pag. 68
- **Definizione 5.1** — Funzione pag. 63
- **Definizione 5.6** — Funzione suriettiva pag. 65
- **Lemma 3.11** — Caratterizzazione dell'insieme vuoto pag. 45
- **Proposizione 3.19** — Regola della doppia inclusione pag. 49

Sia $f\colon a \to b$ e sia $x \in a$. Allora:

1. $\overrightarrow{f}(\varnothing) = \varnothing = \overleftarrow{f}(\varnothing)$;
2. $\overrightarrow{f}(a) = \mathrm{Im} f$;
3. f è suriettiva $\leftrightarrow \mathrm{Im} f = b \leftrightarrow \overrightarrow{f}(a) = b$;
4. $\overrightarrow{f}(\{x\}) = \{f(x)\}$;
5. $\overleftarrow{f}(b) = a = \overleftarrow{f}(\mathrm{Im} f)$.

Dimostrazione.

Punto 1: $\overrightarrow{f}(\varnothing) = \varnothing = \overleftarrow{f}(\varnothing)$

Non esiste $z \in \varnothing$, quindi $\{f(z) \mid z \in \varnothing\}$ non ha elementi; allo stesso modo nessun x soddisfa $f(x) \in \varnothing$. Per il Lemma 3.11 entrambi sono $\varnothing$.

Punto 2: $\overrightarrow{f}(a) = \mathrm{Im} f$

$\overrightarrow{f}(a) = \{f(z) \mid z \in a\}$, che è la definizione di $\mathrm{Im} f$.

Punto 3: f suriettiva $\leftrightarrow \mathrm{Im} f = b \leftrightarrow \overrightarrow{f}(a) = b$

Sempre $\mathrm{Im} f \subseteq b$. ($\rightarrow$) Se f è suriettiva, ogni $y \in b$ sta in $\mathrm{Im} f$, cioè $b \subseteq \mathrm{Im} f$, e per la doppia inclusione $\mathrm{Im} f = b$. ($\leftarrow$) Se $\mathrm{Im} f = b$, ogni $y \in b$ sta in $\mathrm{Im} f$, cioè è immagine di qualche x: f è suriettiva. L'ultima equivalenza segue dal punto 2.

Punto 4: $\overrightarrow{f}(\{x\}) = \{f(x)\}$

$\overrightarrow{f}(\{x\}) = \{f(z) \mid z \in \{x\}\} = \{f(z) \mid z = x\} = \{f(x)\}$.

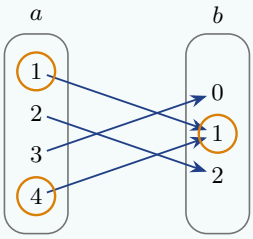
Punto 5: $\overleftarrow{f}(b) = a = \overleftarrow{f}(\mathrm{Im} f)$

($\supseteq$) Per ogni $x \in a$ si ha $f(x) \in \mathrm{Im} f \subseteq b$, quindi x sta sia in $\overleftarrow{f}(b)$ sia in $\overleftarrow{f}(\mathrm{Im} f)$. ($\subseteq$) Entrambi sono per definizione sottoinsiemi di a. Per doppia inclusione sono uguali ad a.

■

Spiegazione

L'immagine $\overrightarrow{f}$ trasporta una **parte** del dominio in avanti; l'antiimmagine $\overleftarrow{f}$ raccoglie tutti gli elementi che finiscono in una parte del codominio. Con la funzione f qui sotto:



$\overrightarrow{f}(\{1,4\}) = \{1\}$ e $\overleftarrow{f}(\{1\}) = \{1,4\}$ (in arancione);
$\overleftarrow{f}(\{0,2\}) = \{2,3\}$; $\overrightarrow{f}(\{2\}) = \{f(2)\} = \{2\}$;
$\overrightarrow{f}(a) = \mathrm{Im} f = \{0,1,2\} = b$: f è suriettiva; $\overleftarrow{f}(b) = a$.

Caratterizzazioni con l'antiimmagine

Definizione 5.15 — Insiemi di funzioni

Siano a, b due insiemi. Dico
- $\mathrm{Map}(a,b)$ l'insieme delle funzioni da a a b;
- $\mathrm{In}(a,b)$ l'insieme delle funzioni iniettive da a a b;
- $\mathrm{Su}(a,b)$ l'insieme delle funzioni suriettive da a a b;
- $\mathrm{Bi}(a,b)$ l'insieme delle funzioni biettive da a a b.

Teorema 5.16 — Caratterizzazione delle funzioni iniettive

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 5.15** — Insiemi di funzioni pag. 70
- **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine pag. 68
- **Proposizione 5.5** — Altre forme dell'iniettività pag. 65
- **Proposizione 1.25** — Negazione della doppia implicazione pag. 25
- **Teorema 2.10** — Negazione dei quantificatori pag. 35
- **Definizione 2.6** — Quantificatore esistenziale unico pag. 33

$f\colon a \to b$ è iniettiva se e solo se, per ogni $y \in b$, $\overleftarrow{f}(\{y\})$ ha al più un elemento, cioè:

$$\forall a,b\ \forall f\left(f \in \mathrm{In}(a,b) \leftrightarrow \forall y \in b\left(\overleftarrow{f}(\{y\}) = \varnothing \vee \exists!\, x \in a\,(f(x) = y)\right)\right).$$

Dimostrazione. Lo dimostro usando la **negazione della doppia implicazione**: basta dimostrare che le **negazioni** dei due membri sono equivalenti. Negandoli:
- f **non** è iniettiva se e solo se esistono $x_1 \neq x_2$ in a con $f(x_1) = f(x_2)$ (Proposizione 5.5, punto 2);
- il secondo membro è falso se e solo se esiste $y \in b$ tale che $\overleftarrow{f}(\{y\})$ non è vuoto e non ha un solo elemento, cioè $\overleftarrow{f}(\{y\})$ ha **almeno due** elementi.

($\to$) Se f non è iniettiva, allora esiste y con $\overleftarrow{f}(\{y\})$ di almeno due elementi

Siano $x_1 \neq x_2$ con $f(x_1) = f(x_2)$. Detto $y = f(x_1)$, l'insieme $\overleftarrow{f}(\{y\})$ contiene almeno x_1 e x_2.

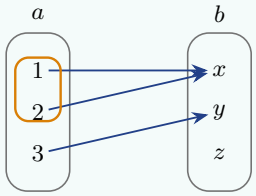
($\leftarrow$) Se esiste y con $\overleftarrow{f}(\{y\})$ di almeno due elementi, allora f non è iniettiva

Se $\overleftarrow{f}(\{y\})$ contiene due elementi distinti x_1, x_2, allora $f(x_1) = y = f(x_2)$ con $x_1 \neq x_2$.

■

Spiegazione

$\overleftarrow{f}(\{y\})$ è l'insieme degli elementi da cui parte una freccia verso y (la «fibra» di y). f è iniettiva quando ogni fibra ha al più un elemento:



la fibra di x è $\{1,2\}$ (in arancione): ha due elementi, quindi f non è iniettiva; le fibre di y e di z sono $\{3\}$ e $\varnothing$.

Teorema 5.17 — Caratterizzazione delle funzioni suriettive

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 5.15** — Insiemi di funzioni pag. 70
- **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine pag. 68
- **Definizione 5.6** — Funzione suriettiva pag. 65
- **Proposizione 1.25** — Negazione della doppia implicazione pag. 25

$$\forall a, b\ \forall f \Big(f \in \mathrm{Su}(a,b) \leftrightarrow \forall y \in b \big(\overleftarrow{f}(\{y\}) \neq \varnothing \big) \Big).$$

Dimostrazione. Di nuovo con la negazione della doppia implicazione: basta dimostrare che le negazioni dei due membri sono equivalenti. Ricordiamo che $\overleftarrow{f}(\{y\}) = \{x \in a \mid f(x) = y\}$.

($\rightarrow$) Se f non è suriettiva, allora esiste $y \in b$ con $\overleftarrow{f}(\{y\}) = \varnothing$

Esiste $y \in b$ che non è immagine di nessun elemento di a: nessun $x \in a$ ha $f(x) = y$, quindi $\overleftarrow{f}(\{y\}) = \varnothing$.

($\leftarrow$) Se esiste $y \in b$ con $\overleftarrow{f}(\{y\}) = \varnothing$, allora f non è suriettiva

Nessun $x \in a$ ha $f(x) = y$, cioè y non è immagine di nessun elemento: f non è suriettiva. ■

Spiegazione

f è suriettiva quando nessuna fibra è vuota, cioè quando in ogni elemento del codominio arriva **almeno una** freccia. Nell'esempio precedente la fibra di z è vuota: nessuna freccia arriva in z, e infatti f non è suriettiva.

Corollario 5.18 — Caratterizzazione delle funzioni biettive con l'antiimmagine

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 5.16** — Caratterizzazione delle funzioni iniettive pag. 70
- **Teorema 5.17** — Caratterizzazione delle funzioni suriettive pag. 71
- **Definizione 5.8** — Funzione biettiva pag. 66

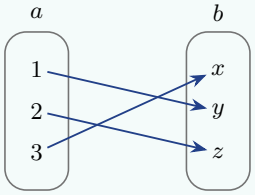
$f\colon a \to b$ è biettiva se e solo se, per ogni $y \in b$, $\overleftarrow{f}(\{y\})$ ha esattamente un elemento, cioè

$$\forall y \in b\ \exists!\, x \in a \big(f(x) = y \big).$$

Dimostrazione. Si combinano i due teoremi precedenti: «al più un elemento» e «non vuoto» insieme danno «esattamente un elemento». ■

Spiegazione

Biettiva vuol dire che in ogni elemento del codominio arriva **esattamente una** freccia: le frecce accoppiano gli elementi dei due insiemi uno a uno.



ogni fibra ha un solo elemento: $\overleftarrow{f}(\{x\}) = \{3\}$, $\overleftarrow{f}(\{y\}) = \{1\}$, $\overleftarrow{f}(\{z\}) = \{2\}$.

Sezioni, retrazioni e inversa

Definizione 5.19 — Sezione, retrazione, inversa

Siano $f\colon a \to b$ e $g\colon b \to a$.

- Se $g \circ f = \mathrm{Id}_a$, allora g si dice **retrazione** di f.
- Se $f \circ g = \mathrm{Id}_b$, allora g si dice **sezione** di f.
- Se g è sia sezione che retrazione, allora g è l'**inversa** di f, e f si dice **invertibile**.

Teorema 5.20 — Funzione iniettiva e retrazione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.19** — Sezione, retrazione, inversa pag. 72
- **Definizione 5.15** — Insiemi di funzioni pag. 70
- **Teorema 5.12** — Funzioni composte e caratteristiche pag. 67
- **Definizione 5.3** — Funzioni notevoli pag. 64
- **Definizione 5.1** — Funzione pag. 63

$f\colon a \to b$ è iniettiva $\leftrightarrow$ $a = \varnothing \ \vee \ \exists g \in \mathrm{Map}(b, a)\,(g$ è una retrazione di $f)$.

Dimostrazione.

($\to$) Se f è iniettiva, allora $a = \varnothing$ oppure f ha una retrazione

Caso $a = \varnothing$

Non c'è niente da dimostrare.

Caso $a \neq \varnothing$

Prendo $\bar{x} \in a$. Per ogni $y \in \mathrm{Im} f$ esiste un unico $x \in a$ con $f(x) = y$ (perché f è iniettiva). Definisco

$$g\colon y \in b \mapsto \begin{cases} x & \text{se } y \in \mathrm{Im} f \wedge f(x) = y \\ \bar{x} & \text{se } y \in b \setminus \mathrm{Im} f \end{cases} \in a.$$

Allora per ogni $x \in a$ si ha $g \circ f(x) = g(f(x)) = x$, cioè $g \circ f = \mathrm{Id}_a$: g è una retrazione di f.

($\leftarrow$) Se $a = \varnothing$ oppure f ha una retrazione, allora f è iniettiva

Caso $a = \varnothing$

$f = (\varnothing, b, \varnothing)$ è iniettiva: la condizione di iniettività è un'implicazione con antecedente sempre falso.

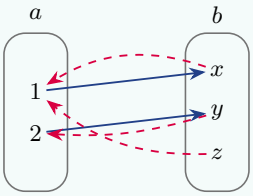
Caso f ha una retrazione g

$g \circ f = \mathrm{Id}_a$ e l'identità è iniettiva, quindi f è iniettiva per il Teorema 5.12, punto 1.

■

Spiegazione

Una retrazione «disfa» f: riporta ogni immagine al suo unico punto di partenza, e manda gli elementi non raggiunti dove si vuole (in $\bar{x}$).



in blu f, in rosso una retrazione g con $\bar{x} = 1$:
$g(x) = 1$, $g(y) = 2$, $g(z) = 1$; $g(f(1)) = 1$ e $g(f(2)) = 2$.

Se f non fosse iniettiva, con $f(1) = f(2)$, la retrazione dovrebbe riportare quell'immagine sia in 1 sia in 2: impossibile.

Teorema 5.21 — Funzione suriettiva e sezione

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 5.19** — Sezione, retrazione, inversa pag. 72
- **Teorema 5.12** — Funzioni composte e caratteristiche pag. 67

$f\colon a \to b$ è suriettiva $\leftrightarrow$ f ha sezioni.

Dimostrazione parziale.

($\rightarrow$) Se f è suriettiva, allora f ha sezioni

Di questa implicazione non si fornisce dimostrazione, perché richiederebbe l'introduzione di un ulteriore assioma: l'**Assioma della Scelta** (per ogni $y \in b$ bisogna «scegliere» un elemento di $\overleftarrow{f}(\{y\})$).

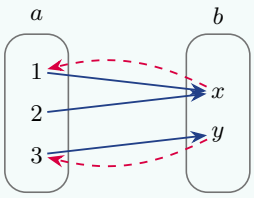
($\leftarrow$) Se f ha una sezione, allora f è suriettiva

Se g è una sezione, $f \circ g = \mathrm{Id}_b$ è suriettiva, quindi f è suriettiva per il Teorema 5.12, punto 2.

■

Spiegazione

Una sezione **sceglie**, per ogni elemento del codominio, uno dei suoi punti di partenza:



in rosso la sezione s con $s(x) = 1$ e $s(y) = 3$: $f(s(x)) = x$, $f(s(y)) = y$;
un'altra sezione è $s'(x) = 2$, $s'(y) = 3$.

Con infinite scelte da fare tutte insieme serve l'assioma della scelta: per questo una delle due implicazioni resta senza dimostrazione.

Teorema 5.22 — Sezioni e retrazioni

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 5.19** — Sezione, retrazione, inversa pag. 72
- **Proposizione 4.10** — Associatività del prodotto tra corrispondenze pag. 62
- **Definizione 5.3** — Funzioni notevoli pag. 64

Sia $f\colon a \to b$. Sia s una sezione di f ed r una retrazione di f. Allora $s = r$. In particolare, l'inversa, se esiste, è **unica**.

Dimostrazione.

Ogni sezione è uguale a ogni retrazione

Usando l'associatività del prodotto (composizione):

$$r = r \circ \mathrm{Id}_b = r \circ (f \circ s) = (r \circ f) \circ s = \mathrm{Id}_a \circ s = s.$$

L'inversa è unica

Se g e g' sono due inverse, g è in particolare una sezione e g' una retrazione, quindi $g = g'$.

■

Spiegazione

La catena di uguaglianze si legge così:

1. $r = r \circ \mathrm{Id}_b$: comporre con l'identità non cambia nulla;
2. $\mathrm{Id}_b = f \circ s$, perché s è una sezione; quindi $r = r \circ (f \circ s)$;
3. per l'associatività si spostano le parentesi: $(r \circ f) \circ s$;
4. $r \circ f = \mathrm{Id}_a$, perché r è una retrazione; quindi $r = \mathrm{Id}_a \circ s = s$.

È lo stesso ragionamento che darà l'unicità dell'inverso in un monoide (Teorema 6.13).

Data la sua unicità, l'inversa di f, se esiste, la denoto con f^{-1}.

Teorema 5.23 — Funzione biunivoca e inversa

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 5.20** — Funzione iniettiva e retrazione pag. 72
- **Teorema 5.21** — Funzione suriettiva e sezione pag. 73
- **Teorema 5.22** — Sezioni e retrazioni pag. 73
- **Definizione 5.8** — Funzione biettiva pag. 66

$f\colon a \to b$ è biettiva $\leftrightarrow$ f ha un'inversa.

Dimostrazione. È conseguenza dei teoremi precedenti.

($\to$) Se f è biettiva, allora f ha un'inversa

f è suriettiva, quindi ha una sezione s (Teorema 5.21).

Caso $a \neq \varnothing$

f è iniettiva, quindi ha una retrazione r (Teorema 5.20); per il Teorema 5.22 $s = r$, che è quindi sia sezione sia retrazione: l'inversa.

Caso $a = \varnothing$

La suriettività obbliga $b = \varnothing$, e l'inversa è la funzione vuota.

($\leftarrow$) Se f ha un'inversa, allora f è biettiva

L'inversa è una retrazione, quindi f è iniettiva (Teorema 5.20); è anche una sezione, quindi f è suriettiva (Teorema 5.21).

■

Spiegazione

$x \in \mathbb{Z} \mapsto x + 3 \in \mathbb{Z}$ è biettiva e la sua inversa è $y \mapsto y - 3$: aggiungere 3 e togliere 3 si annullano. Invece $x \in \mathbb{N} \mapsto x + 3 \in \mathbb{N}$ è iniettiva ma non suriettiva (0, 1, 2 non sono raggiunti): ha retrazioni, ad esempio $y \mapsto y - 3$ per $y \geq 3$ e $y \mapsto 0$ altrimenti, ma nessuna sezione, e quindi nessuna inversa.

Teorema 5.24 — Funzione biettiva

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 5.23** — Funzione biunivoca e inversa pag. 74
- **Teorema 5.22** — Sezioni e retrazioni pag. 73
- **Corollario 5.18** — Caratterizzazione delle funzioni biettive con l'antiimmagine pag. 71
- **Teorema 5.21** — Funzione suriettiva e sezione pag. 73
- **Proposizione 5.5** — Altre forme dell'iniettività pag. 65
- **Definizione 5.19** — Sezione, retrazione, inversa pag. 72
- **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine pag. 68

Sia $f\colon a \to b$. Le seguenti condizioni sono equivalenti:

1. f è biettiva;
2. f ha sezioni e retrazioni;
3. f ha inversa;
4. f ha una sola sezione e una sola retrazione;
5. $\forall y \in b\ \exists!\, x \in a\,\big(f(x) = y\big)$;
6. f ha una ed una sola sezione.

Dimostrazione. Dimostriamo che ogni condizione è equivalente a (1) o a (3), che sono equivalenti tra loro.

(1) ↔ (3)

È il Teorema 5.23.

(1) ↔ (5)

È il Corollario 5.18.

(3) → (2)

L'inversa è sia sezione sia retrazione.

(2) → (3)

Se s è una sezione e r una retrazione, per il Teorema 5.22 $s = r$, che è quindi sia sezione sia retrazione, cioè l'inversa.

(3) → (4)

Sia f^{-1} l'inversa. Ogni sezione s è uguale alla retrazione f^{-1}, e ogni retrazione r è uguale alla sezione f^{-1} (Teorema 5.22): quindi c'è una sola sezione e una sola retrazione.

(4) → (2)

Ovvio: se ha una sola sezione e una sola retrazione, in particolare ha sezioni e retrazioni.

(3) → (6)

Come sopra, ogni sezione è uguale a f^{-1}, quindi la sezione è una sola.

(6) → (1)

f ha una sezione, quindi è suriettiva (Teorema 5.21). Per assurdo, f non sia iniettiva: siano $x_1 \neq x_2$ elementi di a con $f(x_1) = f(x_2) =: z$, e sia s l'unica sezione di f. Dalla definizione di sezione $f(s(z)) = z$, cioè $s(z) \in \overleftarrow{f}(\{z\})$, che contiene almeno due elementi distinti. Posso quindi supporre, senza ledere la generalità, che $s(z) \neq x_1$ (altrimenti scambio x_1 e x_2). Definisco

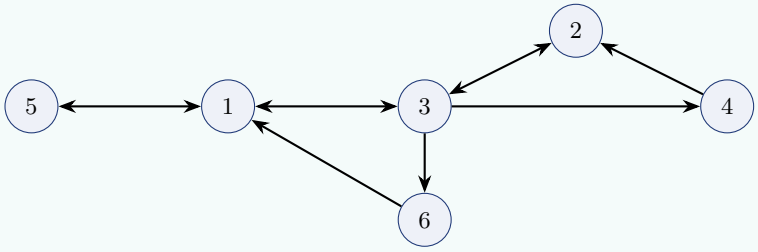
$$g\colon y \in b \mapsto \begin{cases} s(y) & \text{se } y \neq z \\ x_1 & \text{se } y = z \end{cases} \in a.$$

Per ogni $y \neq z$ si ha $f(g(y)) = f(s(y)) = y$, e $f(g(z)) = f(x_1) = z$: quindi g è una sezione di f, diversa da s perché $g(z) = x_1 \neq s(z)$. Assurdo, perché la sezione era unica. Quindi f è iniettiva, dunque biettiva.

■

Spiegazione

La mappa della dimostrazione: ogni freccia è un passaggio dimostrato, e da ogni condizione si arriva a ogni altra seguendo le frecce.



1: biettiva 2: sezioni e retrazioni
3: inversa 4: una sola sezione e retrazione
5: ogni fibra ha un elemento 6: una sola sezione

Parte III

Strutture algebriche

Semigruppi, monoidi e gruppi

Una **struttura algebrica** è un insieme dotato di una o più operazioni. In questo capitolo studiamo le strutture con **una sola operazione binaria**: semigruppi, monoidi e gruppi, le loro sottostrutture e le funzioni che ne rispettano l'operazione (gli omomorfismi).

Operazioni e strutture algebriche

Definizione 6.1 — Operazione interna

Sia s un insieme non vuoto. Una funzione

$$*\colon \underbrace{s \times \cdots \times s}_{n \text{ volte}} \to s$$

si dice **operazione n-aria interna** di s. Per $n = 2$ si parla di **operazione binaria interna** e, se $x, y \in s$, scriveremo $x * y := *(x, y)$, abbandonando la notazione funzionale.

Definizione 6.2 — Operazione commutativa e associativa

Un'operazione binaria interna $*$ di s si dice

1. **commutativa** se $\forall a, b \in s\,(a * b = b * a)$;
2. **associativa** se $\forall a, b, c \in s\,\big(a * (b * c) = (a * b) * c\big)$.

Definizione 6.3 — Struttura algebrica

Siano $*_1, \ldots, *_n$ operazioni interne di s. La $(n+1)$-upla $(s, *_1, \ldots, *_n)$ si dice **struttura algebrica** ad n operazioni. In particolare $(s, *)$, con $*$ binaria, è una struttura algebrica ad un'operazione binaria interna.

Definizione 6.4 — Semigruppo

Sia $(s, *)$ una struttura algebrica con un'operazione binaria interna. $(s, *)$ si dice **semigruppo** se $*$ è associativa; si dice **semigruppo commutativo** se $*$ è sia associativa che commutativa.

Elemento neutro e monoidi

Definizione 6.5 — Elemento neutro

Sia $(s, *)$ una struttura algebrica con un'operazione binaria interna.
- $l \in s$ tale che $\forall x \in s\,(l * x = x)$ si dice **elemento neutro sinistro**;
- $r \in s$ tale che $\forall x \in s\,(x * r = x)$ si dice **elemento neutro destro**;
- $u \in s$ che sia neutro sia a sinistra sia a destra si dice **elemento neutro**.

Teorema 6.6 — Unicità dell'elemento neutro

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 6.5** — Elemento neutro pag. 80
- **Definizione 6.4** — Semigruppo pag. 79

Sia $(s, *)$ un semigruppo. Siano l neutro a sinistra e r neutro a destra. Allora $l = r$. In particolare, il neutro, se esiste, è unico.

Dimostrazione.

$l = r$

$l = l * r = r$: la prima uguaglianza perché r è neutro a destra, la seconda perché l è neutro a sinistra.

Il neutro è unico

Se u e u' sono due elementi neutri, u è in particolare neutro a sinistra e u' neutro a destra, quindi $u = u'$.

■

Spiegazione

Il trucco è calcolare $l * r$ in due modi: «guardando» r (che è neutro a destra) viene l, «guardando» l (che è neutro a sinistra) viene r. Servono però **entrambi**: con la sola condizione a sinistra il neutro può non essere unico. Su $\{a, b\}$ con $x * y := y$:

$*$	a	b
a	a	b
b	a	b

ogni riga ripete l'intestazione, quindi sia a sia b sono neutri a sinistra; nessuno dei due è neutro a destra ($a * b = b \neq a$, $b * a = a \neq b$).

Definizione 6.7 — Monoide

Un semigruppo $(m, *)$ dotato di elemento neutro si dice **monoide**; per evidenziare il neutro scriveremo $(m, *, 1_m)$, dove 1_m è l'elemento neutro. Se $*$ è anche commutativa, il monoide si dice **commutativo**.

Esempio 6.1 — Monoidi e non

- $(\mathbb{N}, +, 0)$, $(\mathbb{N}, \cdot, 1)$, $(\mathbb{Z}, +, 0)$, $(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$ sono tutti monoidi commutativi.
- Dato un insieme a, $(\mathcal{P}(a), \cap, a)$, $(\mathcal{P}(a), \cup, \varnothing)$ e $(\mathcal{P}(a), \Delta, \varnothing)$ sono monoidi commutativi, per le proprietà dimostrate nella Proposizione 3.23 (e perché per ogni $x \subseteq a$ si ha $x \cap a = x$, $x \cup \varnothing = x$, $x \,\Delta\, \varnothing = x$).
- $(\mathbb{Z}, -)$ **non** è un semigruppo: $(1 - 1) - 1 = -1 \neq 1 = 1 - (1 - 1)$. Ha 0 come elemento neutro destro ($x - 0 = x$), che però non è neutro sinistro ($0 - x = -x$).
- Per un qualunque insieme non vuoto a, $(\mathrm{In}(a, a), \circ, \mathrm{id}_a)$, $(\mathrm{Su}(a, a), \circ, \mathrm{id}_a)$ e $(\mathrm{Bi}(a, a), \circ, \mathrm{id}_a)$ sono monoidi (Teoremi 5.9, 5.10, Corollario 5.11 e Proposizione 4.10).

Definizione 6.8 — Monoide delle parole

Sia A un insieme di simboli (ad esempio $A = \{a, b, c\}$), detto **alfabeto**. L'insieme s delle **parole** su A è l'insieme delle successioni finite di elementi di A, compresa la parola vuota $\varnothing$:

$$s = \{x \mid \exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\ \exists x_1, \dots, x_n \in A\,(x = x_1 \dots x_n)\} \cup \{\varnothing\}.$$

La **concatenazione** $*\colon (x, y) \in s \times s \mapsto xy \in s$ (la parola x seguita dalla parola y), con la convenzione $\varnothing * x = x = x * \varnothing$, rende $(s, *, \varnothing)$ un monoide.

Proposizione 6.9 — Quando il monoide delle parole è commutativo

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.8** — Monoide delle parole pag. 81
- **Definizione 6.2** — Operazione commutativa e associativa pag. 79

Sia A un alfabeto non vuoto. Il monoide delle parole su A è commutativo se e solo se $A = \{a\}$ ha un solo elemento.

Dimostrazione.

($\leftarrow$) Se $A = \{a\}$, allora il monoide è commutativo

Le parole sono formate solo dalla lettera a: $x = a \dots a$ (n volte) e $y = a \dots a$ (k volte), quindi sia xy sia yx sono la parola formata da $n + k$ lettere a.

($\rightarrow$) Se il monoide è commutativo, allora A ha un solo elemento

Per contrapposizione: se A contiene almeno due lettere distinte a e b, allora $a * b = ab \neq ba = b * a$, quindi il monoide non è commutativo.

■

Spiegazione

È la concatenazione di stringhe dei linguaggi di programmazione: `"ab" + "ba"` dà `"abba"`, mentre `"ba" + "ab"` dà `"baab"`. Con una sola lettera, invece, una parola è determinata solo dalla sua lunghezza, e concatenare vuol dire sommare le lunghezze: $a^n * a^k = a^{n+k} = a^k * a^n$.

Definizione 6.10 — Operazione duale (o opposta)

Sia $(s, *)$ una struttura algebrica con un'operazione binaria interna. Definisco

$$\bar{*}\colon (a, b) \in s \times s \mapsto b * a \in s;$$

$\bar{*}$ si dice **operazione duale** (o **opposta**) di $*$.

Proposizione 6.11 — Proprietà dell'operazione duale

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.10** — Operazione duale (o opposta) pag. 81
- **Definizione 6.2** — Operazione commutativa e associativa pag. 79
- **Definizione 6.5** — Elemento neutro pag. 80
- **Teorema 5.23** — Funzione biunivoca e inversa pag. 74

Sia $(s, *)$ una struttura algebrica con un'operazione binaria interna.

1. $*$ è commutativa se e solo se lo è $\bar{*}$; $*$ è associativa se e solo se lo è $\bar{*}$.
2. l è neutro a sinistra in $(s, *)$ se e solo se è neutro a destra in $(s, \bar{*})$ (e viceversa).
3. $\bar{\bar{*}} = *$; quindi la funzione $* \mapsto \bar{*}$, dall'insieme $\mathrm{Map}(s \times s, s)$ delle operazioni binarie interne di s in se stesso, è l'inversa di sé stessa ed è biettiva.

Dimostrazione.

Punto 1

Commutatività: $a \,\bar{*}\, b = b \,\bar{*}\, a \leftrightarrow b * a = a * b$. Associatività: $a \,\bar{*}\, (b \,\bar{*}\, c) = (c * b) * a$ e $(a \,\bar{*}\, b) \,\bar{*}\, c = c * (b * a)$, quindi l'associatività di $\bar{*}$ per a, b, c è l'associatività di $*$ per c, b, a.

Punto 2

$\forall x\,(l * x = x) \leftrightarrow \forall x\,(x \,\bar{*}\, l = x)$, per definizione di $\bar{*}$.

Punto 3

$a \,\bar{\bar{*}}\, b = b \,\bar{*}\, a = a * b$. Una funzione che è l'inversa di sé stessa è biettiva (Teorema 5.23).

■

Spiegazione

L'operazione duale fa lo stesso calcolo con gli argomenti scambiati: la sua tavola di Cayley è quella di $*$ «ribaltata» attorno alla diagonale. Per la sottrazione su $\mathbb{Z}$, ad esempio, $5 \,\bar{-}\, 2 = 2 - 5 = -3$. Scambiare due volte gli argomenti riporta all'operazione di partenza: per questo $\bar{\bar{*}} = *$. Ed è chiaro che $*$ è commutativa esattamente quando coincide con la sua duale, cioè quando la tavola è simmetrica.

ELEMENTI INVERTIBILI E GRUPPI

Definizione 6.12 — Elemento invertibile e inverso (simmetrico)

Sia $(m, *, 1_m)$ un monoide e sia $x \in m$.

1. Se esiste $l \in m$ con $l * x = 1_m$, x lo dico **invertibile a sinistra** ed l è detto **inverso (simmetrico) sinistro** di x.
2. Se esiste $r \in m$ con $x * r = 1_m$, x lo dico **invertibile a destra** ed r è detto **inverso (simmetrico) destro** di x.

Un elemento che è inverso sia destro sia sinistro di x si dice **inverso** (o **simmetrico**) di x, e x si dice **invertibile** (o **simmetrizzabile**).

Teorema 6.13 — Unicità dell'inverso

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 6.12** — Elemento invertibile e inverso (simmetrico) pag. 82
- **Definizione 6.7** — Monoide pag. 80

Sia $(m, *, 1_m)$ un monoide e sia $x \in m$ con un inverso sinistro l e un inverso destro r. Allora $l = r$. In particolare, l'inverso, se esiste, è unico.

Dimostrazione.

$l = r$

Usando l'associatività:

$$l = l * 1_m = l * (x * r) = (l * x) * r = 1_m * r = r.$$

L'inverso è unico

Se y e y' sono due inversi di x, y è in particolare inverso sinistro e y' inverso destro, quindi $y = y'$.

■

Spiegazione

Anche qui servono **entrambi** i lati. Nel monoide $(\mathrm{Map}(\mathbb{N}, \mathbb{N}), \circ)$ sia $f(n) = n + 1$:

1. $g(n) = n - 1$ per $n \geq 1$ e $g(0) = 0$ è un inverso sinistro: $g(f(n)) = n$;
2. anche g', uguale a g tranne $g'(0) = 5$, è un inverso sinistro: gli inversi sinistri **non** sono unici;
3. f non ha inversi destri: $f \circ h = \mathrm{id}$ richiederebbe $f(h(0)) = 0$, ma 0 non è un successivo.

Quando invece un inverso destro c'è, tutti gli inversi sinistri coincidono con lui.

Notazione

L'inverso di x lo scrivo x^{-1}. Se l'operazione si indica con $+$ (notazione additiva, ad esempio in $(\mathbb{Z}, +, 0)$) si scrive $-x$ e si chiama **opposto** di x.

Definizione 6.14 — Gruppo, gruppo abeliano

Un monoide in cui tutti gli elementi sono invertibili si chiama **gruppo**. Un gruppo commutativo si chiama **gruppo abeliano**.

Definizione 6.15 — Insieme degli elementi invertibili

Sia $(m, *, 1_m)$ un monoide. Scrivo $U(m)$ l'insieme di tutti gli **elementi invertibili** di m.

Proposizione 6.16 — Gli invertibili formano un gruppo

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 6.15** — Insieme degli elementi invertibili pag. 83
- **Teorema 6.13** — Unicità dell'inverso pag. 83
- **Definizione 6.14** — Gruppo, gruppo abeliano pag. 83

Sia $(m, *, 1_m)$ un monoide e siano $a, b \in U(m)$. Allora $a * b \in U(m)$ e $(a*b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$. Di conseguenza $U(m)$, con l'operazione $*$, è un gruppo.

Dimostrazione.

$b^{-1} * a^{-1}$ è l'inverso di $a * b$

$(a*b)*(b^{-1}*a^{-1}) = a*(b*b^{-1})*a^{-1} = a*a^{-1} = 1_m$ e, allo stesso modo, $(b^{-1}*a^{-1})*(a*b) = b^{-1}*(a^{-1}*a)*b = b^{-1}*b = 1_m$.

$U(m)$ è un gruppo

L'operazione resta associativa, $1_m \in U(m)$ (perché $1_m * 1_m = 1_m$) e ogni $a \in U(m)$ ha inverso a^{-1}, che è a sua volta invertibile (con inverso a), quindi sta in $U(m)$.

Spiegazione

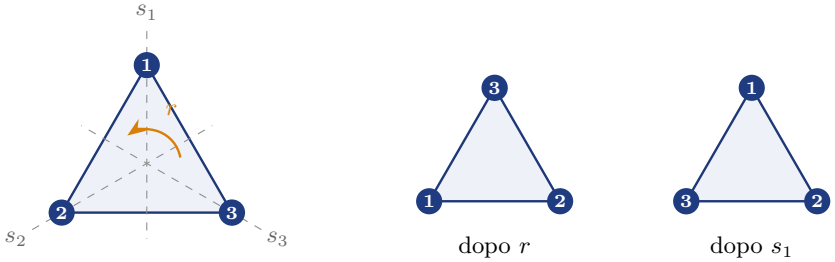
$(a*b)^{-1} = b^{-1}*a^{-1}$ è la regola «delle calze e delle scarpe»: la mattina si mettono prima le calze (a) e poi le scarpe (b); la sera, per disfare, si tolgono **prima** le scarpe e **poi** le calze. In un gruppo non abeliano l'ordine conta davvero: nelle simmetrie del triangolo dell'esempio seguente $(r \circ s_1)^{-1} = s_1^{-1} \circ r^{-1} = s_1 \circ r^2$.

Esempio 6.2 — Elementi invertibili

$U(\mathbb{N}, +, 0) = \{0\}$; $U(\mathbb{Z}, \cdot, 1) = \{-1, 1\}$; se a è un insieme non vuoto, $U(\mathrm{In}(a,a), \circ, \mathrm{id}_a) = \mathrm{Bi}(a,a)$ (Teorema 5.23), quindi $(\mathrm{Bi}(a,a), \circ)$ è un gruppo.

Esempio 6.3 — Il gruppo delle simmetrie del triangolo equilatero

Le **simmetrie** di una figura piana sono i movimenti rigidi che la riportano su sé stessa. Per il triangolo equilatero sono sei: l'identità id, le rotazioni r e $r^2 = r \circ r$ di 120° e 240° (in senso antiorario) attorno al centro, e le tre riflessioni s_1, s_2, s_3, dove s_i ribalta il triangolo attorno all'asse che passa per il vertice i.



Ogni simmetria è determinata da come sposta i vertici, quindi è una biezione di $\{1,2,3\}$ in sé: ad esempio r manda il vertice in posizione 1 nella posizione 2, quello in 2 in 3 e quello in 3 in 1. Componendo due simmetrie si ottiene una simmetria, la composizione è associativa, id è neutro e ogni simmetria si può «disfare» ($r^{-1} = r^2$, $s_i^{-1} = s_i$): le simmetrie formano un **gruppo** con la composizione. Non è abeliano: la sua tavola è nell'Esempio 6.7.

PARTI CHIUSE E SOTTOSTRUTTURE

Definizione 6.17 — Parte chiusa

Sia $(s, *)$ una struttura algebrica con un'operazione binaria interna e sia $t \subseteq s$. t si dice **parte chiusa** (o **stabile**) di $(s, *)$ se

$$\forall x, y \in t\,(x * y \in t).$$

Definizione 6.18 — Operazione indotta, sottostruttura

Se t è una parte chiusa di $(s, *)$, definisco

$$*' : (x, y) \in t \times t \mapsto x * y \in t,$$

detta **operazione indotta da $*$ su t**. $(t, *')$ la dico **sottostruttura** di $(s, *)$ e scrivo $(t, *') \leq (s, *)$ (spesso, con abuso di notazione, $(t, *)$ o semplicemente $t \leq s$). Inoltre:

- se $(s, *)$ è un semigruppo, una sua sottostruttura si dice **sottosemigruppo**;
- se $(m, *, 1_m)$ è un monoide, un **sottomonoide** è una sottostruttura che contiene 1_m;
- se $(g, *)$ è un gruppo, un **sottogruppo** è un sottomonoide che contiene l'inverso di ogni suo elemento.

Esempio 6.4 — Sottostrutture

- $\{0\}$ è un sottosemigruppo e un sottomonoide di $(\mathbb{N}, +, 0)$.
- $\{1\}$ è un sottomonoide di $(\mathbb{N}, \cdot, 1)$, ma non è una parte chiusa di $(\mathbb{N}, +)$: $1 + 1 = 2 \notin \{1\}$.
- Per $m \in \mathbb{N}$, $m\mathbb{N} = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N}\,(n = km)\}$ è un sottomonoide di $(\mathbb{N}, +, 0)$.
- Per $m \in \mathbb{Z}$, $m\mathbb{Z} = \{n \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z}\,(n = km)\}$, l'insieme dei multipli interi di m, è un sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$ e $(m\mathbb{Z}, \cdot)$ è un sottosemigruppo di $(\mathbb{Z}, \cdot)$. Ad esempio $0\mathbb{Z} = \{0\}$ e $1\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.
- Se a è un insieme non vuoto, $(\mathrm{Bi}(a, a), \circ)$ è un sottomonoide di $(\mathrm{In}(a, a), \circ)$, ed è un gruppo.

Proposizione 6.19 — Proprietà conservate e non conservate nelle sottostrutture

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.18** — Operazione indotta, sottostruttura pag. 85
- **Definizione 6.2** — Operazione commutativa e associativa pag. 79
- **Definizione 6.25** — Elemento cancellabile pag. 88
- **Definizione 6.12** — Elemento invertibile e inverso (simmetrico) pag. 82

Sia $(t, *)$ una sottostruttura di $(s, *)$.

1. Se $*$ è commutativa (risp. associativa) in s, lo è anche in t.
2. Se $a \in t$ è cancellabile a sinistra (risp. a destra) in s, lo è anche in t.
3. L'esistenza dell'elemento neutro e degli inversi **non** si conserva, e il neutro di t può essere diverso da quello di s.

Dimostrazione.

Punti 1 e 2

L'operazione di t è la restrizione di quella di s. Un'uguaglianza vera per tutti gli elementi di s (come $a * b = b * a$) è vera in particolare per quelli di t; e se $a * b = a * c$ con $b, c \in t$, la stessa uguaglianza vale in s, quindi $b = c$.

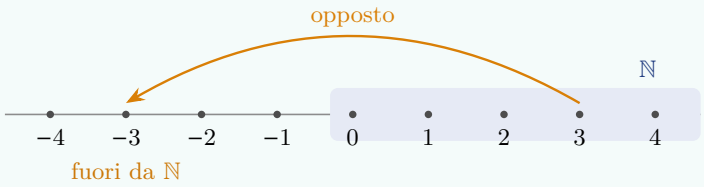
Punto 3: controesempi

$(\mathbb{N} \setminus \{0\}, +)$ è un sottosemigruppo di $(\mathbb{N}, +, 0)$ senza elemento neutro. $(\{0\}, \cdot)$ è una sottostruttura di $(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$ con neutro $0 \neq 1$. $(\mathbb{N}, +, 0)$ è un sottomonoide del gruppo $(\mathbb{Z}, +, 0)$, ma in $\mathbb{N}$ l'unico elemento con opposto è 0: gli inversi non si conservano.

■

Spiegazione

Le proprietà del tipo «**per ogni**» (commutatività, associatività, cancellabilità) passano dalla struttura alle sue parti. Quelle del tipo «**esiste**» (un neutro, un inverso) no: l'elemento che serve può stare **fuori** dalla parte. In $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ l'opposto di 3 esiste, ma è $-3 \notin \mathbb{N}$:



Proposizione 6.20 — Il neutro di un sottogruppo è il neutro del gruppo

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.18** — Operazione indotta, sottostruttura pag. 85
- **Teorema 6.29** — Gli invertibili sono cancellabili pag. 90
- **Teorema 6.13** — Unicità dell'inverso pag. 83

Sia $(g, *)$ un gruppo e sia t una parte chiusa tale che $(t, *)$ sia un gruppo. Allora il neutro di t è 1_g e l'inverso in t di ogni $x \in t$ è x^{-1}. In particolare t è un sottogruppo di g.

Dimostrazione. Sia e il neutro di t. In g vale $e * e = e = e * 1_g$; poiché e è invertibile in g, è cancellabile (Teorema 6.29), quindi $e = 1_g$. Se $y \in t$ è l'inverso di x in t, allora $x * y = y * x = e = 1_g$, cioè y è l'inverso di x in g: $y = x^{-1}$ (Teorema 6.13). Quindi t contiene 1_g e gli inversi dei suoi elementi. ∎

Spiegazione

Il punto chiave è **cancellare** e da $e * e = e * 1_g$: in un gruppo si può sempre. In un monoide che non è un gruppo il risultato è falso: in $(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$ la parte $\{0\}$ è un gruppo con l'operazione indotta ($0 \cdot 0 = 0$: 0 è neutro e inverso di sé stesso), ma il suo neutro è $0 \neq 1$. Infatti da $0 \cdot 0 = 0 \cdot 1$ non si può cancellare lo 0.

Teorema 6.21 — Intersezione di parti chiuse

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.17** — Parte chiusa pag. 85
- **Definizione 6.18** — Operazione indotta, sottostruttura pag. 85
- **Definizione 3.14** — Intersezione unaria e binaria pag. 46

Sia $(s, *)$ una struttura e f una famiglia di parti chiuse di $(s, *)$. Allora $\bigcap f$ è una parte chiusa di $(s, *)$. Inoltre, se f è una famiglia (non vuota) di sottomonoidi (risp. sottogruppi), $\bigcap f$ è un sottomonoide (risp. sottogruppo).

Dimostrazione.

$\bigcap f$ è una parte chiusa

Siano $x, y \in \bigcap f$; allora $\forall t \in f\,(x, y \in t)$. Ma per ipotesi ogni $t \in f$ è una parte chiusa, quindi $\forall t \in f\,(x * y \in t)$, cioè $x * y \in \bigcap f$.

Sottomonoidi e sottogruppi

Se ogni $t \in f$ contiene 1_m, anche $\bigcap f$ lo contiene. Se ogni $t \in f$ contiene l'inverso di ogni suo elemento e $x \in \bigcap f$, allora x^{-1} sta in ogni $t \in f$, quindi $x^{-1} \in \bigcap f$.

∎

Spiegazione

Ciò che è chiuso in ciascuna parte resta chiuso nella parte comune. In $(\mathbb{Z}, +)$: $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}$ (i multipli comuni di 2 e 3), ancora un sottogruppo. L'**unione**, invece, in generale non è chiusa: $2 \in 2\mathbb{Z}$ e $3 \in 3\mathbb{Z}$, ma $2 + 3 = 5$ non sta in $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$.

Definizione 6.22 — Sottostruttura generata

Sia $(s, *)$ una struttura algebrica e sia $t \subseteq s$. Dico **sottostruttura di $(s, *)$ generata da t**

$$\langle t \rangle := \bigcap \{c \in \mathcal{P}(s) \mid c \leq s \wedge t \subseteq c\},$$

l'intersezione delle sottostrutture di s che contengono t (dello stesso tipo: sottomonoidi se s è un monoide, sottogruppi se s è un gruppo). Per il Teorema 6.21 è anch'essa una sottostruttura: è la **più piccola** sottostruttura di s che contiene t. Si scrive $\langle x \rangle$ invece di $\langle \{x\} \rangle$, $\langle a, b \rangle$ invece di $\langle \{a, b\} \rangle$. Una struttura s si dice **ciclica** se esiste $x \in s$ con $s = \langle x \rangle$.

Esempio 6.5 — Sottostrutture generate

- Se $(m, *, 1_m)$ è un monoide, $\langle \varnothing \rangle = \{1_m\}$.
- Il sottomonoide di $(\mathbb{N}, +, 0)$ generato da 1 è $\mathbb{N}$; quello generato da 2 è $2\mathbb{N}$.
- Il sottosemigruppo di $(\mathbb{Z}, +)$ generato da 2 è $2\mathbb{N} \setminus \{0\}$.
- Il sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$ generato da 2 è $2\mathbb{Z}$; quello generato da $\{2, 3\}$ è $\mathbb{Z}$.
- $(\mathbb{N}, +, 0)$ è un monoide ciclico ($\mathbb{N} = \langle 1 \rangle$) e $(\mathbb{Z}, +)$ è un gruppo ciclico ($\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$).

Potenze e multipli

Moltiplicando più volte un elemento per sé stesso si ottengono le sue **potenze** $x^n = x * \cdots * x$ (i **multipli** $nx = x + \cdots + x$ in notazione additiva), e in una struttura ciclica $\langle x \rangle$ gli elementi sono proprio le potenze di x. Le regole delle potenze si dimostrano per induzione, quindi le vedremo nel Capitolo 10 (Sezione 10), dopo aver introdotto i numeri naturali.

Teorema 6.23 — Caratterizzazione dei sottomonoidi generati

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.22** — Sottostruttura generata pag. 87
- **Teorema 6.21** — Intersezione di parti chiuse pag. 86
- **Proposizione 3.19** — Regola della doppia inclusione pag. 49
- **Definizione 6.18** — Operazione indotta, sottostruttura pag. 85

Sia $(m, *, 1_m)$ un monoide e sia $t \in \mathcal{P}(m) \setminus \{\varnothing\}$. Allora

$$\langle t \rangle = \{x \in m \mid \exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\ \exists x_1, \ldots, x_n \in t\,(x = x_1 * \cdots * x_n)\} \cup \{1_m\},$$

cioè l'insieme delle «combinazioni» (prodotti finiti) di elementi di t, più il neutro.

Dimostrazione. Chiamo S l'insieme a destra e, tramite la doppia inclusione, dimostro che $\langle t \rangle = S$. Ricordiamo che $\langle t \rangle = \bigcap \{c \in \mathcal{P}(m) \mid t \subseteq c \wedge c \leq m\}$.

($\subseteq$) $\langle t \rangle \subseteq S$

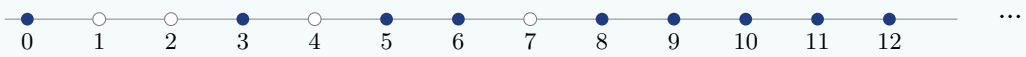
Basta vedere che S è un sottomonoide che contiene t: allora è uno degli insiemi che si intersecano, e l'intersezione è contenuta in esso. Se prendo $n = 1$, ho $t \subseteq S$; inoltre $1_m \in S$. Prendo $x_1 * \cdots * x_{n_1}$ e $y_1 * \cdots * y_{n_2}$ in S: allora $x_1 * \cdots * x_{n_1} * y_1 * \cdots * y_{n_2} \in S$ (è ancora un prodotto finito di elementi di t; se uno dei due è 1_m il prodotto è l'altro). Quindi $S \leq m$ e $\langle t \rangle \subseteq S$.

($\supseteq$) $S \subseteq \langle t \rangle$

Prendo un qualunque sottomonoide $e \leq m$ con $t \subseteq e$. Allora $1_m \in e$, e se $x_1, \ldots, x_n \in t$ allora $x_1, \ldots, x_n \in e$, quindi $x_1 * \cdots * x_n \in e$ poiché e è una parte chiusa. Quindi $S \subseteq e$; per la generalità di e, S è contenuto nell'intersezione, cioè $S \subseteq \langle t \rangle$.

Spiegazione

$\langle t \rangle$ contiene tutto ciò che si ottiene da t con l'operazione, e niente di più. In $(\mathbb{N}, +, 0)$, il sottomonoide generato da $\{3, 5\}$ è formato dalle somme di 3 e di 5 (con 0, la somma «vuota»):



Ci sono $0, 3, 5, 6 = 3 + 3, 8 = 3 + 5, 9, 10, \ldots$; restano fuori solo $1, 2, 4, 7$ (in bianco): da 8 in poi si ottengono tutti i numeri.

Teorema 6.24 — Caratterizzazione dei sottogruppi generati

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 6.23** — Caratterizzazione dei sottomonoidi generati pag. 87
- **Definizione 6.14** — Gruppo, gruppo abeliano pag. 83

Sia $(g, *)$ un gruppo e sia $t \in \mathcal{P}(g) \setminus \{\varnothing\}$. Allora

$$\langle t \rangle = \{x \in g \mid \exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\ \exists \varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n \in \{-1, 1\}\ \exists x_1, \ldots, x_n \in t\,(x = x_1^{\varepsilon_1} * \cdots * x_n^{\varepsilon_n})\} \cup \{1_g\}.$$

Nota. Negli appunti questo teorema è dato senza dimostrazione. L'idea è la stessa del Teorema 6.23: in un sottogruppo, oltre ai prodotti di elementi di t, ci sono anche i loro inversi (x^{-1}, cioè esponente -1). ■

Spiegazione

In un gruppo si possono usare anche gli inversi. In $(\mathbb{Z}, +)$ il sottogruppo generato da $\{4, 6\}$ contiene le somme di 4, 6, -4, -6: in particolare $6 - 4 = 2$, e quindi tutti i multipli di 2. Siccome 4 e 6 sono pari, non si ottiene altro: $\langle 4, 6 \rangle = 2\mathbb{Z}$. Senza gli inversi, cioè nel sottomonoide di $(\mathbb{N}, +)$ generato da $\{4, 6\}$, il 2 non ci sarebbe.

ELEMENTI CANCELLABILI

Definizione 6.25 — Elemento cancellabile

Sia $(s, *)$ un semigruppo. Un elemento $a \in s$ si dice
- **cancellabile a sinistra** se $\forall b, c \in s\,(a * b = a * c \to b = c)$;
- **cancellabile a destra** se $\forall b, c \in s\,(b * a = c * a \to b = c)$;
- **cancellabile** se lo è sia a sinistra che a destra.

Definizione 6.26 — Traslazione sinistra e destra

Sia $(s, *)$ un semigruppo e $a \in s$.
1. **Traslazione sinistra**: $\sigma_a \colon x \in s \mapsto a * x \in s$.
2. **Traslazione destra**: $\delta_a \colon x \in s \mapsto x * a \in s$.

Proposizione 6.27 — Cancellabilità e traslazioni

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 6.25** — Elemento cancellabile pag. 88
- **Definizione 6.26** — Traslazione sinistra e destra pag. 88
- **Proposizione 5.5** — Altre forme dell'iniettività pag. 65
- **Definizione 6.12** — Elemento invertibile e inverso (simmetrico) pag. 82

Sia $(s, *)$ un semigruppo e $a \in s$.
1. a è cancellabile a sinistra se e solo se σ_a è iniettiva.
2. a è cancellabile a destra se e solo se δ_a è iniettiva.
3. Se s è un monoide e a è invertibile, $\sigma_{a^{-1}}$ è l'inversa di σ_a e $\delta_{a^{-1}}$ è l'inversa di δ_a.

Dimostrazione.

Punto 1

σ_a iniettiva vuol dire $\forall b, c\,(\sigma_a(b) = \sigma_a(c) \to b = c)$, cioè $\forall b, c\,(a * b = a * c \to b = c)$, che è la definizione di cancellabile a sinistra.

Punto 2

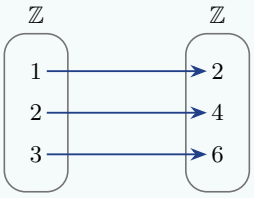
Identico, con $\delta_a(b) = b * a$.

Punto 3

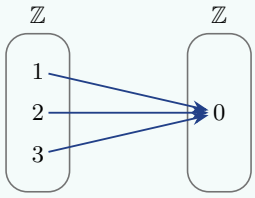
$\sigma_{a^{-1}}(\sigma_a(x)) = a^{-1} * (a * x) = x$ e $\sigma_a(\sigma_{a^{-1}}(x)) = a * (a^{-1} * x) = x$; per δ è analogo. ■

Spiegazione

La traslazione σ_a è «moltiplicare a sinistra per a», e nella tavola di Cayley è la riga di a. In $(\mathbb{Z}, \cdot)$:



σ_2: iniettiva, 2 è cancellabile



σ_0: tutto va in 0, non è iniettiva

Da $0 \cdot 1 = 0 \cdot 2$ non si può concludere $1 = 2$: lo 0 non si cancella.

Proposizione 6.28 — Gli elementi cancellabili formano una parte chiusa

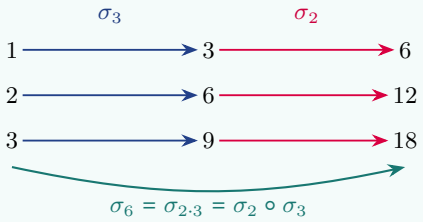
Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 6.27** — Cancellabilità e traslazioni pag. 89
- **Teorema 5.9** — Composta di funzioni iniettive pag. 66
- **Definizione 6.17** — Parte chiusa pag. 85

Sia $(s, *)$ un semigruppo. Per ogni $a, b \in s$ vale $\sigma_{a*b} = \sigma_a \circ \sigma_b$ e $\delta_{a*b} = \delta_b \circ \delta_a$. Di conseguenza l'insieme degli elementi cancellabili a sinistra (risp. a destra, risp. cancellabili) è una parte chiusa di $(s, *)$; se s è un monoide, è un sottomonoide.

Dimostrazione. Per l'associatività $\sigma_{a*b}(x) = (a * b) * x = a * (b * x) = \sigma_a(\sigma_b(x))$ e $\delta_{a*b}(x) = x * (a * b) = (x * a) * b = \delta_b(\delta_a(x))$. Se a e b sono cancellabili a sinistra, σ_a e σ_b sono iniettive (Proposizione 6.27), quindi lo è $\sigma_{a*b} = \sigma_a \circ \sigma_b$ (Teorema 5.9): $a * b$ è cancellabile a sinistra. A destra si usa $\delta_{a*b} = \delta_b \circ \delta_a$. Infine, in un monoide $\sigma_{1_s} = \delta_{1_s} = \mathrm{id}_s$ è iniettiva, quindi 1_s è cancellabile. ■

Spiegazione

«Moltiplicare per $a * b$» è come «moltiplicare prima per b e poi per a»: se nessuno dei due passaggi confonde elementi diversi, non li confonde neanche il loro composto. In $(\mathbb{Z}, \cdot)$ i cancellabili sono gli interi non nulli, e infatti il prodotto di due interi non nulli è non nullo:



ogni passaggio manda numeri diversi in numeri diversi: anche il composto.

Teorema 6.29 — Gli invertibili sono cancellabili

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 6.12** — Elemento invertibile e inverso (simmetrico) pag. 82
- **Definizione 6.25** — Elemento cancellabile pag. 88

Sia $(m, *, 1_m)$ un monoide. Se $a \in m$ è invertibile a sinistra, allora a è cancellabile a sinistra (e lo stesso a destra). In particolare, ogni elemento invertibile è cancellabile.

Dimostrazione. Per ipotesi trovo $b \in m$ con $b * a = 1_m$. Se $a * c = a * d$, allora

$$c = 1_m * c = b * a * c = b * a * d = 1_m * d = d.$$

A destra è identico, usando un inverso destro. ■

Spiegazione

Per cancellare a da $a * c = a * d$ si «moltiplica» a sinistra per un suo inverso, come per risolvere $3x = 3y$ si moltiplicano entrambi i membri per $\frac{1}{3}$. Il viceversa è falso: in $(\mathbb{Z}, \cdot)$ il 2 si cancella ($2x = 2y$ implica $x = y$), ma non ha inverso in $\mathbb{Z}$ ($\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$).

Il viceversa in generale è falso: in $(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$ ogni $n \neq 0$ è cancellabile, ma solo -1 e 1 sono invertibili. Diventa vero se il monoide è **finito**: lo dimostreremo nel Teorema 11.20, dopo aver introdotto gli insiemi finiti (Capitolo 11).

Tavole di Cayley

Definizione 6.30 — Tavola di Cayley

Sia $(s, *)$ una struttura con s finito. La **tavola di Cayley** si ottiene scrivendo gli elementi di s, nello stesso ordine, su una riga e su una colonna, e mettendo all'incrocio tra la riga di a e la colonna di b il risultato $a * b$.

Esempio 6.6 — La tavola di $(t, \cdot)$ con $t = \{-1, 0, 1\}$

$\cdot$	-1	0	1
-1	1	0	-1
0	0	0	0
1	-1	0	1

- Riga di 1: ripete la prima riga, quindi 1 è **neutro a sinistra**; colonna di 1: ripete la prima colonna, quindi 1 è **neutro a destra**.
- La tavola è simmetrica rispetto alla diagonale: l'operazione è **commutativa**.
- Nella riga (e nella colonna) di -1 compare il neutro 1: -1 è **invertibile** (è l'inverso di sé stesso).
- Nella riga di 0 non compare 1 e ci sono elementi ripetuti: 0 non è né invertibile né cancellabile.

Proposizione 6.31 — Come si legge una tavola di Cayley

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.30** — Tavola di Cayley pag. 90
- **Definizione 6.5** — Elemento neutro pag. 80
- **Definizione 6.12** — Elemento invertibile e inverso (simmetrico) pag. 82
- **Proposizione 6.27** — Cancellabilità e traslazioni pag. 89
- **Definizione 6.2** — Operazione commutativa e associativa pag. 79

Sia $(s, *)$ con s finito e sia $a \in s$. Nella tavola di Cayley:

1. a è neutro a sinistra $\leftrightarrow$ sulla riga di a si presentano gli stessi elementi di s, nello stesso ordine;
2. a è neutro a destra $\leftrightarrow$ sulla colonna di a si presentano gli stessi elementi di s, nello stesso ordine;
3. a è simmetrizzabile a sinistra $\leftrightarrow$ nella sua colonna trovo l'elemento neutro;
4. a è simmetrizzabile a destra $\leftrightarrow$ nella sua riga trovo l'elemento neutro;
5. a è cancellabile a sinistra $\leftrightarrow$ sulla riga di a ho tutti elementi distinti;
6. a è cancellabile a destra $\leftrightarrow$ sulla colonna di a ho tutti elementi distinti;
7. $*$ è commutativa $\leftrightarrow$ la tavola è simmetrica rispetto alla diagonale.

(Nei punti 3 e 4 si suppone che $(s, *)$ sia un monoide.)

Dimostrazione. Ricordiamo che la riga di a contiene i valori $a * x$ (cioè $\sigma_a(x)$) e la colonna di a i valori $x * a$ (cioè $\delta_a(x)$), per x che scorre in s nell'ordine della tavola.

Punti 1 e 2: neutri

La riga di a ripete l'intestazione se e solo se $a * x = x$ per ogni x, cioè a è neutro a sinistra. Per la colonna, $x * a = x$.

Punti 3 e 4: simmetrizzabili

Nella colonna di a c'è 1_s se e solo se esiste x con $x * a = 1_s$, cioè a ha un inverso sinistro. Nella riga, $a * x = 1_s$: inverso destro.

Punti 5 e 6: cancellabili

La riga di a ha tutti elementi distinti se e solo se σ_a è iniettiva, cioè (Proposizione 6.27) a è cancellabile a sinistra. Per la colonna si usa δ_a.

Punto 7: commutatività

L'elemento in posizione (riga x, colonna y) è $x * y$, quello in posizione simmetrica (riga y, colonna x) è $y * x$: coincidono tutti se e solo se $*$ è commutativa.

Spiegazione

Leggiamo la tavola di $(\mathcal{P}(\{1,2\}), \cap)$:

$\cap$	$\varnothing$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1,2\}$
$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
$\{1\}$	$\varnothing$	$\{1\}$	$\varnothing$	$\{1\}$
$\{2\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{2\}$	$\{2\}$
$\{1,2\}$	$\varnothing$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1,2\}$

1. la riga di $\{1,2\}$ (in verde) ripete l'intestazione, e così la sua colonna: $\{1,2\}$ è il neutro;
2. il neutro $\{1,2\}$ compare solo nella riga di $\{1,2\}$: è l'unico elemento invertibile;
3. nelle righe di $\varnothing$, $\{1\}$ e $\{2\}$ ci sono ripetizioni: questi elementi non sono cancellabili;
4. la tavola è simmetrica: $\cap$ è commutativa.

Esempio 6.7 — La tavola del gruppo delle simmetrie del triangolo

Nella riga di f e nella colonna di g c'è $f \circ g$ («prima g, poi f»).

$\circ$	id	r	r^2	s_1	s_2	s_3
id	id	r	r^2	s_1	s_2	s_3
r	r	r^2	id	s_3	s_1	s_2
r^2	r^2	id	r	s_2	s_3	s_1
s_1	s_1	s_2	s_3	id	r	r^2
s_2	s_2	s_3	s_1	r^2	id	r
s_3	s_3	s_1	s_2	r	r^2	id

La riga e la colonna di id ripetono le intestazioni: id è il neutro. In ogni riga compare id (in verde): ogni elemento è invertibile. In ogni riga e in ogni colonna gli elementi sono tutti distinti: ogni elemento è cancellabile. La tavola **non** è simmetrica: $r \circ s_1 = s_3$ ma $s_1 \circ r = s_2$ (in arancione), quindi il gruppo non è abeliano.

Omomorfismi

Definizione 6.32 — Omomorfismo tra strutture algebriche

Siano $(s, *)$ e $(s', *')$ strutture algebriche con un'operazione binaria interna. Una funzione $\varphi\colon s \to s'$ si dice **omomorfismo** da s a s' se

$$\forall a, b \in s \left(\varphi(a * b) = \varphi(a) *' \varphi(b)\right).$$

Se un omomorfismo è
1. iniettivo, si dice **monomorfismo**;
2. suriettivo, si dice **epimorfismo**;
3. biettivo, si dice **isomorfismo**;
4. isomorfismo di $(s, *)$ in sé stesso, si dice **automorfismo**.

Esempio 6.8 — Omomorfismi

- $m \in \mathbb{Z} \mapsto 2m \in \mathbb{Z}$ è un monomorfismo di $(\mathbb{Z}, +)$ in sé stesso: $2(m+n) = 2m + 2n$.
- $m \in \mathbb{Z} \mapsto -m \in \mathbb{Z}$ è un automorfismo di $(\mathbb{Z}, +)$: è biettiva e $-(m+n) = (-m) + (-n)$.
- $\exp\colon x \in \mathbb{R} \mapsto e^x \in \mathbb{R}^+$ è un isomorfismo da $(\mathbb{R}, +)$ a $(\mathbb{R}^+, \cdot)$: $e^{x+y} = e^x e^y$.
- Se a è un insieme, $x \in \mathcal{P}(a) \mapsto a \setminus x \in \mathcal{P}(a)$ è un isomorfismo tra $(\mathcal{P}(a), \cup)$ e $(\mathcal{P}(a), \cap)$: è biettiva e, per De Morgan (Proposizione 3.27), $a \setminus (x \cup y) = (a \setminus x) \cap (a \setminus y)$.

Teorema 6.33 — L'inversa di un isomorfismo è un isomorfismo

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 6.32** — Omomorfismo tra strutture algebriche pag. 92
- **Teorema 5.23** — Funzione biunivoca e inversa pag. 74

Sia $\varphi\colon s \to s'$ un isomorfismo tra $(s, *)$ e $(s', *')$. Allora φ^{-1} è un isomorfismo tra $(s', *')$ e $(s, *)$.

Dimostrazione. φ^{-1} è biettiva (ha come inversa φ). Siano $a, b \in s'$:

$$\varphi\big(\varphi^{-1}(a) * \varphi^{-1}(b)\big) = \varphi(\varphi^{-1}(a)) *' \varphi(\varphi^{-1}(b)) = a *' b;$$

applicando φ^{-1} a entrambi i membri ho $\varphi^{-1}(a) * \varphi^{-1}(b) = \varphi^{-1}(a *' b)$. ■

Spiegazione

L'esponenziale è un isomorfismo da $(\mathbb{R}, +)$ a $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ perché $e^{x+y} = e^x e^y$. La sua inversa è il logaritmo, e il teorema dice che anche lui rispetta le operazioni, nel verso opposto: $\ln(xy) = \ln x + \ln y$. È la regola che permetteva di trasformare moltiplicazioni in somme con le tavole dei logaritmi.

Teorema 6.34 — Gli epimorfismi conservano le proprietà

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.32** — Omomorfismo tra strutture algebriche pag. 92
- **Definizione 6.2** — Operazione commutativa e associativa pag. 79
- **Definizione 6.5** — Elemento neutro pag. 80
- **Definizione 6.12** — Elemento invertibile e inverso (simmetrico) pag. 82
- **Definizione 6.25** — Elemento cancellabile pag. 88

Sia $\varphi\colon s \to s'$ un epimorfismo tra $(s, *)$ e $(s', *')$. Allora in $(s', *')$ vengono conservate associatività, commutatività, neutri e simmetrici:

1. se $*$ è commutativa, $*'$ è commutativa;
2. se $*$ è associativa, $*'$ è associativa;
3. se z è neutro destro/sinistro di $(s, *)$, allora $\varphi(z)$ è neutro destro/sinistro di $(s', *')$;
4. se x è simmetrizzabile a destra/sinistra in $(s, *)$, allora $\varphi(x)$ lo è in $(s', *')$;
5. se φ è anche iniettiva (isomorfismo) e x è cancellabile a destra/sinistra, allora $\varphi(x)$ lo è.

Dimostrazione. In tutti i punti, dati elementi di s', li scriviamo come immagini di elementi di s (possiamo perché φ è suriettiva).

Punto 1: commutatività

Siano $a, b \in s'$ e $x, y \in s$ con $\varphi(x) = a$, $\varphi(y) = b$. Allora $a *' b = \varphi(x) *' \varphi(y) = \varphi(x * y) = \varphi(y * x) = \varphi(y) *' \varphi(x) = b *' a$.

Punto 2: associatività

Siano $a, b, c \in s'$ immagini di x, y, z. Allora $a *' (b *' c) = \varphi(x) *' \varphi(y * z) = \varphi(x * (y * z)) = \varphi((x * y) * z) = \varphi(x * y) *' \varphi(z) = (a *' b) *' c$.

Punto 3: neutri

Sia z neutro destro, $a \in s'$ e $x \in s$ con $\varphi(x) = a$. Allora $a *' \varphi(z) = \varphi(x) *' \varphi(z) = \varphi(x * z) = \varphi(x) = a$. A sinistra è identico.

Punto 4: simmetrici

Sia u il neutro di s e y con $x * y = u$. Allora $\varphi(x) *' \varphi(y) = \varphi(x * y) = \varphi(u)$, che per il punto 3 è il neutro di s': $\varphi(x)$ è simmetrizzabile a destra. A sinistra è identico.

Punto 5: cancellabili

Sia x cancellabile a sinistra, $b, c \in s'$ con $\varphi(x) *' b = \varphi(x) *' c$, e y, z con $\varphi(y) = b$, $\varphi(z) = c$. Allora $\varphi(x * y) = \varphi(x) *' b = \varphi(x) *' c = \varphi(x * z)$; poiché φ è iniettiva, $x * y = x * z$, e poiché x è cancellabile a sinistra, $y = z$, quindi $b = c$.

Spiegazione

Un epimorfismo «trasporta» la struttura su tutto il codominio. Con l'esponenziale da $(\mathbb{R}, +)$ a $(\mathbb{R}^+, \cdot)$:

1. $+$ è commutativa e associativa, quindi lo è anche $\cdot$ su $\mathbb{R}^+$;
2. il neutro 0 va nel neutro: $e^0 = 1$;
3. l'opposto va nell'inverso: $-x \mapsto e^{-x} = 1/e^x$.

Due strutture isomorfe sono quindi «la stessa struttura con nomi diversi»: ogni proprietà algebrica dell'una vale anche per l'altra.

Anelli e campi

Passiamo alle strutture algebriche con **due** operazioni, pensate sul modello di $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$: una somma e un prodotto, legate dalla proprietà distributiva.

Anelli

Definizione 7.1 — Anello

Sia a un insieme non vuoto con due operazioni binarie interne $+$ e $\cdot$. $(a, +, \cdot)$ lo dico **anello** se
1. $(a, +)$ è un gruppo commutativo (con neutro 0_a);
2. $(a, \cdot)$ è un semigruppo;
3. valgono le distributività: $\forall x, y, z \in a \big(x(y+z) = xy + xz \ \wedge \ (y+z)x = yx + zx\big)$.

Un anello:
1. si dice **commutativo** se $(a, \cdot)$ è commutativo;
2. si dice **unitario** se $(a, \cdot)$ è un monoide.

Una parte di a chiusa rispetto a $+$ e a $\cdot$ che sia un anello con le operazioni indotte si dice **sottoanello** di a.

Definizione 7.2 — Elemento neutro, inversi e potenze

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello.
- Dico 0_a il neutro di $(a, +)$ e 1_a il neutro di $(a, \cdot)$, se esiste (o 0 e 1 se non c'è ambiguità).
- Gli inversi di $(a, +)$ si chiamano opposti: $x + (-x) = 0_a$; l'inverso di x in $(a, \cdot)$, se esiste, lo scrivo x^{-1}.
- $x - y := x + (-y)$.
- $\forall x \in a \ \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \ \big(nx = \underbrace{x + \cdots + x}_{n \text{ volte}}\big)$ e, per $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$, $nx = \underbrace{(-x) + \cdots + (-x)}_{-n \text{ volte}}$.
- $\forall x \in a \ \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \ \big(x^n = \underbrace{x \cdot \ldots \cdot x}_{n \text{ volte}}\big)$ e, per $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$ (se x è invertibile), $x^n = \underbrace{x^{-1} \cdot \ldots \cdot x^{-1}}_{-n \text{ volte}}$.

Esempio 7.1 — Anelli e non

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello commutativo unitario.
- Se s è un insieme, $(\mathcal{P}(s), \Delta, \cap)$ è un anello commutativo unitario: lo zero è $\varnothing$ e l'unità è s (segue dalle Proposizioni 3.23 e 3.29; l'opposto di x è x stesso, perché $x \,\Delta\, x = \varnothing$).
- $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \cup, \cap)$ non è un anello, perché $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \cup)$ non è un gruppo (solo $\varnothing$ ha un opposto).
- $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ non è un anello, perché $(\mathbb{N}, +)$ non è un gruppo.

Lemma 7.3 — Regole di calcolo negli anelli

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 7.1** — Anello pag. 95
- **Definizione 7.2** — Elemento neutro, inversi e potenze pag. 95
- **Teorema 6.29** — Gli invertibili sono cancellabili pag. 90
- **Teorema 6.13** — Unicità dell'inverso pag. 83

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello e siano $x, y, z \in a$:

1. $0_a x = x 0_a = 0_a$;
2. $(-x)y = -xy = x(-y)$;
3. $x(y - z) = xy - xz$ (il prodotto è distributivo rispetto alla differenza);
4. se a ha almeno due elementi, 0_a non è cancellabile (né a sinistra né a destra) rispetto a $\cdot$; in particolare 0_a non è invertibile e, se a è unitario, $0_a \neq 1_a$.

Dimostrazione.

Punto 1: $0_a x = x 0_a = 0_a$

$0_a x + 0_a x = (0_a + 0_a)x = 0_a x = 0_a x + 0_a$ e, poiché in $(a, +)$ ogni elemento è cancellabile (è un gruppo), $0_a x = 0_a$. Allo stesso modo $x0_a + x0_a = x(0_a + 0_a) = x0_a + 0_a$, quindi $x0_a = 0_a$.

Punto 2: $(-x)y = -xy = x(-y)$

$(-x)y + xy = (-x + x)y = 0_a y = 0_a$, quindi $(-x)y$ è l'opposto di xy: $(-x)y = -xy$. Allo stesso modo $x(-y) + xy = x(-y + y) = x0_a = 0_a$, quindi $x(-y) = -xy$.

Punto 3: $x(y - z) = xy - xz$

$x(y - z) = x(y + (-z)) = xy + x(-z) = xy - xz$, usando la definizione e il punto 2.

Punto 4: lo zero non è cancellabile

Sia $x \neq 0_a$. Per il punto 1, $0_a x = 0_a = 0_a 0_a$ con $x \neq 0_a$: 0_a non è cancellabile a sinistra; allo stesso modo $x0_a = 0_a 0_a$, quindi non lo è a destra. Un elemento invertibile sarebbe cancellabile (Teorema 6.29), quindi 0_a non è invertibile; ma 1_a lo è ($1_a 1_a = 1_a$), quindi $0_a \neq 1_a$.

■

Spiegazione

Nella definizione di anello non c'è scritto che $0 \cdot x = 0$, né che «meno per più fa meno»: sono **conseguenze** della distributività. Il trucco del punto 1:

1. $0 = 0 + 0$, quindi $0x = (0 + 0)x = 0x + 0x$;
2. ora $0x + 0x = 0x + 0$, e in un gruppo si può cancellare $0x$: resta $0x = 0$.

Il punto 4 si vede bene in $\mathbb{Z}$: $0 \cdot 5 = 0 \cdot 7$, ma $5 \neq 7$; per questo «non si divide per zero».

Definizione 7.4 — Omomorfismo di anelli

Siano $(a, +, \cdot)$ e $(a', +', \cdot')$ anelli. Una funzione $f\colon a \to a'$ è un **omomorfismo di anelli** se

1. $\forall x, y \in a \left(f(x + y) = f(x) +' f(y)\right)$;
2. $\forall x, y \in a \left(f(x \cdot y) = f(x) \cdot' f(y)\right)$;
3. se a è unitario, $f(1_a)$ è l'elemento neutro di $(a', \cdot')$.

Un omomorfismo di anelli biettivo si dice **isomorfismo**; un isomorfismo di un anello in sé stesso si dice **automorfismo**. Allo stesso modo si definiscono gli omomorfismi tra strutture con più operazioni. Ad esempio, per De Morgan, $x \in \mathcal{P}(s) \mapsto s \setminus x \in \mathcal{P}(s)$ è un omomorfismo tra $(\mathcal{P}(s), \cup, \cap)$ e $(\mathcal{P}(s), \cap, \cup)$.

Esempio 7.2 — Automorfismi

- Per ogni anello a, l'identità id_a è un automorfismo.
- $m \mapsto -m$ è un automorfismo del gruppo $(\mathbb{Z}, +)$, ma non dell'anello $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$: manda l'unità 1 in -1, e infatti $-(2 \cdot 3) = -6 \neq 6 = (-2)(-3)$.
- Se $g \colon s \to s$ è biettiva, $x \in \mathcal{P}(s) \mapsto \{g(z) \mid z \in x\}$ è un automorfismo dell'anello $(\mathcal{P}(s), \Delta, \cap)$: «rinominare» gli elementi di s non cambia la struttura (lo vedremo nel Lemma 18.13).

LEGGE DI ANNULLAMENTO DEL PRODOTTO E DIVISORI DELLO ZERO

Definizione 7.5 — Legge di annullamento del prodotto

In $(a, +, \cdot)$ si dice che vale la **legge di annullamento del prodotto** (LAP) se

$$\forall x, y \in a \left(xy = 0_a \to x = 0_a \vee y = 0_a\right).$$

- Un anello in cui vale la LAP si dice **integro**.
- Un anello commutativo unitario, con $0_a \neq 1_a$, in cui vale la LAP si dice **dominio di integrità**.

La LAP non vale sempre: ad esempio in $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \Delta, \cap)$, per ogni $x \neq \varnothing, \mathbb{N}$ si ha $x \cap (\mathbb{N} \setminus x) = \varnothing$ con entrambi i fattori diversi da $\varnothing = 0_{\mathcal{P}(\mathbb{N})}$.

Definizione 7.6 — Divisore dello zero

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello. Un $x \in a$ si dice
- **divisore sinistro dello zero** se $\exists y \in a \setminus \{0_a\} \, (xy = 0_a)$;
- **divisore destro dello zero** se $\exists y \in a \setminus \{0_a\} \, (yx = 0_a)$;
- **divisore dello zero** se è sia divisore sinistro sia divisore destro.

Teorema 7.7 — Divisori dello zero e cancellabilità

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 7.6** — Divisore dello zero pag. 97
- **Definizione 6.25** — Elemento cancellabile pag. 88
- **Lemma 7.3** — Regole di calcolo negli anelli pag. 96

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello e $x \in a \setminus \{0_a\}$. Allora x è divisore sinistro dello zero se e solo se x non è cancellabile a sinistra (e lo stesso a destra).

Dimostrazione.

($\to$) Se x è divisore sinistro dello zero, allora non è cancellabile a sinistra

Visto che x è divisore sinistro, esiste $y \in a \setminus \{0_a\}$ con $xy = 0_a = x \cdot 0_a$ (Lemma 7.3). Se x fosse anche cancellabile a sinistra, avrei $y = 0_a$: assurdo.

($\leftarrow$) Se x non è cancellabile a sinistra, allora è divisore sinistro dello zero

Esistono $y, z \in a$ con $xy = xz$ e $y \neq z$. Quindi $xy - xz = 0_a$, cioè $x(y - z) = 0_a$ (Lemma 7.3, punto 3), e $y - z \neq 0_a$ perché $y \neq z$. Quindi x è divisore sinistro dello zero.

A destra la dimostrazione è identica. ∎

Spiegazione

Nell'anello $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \Delta, \cap)$, dove lo zero è $\varnothing$, l'elemento $\{1\}$ è un divisore dello zero: $\{1\} \cap \{2\} = \varnothing$ con $\{2\} \neq \varnothing$. E infatti non si può cancellare: $\{1\} \cap \{2\} = \{1\} \cap \{3\}$, ma $\{2\} \neq \{3\}$. Il teorema dice che le due cose vanno sempre insieme: se $xy = xz$ con $y \neq z$, allora $x(y - z) = 0$ con $y - z \neq 0$.

Corollario 7.8 — Domini di integrità e divisori dello zero

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 7.5** — Legge di annullamento del prodotto pag. 97
- **Definizione 7.6** — Divisore dello zero pag. 97
- **Lemma 7.3** — Regole di calcolo negli anelli pag. 96

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello commutativo unitario con $0_a \neq 1_a$. Allora a è un dominio di integrità se e solo se 0_a è l'unico divisore dello zero.

Dimostrazione. Intanto 0_a è sempre un divisore dello zero: $0_a \cdot 1_a = 0_a$ con $1_a \neq 0_a$.

($\rightarrow$) Se vale la LAP, nessun $x \neq 0_a$ è divisore dello zero

Se $x \neq 0_a$ e $xy = 0_a$, per la LAP $y = 0_a$: non esiste $y \neq 0_a$ con $xy = 0_a$.

($\leftarrow$) Se 0_a è l'unico divisore dello zero, vale la LAP

Sia $xy = 0_a$. Se $x \neq 0_a$, allora x non è divisore dello zero, quindi $y = 0_a$. In ogni caso $x = 0_a \vee y = 0_a$.

■

Spiegazione

$\mathbb{Z}$ è un dominio di integrità: il prodotto di due interi non nulli non è mai nullo. $(\mathcal{P}(\{1, 2\}), \Delta, \cap)$ invece no: $\{1\} \cap \{2\} = \varnothing$. Vedremo che anche $\mathbb{Z}_6$ non lo è, perché $2 \cdot 3 = 0$ in $\mathbb{Z}_6$ (Capitolo 14).

CORPI E CAMPI

Definizione 7.9 — Corpo, campo

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello. Se $(a \setminus \{0_a\}, \cdot)$ è un gruppo, l'anello si dice **corpo**. Un corpo commutativo si dice **campo**.

Esempio 7.3 — Corpi e campi

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un dominio di integrità che non è un corpo (2 non ha inverso in $\mathbb{Z}$); $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ è un campo.

Proposizione 7.10 — Corpi, campi e LAP

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 7.9** — Corpo, campo pag. 98
- **Teorema 6.29** — Gli invertibili sono cancellabili pag. 90
- **Teorema 7.7** — Divisori dello zero e cancellabilità pag. 97
- **Definizione 7.5** — Legge di annullamento del prodotto pag. 97

Ogni corpo è un anello integro; in particolare ogni campo è un dominio di integrità. Non vale il viceversa.

Dimostrazione.

Ogni corpo è integro

In un corpo tutti gli elementi diversi da 0_a sono invertibili, quindi cancellabili (Teorema 6.29), quindi non sono divisori dello zero (Teorema 7.7). Allora se $xy = 0_a$ con $x \neq 0_a$, deve essere $y = 0_a$: vale la LAP.

Ogni campo è un dominio di integrità

Un campo è commutativo, unitario (1_a è il neutro del gruppo $(a \setminus \{0_a\}, \cdot)$, quindi $1_a \neq 0_a$) e integro per il caso precedente.

Il viceversa è falso

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un dominio di integrità ma non è un campo.

■

Spiegazione

In $\mathbb{Q}$: se $xy = 0$ e $x \neq 0$, moltiplicando per x^{-1} si ottiene $y = x^{-1} \cdot 0 = 0$. È il ragionamento con cui si risolvono le equazioni: «un prodotto è nullo se e solo se è nullo un fattore». In $\mathbb{Z}$ la LAP vale lo stesso, anche se non si può dividere: $\mathbb{Z}$ è un dominio di integrità senza essere un campo.

Per gli anelli **finiti**, invece, il viceversa vale: ogni anello unitario finito e integro, con almeno due elementi, è un corpo, e ogni dominio di integrità finito è un campo. Lo dimostreremo nel Teorema 11.21, dopo aver introdotto gli insiemi finiti (Capitolo 11).

Anelli booleani

Definizione 7.11 — Anello booleano

Un anello $(a, +, \cdot)$ si dice **booleano** se
1. è unitario;
2. $\forall x \in a\,(x^2 = x)$.

Ad esempio, per ogni insieme s, $(\mathcal{P}(s), \Delta, \cap)$ è un anello booleano: $x \cap x = x$.

Teorema 7.12 — Proprietà degli anelli booleani

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 7.11** — Anello booleano pag. 99
- **Definizione 7.1** — Anello pag. 95
- **Definizione 6.14** — Gruppo, gruppo abeliano pag. 83
- **Teorema 6.29** — Gli invertibili sono cancellabili pag. 90

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello booleano. Allora $\forall x \in a\,(x = -x)$ e l'anello è commutativo.

Dimostrazione.

$x = -x$ per ogni x

Basta dimostrare che $x + x = 0_a$. Usando $z^2 = z$ e la distributività:

$$x + x + 0_a = x + x = (x + x)^2 = x^2 + x^2 + x^2 + x^2 = x + x + (x + x),$$

e dalla cancellabilità di $x + x$ in $(a, +)$ (è un gruppo) ottengo $x + x = 0_a$.

L'anello è commutativo

Siano $x, y \in a$. Allora $x + y = (x + y)^2 = x^2 + xy + yx + y^2 = x + xy + yx + y$; cancellando x e y in $(a, +)$ ottengo $xy + yx = 0_a$, cioè $xy = -yx = yx$, usando il caso precedente.

■

Spiegazione

Il trucco è sempre lo stesso: elevare al quadrato una somma e usare $z^2 = z$. Nell'anello $(\mathcal{P}(s), \Delta, \cap)$ i risultati sono visibili: $x + x = x \,\Delta\, x = \varnothing$, cioè ogni elemento è l'opposto di sé stesso, e $x \cap y = y \cap x$. Nell'anello $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ (Capitolo 14) vale $1 + 1 = 0$: è lo XOR.

Parte IV

Relazioni binarie

Relazioni binarie e relazioni di equivalenza

Nel Capitolo 4 abbiamo definito le **relazioni binarie**: le corrispondenze di un insieme con sé stesso. In questo capitolo ne studiamo le proprietà e ci concentriamo sulle più importanti, le **relazioni di equivalenza**. Servono a raggruppare gli elementi di un insieme in **classi** di elementi che, per lo scopo che ci interessa, consideriamo «uguali»: i numeri pari e i numeri dispari, gli orari che segnano la stessa ora sull'orologio, gli elementi a cui una funzione assegna lo stesso valore.

Rappresentare una relazione binaria

Ricordiamo (Definizione 4.8) che una relazione binaria su un insieme s è una terna $\rho = (s, s, g)$ con $g \subseteq s \times s$, e che scriviamo $x \rho y$ quando $(x, y) \in g$. Quando s è finito una relazione si può descrivere in tre modi equivalenti, ognuno utile in situazioni diverse.

Esempio 8.1 — Tre modi di descrivere la stessa relazione

Siano $s = \{1, 2, 3\}$ e $\rho = (s, s, g)$ con $g = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 3)\}$.

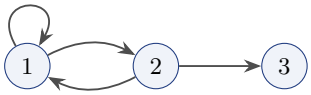
Elenco delle coppie

$g = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 3)\}$

Tabella

ρ	1	2	3
1	•	•	
2	•		•
3			

Grafo con frecce



Nella tabella il pallino nella **riga** di x e nella **colonna** di y dice che $x \rho y$. Nel grafo la stessa informazione è data da una **freccia** da x a y; una freccia da un elemento a sé stesso si chiama **cappio**. Qui $1\rho1$, $1\rho2$, $2\rho1$ e $2\rho3$, mentre ad esempio $3\rho2$ è falso.

Proprietà delle relazioni binarie

Definizione 8.1 — Proprietà delle relazioni binarie

Sia $\rho = (s, s, g)$ una relazione binaria. ρ si dice

- **riflessiva** se $\forall x \in s\,(x \rho x)$;
- **antiriflessiva** se $\forall x \in s\,\neg(x \rho x)$;
- **simmetrica** se $\forall x, y \in s\,(x \rho y \to y \rho x)$;
- **asimmetrica** se $\forall x, y \in s\,\big(x \rho y \to \neg(y \rho x)\big)$;
- **antisimmetrica** se $\forall x, y \in s\,\big((x \rho y \wedge y \rho x) \to x = y\big)$;
- **transitiva** se $\forall x, y, z \in s\,\big((x \rho y \wedge y \rho z) \to x \rho z\big)$.

Sul grafo con frecce le proprietà si riconoscono a colpo d'occhio:

Proprietà	Come si vede sul grafo
riflessiva	c'è un cappio su **ogni** elemento
antiriflessiva	non c'è **nessun** cappio
simmetrica	ogni freccia ha la sua **freccia di ritorno**
asimmetrica	**nessuna** freccia ha la freccia di ritorno (in particolare non ci sono cappi)
antisimmetrica	tra due elementi **distinti** non ci sono mai frecce in entrambi i versi (i cappi sono ammessi)
transitiva	ogni volta che si va da x a y e da y a z, c'è anche la **scorciatoia** da x a z

Definizione 8.2 — Relazioni di equivalenza e relazioni d'ordine

Sia ρ una relazione binaria su s. ρ si dice
- **relazione di equivalenza** se è riflessiva, simmetrica e transitiva;
- **relazione d'ordine largo** (o semplicemente **d'ordine**) se è riflessiva, antisimmetrica e transitiva;
- **relazione d'ordine stretto** se è antiriflessiva e transitiva.

Indichiamo con $\mathrm{Eq}(s)$ l'insieme delle relazioni di equivalenza su s.

	riflessiva	antiriflessiva	simmetrica	antisimmetrica	transitiva
equivalenza	✓		✓		✓
ordine largo	✓			✓	✓
ordine stretto		✓			✓

Esempio 8.2 — Relazioni notevoli

Sia s un insieme.

- La relazione **identica** $(s, s, \mathrm{diag}(s))$, cioè l'uguaglianza $(x \rho y \leftrightarrow x = y)$, è sia una relazione di equivalenza sia una relazione d'ordine largo. Non è d'ordine stretto, a meno che $s = \varnothing$.
- La relazione **totale** $(s, s, s \times s)$ è una relazione di equivalenza. È antiriflessiva solo se $s = \varnothing$ e antisimmetrica solo se s ha al più un elemento.
- L'inclusione $\subseteq$ è una relazione d'ordine largo su $\mathcal{P}(s)$, l'inclusione stretta $\subset$ una relazione d'ordine stretto.
- $\leq$ è una relazione d'ordine largo su $\mathbb{Z}$ e $<$ una relazione d'ordine stretto.
- La relazione di divisibilità su $\mathbb{N}$, $m \mid n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(n = km)$, è una relazione d'ordine largo.
- **Attenzione**: la divisibilità su $\mathbb{Z}$, $m \mid n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}\,(n = km)$, **non** è una relazione d'ordine, perché non è antisimmetrica: $1 \mid -1$ e $-1 \mid 1$, ma $1 \neq -1$.

Per dimostrare che una proprietà **non** vale bisogna negarne la definizione. Le negazioni hanno sempre la forma «esiste un controesempio».

Proposizione 8.3 — Negazione delle proprietà

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 8.1** — Proprietà delle relazioni binarie pag. 103
- **Teorema 2.10** — Negazione dei quantificatori pag. 35
- **Proposizione 1.23** — Negazione dell'implicazione pag. 24
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan pag. 22

Sia ρ una relazione binaria su s. Allora:

1. ρ **non** è riflessiva $\leftrightarrow \exists x \in s\, \neg(x \rho x)$;
2. ρ **non** è simmetrica $\leftrightarrow \exists x, y \in s\, \big(x \rho y \wedge \neg(y \rho x)\big)$;
3. ρ **non** è antisimmetrica $\leftrightarrow \exists x, y \in s\, (x \rho y \wedge y \rho x \wedge x \neq y)$;
4. ρ **non** è transitiva $\leftrightarrow \exists x, y, z \in s\, \big(x \rho y \wedge y \rho z \wedge \neg(x \rho z)\big)$.

Dimostrazione. In ogni punto si nega la definizione: il $\forall$ diventa $\exists$ e si nega ciò che segue (Teorema 2.10); poi si usa $\neg(p \to q) \leftrightarrow (p \wedge \neg q)$ (Proposizione 1.23).

Punto 1

$\neg \forall x\, (x \rho x) \leftrightarrow \exists x\, \neg(x \rho x)$.

Punti 2, 3, 4

Per il punto 2: $\neg \forall x, y\, (x \rho y \to y \rho x) \leftrightarrow \exists x, y\, \neg(x \rho y \to y \rho x) \leftrightarrow \exists x, y\, (x \rho y \wedge \neg(y \rho x))$. Per il punto 3 si nega l'implicazione $(x \rho y \wedge y \rho x) \to x = y$ e si ottiene $x \rho y \wedge y \rho x \wedge \neg(x = y)$; per il punto 4 si nega $(x \rho y \wedge y \rho z) \to x \rho z$ e si ottiene $x \rho y \wedge y \rho z \wedge \neg(x \rho z)$.

■

Spiegazione

Per mostrare che una proprietà **vale** bisogna controllare **tutti** gli elementi; per mostrare che **non vale** basta **un solo controesempio**. Sul grafo i quattro controesempi sono questi (in rosso tratteggiato ciò che manca o che non dovrebbe esserci):



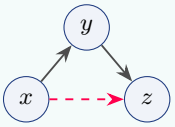
non riflessiva:
manca un cappio



non simmetrica:
manca il ritorno



non antisimmetrica:
andata e ritorno, $x \neq y$



non transitiva:
manca la scorciatoia

Negare non vuol dire passare alla proprietà «anti»

«Non riflessiva» **non** significa «antiriflessiva», e «non simmetrica» non significa «antisimmetrica». Su $s = \{1, 2, 3\}$:

- $g = \{(1, 1)\}$ non è riflessiva (2 non ha il cappio) e non è antiriflessiva (1 ce l'ha);
- $g = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3)\}$ non è simmetrica ($2 \rho 3$ ma non $3 \rho 2$) e non è antisimmetrica ($1 \rho 2$ e $2 \rho 1$ con $1 \neq 2$);
- l'uguaglianza è **sia** simmetrica **sia** antisimmetrica.

Controllare la transitività su un insieme finito richiede di guardare tutte le terne di elementi. Molte terne però si controllano da sole.

Proposizione 8.4 — Quali terne guardare per la transitività

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 8.1** — Proprietà delle relazioni binarie pag. 103
- **Proposizione 1.14** — Principio del terzo escluso pag. 18

Sia ρ una relazione binaria su s. ρ è transitiva se e solo se valgono entrambe le condizioni:
(a) $(x\rho y \wedge y\rho z) \to x\rho z$ per ogni terna x, y, z di elementi **a due a due distinti**;
(b) $(x\rho y \wedge y\rho x) \to x\rho x$ per ogni $x, y \in s$.
In particolare, se ρ è **riflessiva** oppure **antisimmetrica**, la (b) vale sempre, e per la transitività **basta guardare le terne di elementi a due a due distinti**.

Dimostrazione.

($\to$) Se ρ è transitiva, valgono (a) e (b)

(a) è un caso particolare della transitività; (b) è la transitività applicata alla terna x, y, x.

($\leftarrow$) Se valgono (a) e (b), ρ è transitiva

Siano $x\rho y$ e $y\rho z$: dobbiamo mostrare $x\rho z$. Se x, y, z sono a due a due distinti, basta (a). Se $x = y$, la tesi $x\rho z$ è l'ipotesi $y\rho z$; se $y = z$, la tesi è l'ipotesi $x\rho y$. Resta il caso $x = z$ (con $x \neq y$): le ipotesi sono $x\rho y$ e $y\rho x$, e la tesi $x\rho x$ è proprio la (b).

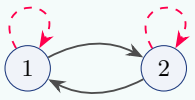
Se ρ è riflessiva o antisimmetrica, la (b) vale sempre

Se ρ è riflessiva, $x\rho x$ vale comunque. Se ρ è antisimmetrica, da $x\rho y$ e $y\rho x$ segue $x = y$, e allora $x\rho x$ è l'ipotesi $x\rho y$.

■

Spiegazione

In una terna con due elementi uguali la transitività è quasi sempre automatica: se $x = y$ o $y = z$ la «scorciatoia» coincide con una delle due frecce che abbiamo già. L'unico caso insidioso è il **viaggio di andata e ritorno** $x \to y \to x$, che obbliga ad avere il cappio su x. Ecco perché la condizione (b) non si può togliere:



$s = \{1, 2\}$, $g = \{(1, 2), (2, 1)\}$: non ci sono terne di elementi distinti, quindi (a) è vera; ma $1\rho 2$ e $2\rho 1$ senza $1\rho 1$: ρ **non** è transitiva.

Per le relazioni di equivalenza e d'ordine largo (riflessive) e per quelle antisimmetriche questo problema non c'è.

La definizione di ordine stretto chiede solo antiriflessività e transitività. Ci si aspetterebbe di dover chiedere anche che non ci siano mai «andata e ritorno», cioè l'asimmetria: la proposizione seguente mostra che viene gratis.

Proposizione 8.5 — Per un ordine stretto bastano antiriflessività e transitività

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 8.1** — Proprietà delle relazioni binarie pag. 103
- **Definizione 8.2** — Relazioni di equivalenza e relazioni d'ordine pag. 104

Sia ρ una relazione binaria transitiva su s. Allora ρ è asimmetrica se e solo se è antiriflessiva. In particolare ogni relazione d'ordine stretto è asimmetrica e antisimmetrica.

Dimostrazione.

($\to$) Asimmetrica $\Rightarrow$ antiriflessiva (anche senza transitività)

Se fosse $x \rho x$ per qualche x, l'asimmetria con $y = x$ darebbe $\neg(x \rho x)$: assurdo.

($\leftarrow$) Antiriflessiva e transitiva $\Rightarrow$ asimmetrica

Per assurdo siano $x \rho y$ e $y \rho x$. Per transitività $x \rho x$, contro l'antiriflessività.

Ogni ordine stretto è antisimmetrico

È asimmetrico per quanto appena visto, quindi $x \rho y \wedge y \rho x$ è sempre falsa e l'implicazione che definisce l'antisimmetria è vera (antecedente falso).

■

Spiegazione

Un'«andata e ritorno» $x \to y \to x$, per la transitività, produrrebbe la scorciatoia $x \to x$: un cappio. Ma un ordine stretto non ha cappi, quindi non può avere andate e ritorni. Pensiamo a $<$ su $\mathbb{Z}$: da $3 < 5$ e $5 < 3$ seguirebbe $3 < 3$, che è falso; quindi $3 < 5$ e $5 < 3$ non possono essere vere insieme.

Relazione duale e diagonale

Definizione 8.6 — Relazione duale

Sia $\rho = (s, s, g)$ una relazione binaria. La relazione $\bar{\rho} = (s, s, \bar{g})$ con

$$\bar{g} := \{(y, x) \mid (x, y) \in g\}, \qquad \text{cioè} \qquad \forall x, y \in s\,(x \bar{\rho} y \leftrightarrow y \rho x),$$

si dice **relazione duale** (o **opposta**) di ρ. Sul grafo si ottiene **invertendo il verso di tutte le frecce**.

Esempio 8.3 — Relazioni duali

La duale di $\leq$ su $\mathbb{Z}$ è $\geq$; la duale di $\subseteq$ è $\supseteq$; la duale di «essere padre di» è «essere figlio di» (ristretta ai maschi). La duale di una relazione simmetrica è la relazione stessa.

Ricordiamo che $\mathrm{diag}(s) = \{(x, x) \mid x \in s\}$ (Definizione 4.8): nel grafo corrisponde ai cappi, nella tabella alla diagonale. Le proprietà della Definizione 8.1 si possono scrivere come semplici relazioni tra insiemi.

Proposizione 8.7 — Le proprietà guardando il grafico

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 8.1** — Proprietà delle relazioni binarie pag. 103
- **Definizione 8.6** — Relazione duale pag. 107
- **Definizione 4.8** — Relazione binaria pag. 61
- **Definizione 4.9** — Prodotto tra corrispondenze pag. 61
- **Proposizione 3.19** — Regola della doppia inclusione pag. 49

Sia $\rho = (s, s, g)$ una relazione binaria e sia $\bar{g}$ il grafico della duale. Allora

1. ρ è riflessiva $\leftrightarrow \mathrm{diag}(s) \subseteq g$;
2. ρ è antiriflessiva $\leftrightarrow \mathrm{diag}(s) \cap g = \varnothing$;
3. ρ è simmetrica $\leftrightarrow g = \bar{g}$, cioè $\rho = \bar{\rho}$;
4. ρ è antisimmetrica $\leftrightarrow g \cap \bar{g} \subseteq \mathrm{diag}(s)$;
5. ρ è asimmetrica $\leftrightarrow g \cap \bar{g} = \varnothing$;
6. ρ è transitiva $\leftrightarrow$ il grafico di $\rho\rho$ è contenuto in g.

Dimostrazione. Basta tradurre le definizioni, ricordando che $(x, y) \in \bar{g} \leftrightarrow (y, x) \in g$.

Punti 1 e 2

$\mathrm{diag}(s) \subseteq g$ significa che ogni (x, x) sta in g, cioè $x\rho x$ per ogni x. $\mathrm{diag}(s) \cap g = \varnothing$ significa che nessun (x, x) sta in g, cioè $\neg(x\rho x)$ per ogni x.

Punto 3

($\rightarrow$) Se $(x, y) \in g$, per simmetria $(y, x) \in g$, cioè $(x, y) \in \bar{g}$: quindi $g \subseteq \bar{g}$. Se $(x, y) \in \bar{g}$, allora $(y, x) \in g$ e per simmetria $(x, y) \in g$: quindi $\bar{g} \subseteq g$, e per la doppia inclusione $g = \bar{g}$. ($\leftarrow$) Se $x\rho y$, allora $(x, y) \in g = \bar{g}$, cioè $(y, x) \in g$: $y\rho x$.

Punti 4 e 5

$(x, y) \in g \cap \bar{g}$ significa $x\rho y \wedge y\rho x$. L'antisimmetria dice che questo accade solo se $x = y$, cioè solo se $(x, y) \in \mathrm{diag}(s)$; l'asimmetria dice che non accade mai, cioè $g \cap \bar{g} = \varnothing$.

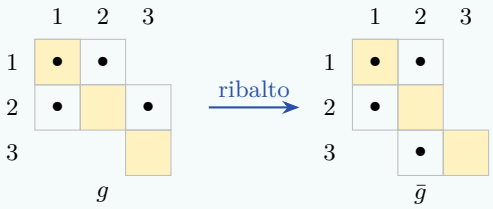
Punto 6

Per la Definizione 4.9, (x, z) sta nel grafico di $\rho\rho$ se e solo se esiste y con $x\rho y$ e $y\rho z$. Dire che tutte queste coppie stanno in g è esattamente la transitività.

■

Spiegazione

Conviene pensare alla **tabella**. La diagonale $\mathrm{diag}(s)$ sono le caselle in cui riga e colonna coincidono, e la duale si ottiene **ribaltando la tabella attorno alla diagonale**: la casella (riga x, colonna y) va in (riga y, colonna x).



È la relazione dell'Esempio iniziale:
$g = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,3)\}$.
La diagonale (in giallo) resta ferma.

Allora: **riflessiva** = diagonale tutta piena; **antiriflessiva** = diagonale tutta vuota; **simmetrica** = la tabella non cambia ribaltandola; **antisimmetrica** = fuori dalla diagonale, una casella e la sua simmetrica non sono mai piene insieme. Nell'esempio $(1, 2)$ e $(2, 1)$ sono piene insieme: la relazione non è antisimmetrica; e $(2, 3)$ è piena mentre $(3, 2)$ no: non è nemmeno simmetrica.

Corollario 8.8 — Relazioni simmetriche e antisimmetriche

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 8.7** — Le proprietà guardando il grafico pag. 108

Una relazione binaria $\rho = (s, s, g)$ è sia simmetrica sia antisimmetrica se e solo se $g \subseteq \mathrm{diag}(s)$.

Dimostrazione.

($\rightarrow$)

Per i punti 3 e 4 della Proposizione 8.7, $g = \bar{g}$, quindi $g = g \cap \bar{g} \subseteq \mathrm{diag}(s)$.

($\leftarrow$)

Se $g \subseteq \mathrm{diag}(s)$, ogni coppia di g è del tipo (x, x), che coincide con la sua ribaltata: quindi $\bar{g} = g$ e ρ è simmetrica. Inoltre $g \cap \bar{g} \subseteq g \subseteq \mathrm{diag}(s)$: ρ è antisimmetrica.

■

Spiegazione

Simmetrica vuol dire «ogni freccia ha il ritorno», antisimmetrica «nessuna freccia tra elementi distinti ha il ritorno». Le due cose insieme sono possibili solo se **non ci sono frecce tra elementi distinti**: restano al più i cappi. Ad esempio su $\{1, 2, 3\}$ la relazione con grafico $\{(1, 1), (3, 3)\}$ è simmetrica e antisimmetrica.

Proposizione 8.9 — La duale conserva le proprietà

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 8.6** — Relazione duale pag. 107
- **Definizione 8.1** — Proprietà delle relazioni binarie pag. 103
- **Definizione 8.2** — Relazioni di equivalenza e relazioni d'ordine pag. 104
- **Corollario 4.4** — Proprietà caratteristica della terna ordinata pag. 59

Sia ρ una relazione binaria su s. Allora $\bar{\bar{\rho}} = \rho$ e $\bar{\rho}$ ha le stesse proprietà di ρ tra quelle della Definizione 8.1. In particolare la duale di una relazione di equivalenza, d'ordine largo o d'ordine stretto è una relazione dello stesso tipo.

Dimostrazione.

$\bar{\bar{\rho}} = \rho$

$x\bar{\bar{\rho}}y \leftrightarrow y\bar{\rho}x \leftrightarrow x\rho y$: i grafici coincidono, quindi (Corollario 4.4) le terne coincidono.

Le proprietà si conservano

Ogni proprietà si ottiene da quella di ρ **scambiando i nomi** delle variabili. Ad esempio, per la transitività: se $x\bar{\rho}y$ e $y\bar{\rho}z$, allora $z\rho y$ e $y\rho x$, quindi $z\rho x$ per la transitività di ρ, cioè $x\bar{\rho}z$. Per l'antisimmetria: $x\bar{\rho}y \wedge y\bar{\rho}x$ è $y\rho x \wedge x\rho y$, che implica $x = y$. Riflessività e antiriflessività riguardano $x\bar{\rho}x$, che è $x\rho x$; simmetria e asimmetria si trattano allo stesso modo. Viceversa, se $\bar{\rho}$ ha una proprietà, ce l'ha anche $\bar{\bar{\rho}} = \rho$.

■

Spiegazione

Invertire tutte le frecce non cambia la «forma» del grafo: i cappi restano cappi, le andate e ritorno restano andate e ritorno, e un percorso $x \to y \to z$ con la sua scorciatoia $x \to z$ diventa il percorso $z \to y \to x$ con la scorciatoia $z \to x$. Ad esempio $\geq$ è un ordine largo come $\leq$, e $>$ un ordine stretto come $<$.

Relazioni di equivalenza

Una relazione di equivalenza si comporta come una «uguaglianza parziale»: ogni elemento è equivalente a sé stesso, se x è equivalente a y anche y lo è a x, e due elementi equivalenti a un terzo sono equivalenti tra loro.

Esempio 8.4 — Relazioni di equivalenza

- L'uguaglianza e la relazione totale su un qualunque insieme.
- Sull'insieme delle persone, «avere la stessa età» o «essere nati nello stesso mese».
- In un insieme di strutture algebriche, «essere isomorfe»: ogni struttura è isomorfa a sé stessa tramite l'identità, l'inversa di un isomorfismo è un isomorfismo (Teorema 6.33) e la composta di due isomorfismi è biettiva (Corollario 5.11) e rispetta l'operazione.

Definizione 8.10 — Congruenza modulo m

Sia $m \in \mathbb{Z}$. Definiamo la relazione binaria $\equiv_m$ su $\mathbb{Z}$ ponendo

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}\,\big(a \equiv_m b \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}\,(b - a = km)\big).$$

Se $a \equiv_m b$ diciamo che a **è congruo a** b **modulo** m: a e b differiscono per un multiplo di m.

Proposizione 8.11 — La congruenza modulo m è di equivalenza

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 8.10** — Congruenza modulo m pag. 110
- **Definizione 8.2** — Relazioni di equivalenza e relazioni d'ordine pag. 104

Per ogni $m \in \mathbb{Z}$, $\equiv_m$ è una relazione di equivalenza su $\mathbb{Z}$.

Dimostrazione.

Riflessiva

Per ogni $a \in \mathbb{Z}$, $a - a = 0 = 0 \cdot m$, quindi $a \equiv_m a$ (con $k = 0$).

Simmetrica

Se $a \equiv_m b$, esiste k con $b - a = km$. Allora $a - b = (-k)m$, quindi $b \equiv_m a$ (con $-k$).

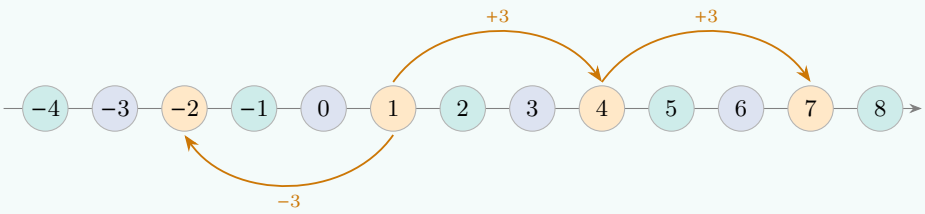
Transitiva

Se $a \equiv_m b$ e $b \equiv_m c$, esistono h, k con $b-a = hm$ e $c-b = km$. Sommando, $c-a = (c-b)+(b-a) = km+hm = (h+k)m$, quindi $a \equiv_m c$ (con $h + k$).

■

Spiegazione

Pensiamo ai numeri interi come a una strada e a $\equiv_m$ come a **salti di lunghezza** m: $a \equiv_m b$ quando da a si arriva a b con un certo numero k di salti (in avanti se $k > 0$, all'indietro se $k < 0$). Per $m = 3$, colorando ogni numero secondo i salti che lo raggiungono partendo da 0, 1 o 2:



1. **Riflessiva**: da a si arriva ad a con zero salti.
2. **Simmetrica**: se da 1 si arriva a 7 con due salti avanti, da 7 si torna a 1 con due salti indietro.
3. **Transitiva**: da 1 a 4 con un salto e da 4 a 7 con un altro: da 1 a 7 con 1 + 1 = 2 salti.

I numeri dello stesso colore sono tutti congrui tra loro modulo 3.

Esempio 8.5 — Casi particolari

$\equiv_0$ è l'uguaglianza ($b - a = k \cdot 0$ vuol dire $a = b$); $\equiv_1$ è la relazione totale (ogni differenza è un multiplo di 1); due interi sono congrui modulo 2 se e solo se sono entrambi pari o entrambi dispari. Infine $\equiv_m$ e $\equiv_{-m}$ sono la stessa relazione, perché $km = (-k)(-m)$.

Definizione 8.12 — Nucleo di equivalenza di una funzione

Sia $f\colon a \to b$ una funzione. La relazione binaria $\sim_f$ su a definita da

$$\forall x, y \in a \big(x \sim_f y \leftrightarrow f(x) = f(y)\big)$$

si chiama **nucleo di equivalenza** di f e si indica anche con $\operatorname{Ker} f$.

Proposizione 8.13 — Proprietà del nucleo di equivalenza

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 8.12** — Nucleo di equivalenza di una funzione pag. 111
- **Definizione 8.2** — Relazioni di equivalenza e relazioni d'ordine pag. 104
- **Proposizione 5.5** — Altre forme dell'iniettività pag. 65
- **Definizione 5.3** — Funzioni notevoli pag. 64

Sia $f\colon a \to b$ una funzione. Allora:

1. $\sim_f$ è una relazione di equivalenza su a;
2. $\sim_f$ è la relazione identica se e solo se f è iniettiva;
3. se $a \neq \varnothing$, $\sim_f$ è la relazione totale se e solo se f è costante.

Dimostrazione.

Punto 1

Le tre proprietà vengono da quelle dell'uguaglianza: $f(x) = f(x)$; se $f(x) = f(y)$ allora $f(y) = f(x)$; se $f(x) = f(y)$ e $f(y) = f(z)$ allora $f(x) = f(z)$.

Punto 2

Sempre $x = y \to f(x) = f(y)$. Quindi $\sim_f$ è l'uguaglianza se e solo se vale anche $f(x) = f(y) \to x = y$ per ogni x, y, cioè (Proposizione 5.5) se e solo se f è iniettiva.

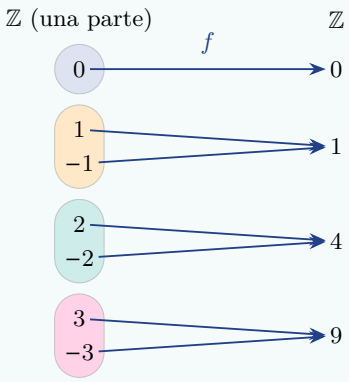
Punto 3

($\leftarrow$) Se f è costante di valore c, $f(x) = c = f(y)$ per ogni x, y: tutti sono in relazione. ($\rightarrow$) Prendo $x_0 \in a$ e pongo $c = f(x_0)$. Per ogni $x \in a$ si ha $x \sim_f x_0$, cioè $f(x) = c$: f è la funzione costante di valore c.

■

Spiegazione

$\sim_f$ mette insieme gli elementi che f **non sa distinguere**, cioè che hanno la stessa immagine. Prendiamo ad esempio la funzione che manda ogni intero nel suo quadrato, $f(n) = n^2$:



$-2 \sim_f 2$ perché $f(-2) = 4 = f(2)$;
$1 \not\sim_f 2$ perché $f(1) = 1 \neq 4 = f(2)$.
Ogni macchia colorata è un gruppo di elementi con la stessa immagine.

Il punto 2 dice che se f è iniettiva non ci sono gruppi con più di un elemento; il punto 3 che se f è costante c'è un solo gruppo, con dentro tutto a.

CLASSI DI EQUIVALENZA E INSIEME QUOZIENTE

Definizione 8.14 — Classe di equivalenza, insieme quoziente

Sia $\sim$ una relazione di equivalenza su a e sia $x \in a$.

- L'insieme $[x]_\sim := \{y \in a \mid x \sim y\}$ si chiama **classe di equivalenza di x modulo $\sim$**; ogni elemento di $[x]_\sim$ (ad esempio x stesso) si dice **rappresentante** della classe.
- L'insieme di tutte le classi $a/\sim := \{[x]_\sim \mid x \in a\}$ si chiama **insieme quoziente** di a modulo $\sim$.

Quando non c'è ambiguità si scrive $[x]$ invece di $[x]_\sim$.

Esempio 8.6 — Classi e quozienti

- Per l'uguaglianza ogni classe è un singleton: $[x] = \{x\}$, e $a/= = \{\{x\} \mid x \in a\}$.
- Per la relazione totale su $a \neq \varnothing$ c'è una sola classe: $[x] = a$ per ogni x, e il quoziente è $\{a\}$.
- Per $\equiv_2$: $[0]_{\equiv_2}$ è l'insieme dei pari, $[1]_{\equiv_2}$ quello dei dispari, e $\mathbb{Z}/\equiv_2$ ha due elementi. Per $\equiv_3$ le classi sono i tre colori della figura nella spiegazione della Proposizione 8.11: $[0] = \{\dots, -3, 0, 3, 6, \dots\}$, $[1] = \{\dots, -2, 1, 4, 7, \dots\}$, $[2] = \{\dots, -1, 2, 5, 8, \dots\}$.
- Per il nucleo di $n \in \mathbb{Z} \mapsto n^2 \in \mathbb{Z}$: $[n] = \{n, -n\}$; ad esempio $[0] = \{0\}$ e $[-3] = [3] = \{-3, 3\}$.

Teorema 8.15 — Proprietà fondamentali delle classi di equivalenza

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 8.14** — Classe di equivalenza, insieme quoziente pag. 112
- **Definizione 8.2** — Relazioni di equivalenza e relazioni d'ordine pag. 104
- **Proposizione 3.19** — Regola della doppia inclusione pag. 49
- **Definizione 3.10** — Notazioni pag. 45
- **Proposizione 1.22** — Contrapposizione pag. 23

Sia $\sim$ una relazione di equivalenza su a. Allora:

1. per ogni $x \in a$, $x \in [x]$; in particolare ogni classe è **non vuota**;
2. per ogni $x, y \in a$: $x \sim y \leftrightarrow y \sim x \leftrightarrow y \in [x] \leftrightarrow x \in [y] \leftrightarrow [x] = [y] \leftrightarrow [x] \cap [y] \neq \varnothing$;
3. per ogni $x, y \in a$, se $[x] \neq [y]$ allora $[x] \cap [y] = \varnothing$: le classi sono **a due a due disgiunte**;
4. $\bigcup (a/\sim) = a$.

Dimostrazione.

Punto 1

Per la riflessività $x \sim x$, cioè $x \in [x]$.

Punto 2

Le prime quattro condizioni sono equivalenti per la simmetria e per la definizione di classe ($y \in [x] \leftrightarrow x \sim y$, $x \in [y] \leftrightarrow y \sim x$). Chiudiamo il cerchio con le altre due.

$x \sim y \to [x] = [y]$: se $w \in [x]$, cioè $x \sim w$, da $y \sim x$ (simmetria) e transitività si ha $y \sim w$, cioè $w \in [y]$; quindi $[x] \subseteq [y]$. Scambiando x e y, $[y] \subseteq [x]$: per la doppia inclusione $[x] = [y]$.
$[x] = [y] \to [x] \cap [y] \neq \varnothing$: per il punto 1 $x \in [x] = [y]$, quindi $x \in [x] \cap [y]$.
$[x] \cap [y] \neq \varnothing \to x \sim y$: se $z \in [x] \cap [y]$, allora $x \sim z$ e $y \sim z$; per simmetria $z \sim y$ e per transitività $x \sim y$.

Punto 3

Dal punto 2, $[x] \cap [y] \neq \varnothing \to [x] = [y]$; per contrapposizione $[x] \neq [y] \to [x] \cap [y] = \varnothing$.

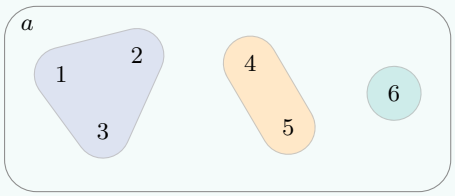
Punto 4

($\subseteq$) Gli elementi delle classi sono elementi di a. ($\supseteq$) Se $x \in a$, per il punto 1 $x \in [x] \in a/\sim$, quindi $x \in \bigcup (a/\sim)$.

■

Spiegazione

Le classi sono come le **stanze di una casa**: ogni elemento sta in una stanza (punto 1), due stanze diverse non hanno nessuno in comune (punto 3) e tutte insieme formano la casa intera (punto 4). Il punto 2 dice che **essere in relazione equivale a stare nella stessa stanza**, e che una stanza non dipende da chi scegliamo per indicarla:



$[1] = [2] = [3] = \{1, 2, 3\}$
$[4] = [5] = \{4, 5\}$, $[6] = \{6\}$
$a/\sim = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}, \{6\}\}$

Per dimostrare un'equivalenza tra tante condizioni non serve provare tutte le coppie di implicazioni: basta una catena che torni al punto di partenza, come abbiamo fatto con $x \sim y \Rightarrow [x] = [y] \Rightarrow [x] \cap [y] \neq \varnothing \Rightarrow x \sim y$.

Per il nucleo di equivalenza di una funzione le classi si descrivono con l'antiimmagine.

Proposizione 8.16 — Classi del nucleo di equivalenza

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 8.12** — Nucleo di equivalenza di una funzione pag. 111
- **Definizione 8.14** — Classe di equivalenza, insieme quoziente pag. 112
- **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine pag. 68
- **Assioma 3.3** — Estensionalità pag. 44

Sia $f: a \to b$ e sia $x \in a$. Allora $[x]_{\sim_f} = \overleftarrow{f}(\{f(x)\})$.

Dimostrazione. Per ogni $y \in a$: $y \in [x]_{\sim_f} \leftrightarrow x \sim_f y \leftrightarrow f(y) = f(x) \leftrightarrow f(y) \in \{f(x)\} \leftrightarrow y \in \overleftarrow{f}(\{f(x)\})$. Per Estensionalità i due insiemi coincidono. ■

Spiegazione

La classe di x è l'insieme di **tutti gli elementi che finiscono dove finisce** x: si parte da $f(x)$ e si seguono le frecce all'indietro. Nell'esempio di $f(n) = n^2$: $[2] = \overleftarrow{f}(\{4\}) = \{-2, 2\}$.

Definizione 8.17 — Proiezione canonica

Sia $\sim$ una relazione di equivalenza su a. La funzione

$$\pi: x \in a \mapsto [x]_\sim \in a/\sim$$

si chiama **proiezione canonica** di a su $a/\sim$.

Proposizione 8.18 — Proprietà della proiezione canonica

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 8.17** — Proiezione canonica pag. 114
- **Definizione 5.6** — Funzione suriettiva pag. 65
- **Teorema 8.15** — Proprietà fondamentali delle classi di equivalenza pag. 113
- **Definizione 8.12** — Nucleo di equivalenza di una funzione pag. 111

Sia $\sim$ una relazione di equivalenza su a e sia π la proiezione canonica. Allora π è suriettiva e il suo nucleo di equivalenza è proprio $\sim$: $\pi(x) = \pi(y) \leftrightarrow x \sim y$.

Dimostrazione.

Suriettiva

Ogni elemento di $a/\sim$ è una classe $[x]$ con $x \in a$, e $[x] = \pi(x)$.

Il nucleo è $\sim$

$\pi(x) = \pi(y) \leftrightarrow [x] = [y] \leftrightarrow x \sim y$ per il Teorema 8.15, punto 2.

■

Spiegazione

π «schiaccia» ogni stanza in un unico punto: manda ogni elemento nella sua classe. Nell'esempio delle stanze, $\pi(1) = \pi(2) = \pi(3) = \{1, 2, 3\}$. Il fatto che il nucleo di π sia $\sim$ dice che **ogni relazione di equivalenza è il nucleo di qualche funzione**: non c'è differenza tra «dare un'equivalenza» e «dare una funzione e guardare quali elementi hanno la stessa immagine».

Il teorema fondamentale di omomorfismo per insiemi

Ogni funzione si può spezzare in tre passi elementari. È il primo esempio di un'idea che ritroveremo spesso: quella di **passare al quoziente**.

Teorema 8.19 — Teorema fondamentale di omomorfismo per insiemi

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 8.12** — Nucleo di equivalenza di una funzione pag. 111
- **Definizione 8.17** — Proiezione canonica pag. 114
- **Definizione 5.3** — Funzioni notevoli pag. 64
- **Definizione 5.1** — Funzione pag. 63
- **Definizione 5.8** — Funzione biettiva pag. 66
- **Teorema 8.15** — Proprietà fondamentali delle classi di equivalenza pag. 113
- **Corollario 4.4** — Proprietà caratteristica della terna ordinata pag. 59

Sia $f\colon a \to b$ una funzione, siano $\pi\colon a \to a/\sim_f$ la proiezione canonica e $\iota\colon \mathrm{Im}f \to b$ l'immersione. Allora:

1. la corrispondenza $\tilde{f}\colon [x]_{\sim_f} \in a/\sim_f \mapsto f(x) \in \mathrm{Im}f$ è una funzione **biettiva**;
2. $f = \iota \circ \tilde{f} \circ \pi$, cioè il diagramma seguente è commutativo:

$$\begin{array}{ccc} a & \xrightarrow{\ f\ } & b \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle\iota} \\ a/\sim_f & \xrightarrow[\ \tilde{f}\ ]{} & \mathrm{Im}f \end{array}$$

Dimostrazione.

$\tilde{f}$ è una funzione (è «ben posta»)

$\tilde{f}$ è la corrispondenza $(a/\sim_f, \mathrm{Im}f, \tilde{g})$ con $\tilde{g} = \{([x], f(x)) \mid x \in a\}$. Ogni classe ha un'immagine, perché ogni classe è $[x]$ per qualche x. L'immagine è unica: se $[x] = [y]$, allora $x \sim_f y$, cioè $f(x) = f(y)$. Quindi **il valore non dipende dal rappresentante** scelto.

$\tilde{f}$ è iniettiva

Se $\tilde{f}([x]) = \tilde{f}([y])$, allora $f(x) = f(y)$, cioè $x \sim_f y$, e quindi $[x] = [y]$ (Teorema 8.15, punto 2).

$\tilde{f}$ è suriettiva

Se $w \in \mathrm{Im}f$, esiste $x \in a$ con $f(x) = w$, e allora $\tilde{f}([x]) = w$.

$f = \iota \circ \tilde{f} \circ \pi$

Le due funzioni hanno lo stesso dominio a e lo stesso codominio b, e per ogni $x \in a$:

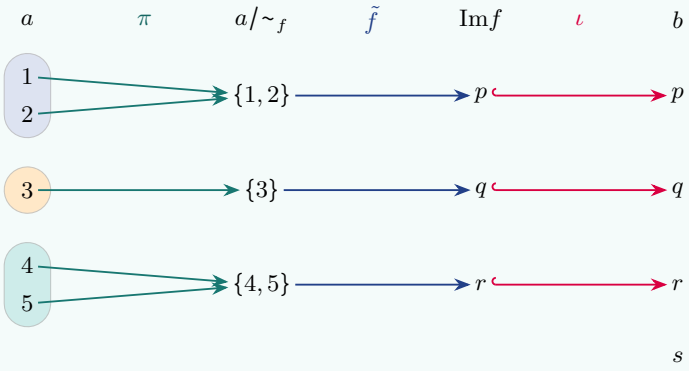
$$\iota\big(\tilde{f}(\pi(x))\big) = \iota\big(\tilde{f}([x])\big) = \iota(f(x)) = f(x).$$

Hanno quindi lo stesso grafico e sono la stessa terna (Corollario 4.4).

■

Spiegazione

Prendiamo $a = \{1,2,3,4,5\}$, $b = \{p,q,r,s\}$ e f con $f(1) = f(2) = p$, $f(3) = q$, $f(4) = f(5) = r$. Allora f fa tre cose, una dopo l'altra:



1. π **raggruppa** gli elementi che hanno la stessa immagine: 1 e 2 finiscono nella stessa classe. È suriettiva, ma in generale non iniettiva.
2. $\tilde{f}$ dà a ogni gruppo il suo valore: ora gruppi diversi hanno valori diversi, quindi è **iniettiva**; e arriva solo sui valori effettivamente presi ($\mathrm{Im} f$), quindi è anche **suriettiva**.
3. ι **rimette** i valori nel codominio b, dove c'è anche s, che nessuno raggiunge. È iniettiva, ma in generale non suriettiva.

Tutto ciò che impedisce a f di essere iniettiva è finito in π, tutto ciò che le impedisce di essere suriettiva è finito in ι; in mezzo resta una biezione.

Corollario 8.20 — Ogni funzione è composta di una suriettiva e di un'iniettiva

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 8.19** — Teorema fondamentale di omomorfismo per insiemi pag. 115
- **Proposizione 8.18** — Proprietà della proiezione canonica pag. 114
- **Teorema 5.9** — Composta di funzioni iniettive pag. 66

Ogni funzione $f\colon a \to b$ si scrive come $f = j \circ \pi$, con π suriettiva e j iniettiva.

Dimostrazione. Per il Teorema 8.19, $f = \iota \circ \tilde{f} \circ \pi = (\iota \circ \tilde{f}) \circ \pi$. La proiezione π è suriettiva (Proposizione 8.18); $j = \iota \circ \tilde{f}$ è iniettiva perché composta di due funzioni iniettive (Teorema 5.9): $\tilde{f}$ è biettiva e l'immersione ι è iniettiva. ■

Spiegazione

Con $f\colon n \in \mathbb{Z} \mapsto n^2 \in \mathbb{Z}$:

1. $\pi\colon n \mapsto [n] = \{n,-n\}$ raggruppa ogni intero con il suo opposto (suriettiva su $\mathbb{Z}/{\sim_f} = \{\{0\},\{1,-1\},\{2,-2\},\dots\}$);
2. $j\colon \{n,-n\} \mapsto n^2 \in \mathbb{Z}$ manda ogni coppia nel suo quadrato: coppie diverse hanno quadrati diversi, quindi è iniettiva (ma non suriettiva: 2 non è un quadrato).

Infatti $j(\pi(-3)) = j(\{3,-3\}) = 9 = f(-3)$.

PARTIZIONI

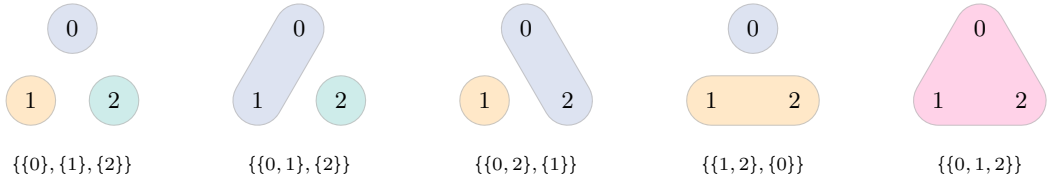
Le proprietà fondamentali delle classi (Teorema 8.15) dicono che un insieme quoziente divide l'insieme in pezzi non vuoti, disgiunti, che lo ricoprono tutto. Diamo un nome a questo tipo di suddivisione.

Definizione 8.21 — Partizione

Sia a un insieme. Un insieme p di parti di a (cioè $p \subseteq \mathcal{P}(a)$) si dice **partizione** di a se
1. $\forall x \in p\,(x \neq \varnothing)$: i pezzi sono non vuoti;
2. $\forall x,y \in p\,(x \neq y \to x \cap y = \varnothing)$: i pezzi sono a due a due disgiunti;
3. $\bigcup p = a$: i pezzi ricoprono a.

Gli elementi di p si chiamano anche **blocchi** della partizione. Indichiamo con $\mathrm{Part}(a)$ l'insieme delle partizioni di a (è una parte di $\mathcal{P}(\mathcal{P}(a))$).

Esempio 8.7 — Le cinque partizioni di $\{0,1,2\}$



Invece $\{\{0,1\},\{1,2\}\}$ non è una partizione (i blocchi non sono disgiunti), $\{\{0\},\{1\}\}$ non lo è (non ricopre 2) e $\{\{0,1,2\},\varnothing\}$ nemmeno (contiene un blocco vuoto). Altri esempi: $\{\text{pari}, \text{dispari}\}$ è una partizione di $\mathbb{Z}$; l'unica partizione di $\varnothing$ è $\varnothing$ (le tre condizioni sono vere a vuoto).

Corollario 8.22 — Ogni insieme quoziente è una partizione

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 8.15** — Proprietà fondamentali delle classi di equivalenza pag. 113
- **Definizione 8.21** — Partizione pag. 116

Se $\sim$ è una relazione di equivalenza su a, allora $a/\sim \in \text{Part}(a)$.

Dimostrazione. Ogni classe è una parte di a, quindi $a/\sim \subseteq \mathcal{P}(a)$. Le tre condizioni della Definizione 8.21 sono i punti 1, 3 e 4 del Teorema 8.15. ■

Spiegazione

È la casa con le stanze vista dall'alto: le stanze (le classi) sono i blocchi della partizione. Ad esempio $\mathbb{Z}/\equiv_3$ è la partizione di $\mathbb{Z}$ nei tre colori della figura sulla congruenza modulo 3.

Vale anche il viceversa: ogni partizione è l'insieme quoziente di una (e una sola) relazione di equivalenza. Le relazioni di equivalenza e le partizioni sono quindi **due modi di dare la stessa informazione**.

Teorema 8.23 — Teorema fondamentale su relazioni di equivalenza e partizioni

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Corollario 8.22** — Ogni insieme quoziente è una partizione pag. 117
- **Teorema 8.15** — Proprietà fondamentali delle classi di equivalenza pag. 113
- **Definizione 8.21** — Partizione pag. 116
- **Definizione 5.8** — Funzione biettiva pag. 66
- **Corollario 4.4** — Proprietà caratteristica della terna ordinata pag. 59

Per ogni insieme a la funzione

$$\Phi\colon {\sim} \in \mathrm{Eq}(a) \mapsto a/{\sim} \in \mathrm{Part}(a)$$

è biettiva. La sua inversa associa alla partizione p la relazione «stare nello stesso blocco»: $x \sim_p y \leftrightarrow \exists w \in p\,(x \in w \wedge y \in w)$.

Dimostrazione. Φ è una funzione a valori in $\mathrm{Part}(a)$ per il Corollario 8.22.

Φ è iniettiva

Siano $\sim_1, \sim_2 \in \mathrm{Eq}(a)$ con $a/{\sim_1} = a/{\sim_2}$, e sia $x \sim_1 y$. Allora $[x]_{\sim_1} = [y]_{\sim_1}$ è un elemento di $a/{\sim_1} = a/{\sim_2}$, quindi esiste $z \in a$ con $[x]_{\sim_1} = [z]_{\sim_2}$. Perciò $x, y \in [z]_{\sim_2}$, cioè $z \sim_2 x$ e $z \sim_2 y$, e per simmetria e transitività $x \sim_2 y$. Scambiando i ruoli, $x \sim_2 y \to x \sim_1 y$. Le due relazioni hanno lo stesso grafico, quindi sono uguali (Corollario 4.4).

Φ è suriettiva

Sia $p \in \mathrm{Part}(a)$ e sia $\sim_p$ come nell'enunciato.

Riflessiva: poiché $\bigcup p = a$, ogni $x \in a$ sta in un blocco w, quindi $x \sim_p x$.

Simmetrica: $x \in w \wedge y \in w$ equivale a $y \in w \wedge x \in w$.

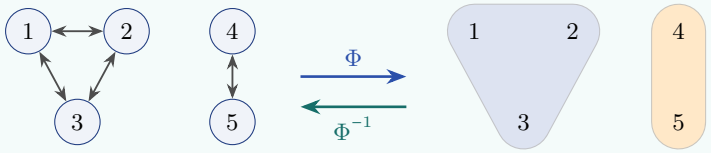
Transitiva: se $x, y \in w_1$ e $y, z \in w_2$ con $w_1, w_2 \in p$, allora $y \in w_1 \cap w_2$; i blocchi sono a due a due disgiunti, quindi $w_1 = w_2$ e x, z stanno nello stesso blocco.

Resta da vedere che $a/{\sim_p} = p$. Sia $x \in a$ e sia w_x il blocco che contiene x (è unico, perché i blocchi sono disgiunti). Allora $y \in [x]_{\sim_p} \leftrightarrow x$ e y stanno in uno stesso blocco $\leftrightarrow y \in w_x$, cioè $[x]_{\sim_p} = w_x$. Quindi ogni classe è un blocco; e ogni blocco w, non essendo vuoto, contiene un x ed è $w = w_x = [x]_{\sim_p}$. Dunque $\Phi({\sim_p}) = a/{\sim_p} = p$.

■

Spiegazione

Ecco la stessa informazione nelle due forme, su $a = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. A sinistra il grafo della relazione di equivalenza (le doppie frecce indicano andata e ritorno; ogni elemento ha anche il suo cappio, che omettiamo); a destra la partizione corrispondente:



la relazione $\sim$ — la partizione $\{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}\}$

1. Da sinistra a destra (Φ): ogni «gruppo di elementi tutti collegati tra loro» diventa un blocco.
2. Da destra a sinistra (Φ^{-1}): si collegano tra loro (con cappi e frecce in entrambi i versi) gli elementi di ogni blocco, e solo quelli.
3. L'iniettività dice che due relazioni diverse danno partizioni diverse; la suriettività che ogni partizione si ottiene così.

Trovare tutte le relazioni di equivalenza

Grazie al Teorema 8.23, **trovare tutte le relazioni di equivalenza su un insieme equivale a trovare tutte le sue partizioni**, che è molto più facile: basta disegnare i blocchi.

Esempio 8.8 — Le relazioni di equivalenza su $\{0,1,2\}$

Le partizioni di $\{0,1,2\}$ sono le cinque disegnate prima, quindi le relazioni di equivalenza sono cinque. I loro grafici:

Partizione	**Grafico della relazione** (con $D = \mathrm{diag}(\{0,1,2\})$)
$\{\{0\},\{1\},\{2\}\}$	D (l'uguaglianza)
$\{\{0,1\},\{2\}\}$	$D \cup \{(0,1),(1,0)\}$
$\{\{0,2\},\{1\}\}$	$D \cup \{(0,2),(2,0)\}$
$\{\{1,2\},\{0\}\}$	$D \cup \{(1,2),(2,1)\}$
$\{\{0,1,2\}\}$	$\{0,1,2\} \times \{0,1,2\}$ (la relazione totale)

Esempio 8.9 — Equivalenze con dei vincoli

Siano a, b, c, d elementi a due a due distinti e $s = \{a,b,c,d\}$.

- Le equivalenze su s con $[a] = [b] = [c]$ corrispondono alle partizioni in cui a, b, c stanno nello stesso blocco: $\{\{a,b,c\},\{d\}\}$ e $\{\{a,b,c,d\}\}$. Sono **due**.
- Quelle con $[a] = [b]$ corrispondono alle partizioni con a e b nello stesso blocco: si parte da $\{a,b\}$ e si decide dove mettere c e d. Si ottengono $\{\{a,b\},\{c\},\{d\}\}$, $\{\{a,b\},\{c,d\}\}$, $\{\{a,b,c\},\{d\}\}$, $\{\{a,b,d\},\{c\}\}$ e $\{\{a,b,c,d\}\}$: sono **cinque**.

Esempio 8.10 — Un esempio passo passo

Sia $a = \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 7\}$. Troviamo tutte le relazioni di equivalenza ρ su a tali che $0\rho 7$, $1\rho 4$, $\{3,4,5,7\} \subseteq [2]_\rho$ e $0\rho 6$. Ogni vincolo costringe certi elementi nello stesso blocco:

1. $0\rho 7$: il blocco di 0 contiene $\{0,7\}$.
2. $1\rho 4$: il blocco di 1 contiene $\{1,4\}$.
3. $\{3,4,5,7\} \subseteq [2]$: $2,3,4,5,7$ stanno nello stesso blocco. Ma 7 è con 0 e 4 è con 1, quindi lo stesso blocco contiene $\{0,1,2,3,4,5,7\}$.
4. $0\rho 6$: anche 6 entra nel blocco, che diventa tutto a.

C'è quindi **una sola** relazione con queste proprietà: la relazione totale su a.

Relazioni d'ordine

Le relazioni d'ordine formalizzano l'idea di «venire prima» o di «essere più piccolo»: $\leq$ tra i numeri, $\subseteq$ tra gli insiemi, «divide» tra i numeri naturali. A differenza dei numeri, però, in un ordine generico due elementi possono anche **non essere confrontabili**: $\{1\}$ e $\{2\}$ non sono uno contenuto nell'altro. In questo capitolo vediamo il legame tra ordini larghi e stretti, gli elementi «estremi» (minimo, massimo, minimali, massimali), le funzioni che rispettano l'ordine e un modo comodo di disegnare gli insiemi ordinati finiti: i **diagrammi di Hasse**.

Ordini larghi e ordini stretti

Ricordiamo (Definizione 8.2) che un ordine **largo** è riflessivo, antisimmetrico e transitivo, come $\leq$, mentre un ordine **stretto** è antiriflessivo e transitivo, come $<$. Da un tipo si passa all'altro aggiungendo o togliendo l'uguaglianza.

Definizione 9.1 — Gli insiemi $\mathrm{OL}(s)$ e $\mathrm{OS}(s)$

Sia s un insieme. Indichiamo con $\mathrm{OL}(s)$ l'insieme delle relazioni d'ordine largo su s e con $\mathrm{OS}(s)$ quello delle relazioni d'ordine stretto.

- Se $\rho \in \mathrm{OL}(s)$, definiamo la relazione $\rho^{\wedge}$ su s ponendo $x\rho^{\wedge}y \leftrightarrow (x\rho y \wedge x \neq y)$.
- Se $\rho \in \mathrm{OS}(s)$, definiamo la relazione $\rho^{\vee}$ su s ponendo $x\rho^{\vee}y \leftrightarrow (x\rho y \vee x = y)$.

Teorema 9.2 — Ordini larghi e ordini stretti si corrispondono

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 9.1** — Gli insiemi $\mathrm{OL}(s)$ e $\mathrm{OS}(s)$ pag. 120
- **Definizione 8.2** — Relazioni di equivalenza e relazioni d'ordine pag. 104
- **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR pag. 21
- **Teorema 5.23** — Funzione biunivoca e inversa pag. 74

Sia s un insieme. Allora $\rho \in \mathrm{OL}(s) \mapsto \rho^{\wedge} \in \mathrm{OS}(s)$ è una funzione biettiva, e la sua inversa è $\rho \in \mathrm{OS}(s) \mapsto \rho^{\vee} \in \mathrm{OL}(s)$.

Dimostrazione. dimostrazione non richiesta dal programma

Se $\rho \in \mathrm{OL}(s)$, allora $\rho^{\wedge} \in \mathrm{OS}(s)$

Antiriflessiva: $x\rho^{\wedge}x$ richiederebbe $x \neq x$, che è falso. **Transitiva**: siano $x\rho^{\wedge}y$ e $y\rho^{\wedge}z$, cioè $x\rho y$, $x \neq y$, $y\rho z$, $y \neq z$. Per la transitività di ρ, $x\rho z$. Se fosse $x = z$, avremmo $x\rho y$ e $y\rho x$, quindi $x = y$ per l'antisimmetria: assurdo. Dunque $x \neq z$ e $x\rho^{\wedge}z$.

Se $\rho \in \mathrm{OS}(s)$, allora $\rho^{\vee} \in \mathrm{OL}(s)$

Riflessiva: $x = x$. **Antisimmetrica**: siano $x\rho^{\vee}y$ e $y\rho^{\vee}x$; se fosse $x \neq y$ avremmo $x\rho y$ e $y\rho x$, quindi $x\rho x$ per transitività, contro l'antiriflessività; dunque $x = y$. **Transitiva**: siano $x\rho^{\vee}y$ e $y\rho^{\vee}z$. Se $x = y$ o $y = z$ la tesi è una delle ipotesi; altrimenti $x\rho y$ e $y\rho z$, quindi $x\rho z$.

Le due funzioni sono una l'inversa dell'altra

Sia $\rho \in \mathrm{OL}(s)$. Usando la distributività di $\vee$ rispetto a $\wedge$:

$$x(\rho^{\wedge})^{\vee}y \leftrightarrow (x\rho y \wedge x \neq y) \vee x = y \leftrightarrow (x\rho y \vee x = y) \wedge (x \neq y \vee x = y) \leftrightarrow x\rho y \vee x = y \leftrightarrow x\rho y,$$

dove l'ultimo passaggio usa la riflessività di ρ. Sia $\rho \in \mathrm{OS}(s)$. Usando la distributività di $\wedge$ rispetto a $\vee$:

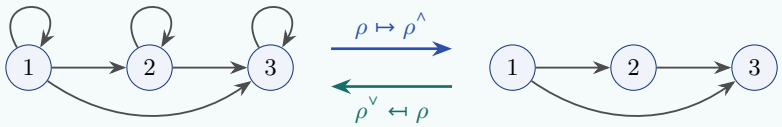
$$x(\rho^{\vee})^{\wedge}y \leftrightarrow (x\rho y \vee x = y) \wedge x \neq y \leftrightarrow (x\rho y \wedge x \neq y) \vee (x = y \wedge x \neq y) \leftrightarrow x\rho y \wedge x \neq y \leftrightarrow x\rho y,$$

dove l'ultimo passaggio usa l'antiriflessività di ρ ($x\rho y$ implica $x \neq y$). Due funzioni una inversa dell'altra sono biettive (Teorema 5.23).

■

Spiegazione

Sul grafo con frecce, passare da un ordine largo a uno stretto vuol dire **togliere tutti i cappi**; tornare indietro vuol dire **rimetterli**. Le altre frecce non cambiano. Ecco $\leq$ e $<$ su $\{1, 2, 3\}$:



$\leq$ (ordine largo) $<$ (ordine stretto)

Allo stesso modo $(\subseteq)^{\wedge} = \subset$ e $(\subset)^{\vee} = \subseteq$. Il punto delicato della dimostrazione è che, togliendo i cappi, la transitività non si perde: un percorso $x \to y \to z$ con $x \neq y$ e $y \neq z$ non può tornare in x, perché un ordine largo non ha andate e ritorno tra elementi distinti (antisimmetria).

Nel seguito lavoreremo quasi sempre con ordini larghi: un ordine stretto si può sempre ricavare togliendo l'uguaglianza.

INSIEMI ORDINATI

Definizione 9.3 — Insieme ordinato, ordine indotto

Sia s un insieme e sia $\rho = (s, s, g) \in \mathrm{OL}(s)$.
- La coppia (s, ρ) si dice **insieme ordinato**.
- Se $t \subseteq s$, la relazione $\rho_t = (t, t, g \cap (t \times t))$ si dice **ordine indotto** da ρ su t, e (t, ρ_t) si dice **sottoinsieme ordinato** di (s, ρ). Con abuso di notazione scriveremo spesso ρ invece di ρ_t.

Per un ordine generico useremo spesso il simbolo $\preceq$, e scriveremo $x \prec y$ per $x \preceq y \wedge x \neq y$ (cioè $x \preceq^{\wedge} y$).

Proposizione 9.4 — L'ordine indotto è un ordine

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 9.3** — Insieme ordinato, ordine indotto pag. 122
- **Definizione 8.2** — Relazioni di equivalenza e relazioni d'ordine pag. 104

Se (s, ρ) è un insieme ordinato e $t \subseteq s$, allora $\rho_t \in \mathrm{OL}(t)$. Inoltre, per $x, y \in t$, $x \rho_t y \leftrightarrow x \rho y$.

Dimostrazione. Per $x, y \in t$ si ha $(x, y) \in t \times t$, quindi $(x, y) \in g \cap (t \times t) \leftrightarrow (x, y) \in g$: questa è la seconda affermazione. Le tre proprietà di ρ_t sono allora quelle di ρ, applicate a elementi che stanno in t: ad esempio se $x, y, z \in t$, $x \rho_t y$ e $y \rho_t z$, allora $x \rho y$ e $y \rho z$, quindi $x \rho z$, cioè $x \rho_t z$. ■

Spiegazione

Restringere un ordine a una parte vuol dire **cancellare dal grafo gli elementi che non stanno in** t, con tutte le frecce che li toccano. Le frecce rimaste collegano elementi di t esattamente come prima, quindi riflessività, antisimmetria e transitività restano vere. Ad esempio la divisibilità su $\mathbb{N}$ induce un ordine su $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$.

Definizione 9.5 — Elementi confrontabili, ordine totale

Sia (s, ρ) un insieme ordinato.
- Due elementi $x, y \in s$ si dicono **confrontabili** se $x \rho y \vee y \rho x$.
- Se ogni coppia di elementi di s è confrontabile, ρ si dice **ordine totale** e (s, ρ) si dice **insieme totalmente ordinato** (o **catena**).

Definizione 9.6 — Minimo, massimo, minimali, massimali

Sia (s, ρ) un insieme ordinato e sia $m \in s$. Diciamo che m è
- **minimo** di s se $\forall x \in s\,(m \rho x)$: sta sotto a tutti; si scrive $m = \min(s)$;
- **massimo** di s se $\forall x \in s\,(x \rho m)$: sta sopra a tutti; si scrive $m = \max(s)$;
- **minimale** se $\forall x \in s\,(x \rho m \to x = m)$: non c'è nessuno strettamente sotto di lui;
- **massimale** se $\forall x \in s\,(m \rho x \to x = m)$: non c'è nessuno strettamente sopra di lui.

Proposizione 9.7 — Altre forme della minimalità

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 9.6** — Minimo, massimo, minimali, massimali pag. 122
- **Definizione 9.5** — Elementi confrontabili, ordine totale pag. 122
- **Teorema 2.10** — Negazione dei quantificatori pag. 35
- **Proposizione 1.23** — Negazione dell'implicazione pag. 24

Sia (s, ρ) un insieme ordinato e $m \in s$. Sono equivalenti:
1. m è minimale;
2. $\neg\exists y \in s\,(y\rho m \wedge y \neq m)$: non esiste un elemento strettamente più piccolo di m;
3. $\forall x \in s\,\big((x\rho m \vee m\rho x) \to m\rho x\big)$: ogni elemento confrontabile con m sta sopra m.

Per i massimali valgono le affermazioni con ρ scambiata con la duale.

Dimostrazione.

(1) ↔ (2)

Negando (2) si ottiene $\exists y\,(y\rho m \wedge y \neq m)$, che è la negazione di $\forall y\,(y\rho m \to y = m)$ (Teorema 2.10 e Proposizione 1.23). Quindi (2) è equivalente a (1).

(1) → (3)

Sia x confrontabile con m. Se $m\rho x$ abbiamo finito; se $x\rho m$, per la minimalità $x = m$ e quindi $m\rho x$ per riflessività.

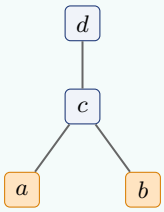
(3) → (1)

Sia $x\rho m$. Allora x è confrontabile con m, quindi per (3) $m\rho x$; per l'antisimmetria $x = m$.

■

Spiegazione

«Minimale» non vuol dire «sotto a tutti», ma «**sotto a tutti quelli con cui si confronta**»: un elemento minimale può avere accanto elementi con cui non è confrontabile. Nell'insieme ordinato qui sotto (disegnato con la convenzione dei diagrammi di Hasse della Sezione 9: «più in basso» = «più piccolo») a e b sono entrambi minimali, ma nessuno dei due è minimo: non sono confrontabili tra loro.



$a \le c \le d$, $b \le c$;
a e b non sono confrontabili:
sono minimali, ma non c'è minimo.
d è il massimo.

Teorema 9.8 — Unicità di minimo e massimo

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 9.6** — Minimo, massimo, minimali, massimali pag. 122
- **Definizione 8.2** — Relazioni di equivalenza e relazioni d'ordine pag. 104

Sia (s, ρ) un insieme ordinato. Il minimo di s, se esiste, è unico. Lo stesso vale per il massimo.

Dimostrazione. Siano m_1 e m_2 minimi di s. Poiché m_1 è minimo, $m_1\rho m_2$; poiché m_2 è minimo, $m_2\rho m_1$. Per l'antisimmetria $m_1 = m_2$. Per il massimo la dimostrazione è identica, con $x\rho m$ al posto di $m\rho x$. ■

Spiegazione

Due minimi dovrebbero stare **ciascuno sotto l'altro**; in un ordine questo succede solo se sono lo stesso elemento. È lo stesso ragionamento che fa dire che due numeri con $x \le y$ e $y \le x$ sono uguali.

Teorema 9.9 — Il minimo è l'unico minimale

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 9.6** — Minimo, massimo, minimali, massimali pag. 122
- **Definizione 8.2** — Relazioni di equivalenza e relazioni d'ordine pag. 104

Sia (s, ρ) un insieme ordinato con minimo m. Allora m è minimale ed è l'unico elemento minimale di s. Allo stesso modo il massimo, se esiste, è l'unico elemento massimale.

Dimostrazione.

m è minimale

Se $x \rho m$, poiché m è il minimo vale anche $m \rho x$, quindi $x = m$ per l'antisimmetria.

Ogni minimale è m

Sia x minimale. Poiché m è il minimo, $m \rho x$; poiché x è minimale, da $m \rho x$ segue $m = x$.

Per il massimo si ripete il ragionamento con la relazione duale. ■

Spiegazione

Se c'è un elemento sotto a tutti, nessun altro può essere «senza nessuno sotto»: ha sotto almeno il minimo. Attenzione al viceversa: avere un **unico** minimale non basta in generale per avere un minimo (lo vedremo nel Capitolo 16: negli insiemi finiti basta, in quelli infiniti no).

Definizione 9.10 — Insieme ben ordinato

Un insieme ordinato (s, ρ) si dice **ben ordinato** (e ρ si dice **buon ordine**) se ogni parte non vuota di s ha minimo (rispetto all'ordine indotto).

Teorema 9.11 — Ogni buon ordine è totale

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 9.10** — Insieme ben ordinato pag. 124
- **Definizione 9.5** — Elementi confrontabili, ordine totale pag. 122
- **Proposizione 9.4** — L'ordine indotto è un ordine pag. 122

Ogni insieme ben ordinato è totalmente ordinato.

Dimostrazione. Sia (s, ρ) ben ordinato e siano $x, y \in s$. La parte $\{x, y\}$ non è vuota, quindi ha un minimo m, che è x oppure y. Se $m = x$, allora $x \rho y$; se $m = y$, allora $y \rho x$. In ogni caso x e y sono confrontabili. ■

Spiegazione

Il buon ordine chiede il minimo di **ogni** parte non vuota, in particolare delle parti con due elementi: e il minimo di $\{x, y\}$ è proprio quello dei due che sta sotto l'altro. Il viceversa è falso: $(\mathbb{Z}, \leq)$ è totalmente ordinato ma la parte $\{\dots, -2, -1, 0\}$ non ha minimo.

Esempio 9.1 — Insiemi ordinati notevoli

- $(\mathbb{N}, \leq)$ è ben ordinato: ogni parte non vuota di $\mathbb{N}$ ha un elemento più piccolo di tutti.
- $(\mathbb{Z}, \leq)$ è totalmente ordinato ma non ben ordinato, e non ha né minimo né massimo.
- Per ogni insieme s, $(\mathcal{P}(s), \subseteq)$ ha minimo $\varnothing$ e massimo s. Se s ha due elementi distinti x e y, non è totalmente ordinato: $\{x\}$ e $\{y\}$ non sono confrontabili.
- $(\mathbb{N}, |)$ ha minimo 1 (che divide tutti) e massimo 0 (che è diviso da tutti: $0 = 0 \cdot n$), ma non è totalmente ordinato ($2 \nmid 3$ e $3 \nmid 2$).
- In $(\mathbb{N} \setminus \{1\}, |)$ non c'è minimo; gli elementi minimali sono i numeri che non hanno divisori diversi da 1 e da sé stessi, cioè i numeri primi.

Proposizione 9.12 — Quando l'insieme delle parti è totalmente ordinato

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 9.5** — Elementi confrontabili, ordine totale pag. 122
- **Definizione 3.2** — Inclusione e inclusione propria pag. 43
- **Proposizione 1.22** — Contrapposizione pag. 23

Sia s un insieme. $(\mathcal{P}(s), \subseteq)$ è totalmente ordinato se e solo se $s = \varnothing$ oppure s è un singleton.

Dimostrazione.

($\leftarrow$)

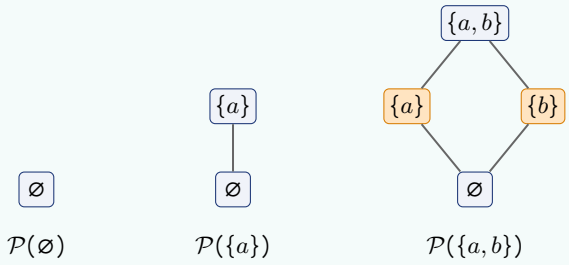
$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$ ha un solo elemento, che è confrontabile con sé stesso. $\mathcal{P}(\{x\}) = \{\varnothing, \{x\}\}$ e $\varnothing \subseteq \{x\}$.

($\rightarrow$), per contrapposizione

Se s non è vuoto né un singleton, contiene due elementi distinti $x \neq y$. Allora $\{x\} \not\subseteq \{y\}$ (perché $x \notin \{y\}$) e $\{y\} \not\subseteq \{x\}$: $\{x\}$ e $\{y\}$ non sono confrontabili.

Spiegazione

Basta che s abbia due elementi perché nascano due «rami» paralleli: i diagrammi di Hasse qui sotto (Sezione 9) mostrano le parti di $\varnothing$, di $\{a\}$ e di $\{a, b\}$; solo nel terzo compaiono elementi non confrontabili.



APPLICAZIONI CRESCENTI E ISOMORFISMI

Come per le strutture algebriche, anche tra insiemi ordinati ci interessano le funzioni che ne «rispettano la forma».

Definizione 9.13 — Applicazione crescente, isomorfismo di insiemi ordinati

Siano (s, ρ) e (s', ρ') insiemi ordinati e $f\colon s \to s'$.

- f si dice **crescente** se $\forall x, y \in s\,(x \rho y \to f(x) \rho' f(y))$.
- f si dice **isomorfismo** (di insiemi ordinati) se è biettiva e $\forall x, y \in s\,(x \rho y \leftrightarrow f(x) \rho' f(y))$. In questo caso (s, ρ) e (s', ρ') si dicono **isomorfi**.

Esempio 9.2 — Isomorfismi

- $n \in \mathbb{N} \mapsto 2n \in \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$ è un isomorfismo tra $(\mathbb{N}, \leq)$ e l'insieme dei pari con $\leq$: è biettiva e $m \leq n \leftrightarrow 2m \leq 2n$.
- $n \in \mathbb{N} \mapsto 2^n \in \{2^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ è un isomorfismo tra $(\mathbb{N}, \leq)$ e le potenze di 2 ordinate per divisibilità: $m \leq n \leftrightarrow 2^m \mid 2^n$.

Ogni isomorfismo è crescente. Al contrario di quanto succede per le strutture algebriche, però, una funzione biettiva e crescente non è detto che sia un isomorfismo.

Proposizione 9.14 — Una biezione crescente che non è un isomorfismo

Prerequisiti: cosa serve sapere

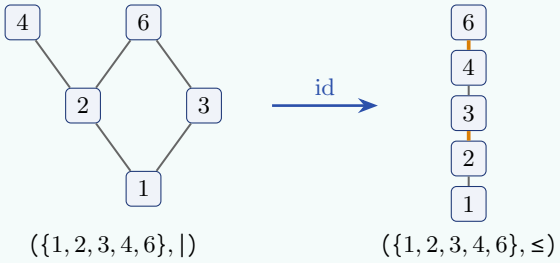
- **Definizione 9.13** — Applicazione crescente, isomorfismo di insiemi ordinati pag. 126
- **Definizione 5.3** — Funzioni notevoli pag. 64

Sia $s = \mathbb{N} \setminus \{0\}$. L'identità id_s è una funzione biettiva e crescente da $(s, |)$ a $(s, \leq)$, ma non è un isomorfismo.

Dimostrazione. L'identità è biettiva. È crescente: se $m \mid n$ con $n \geq 1$, allora $n = km$ con $k \geq 1$, quindi $m \leq km = n$. Non è un isomorfismo: $2 \leq 3$, ma $2 \nmid 3$; cioè $\mathrm{id}(2) \leq \mathrm{id}(3)$ non implica $2 \mid 3$. ■

Spiegazione

Un isomorfismo deve portare le frecce in frecce **e** le «non frecce» in «non frecce». Una funzione crescente garantisce solo la prima metà: può **aggiungere** confronti che prima non c'erano. Ecco i diagrammi di Hasse di $\{1, 2, 3, 4, 6\}$ con la divisibilità e con $\leq$: l'identità porta ogni segmento di sinistra in un percorso verso l'alto a destra, ma a destra ci sono confronti nuovi, come $2 \leq 3$ e $4 \leq 6$.



$(\{1, 2, 3, 4, 6\}, |)$ $(\{1, 2, 3, 4, 6\}, \leq)$

Proposizione 9.15 — Inversa e composta di isomorfismi

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 9.13** — Applicazione crescente, isomorfismo di insiemi ordinati pag. 126
- **Teorema 5.23** — Funzione biunivoca e inversa pag. 74
- **Corollario 5.11** — Composta di funzioni biettive pag. 67

L'inversa di un isomorfismo di insiemi ordinati è un isomorfismo, e la composta di due isomorfismi è un isomorfismo. Quindi «essere isomorfi» si comporta come una relazione di equivalenza tra insiemi ordinati.

Dimostrazione.

Inversa

Sia $f\colon (s,\rho) \to (s',\rho')$ un isomorfismo; f^{-1} è biettiva. Per $u, v \in s'$, posto $x = f^{-1}(u)$, $y = f^{-1}(v)$: $f^{-1}(u)\rho f^{-1}(v) \leftrightarrow x\rho y \leftrightarrow f(x)\rho' f(y) \leftrightarrow u\rho' v$.

Composta

Se $f\colon (s,\rho) \to (s',\rho')$ e $g\colon (s',\rho') \to (s'',\rho'')$ sono isomorfismi, $g \circ f$ è biettiva (Corollario 5.11) e $x\rho y \leftrightarrow f(x)\rho' f(y) \leftrightarrow g(f(x))\rho'' g(f(y))$.

Infine l'identità di (s,ρ) è un isomorfismo di (s,ρ) in sé stesso. ■

Spiegazione

Un isomorfismo è un **cambio di nomi** che lascia intatto il disegno: l'inversa rimette i nomi vecchi, e due cambi di nome uno dopo l'altro sono ancora un cambio di nome. Per questo due insiemi ordinati isomorfi sono, per tutto ciò che riguarda l'ordine, «lo stesso insieme con etichette diverse».

Relazione di copertura e diagrammi di Hasse

Il grafo con frecce di un ordine ha moltissime frecce: tutti i cappi e tutte le scorciatoie. Per disegnare un insieme ordinato finito basta molto meno: le frecce tra elementi **immediatamente** uno sopra l'altro.

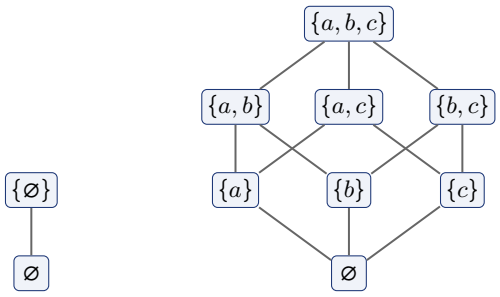
Definizione 9.16 — Relazione di copertura, diagramma di Hasse

Sia $(s,\leq)$ un insieme ordinato e siano $x, y \in s$. Si dice che y **copre** x se

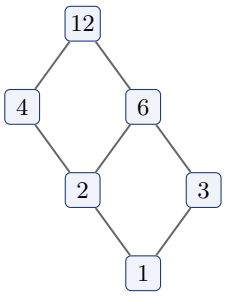
$$x < y \ \wedge \ \neg\exists z \in s\,(x < z \wedge z < y),$$

cioè y sta sopra x e non c'è niente in mezzo: y è un **successore immediato** di x. La relazione binaria γ su s definita da $x\gamma y \leftrightarrow y$ copre x si chiama **relazione di copertura** (o **diagramma di Hasse**) di $(s,\leq)$; è antiriflessiva.
Il diagramma di Hasse di un insieme ordinato finito si **disegna** mettendo ogni elemento più in basso degli elementi che lo coprono e tracciando un segmento da x a y ogni volta che y copre x.

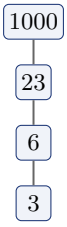
Per **leggere** un diagramma di Hasse: $x \leq y$ se e solo se $x = y$ oppure da x si arriva a y **salendo** lungo i segmenti (per gli insiemi finiti lo dimostreremo nel Teorema 16.6). Ad esempio:



$(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing)), \subseteq)$ $(\mathcal{P}(\{a,b,c\}), \subseteq)$



divisori di 12 con $|$



$(\{3, 6, 23, 1000\}, \leq)$

Nel secondo diagramma $\{a\} \subseteq \{a,b,c\}$ perché si sale da $\{a\}$ a $\{a,b\}$ e poi a $\{a,b,c\}$; $\{a\}$ e $\{b,c\}$ non sono confrontabili perché nessuno dei due si raggiunge salendo dall'altro. Un insieme totalmente ordinato finito ha come diagramma di Hasse una **catena** verticale, come l'ultimo.

Esempio 9.3 — Minimi e minimali sul diagramma di Hasse

Sul diagramma di Hasse di un insieme ordinato finito:

- un elemento è **minimale** se non ha segmenti che scendono, **massimale** se non ha segmenti che salgono;
- c'è il **minimo** se c'è un elemento da cui si raggiungono tutti salendo, il **massimo** se c'è un elemento che si raggiunge salendo da tutti.

Nei divisori di 12 il minimo è 1 e il massimo è 12. Togliendo 1 e 12 restano $\{2,3,4,6\}$: i minimali sono 2 e 3, i massimali 4 e 6, e non ci sono né minimo né massimo.

Minoranti e maggioranti

Definizione 9.17 — Minoranti e maggioranti

Sia (s, ρ) un insieme ordinato e sia $t \subseteq s$. Un elemento $m \in s$ si dice
- **minorante** di t se $\forall z \in t\,(m \rho z)$;
- **maggiorante** di t se $\forall z \in t\,(z \rho m)$.

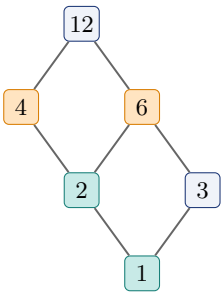
Indichiamo con $\text{Minor}_{(s,\rho)}(t)$ l'insieme dei minoranti di t e con $\text{Maggior}_{(s,\rho)}(t)$ quello dei maggioranti (omettendo il pedice quando non c'è ambiguità).

Attenzione: i minoranti e i maggioranti sono elementi di s, non necessariamente di t. Il minimo di t, se esiste, è un minorante di t che sta in t.

Esempio 9.4 — Minoranti e maggioranti

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ i minoranti di una parte non vuota t sono i numeri minori o uguali a tutti gli elementi di t.
- In $(\mathbb{N}, |)$ i minoranti di t sono i **divisori comuni** di tutti gli elementi di t, i maggioranti i **multipli comuni**. Ad esempio $\text{Maggior}(\{2\})$ è l'insieme dei multipli di 2 (compreso 0) e $\text{Minor}(\{12, 18\}) = \{1, 2, 3, 6\}$.
- In $(\mathcal{P}(s), \subseteq)$, se t è una parte non vuota di $\mathcal{P}(s)$, i minoranti di t sono gli insiemi contenuti in tutti gli elementi di t, cioè le parti di $\bigcap t$; i maggioranti sono gli insiemi che contengono tutti gli elementi di t, cioè le parti di s che contengono $\bigcup t$.
- Per la parte vuota: ogni elemento di s è sia minorante sia maggiorante di $\varnothing$ (la condizione $\forall z \in \varnothing$ è vera a vuoto), quindi $\text{Minor}(\varnothing) = \text{Maggior}(\varnothing) = s$.

Sul diagramma dei divisori di 12, con $t = \{4, 6\}$ (in arancione): i minoranti (in verde) sono gli elementi da cui si raggiungono **sia** 4 **sia** 6 salendo, i maggioranti quelli che si raggiungono salendo da entrambi.



$\text{Minor}(\{4, 6\}) = \{1, 2\}$
$\text{Maggior}(\{4, 6\}) = \{12\}$
(3 non è un minorante: $3 \nmid 4$)

Parte V

Numeri naturali e calcolo combinatorio

Numeri naturali e principio di induzione

Finora abbiamo usato i numeri naturali negli esempi come oggetti già noti. In questo capitolo vediamo come la teoria degli insiemi li fa nascere: da un insieme infinito si ricava un insieme ordinato con le proprietà di $\mathbb{N}$, e da queste proprietà segue lo strumento più importante per dimostrare enunciati «per ogni n»: il **principio di induzione**. Lo useremo subito per dimostrare le regole delle potenze nei semigruppi, rimaste in sospeso nella Parte III.

Le operazioni $+$ e $\cdot$ su $\mathbb{N}$ e su $\mathbb{Z}$, con le loro proprietà, continuiamo a darle per note.

Insiemi infiniti

Definizione 10.1 — Insiemi equipotenti

Due insiemi a e b si dicono **equipotenti** se esiste una funzione biettiva $f\colon a \to b$.

Proposizione 10.2 — Proprietà dell'equipotenza

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 10.1** — Insiemi equipotenti pag. 132
- **Teorema 5.23** — Funzione biunivoca e inversa pag. 74
- **Corollario 5.11** — Composta di funzioni biettive pag. 67

Siano a, b, c insiemi. Allora a è equipotente ad a; se a è equipotente a b, allora b è equipotente ad a; se a è equipotente a b e b a c, allora a è equipotente a c.

Dimostrazione. L'identità id_a è biettiva. Se $f\colon a \to b$ è biettiva, ha un'inversa $f^{-1}\colon b \to a$, che è biettiva (Teorema 5.23: la sua inversa è f). Se $f\colon a \to b$ e $g\colon b \to c$ sono biettive, $g \circ f$ è biettiva (Corollario 5.11). ■

Spiegazione

Due insiemi sono equipotenti quando i loro elementi si possono **accoppiare uno a uno** senza avanzi, come i posti e gli spettatori in un teatro tutto esaurito. Questo accoppiamento si può rovesciare (inversa) e concatenare (composta): per questo l'equipotenza si comporta come una relazione di equivalenza. Per gli insiemi finiti vorrà dire «avere lo stesso numero di elementi»; per quelli infiniti riserva qualche sorpresa.

Definizione 10.3 — Insieme infinito

Un insieme si dice **infinito** se è equipotente a una sua parte propria.

La definizione sembra strana, ma coglie proprio ciò che distingue gli insiemi infiniti: un insieme finito non può essere messo in corrispondenza biunivoca con una sua parte più piccola (lo vedremo nel Teorema 11.2), mentre per un insieme infinito questo è possibile (Esempio 10.1). Che ne esista almeno uno non si può dimostrare dagli assiomi visti finora: è un nuovo assioma.

Assioma 10.4 — Dell'infinito (o di Cantor)

Esiste un insieme infinito.

I NUMERI NATURALI

Definizione 10.5 — Insieme naturalmente ordinato

Sia $(s, \leq)$ un insieme ordinato. Una parte $t \subseteq s$ si dice **superiormente limitata** se ha almeno un maggiorante. $(s, \leq)$ si dice **naturalmente ordinato** se è ben ordinato e ogni sua parte non vuota superiormente limitata ha massimo.

I due teoremi seguenti dicono che, a meno di isomorfismi, esiste uno e un solo insieme naturalmente ordinato senza maggioranti.

Teorema 10.6 — Infinito e insiemi naturalmente ordinati

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 10.3** — Insieme infinito pag. 132
- **Definizione 10.5** — Insieme naturalmente ordinato pag. 133

senza dimostrazione

Esiste un insieme infinito se e solo se esiste un insieme naturalmente ordinato non superiormente limitato.

Spiegazione

Non serve saperlo dimostrare, ma l'idea è semplice. $(\mathbb{N}, \leq)$ è infinito: $n \mapsto n+1$ è una biezione tra $\mathbb{N}$ e la sua parte propria $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ (è l'«albergo di Hilbert» dell'Esempio 10.1). Viceversa, se s è in biezione con una sua parte propria, partendo da un elemento che resta fuori e applicando la biezione più e più volte si ottiene una successione senza ripetizioni dentro s: una «copia» dei naturali.

Teorema 10.7 — Unicità dei naturali

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 10.5** — Insieme naturalmente ordinato pag. 133
- **Definizione 9.13** — Applicazione crescente, isomorfismo di insiemi ordinati pag. 126

senza dimostrazione

Tutti gli insiemi naturalmente ordinati non superiormente limitati sono isomorfi (come insiemi ordinati).

Spiegazione

Due insiemi naturalmente ordinati e illimitati si sovrappongono elemento per elemento: il minimo con il minimo, il successore con il successore, e così via. Ad esempio i numeri pari con il loro ordine, $0 < 2 < 4 < \cdots$, sono isomorfi a $(\mathbb{N}, \leq)$ tramite $n \mapsto 2n$. Per questo non importa **quale** insieme scegliamo come $\mathbb{N}$: tutti si comportano allo stesso modo.

Definizione 10.8 — I numeri naturali

Per l'assioma di Cantor e il Teorema 10.6 esiste un insieme naturalmente ordinato non superiormente limitato; ne scegliamo uno, lo indichiamo con $(\mathbb{N}, \leq)$ e lo chiamiamo **insieme dei numeri naturali** (per il Teorema 10.7 la scelta è indifferente). Inoltre:

- $0 := \min(\mathbb{N})$, $1 := \min(\mathbb{N} \setminus \{0\})$, e così via;
- per $n \in \mathbb{N}$, il **successore** di n è $n+1 := \min\{k \in \mathbb{N} \mid n < k\}$;
- per $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, il **predecessore** di n è $n-1 := \max\{k \in \mathbb{N} \mid k < n\}$;
- per $m \in \mathbb{N}$, poniamo $\mathbb{N}_m := \{n \in \mathbb{N} \mid m \leq n\}$ (i naturali da m in poi).

Proposizione 10.9 — Successore e predecessore

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 10.8** — I numeri naturali pag. 133
- **Definizione 10.5** — Insieme naturalmente ordinato pag. 133
- **Teorema 9.11** — Ogni buon ordine è totale pag. 124

Il successore e il predecessore esistono, e per ogni $n \in \mathbb{N}$:
1. $n < n+1$ e non esiste k con $n < k < n+1$ (cioè $n+1$ copre n);
2. se $n \neq 0$: $n-1 < n$, non esiste k con $n-1 < k < n$, e $(n-1)+1 = n$.

Dimostrazione. Ricordiamo che $\mathbb{N}$ è totalmente ordinato (Teorema 9.11).

Esistenza

$\{k \mid n < k\}$ non è vuoto, perché altrimenti n sarebbe un maggiorante di $\mathbb{N}$; essendo $\mathbb{N}$ ben ordinato, ha minimo. Se $n \neq 0$, $\{k \mid k < n\}$ contiene 0 e ha il maggiorante n: per l'ordine naturale ha massimo.

Punto 1

$n+1$ sta in $\{k \mid n < k\}$, quindi $n < n+1$; se fosse $n < k < n+1$, k sarebbe in quell'insieme e più piccolo del minimo.

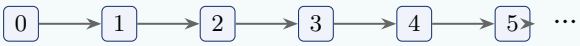
Punto 2

Allo stesso modo $n-1 < n$ e nessun k sta strettamente tra i due. Infine n sta in $\{k \mid n-1 < k\}$; se j sta in quest'insieme e fosse $j < n$, allora $j \leq n-1$ (massimo), contro $n-1 < j$. Quindi $j \geq n$ per ogni tale j, e il minimo, cioè $(n-1)+1$, è n.

■

Spiegazione

In $\mathbb{N}$ ogni numero ha un **numero immediatamente dopo** e (tranne 0) un **numero immediatamente prima**: è proprio ciò che manca, ad esempio, in $(\mathbb{Q}, \leq)$, dove tra due numeri ce n'è sempre un altro. Il diagramma di Hasse di $(\mathbb{N}, \leq)$ è una catena infinita verso l'alto, in cui ogni numero è coperto dal suo successore:



la freccia va da n al suo successore $n+1$ (disegniamo la catena in orizzontale)

Esempio 10.1 — L'albergo di Hilbert

La funzione $n \in \mathbb{N} \mapsto n+1 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ è biettiva: ogni $m \neq 0$ è immagine del solo $m-1$. Quindi $\mathbb{N}$ è equipotente alla sua parte propria $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, ed è infinito. È il famoso «albergo di Hilbert»: un albergo con infinite stanze tutte occupate può accogliere un nuovo ospite, se ogni cliente si sposta dalla stanza n alla stanza $n+1$ e lascia libera la stanza 0.

IL PRINCIPIO DI INDUZIONE

Teorema 10.10 — Principio di induzione di prima forma

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 10.8** — I numeri naturali pag. 133
- **Proposizione 10.9** — Successore e predecessore pag. 134
- **Definizione 9.10** — Insieme ben ordinato pag. 124

Sia x una parte non vuota di $\mathbb{N}$ tale che $\forall n \in \mathbb{N}\,(n \in x \to n+1 \in x)$. Allora $x = \mathbb{N}_{\min(x)}$. In formule:

$$\forall x \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\varnothing\} \left(\forall n \in \mathbb{N}\,(n \in x \to n+1 \in x) \to x = \mathbb{N}_{\min(x)}\right).$$

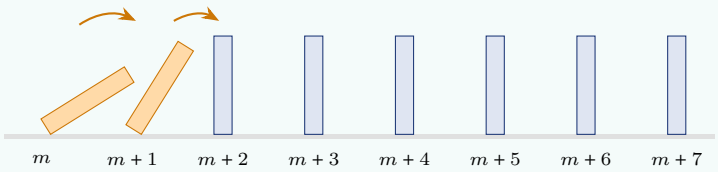
Dimostrazione. Sia $m = \min(x)$ (esiste perché $\mathbb{N}$ è ben ordinato). Ogni elemento di x è $\geq m$, quindi $x \subseteq \mathbb{N}_m$. Per assurdo sia $x \neq \mathbb{N}_m$: allora $y = \mathbb{N}_m \setminus x$ non è vuoto e ha un minimo n.

1. $n \neq m$, perché $m \in x$ e $n \notin x$; quindi $m < n$, e in particolare $n \neq 0$.
2. $n - 1 \geq m$ (perché $m < n$ e $n-1$ è il massimo dei numeri minori di n), cioè $n - 1 \in \mathbb{N}_m$.
3. $n - 1 < n = \min(y)$, quindi $n - 1 \notin y$: deve essere $n - 1 \in x$.
4. Per ipotesi allora $(n-1)+1 \in x$, cioè $n \in x$ (Proposizione 10.9): ma $n \in y$, assurdo.

■

Spiegazione

È l'effetto domino: se cade la prima tessera ($m \in x$) e ogni tessera che cade fa cadere la successiva ($n \in x \Rightarrow n+1 \in x$), cadono tutte le tessere da m in poi.



base: $m \in x$
passo: $n \in x \Rightarrow n+1 \in x$

La dimostrazione formalizza un ragionamento per assurdo: se qualche tessera restasse in piedi, ce ne sarebbe una **prima** rimasta in piedi ($n = \min y$, esiste per il buon ordine); ma la tessera subito prima di lei ($n-1$) è caduta, e cadendo l'avrebbe fatta cadere. È qui che servono le proprietà di $\mathbb{N}$: il minimo di ogni parte non vuota e il predecessore.

Nella pratica il principio si usa così.

Corollario 10.11 — Dimostrazioni per induzione

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 10.10** — Principio di induzione di prima forma pag. 135

Sia $P(n)$ una proprietà dei numeri naturali e sia $m \in \mathbb{N}$. Supponiamo che
(passo base) $P(m)$ sia vera;
(passo induttivo) per ogni $n \geq m$, se $P(n)$ è vera (**ipotesi induttiva**), allora $P(n+1)$ è vera.
Allora $P(n)$ è vera per ogni $n \geq m$.

Dimostrazione. Sia $x = \{n \in \mathbb{N}_m \mid P(n)\}$. Per il passo base $m \in x$, quindi $x \neq \varnothing$, e $\min(x) = m$ (tutti gli elementi di x sono $\geq m$). Per il passo induttivo, $n \in x \to n+1 \in x$. Per il Teorema 10.10 $x = \mathbb{N}_m$: ogni $n \geq m$ soddisfa $P(n)$. ■

Spiegazione

1. Si dimostra il **passo base**: di solito un conto diretto per il primo valore.
2. Si fissa un n qualunque, si **suppone** vera $P(n)$ e si dimostra $P(n+1)$, usando $P(n)$.
3. Si conclude che P vale da m in poi.

Attenzione: nel passo induttivo non si assume che P valga per tutti gli n (sarebbe la tesi!), ma solo per un n fissato.

Esempio 10.2 — La somma dei primi n numeri

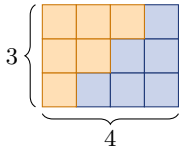
Dimostriamo che per ogni $n \in \mathbb{N}$: $\quad 0 + 1 + \cdots + (n-1) = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

1. **Base** ($n = 0$): a sinistra la somma è vuota, cioè 0; a destra $\frac{0\cdot(-1)}{2} = 0$.
2. **Passo**: supponiamo $0 + 1 + \cdots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$. Aggiungendo n a entrambi i membri:

$$0 + 1 + \cdots + (n-1) + n = \frac{n(n-1)}{2} + n = \frac{n(n-1) + 2n}{2} = \frac{(n+1)n}{2},$$

che è la formula per $n + 1$.

Il disegno spiega anche **da dove viene** la formula: due «scale» da $0 + 1 + 2 + 3$ quadretti formano un rettangolo 4×3, quindi una scala ha $\frac{4\cdot 3}{2} = 6$ quadretti.



A volte, per dimostrare $P(n)$, non basta sapere che vale $P(n-1)$: serve che valga per **tutti** i numeri precedenti.

Teorema 10.12 — Principio di induzione di seconda forma (induzione completa)

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 10.8** — I numeri naturali pag. 133
- **Definizione 9.10** — Insieme ben ordinato pag. 124

Sia x una parte non vuota di $\mathbb{N}$ tale che, per ogni $n \in \mathbb{N}$, se tutti i k con $\min(x) \le k < n$ stanno in x, allora $n \in x$. Allora $x = \mathbb{N}_{\min(x)}$. In formule:

$$\forall x \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\varnothing\} \left(\forall n \in \mathbb{N} \left(\forall k \in \mathbb{N} \left(\min(x) \le k < n \to k \in x \right) \to n \in x \right) \to x = \mathbb{N}_{\min(x)} \right).$$

Dimostrazione. Sia $m = \min(x)$; come prima $x \subseteq \mathbb{N}_m$. Per assurdo sia $y = \mathbb{N}_m \setminus x \neq \varnothing$ e sia $n = \min(y)$. Se k è tale che $m \le k < n$, allora $k \in \mathbb{N}_m$ e $k \notin y$ (perché $k < \min(y)$), quindi $k \in x$. Dunque tutti i k con $m \le k < n$ stanno in x, e per ipotesi $n \in x$: ma $n \in y$, assurdo. ∎

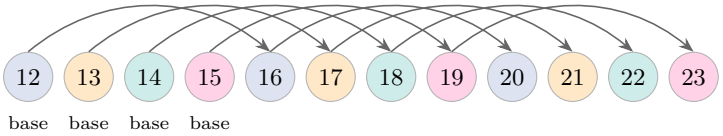
Spiegazione

È ancora l'effetto domino, ma con tessere più pesanti: per far cadere la tessera n servono **tutte** quelle prima di lei. Il ragionamento per assurdo è lo stesso: la prima tessera rimasta in piedi avrebbe tutte le precedenti cadute, quindi cadrebbe anche lei. Nella pratica: si suppone $P(k)$ vera per **ogni** k con $m \le k < n$ e si dimostra $P(n)$. Quando il ragionamento usa uno dei k precedenti ma non funziona per i primi valori, questi si controllano a mano come passi base.

Esempio 10.3 — Francobolli da 4 e da 5

Dimostriamo che ogni $n \geq 12$ si scrive $n = 4a + 5b$ con $a, b \in \mathbb{N}$ (ogni affrancatura da almeno 12 centesimi si fa con francobolli da 4 e da 5).

1. **Basi**: $12 = 4 \cdot 3$, $13 = 4 \cdot 2 + 5$, $14 = 4 + 5 \cdot 2$, $15 = 5 \cdot 3$.
2. **Passo** ($n > 15$): supponiamo l'enunciato vero per ogni k con $12 \leq k < n$. Allora $12 \leq n - 4 < n$, quindi $n - 4 = 4a + 5b$ e $n = 4(a + 1) + 5b$.



Ogni freccia aggiunge un francobollo da 4: partendo dalle quattro basi si raggiungono tutti i numeri da 12 in poi. Qui serve la seconda forma perché da n si torna a $n - 4$, non a $n - 1$.

POTENZE E MULTIPLI

Il principio di induzione permette anche di **definire** oggetti «passo per passo»: si dice cosa succede in un primo valore e come si passa da n a $n + 1$. Si parla di **definizione ricorsiva**. Così si definiscono le potenze.

Definizione 10.13 — Potenze e multipli

Sia $(s, *)$ un semigruppo e sia $x \in s$. Le **potenze** di x sono definite ricorsivamente da

$$x^1 := x, \qquad x^{n+1} := x^n * x \quad (n \geq 1).$$

Se $(s, *, 1_s)$ è un monoide si pone anche $x^0 := 1_s$. Se $(s, *)$ è un gruppo e $n \geq 1$ si pone $x^{-n} := (x^{-1})^n$. In notazione additiva si parla di **multipli** e si scrive nx invece di x^n: $1x = x$, $(n + 1)x = nx + x$, $0x = 0$, $(-n)x = n(-x)$.

Teorema 10.14 — Regole delle potenze

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 10.13** — Potenze e multipli pag. 137
- **Corollario 10.11** — Dimostrazioni per induzione pag. 135
- **Definizione 6.4** — Semigruppo pag. 79

Sia $(s, *)$ un semigruppo e sia $x \in s$. Per ogni $m, n \geq 1$:

$$\text{(a)}\ \ x^m * x^n = x^{m+n} \qquad \text{(b)}\ \ (x^m)^n = x^{mn}.$$

Se s è un monoide, (a) e (b) valgono per ogni $m, n \geq 0$.

Dimostrazione. Fissiamo $m \geq 1$ e procediamo per induzione su n.

(a) $x^m * x^n = x^{m+n}$

Base $n = 1$: $x^m * x^1 = x^m * x = x^{m+1}$ per definizione. **Passo**: se $x^m * x^n = x^{m+n}$, allora, usando l'associatività,

$$x^m * x^{n+1} = x^m * (x^n * x) = (x^m * x^n) * x = x^{m+n} * x = x^{m+n+1}.$$

(b) $(x^m)^n = x^{mn}$

Base $n = 1$: $(x^m)^1 = x^m$. **Passo**: se $(x^m)^n = x^{mn}$, allora per definizione e per (a)

$$(x^m)^{n+1} = (x^m)^n * x^m = x^{mn} * x^m = x^{mn+m} = x^{m(n+1)}.$$

Esponenti nulli in un monoide

$x^m * x^0 = x^m * 1_s = x^m = x^{m+0}$, $x^0 * x^n = x^n$, $(x^m)^0 = 1_s = x^0 = x^{m \cdot 0}$, $(x^0)^n = 1_s^n = 1_s = x^0$ (l'ultima perché $1_s^{n+1} = 1_s^n * 1_s = 1_s^n$, per induzione).

■

Spiegazione

Nel conto $x^2 * x^3 = (x * x) * (x * x * x) = x * x * x * x * x = x^5$ «togliamo le parentesi» grazie all'associatività e contiamo le x. Ma «e così via» non è una dimostrazione: l'induzione è il modo rigoroso di dirlo. Seguiamo il passo induttivo per $m = 2$:

1. $x^2 * x^1 = x^2 * x = x^3$: è la definizione di x^3 (base).
2. $x^2 * x^2 = x^2 * (x^1 * x) = (x^2 * x^1) * x = x^3 * x = x^4$: si usa il passo precedente.
3. $x^2 * x^3 = x^2 * (x^2 * x) = (x^2 * x^2) * x = x^4 * x = x^5$: e così via, ogni volta con il risultato del passo prima.

Corollario 10.15 — Le potenze di uno stesso elemento commutano

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 10.14** — Regole delle potenze pag. 138

In un semigruppo $(s, *)$, per ogni $x \in s$ e $m, n \geq 1$ (anche ≥ 0 in un monoide): $x^m * x^n = x^n * x^m$.

Dimostrazione. $x^m * x^n = x^{m+n} = x^{n+m} = x^n * x^m$, per il Teorema 10.14 e la commutatività della somma in $\mathbb{N}$. ■

Spiegazione

Anche se l'operazione non è commutativa, $x^2 * x^3$ e $x^3 * x^2$ sono entrambi «cinque x in fila»: le potenze di uno **stesso** elemento non si accorgono della mancanza di commutatività. Con elementi diversi invece $x * y$ e $y * x$ possono essere diversi, come nel monoide delle parole: $ab \neq ba$.

Proposizione 10.16 — Potenze dell'inverso

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 10.13** — Potenze e multipli pag. 137
- **Proposizione 6.16** — Gli invertibili formano un gruppo pag. 84
- **Corollario 10.15** — Le potenze di uno stesso elemento commutano pag. 138
- **Corollario 10.11** — Dimostrazioni per induzione pag. 135

Sia $(g, *)$ un gruppo e $x \in g$. Per ogni $n \geq 1$: $(x^{-1})^n = (x^n)^{-1}$, cioè x^{-n} è l'inverso di x^n.

Dimostrazione. Per induzione su n. **Base**: $(x^{-1})^1 = x^{-1} = (x^1)^{-1}$. **Passo**: se $(x^{-1})^n = (x^n)^{-1}$, allora

$$(x^{-1})^{n+1} = (x^{-1})^n * x^{-1} = (x^n)^{-1} * x^{-1} = (x * x^n)^{-1} = (x^{n+1})^{-1},$$

dove abbiamo usato $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$ (Proposizione 6.16) e $x * x^n = x^1 * x^n = x^{n+1}$. ■

Spiegazione

Per «disfare» $x^3 = x * x * x$ bisogna togliere le tre x una alla volta, partendo dall'ultima: $x^{-1} * x^{-1} * x^{-1}$. In $(\mathbb{Z}, +)$ questo dice che l'opposto di $3x$ è $3(-x)$; in $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ che l'inverso di $2^3 = 8$ è $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$.

Potenze con esponente intero

In un gruppo le regole $x^m * x^n = x^{m+n}$ e $(x^m)^n = x^{mn}$ valgono per **tutti** gli $m, n \in \mathbb{Z}$: si dimostra distinguendo i casi secondo i segni di m e n e usando la Proposizione 10.16. Ad esempio $x^5 * x^{-2} = x * x * x * x * x * x^{-1} * x^{-1} = x^3$.

Le potenze descrivono le sottostrutture generate da un solo elemento.

Proposizione 10.17 — Sottostrutture cicliche

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 6.23** — Caratterizzazione dei sottomonoidi generati pag. 87
- **Teorema 6.24** — Caratterizzazione dei sottogruppi generati pag. 88
- **Definizione 10.13** — Potenze e multipli pag. 137
- **Teorema 10.14** — Regole delle potenze pag. 138

Sia x un elemento di un monoide $(m, *, 1_m)$. Il sottomonoide generato da x è $\langle x \rangle = \{x^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Se m è un gruppo, il sottogruppo generato da x è $\langle x \rangle = \{x^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

Dimostrazione. Per il Teorema 6.23 con $t = \{x\}$, $\langle x \rangle$ è formato da $1_m = x^0$ e dai prodotti $x * x * \cdots * x$ di $n \geq 1$ fattori, che sono le potenze x^n. Nel caso di un gruppo, per il Teorema 6.24 gli elementi di $\langle x \rangle$ sono i prodotti di fattori x e x^{-1}; per le regole delle potenze con esponente intero ognuno di essi è una potenza x^k, con k uguale al numero di fattori x meno il numero di fattori x^{-1}; e ogni x^k è un prodotto di questo tipo. ■

Spiegazione

Partendo da un solo elemento e potendo solo moltiplicarlo per sé stesso (e, in un gruppo, per il suo inverso) si ottengono solo le sue potenze. Ad esempio in $(\mathbb{Z}, +)$, in notazione additiva, $\langle 1 \rangle = \{n \cdot 1 \mid n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}$ (il gruppo è **ciclico**) e $\langle m \rangle = \{nm \mid n \in \mathbb{Z}\} = m\mathbb{Z}$, l'insieme dei multipli di m; in $(\mathbb{N}, +, 0)$ il sottomonoide generato da 2 è $\{0, 2, 4, \dots\} = 2\mathbb{N}$.

Negli anelli i multipli permettono di confrontare la moltiplicazione per un intero con la moltiplicazione per un elemento dell'anello (Definizione 7.2).

Proposizione 10.18 — Moltiplicazione per un multiplo dell'unità

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 7.2** — Elemento neutro, inversi e potenze pag. 95
- **Lemma 7.3** — Regole di calcolo negli anelli pag. 96
- **Corollario 10.11** — Dimostrazioni per induzione pag. 135

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello unitario. Per ogni $x \in a$ e $n \in \mathbb{Z}$: $(n1_a) \cdot x = nx = x \cdot (n1_a)$.

Dimostrazione.

Passo 1: $(ky)x = k(yx)$ e $x(ky) = k(xy)$ per ogni $k \geq 1$ e $y \in a$

Per induzione su k. Base: $(1y)x = yx = 1(yx)$. Passo: per la distributività, $((k+1)y)x = (ky + y)x = (ky)x + yx = k(yx) + yx = (k+1)(yx)$. A destra è identico.

Passo 2: i tre casi di n

Se $n \geq 1$, per il passo 1 con $y = 1_a$: $(n1_a)x = n(1_a x) = nx$. Se $n = 0$: $(0 \cdot 1_a)x = 0_a x = 0_a = 0x$ (Lemma 7.3). Se $n = -k$ con $k \geq 1$: per definizione $n1_a = k(-1_a)$, quindi per il passo 1 e il Lemma 7.3 $(n1_a)x = k((-1_a)x) = k(-x) = nx$. A destra è identico.

■

Spiegazione

Moltiplicare per «1 + 1 + 1» equivale a sommare tre volte: $(3 \cdot 1_a)x = (1_a + 1_a + 1_a)x = x + x + x = 3x$. La proposizione dice che questo vale per ogni intero, anche negativo, e sia a sinistra sia a destra, anche in un anello non commutativo. In $\mathbb{Z}$ sembra ovvio; in un anello come $(\mathcal{P}(s), \Delta, \cap)$ dice ad esempio che $(2 \cdot s) \cap x = 2x = x \,\Delta\, x = \varnothing$.

Insiemi finiti e calcolo combinatorio

Con i numeri naturali possiamo finalmente **contare**: definire quanti elementi ha un insieme finito e calcolare quante sono le funzioni, le funzioni iniettive, le biezioni tra due insiemi finiti e le parti di un insieme. Vedremo anche che negli insiemi finiti iniettività, suriettività e biettività coincidono (per funzioni tra insiemi con lo stesso numero di elementi), e ne ricaveremo due fatti sulle strutture algebriche finite lasciati in sospeso nella Parte III.

Insiemi finiti

Definizione 11.1 — Segmenti iniziali, insieme finito, ordine

Poniamo $I_0 := \varnothing$ e, per $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $I_n := \{1, 2, \dots, n\} = \{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq n\}$: sono i **segmenti iniziali** di $\mathbb{N} \setminus \{0\}$. Un insieme a si dice **finito** se è equipotente a I_n per qualche $n \in \mathbb{N}$; n si dice **ordine** (o **cardinalità**) di a e si scrive $|a| = n$.

Contare gli elementi di a vuol dire proprio costruire una biezione $I_n \to a$: «il primo, il secondo, …, l'n-esimo». Ad esempio $|a| = 0$ significa che esiste una biezione $a \to I_0 = \varnothing$, il che obbliga $a = \varnothing$ (se a avesse un elemento, la funzione non saprebbe dove mandarlo). Perché la definizione di ordine abbia senso, bisogna escludere che uno stesso insieme sia equipotente a due segmenti diversi: segue dal teorema seguente.

Teorema 11.2 — I segmenti iniziali non sono infiniti

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 11.1** — Segmenti iniziali, insieme finito, ordine pag. 141
- **Definizione 10.3** — Insieme infinito pag. 132
- **Corollario 10.11** — Dimostrazioni per induzione pag. 135
- **Definizione 5.3** — Funzioni notevoli pag. 64

Per ogni $n \in \mathbb{N}$, I_n non è infinito: non esiste una biezione tra I_n e una sua parte propria.

Dimostrazione. Per induzione su n. **Base**: $I_0 = \varnothing$ non ha parti proprie. **Passo**: supponiamo che I_n non sia infinito e, per assurdo, sia $f\colon I_{n+1} \to x$ biettiva con $x \subset I_{n+1}$ parte propria.

Caso 1: $n+1 \notin x$

Allora $x \subseteq I_n$ e la restrizione $f_{|I_n}$ è una biezione tra I_n e $x \setminus \{f(n+1)\}$, che è una parte propria di I_n (le manca almeno $f(n+1) \in I_n$). Assurdo per l'ipotesi induttiva.

Caso 2: $n+1 \in x$ **e** $f(n+1) = n+1$

Allora $f_{|I_n}$ è una biezione tra I_n e $x \setminus \{n+1\}$, che è una parte propria di I_n (perché $x \neq I_{n+1}$). Assurdo.

Caso 3: $n+1 \in x$ **e** $f(n+1) = h \neq n+1$

Sia $k \in I_n$ l'elemento con $f(k) = n+1$. La funzione g che coincide con f su $I_n \setminus \{k\}$ e manda k in h è una biezione tra I_n e $x \setminus \{n+1\}$, parte propria di I_n. Assurdo.

■

Spiegazione

L'idea è ridursi da I_{n+1} a I_n **togliendo l'ultimo elemento** da entrambe le parti, in modo da usare l'ipotesi induttiva. Se f manda $n+1$ in sé stesso basta tagliarlo via (caso 2); se lo manda altrove, prima si «aggiusta» f scambiando due frecce, come in figura per $n+1 = 4$ (caso 3):



$f\colon I_4 \to x = I_4$ — $g\colon I_3 \to I_3$: 2 va in $3 = f(4)$ al posto di $4 = f(2)$

Il disegno mostra il meccanismo di aggiustamento su una biezione di I_4 in sé: $f(4) = 3$ e $f(2) = 4$; la g manda 2 in 3 e dimentica 4. Nella dimostrazione lo stesso aggiustamento produrrebbe una biezione di I_n su una sua parte propria, che per l'ipotesi induttiva non esiste.

Ne seguono le proprietà che rendono il contare affidabile. Per dimostrarle servono due lemmi su come cambia l'ordine togliendo o aggiungendo un elemento.

Lemma 11.3 — Togliere o aggiungere un elemento

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 11.1** — Segmenti iniziali, insieme finito, ordine pag. 141
- **Corollario 5.11** — Composta di funzioni biettive pag. 67

1. Se $|a| = n \geq 1$ e $x \in a$, allora $|a \setminus \{x\}| = n - 1$.
2. Se $|b| = n$ e $x \notin b$, allora $|b \cup \{x\}| = n + 1$.

Dimostrazione.

Punto 1

Sia $f : a \to I_n$ biettiva e sia $\tau : I_n \to I_n$ la funzione che scambia $f(x)$ e n e lascia fermi gli altri numeri ($\tau \circ \tau = \mathrm{id}$, quindi τ è biettiva). Allora $g = \tau \circ f$ è biettiva e $g(x) = n$. La restrizione di g ad $a \setminus \{x\}$ è iniettiva e prende tutti i valori di I_n tranne n: è una biezione tra $a \setminus \{x\}$ e I_{n-1}.

Punto 2

Se $f : b \to I_n$ è biettiva, la funzione che coincide con f su b e manda x in $n + 1$ è una biezione tra $b \cup \{x\}$ e I_{n+1}.

■

Spiegazione

Se abbiamo numerato gli elementi di a da 1 a n e vogliamo togliere x, scambiamo il numero di x con quello dell'ultimo elemento e poi togliamo l'ultimo: i numeri rimasti sono ancora $1, \ldots, n-1$, senza buchi. Per aggiungere un elemento basta dargli il numero $n + 1$.

Lemma 11.4 — Le parti di un insieme finito sono finite

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Lemma 11.3** — Togliere o aggiungere un elemento pag. 143
- **Corollario 10.11** — Dimostrazioni per induzione pag. 135

Se s è finito e $t \subseteq s$, allora t è finito e $|t| \leq |s|$.

Dimostrazione. Per induzione su $n = |s|$. **Base**: se $|s| = 0$, allora $s = \varnothing$ e $t = \varnothing$. **Passo**: sia $|s| = n + 1$, sia $x \in s$ e $s' = s \setminus \{x\}$, che ha ordine n (Lemma 11.3). Se $x \notin t$, allora $t \subseteq s'$ e per ipotesi induttiva $|t| \leq n \leq n + 1$. Se $x \in t$, allora $t \setminus \{x\} \subseteq s'$, che per ipotesi induttiva ha ordine $k \leq n$, e $|t| = k + 1 \leq n + 1$ per il Lemma 11.3, punto 2. ■

Spiegazione

Si guarda un elemento x alla volta: o resta fuori da t, o entra in t; in entrambi i casi t «guadagna» al più un elemento rispetto a una parte di un insieme più piccolo. Sembra ovvio, ma è proprio questo che ci autorizza a dire che una parte ha al più tanti elementi quanti l'insieme.

Teorema 11.5 — L'ordine di un insieme finito

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 11.2** — I segmenti iniziali non sono infiniti pag. 142
- **Lemma 11.4** — Le parti di un insieme finito sono finite pag. 143
- **Proposizione 10.2** — Proprietà dell'equipotenza pag. 132

1. Se a è equipotente sia a I_m sia a I_n, allora $m = n$: l'ordine di un insieme finito è ben definito.
2. Un insieme finito non è infinito.
3. Se t è una parte **propria** di un insieme finito s, allora $|t| < |s|$.

Dimostrazione. Il punto 2 il programma lo indica senza dimostrazione; la diamo comunque perché serve per il punto 3.

Punto 1

I_m e I_n sono equipotenti (Proposizione 10.2). Se fosse ad esempio $m < n$, I_m sarebbe una parte propria di I_n equipotente a I_n, e I_n sarebbe infinito, contro il Teorema 11.2.

Punto 2

Sia $f\colon s \to I_n$ biettiva e, per assurdo, $g\colon s \to t$ biettiva con $t \subset s$. Allora $f \circ g \circ f^{-1}$ è una biezione tra I_n e $\vec{f}(t)$, che è una parte propria di I_n (se $y \in s \setminus t$, $f(y) \notin \vec{f}(t)$ perché f è iniettiva). Assurdo per il Teorema 11.2.

Punto 3

Per il Lemma 11.4 $|t| \leq |s|$. Se fosse $|t| = |s| = n$, s e t sarebbero entrambi equipotenti a I_n, quindi tra loro: s sarebbe equipotente alla sua parte propria t, cioè infinito, contro il punto 2.

■

Spiegazione

Questi tre fatti sono il «contratto» del contare: contando gli stessi oggetti in due ordini diversi si ottiene lo stesso numero (punto 1), e togliendo qualcosa a un insieme finito il numero scende davvero (punto 3). Con gli insiemi infiniti il punto 3 è falso: $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ è una parte propria di $\mathbb{N}$ ma i due sono equipotenti (albergo di Hilbert, Esempio 10.1).

Unioni e prodotti di insiemi finiti

Lemma 11.6 — Unione disgiunta e prodotto cartesiano

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Lemma 11.3** — Togliere o aggiungere un elemento pag. 143
- **Corollario 10.11** — Dimostrazioni per induzione pag. 135
- **Definizione 4.6** — Prodotto cartesiano pag. 60

Siano a e b insiemi finiti.

1. Se $a \cap b = \varnothing$, allora $|a \cup b| = |a| + |b|$.
2. $|a \times b| = |a| \cdot |b|$.
3. Se $p = \{w_1, \dots, w_r\}$ è una partizione di un insieme finito c in r blocchi, allora $|c| = |w_1| + \cdots + |w_r|$; in particolare, se tutti i blocchi hanno k elementi, $|c| = rk$.

Dimostrazione.

Punto 1, per induzione su $|b|$

Se $|b| = 0$, $a \cup \varnothing = a$. Se $|b| = k + 1$, sia $y \in b$ e $b' = b \setminus \{y\}$: per ipotesi induttiva $|a \cup b'| = |a| + k$; inoltre $y \notin a \cup b'$ (perché $a \cap b = \varnothing$), quindi $|a \cup b| = |(a \cup b') \cup \{y\}| = |a| + k + 1$.

Punto 2, per induzione su $|b|$

Se $b = \varnothing$, $a \times b = \varnothing$. Altrimenti, con y e b' come sopra, $a \times b = (a \times b') \cup (a \times \{y\})$, unione disgiunta; $x \mapsto (x, y)$ è una biezione tra a e $a \times \{y\}$, quindi per il punto 1 $|a \times b| = |a| \cdot |b'| + |a| = |a|(|b'| + 1)$.

Punto 3, per induzione su r

I blocchi sono a due a due disgiunti, quindi si aggiunge un blocco alla volta e si applica il punto 1.

■

Spiegazione

Sono le due regole base del contare. **Somma**: se scelgo una cosa tra 3 magliette oppure tra 2 felpe (insiemi disgiunti), ho $3 + 2 = 5$ possibilità. **Prodotto**: se scelgo una maglietta **e** un paio di pantaloni tra 4, ho $3 \cdot 4 = 12$ coppie: la tabella delle coppie ha 3 righe e 4 colonne. La partizione è la somma ripetuta: un'aula con r file da k posti ha rk posti.

Definizione 11.7 — Unione di un numero finito di insiemi

Se $a_1, \dots, a_n$ sono insiemi, scriviamo $\bigcup_{i=1}^{n} a_i := a_1 \cup a_2 \cup \cdots \cup a_n = \bigcup \{a_1, \dots, a_n\}$.

Se gli insiemi non sono disgiunti la somma degli ordini conta due volte gli elementi in comune. Il principio di inclusione-esclusione corregge l'errore.

Teorema 11.8 — Principio di inclusione-esclusione

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Lemma 11.6** — Unione disgiunta e prodotto cartesiano pag. 145
- **Lemma 11.4** — Le parti di un insieme finito sono finite pag. 143
- **Proposizione 3.28** — Distributività insiemistiche pag. 54
- **Proposizione 3.25** — Terzo escluso insiemistico pag. 53

Siano a, b, c insiemi finiti. Allora
1. $|a \cup b| = |a| + |b| - |a \cap b|$;
2. $|a \cup b \cup c| = |a| + |b| + |c| - |a \cap b| - |a \cap c| - |b \cap c| + |a \cap b \cap c|$.

Più in generale (**senza dimostrazione**), per $a_1, \ldots, a_n$ finiti:

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} a_i\right| = \sum_i |a_i| - \sum_{i<j} |a_i \cap a_j| + \sum_{i<j<k} |a_i \cap a_j \cap a_k| - \cdots + (-1)^{n-1} |a_1 \cap \cdots \cap a_n|.$$

Dimostrazione. Tutti gli insiemi coinvolti sono finiti, perché parti di $a \cup b \cup c$ (Lemma 11.4).

Punto 1

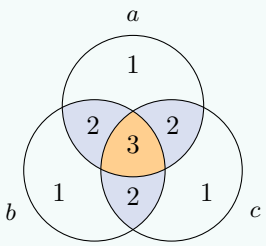
$a \cup b = (a \setminus b) \cup b$ e $a = (a \setminus b) \cup (a \cap b)$, entrambe unioni disgiunte. Per il Lemma 11.6 $|a \cup b| = |a \setminus b| + |b|$ e $|a| = |a \setminus b| + |a \cap b|$. Sottraendo membro a membro: $|a \cup b| - |a| = |b| - |a \cap b|$.

Punto 2

Per il punto 1 applicato a $a \cup b$ e c: $|a \cup b \cup c| = |a \cup b| + |c| - |(a \cup b) \cap c|$. Per la distributività $(a \cup b) \cap c = (a \cap c) \cup (b \cap c)$, e per il punto 1 ha ordine $|a \cap c| + |b \cap c| - |a \cap b \cap c|$. Sostituendo anche $|a \cup b| = |a| + |b| - |a \cap b|$ si ottiene la formula. ∎

Spiegazione

Con i diagrammi di Venn: nella somma $|a| + |b| + |c|$ ogni zona viene contata tante volte quanti sono gli insiemi che la contengono. Togliendo le intersezioni a due, la zona centrale (contata 3 volte) viene tolta 3 volte: va rimessa una volta.



quante volte ogni zona è contata in $|a| + |b| + |c|$;
le intersezioni a due tolgono 1 dalle zone «2» e 3 dalla zona «3»;
aggiungendo $|a \cap b \cap c|$ ogni zona è contata esattamente una volta.

Ad esempio, se $|a| = 5$, $|b| = 9$ e $|a \cap b| = 3$, allora $|a \cup b| = 5 + 9 - 3 = 11$.

CONTARE LE FUNZIONI

Definizione 11.9 — Fattoriale

Il **fattoriale** di un numero naturale è definito ricorsivamente da $0! := 1$ e $(n+1)! := (n+1) \cdot n!$. Quindi $1! = 1$, $2! = 2$, $3! = 6$, $4! = 24$ e, per $n \geq 1$, $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$.

Teorema 11.10 — Numero delle funzioni

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.15** — Insiemi di funzioni pag. 70
- **Lemma 11.3** — Togliere o aggiungere un elemento pag. 143
- **Lemma 11.6** — Unione disgiunta e prodotto cartesiano pag. 145
- **Corollario 10.11** — Dimostrazioni per induzione pag. 135

Se $|a| = m$ e $|b| = n$, allora $|\mathrm{Map}(a,b)| = n^m$.

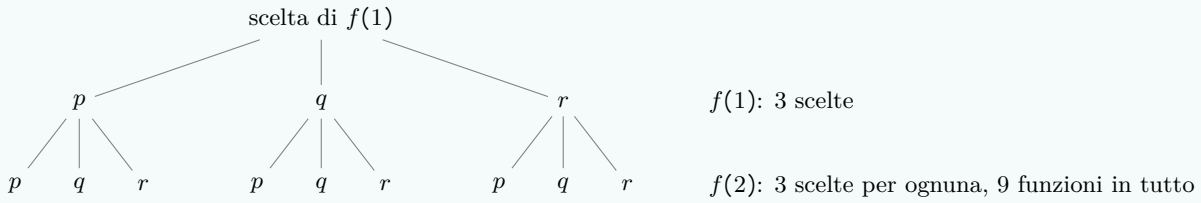
Dimostrazione. Per induzione su m. **Base**: se $m = 0$, $a = \varnothing$ e l'unica funzione da $\varnothing$ a b è $(\varnothing, b, \varnothing)$: $1 = n^0$. **Passo**: sia $|a| = m + 1$, sia $x \in a$ e $a' = a \setminus \{x\}$, di ordine m. La funzione

$$\Psi\colon f \in \mathrm{Map}(a,b) \mapsto (f_{|a'}, f(x)) \in \mathrm{Map}(a', b) \times b$$

è biettiva: la sua inversa associa alla coppia (g, y) la funzione che coincide con g su a' e manda x in y. Per il Lemma 11.6 e l'ipotesi induttiva, $|\mathrm{Map}(a,b)| = |\mathrm{Map}(a', b)| \cdot |b| = n^m \cdot n = n^{m+1}$. ■

Spiegazione

Una funzione da a a b è una sequenza di **scelte indipendenti**: per ognuno degli m elementi di a scegliamo un'immagine tra n. Con $a = \{1, 2\}$ e $b = \{p, q, r\}$ l'albero delle scelte ha $3 \cdot 3 = 3^2 = 9$ foglie:



La biezione Ψ della dimostrazione dice proprio questo: scegliere f è come scegliere cosa fa sugli altri elementi ($f_{|a'}$) e, indipendentemente, dove manda x.

Teorema 11.11 — Numero delle funzioni iniettive

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 11.9** — Fattoriale pag. 146
- **Lemma 11.4** — Le parti di un insieme finito sono finite pag. 143
- **Lemma 11.6** — Unione disgiunta e prodotto cartesiano pag. 145
- **Proposizione 5.7** — La ridotta all'immagine è suriettiva pag. 65
- **Teorema 5.9** — Composta di funzioni iniettive pag. 66

Siano $|a| = m$ e $|b| = n$. Esistono funzioni iniettive da a a b se e solo se $m \leq n$, e in tal caso

$$|\mathrm{In}(a,b)| = \frac{n!}{(n-m)!} = n(n-1)\cdots(n-m+1).$$

Dimostrazione.

($\to$) Se $f \in \mathrm{In}(a,b)$, allora $m \leq n$

La ridotta $a \to \mathrm{Im} f$ è biettiva, quindi $|\mathrm{Im} f| = m$; e $\mathrm{Im} f \subseteq b$, quindi $m \leq n$ (Lemma 11.4).

($\leftarrow$) Se $m \leq n$, esistono funzioni iniettive

Siano $\alpha\colon a \to I_m$ e $\beta\colon b \to I_n$ biettive. Poiché $I_m \subseteq I_n$, l'immersione $\iota\colon I_m \to I_n$ è iniettiva, e $\beta^{-1} \circ \iota \circ \alpha\colon a \to b$ è iniettiva (composta di iniettive).

Il conteggio, per induzione su $m \leq n$

Se $m = 0$, c'è solo la funzione vuota: $1 = n!/n!$. Se $m \geq 1$, sia $x \in a$ e $a' = a \setminus \{x\}$. Come nel teorema precedente, $f \mapsto (f_{|a'}, f(x))$ è una biezione tra $\mathrm{In}(a,b)$ e l'insieme delle coppie (g,y) con $g \in \mathrm{In}(a',b)$ e $y \in b \setminus \mathrm{Im}\, g$ (perché f resti iniettiva, x deve andare in un elemento non ancora usato). Per ogni g ci sono $|b \setminus \mathrm{Im}\, g| = n-(m-1)$ scelte di y, quindi (Lemma 11.6, punto 3) e per ipotesi induttiva

$$|\mathrm{In}(a,b)| = \frac{n!}{(n-m+1)!} \cdot (n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

■

Spiegazione

Ora le scelte **non** sono indipendenti: ogni elemento di a deve andare in un elemento di b non ancora usato. Il primo ha n scelte, il secondo $n-1$, …, l'm-esimo $n-m+1$. Con $a = \{1,2\}$ e $b = \{p,q,r\}$: $f(1)$ ha 3 scelte, $f(2)$ solo 2, per un totale di $3 \cdot 2 = 6 = \frac{3!}{1!}$ funzioni iniettive. È il numero di modi di **ordinare** m oggetti scelti tra n: ad esempio di assegnare oro e argento a 2 dei 3 concorrenti di una gara.

Proposizione 11.12 — Esistenza di funzioni suriettive

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 5.21** — Funzione suriettiva e sezione pag. 73
- **Teorema 5.12** — Funzioni composte e caratteristiche pag. 67
- **Teorema 11.11** — Numero delle funzioni iniettive pag. 148

Siano $|a| = m$ e $|b| = n$. Esistono funzioni suriettive da a a b se e solo se $a = b = \varnothing$ oppure $0 < n \leq m$.

Dimostrazione.

(→)

Sia $f\colon a \to b$ suriettiva. Se $b = \varnothing$, anche $a = \varnothing$ (non ci sono funzioni da un insieme non vuoto al vuoto). Se $b \neq \varnothing$, $n > 0$; f ha una sezione $g\colon b \to a$ (Teorema 5.21), e $f \circ g = \mathrm{id}_b$ è iniettiva, quindi g è iniettiva (Teorema 5.12): per il Teorema 11.11 $n \leq m$.

(←)

La funzione vuota da $\varnothing$ a $\varnothing$ è suriettiva. Se $0 < n \leq m$, la funzione $h\colon I_m \to I_n$ con $h(k) = k$ per $k \leq n$ e $h(k) = n$ per $k > n$ è suriettiva; componendo con biezioni $a \to I_m$ e $I_n \to b$ si ottiene una suriettiva da a a b.

■

Spiegazione

Per «coprire» tutti gli n elementi di b servono almeno n frecce che partono da elementi diversi, quindi almeno n elementi in a. Il caso $n = 0$ va trattato a parte: verso l'insieme vuoto parte solo la funzione vuota.

Quando a e b hanno lo stesso numero di elementi succede qualcosa di notevole.

Teorema 11.13 — Iniettive, suriettive e biettive tra insiemi con lo stesso ordine

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 11.5** — L'ordine di un insieme finito pag. 144
- **Proposizione 5.7** — La ridotta all'immagine è suriettiva pag. 65
- **Teorema 5.21** — Funzione suriettiva e sezione pag. 73
- **Teorema 5.12** — Funzioni composte e caratteristiche pag. 67
- **Teorema 5.23** — Funzione biunivoca e inversa pag. 74

Siano a e b finiti con $|a| = |b| = n$ e sia $f\colon a \to b$. Allora

$$f \text{ è iniettiva} \iff f \text{ è biettiva} \iff f \text{ è suriettiva.}$$

Cioè $\mathrm{In}(a, b) = \mathrm{Bi}(a, b) = \mathrm{Su}(a, b)$.

Dimostrazione. Basta mostrare che ogni iniettiva e ogni suriettiva sono biettive.

Iniettiva ⇒ biettiva

La ridotta $a \to \mathrm{Im}f$ è biettiva, quindi $|\mathrm{Im}f| = n = |b|$. Se $\mathrm{Im}f$ fosse una parte propria di b, avrebbe ordine minore di n (Teorema 11.5, punto 3). Quindi $\mathrm{Im}f = b$: f è suriettiva.

Suriettiva ⇒ biettiva

f ha una sezione $g\colon b \to a$, con $f \circ g = \mathrm{id}_b$; g è iniettiva (Teorema 5.12), quindi biettiva per il caso precedente (con i ruoli di a e b scambiati). Allora $f = f \circ g \circ g^{-1} = g^{-1}$ è biettiva.

■

Spiegazione

È il **principio dei cassetti**: se metto n oggetti in n cassetti senza mai metterne due nello stesso (iniettiva), li riempio tutti (suriettiva); e se li riempio tutti, non posso averne messi due nello stesso. Con gli insiemi infiniti è falso:

- $n \in \mathbb{N} \mapsto n+1 \in \mathbb{N}$ è iniettiva ma non suriettiva (0 resta scoperto);
- $n \in \mathbb{N} \mapsto n-1 \in \mathbb{N}$ per $n \geq 1$, con $0 \mapsto 0$, è suriettiva ma non iniettiva (0 e 1 vanno entrambi in 0).

Corollario 11.14 — Numero delle funzioni biettive

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 11.11** — Numero delle funzioni iniettive pag. 148
- **Teorema 11.13** — Iniettive, suriettive e biettive tra insiemi con lo stesso ordine pag. 149
- **Teorema 5.23** — Funzione biunivoca e inversa pag. 74

Siano $|a| = m$ e $|b| = n$. Esistono funzioni biettive da a a b se e solo se $m = n$, e in tal caso $|\mathrm{Bi}(a,b)| = n!$. In particolare l'insieme $\mathrm{Bi}(a) := \mathrm{Bi}(a,a)$ delle biezioni di a in sé (le **permutazioni** di a) ha $m!$ elementi.

Dimostrazione. Se $f\colon a \to b$ è biettiva, f e f^{-1} sono iniettive, quindi $m \leq n$ e $n \leq m$ (Teorema 11.11). Se $m = n$, per il Teorema 11.13 $\mathrm{Bi}(a,b) = \mathrm{In}(a,b)$, che ha $\frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!$ elementi. ■

Spiegazione

Le permutazioni di $\{1,2,3\}$ sono $3! = 6$: il primo posto si sceglie in 3 modi, il secondo in 2, il terzo in 1. Eccole, scritte come la sequenza $f(1)f(2)f(3)$: 123, 132, 213, 231, 312, 321.

Insiemi infiniti a confronto

Anche tra insiemi infiniti si possono confrontare le «grandezze» con le biezioni. Qui diamo solo qualche cenno.

Proposizione 11.15 — $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$ sono equipotenti

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 10.1** — Insiemi equipotenti pag. 132
- **Teorema 5.23** — Funzione biunivoca e inversa pag. 74

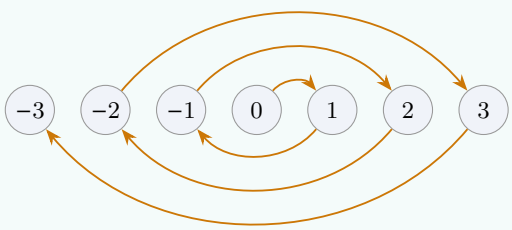
La funzione $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ definita da $f(n) = -\frac{n}{2}$ se n è pari e $f(n) = \frac{n+1}{2}$ se n è dispari è biettiva.

Dimostrazione. Sia $g\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$ con $g(z) = -2z$ se $z \leq 0$ e $g(z) = 2z-1$ se $z > 0$. Se n è pari, $f(n) = -\frac{n}{2} \leq 0$ e $g(f(n)) = n$; se n è dispari, $f(n) = \frac{n+1}{2} > 0$ e $g(f(n)) = n$. Se $z \leq 0$, $g(z) = -2z$ è pari e $f(g(z)) = z$; se $z > 0$, $g(z) = 2z-1$ è dispari e $f(g(z)) = z$. Quindi g è l'inversa di f, e f è biettiva (Teorema 5.23). ■

Spiegazione

Sembra che $\mathbb{Z}$ abbia «il doppio» degli elementi di $\mathbb{N}$, eppure si possono elencare tutti gli interi in una sola fila, **a zig-zag**: $0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \ldots$ È quello che fa f:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	⋯
$f(n)$	0	1	−1	2	−2	3	−3	4	⋯



la spirale tocca ogni intero una volta sola

Teorema 11.16 — Teorema di Cantor

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 5.6** — Funzione suriettiva pag. 65
- **Assioma 3.8** — Separazione (o Comprensione) pag. 44

Per nessun insieme a esiste una funzione suriettiva da a a $\mathcal{P}(a)$. In particolare $\mathbb{N}$ e $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ non sono equipotenti.

Dimostrazione. dimostrazione non richiesta dal programma

Per assurdo sia $f\colon a \to \mathcal{P}(a)$ suriettiva e sia $d = \{x \in a \mid x \notin f(x)\}$. Poiché $d \in \mathcal{P}(a)$, esiste $y \in a$ con $f(y) = d$. Allora $y \in d \leftrightarrow y \notin f(y) \leftrightarrow y \notin d$: assurdo. ■

Spiegazione

Ogni elemento x «propone» una parte $f(x)$; la parte d è costruita per essere **diversa da tutte le proposte**: per ogni x, d e $f(x)$ non sono d'accordo proprio su x. Quindi nessuno propone d. È lo stesso trucco del paradosso di Russell, e dice che esistono infiniti «più grandi» di altri: $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ non si può elencare in una fila come $\mathbb{N}$.

Funzioni caratteristiche e insieme delle parti

Definizione 11.17 — Funzione caratteristica

Sia s un insieme e $t \subseteq s$. La funzione

$$\chi_{t,s}\colon x \in s \mapsto \begin{cases} 1 & \text{se } x \in t \\ 0 & \text{se } x \notin t \end{cases} \in \{0,1\}$$

si chiama **funzione caratteristica** di t in s.

Teorema 11.18 — Parti e funzioni caratteristiche

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 11.17** — Funzione caratteristica pag. 151
- **Definizione 5.8** — Funzione biettiva pag. 66
- **Corollario 4.4** — Proprietà caratteristica della terna ordinata pag. 59

Sia s un insieme. La funzione $\varphi\colon t \in \mathcal{P}(s) \mapsto \chi_{t,s} \in \mathrm{Map}(s,\{0,1\})$ è biettiva.

Dimostrazione.

Suriettiva

Sia $f \in \mathrm{Map}(s,\{0,1\})$ e sia $t = \{x \in s \mid f(x) = 1\}$. Per $x \in t$, $\chi_{t,s}(x) = 1 = f(x)$; per $x \in s \setminus t$, $\chi_{t,s}(x) = 0 = f(x)$. Le due funzioni hanno lo stesso grafico, quindi $\varphi(t) = \chi_{t,s} = f$.

Iniettiva

Siano $t \neq u$ parti di s: senza perdere di generalità esiste $x \in t \setminus u$. Allora $\chi_{t,s}(x) = 1 \neq 0 = \chi_{u,s}(x)$, quindi $\chi_{t,s} \neq \chi_{u,s}$.

■

Spiegazione

Una parte di s è una lista di risposte «sì/no» alla domanda «x sta in t?», una per ogni elemento di s. Se gli elementi di s sono messi in fila, è una **stringa di bit**. Per $s = \{a,b,c\}$:

t	$\varnothing$	$\{c\}$	$\{b\}$	$\{b,c\}$	$\{a\}$	$\{a,c\}$	$\{a,b\}$	$\{a,b,c\}$
$\chi_{t,s}(a)\,\chi_{t,s}(b)\,\chi_{t,s}(c)$	000	001	010	011	100	101	110	111

Le parti e le stringhe si corrispondono una a una: è l'idea con cui un computer memorizza un sottoinsieme.

Corollario 11.19 — Le parti di un insieme finito

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 11.18** — Parti e funzioni caratteristiche pag. 151
- **Teorema 11.10** — Numero delle funzioni pag. 147

Se $|s| = n$, allora $|\mathcal{P}(s)| = 2^n$.

Dimostrazione. Per il Teorema 11.18 $\mathcal{P}(s)$ è equipotente a $\mathrm{Map}(s, \{0,1\})$, che ha 2^n elementi per il Teorema 11.10. ■

Spiegazione

Si può vedere anche per induzione: le parti di $s \cup \{x\}$ (con $x \notin s$) sono quelle che **non** contengono x, cioè le parti di s, e quelle che lo contengono, ottenute aggiungendo x a una parte di s. Ogni elemento in più **raddoppia** il numero delle parti: $2^n + 2^n = 2^{n+1}$.

$\varnothing$ $\{a\}$ $\{b\}$ $\{a,b\}$ parti di $\{a,b\}$: 4

$\{c\}$ $\{a,c\}$ $\{b,c\}$ $\{a,b,c\}$ le stesse con c aggiunto: altre 4

MONOIDI E ANELLI FINITI

Nel Capitolo 6 abbiamo visto che in un monoide ogni elemento invertibile è cancellabile, ma che il viceversa è falso in generale (in $(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$ il 2 è cancellabile ma non invertibile). Negli insiemi finiti il Teorema 11.13 ribalta la situazione.

Teorema 11.20 — Monoide finito: invertibile se e solo se cancellabile

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 6.29** — Gli invertibili sono cancellabili pag. 90
- **Proposizione 6.27** — Cancellabilità e traslazioni pag. 89
- **Teorema 11.13** — Iniettive, suriettive e biettive tra insiemi con lo stesso ordine pag. 149
- **Teorema 6.13** — Unicità dell'inverso pag. 83

Sia $(m, *, 1_m)$ un monoide finito. Allora $a \in m$ è invertibile se e solo se a è cancellabile.

Dimostrazione.

($\to$) Se a è invertibile, allora è cancellabile

È il Teorema 6.29.

($\leftarrow$) Se a è cancellabile, allora è invertibile

Le traslazioni σ_a e δ_a sono iniettive (Proposizione 6.27). Sono funzioni dall'insieme finito m in sé, quindi sono anche suriettive (Teorema 11.13). Allora esistono $b, c \in m$ con

$$\sigma_a(b) = a * b = 1_m \qquad \delta_a(c) = c * a = 1_m :$$

a ha un inverso destro e uno sinistro, quindi è invertibile (e $b = c$ per il Teorema 6.13).

■

Spiegazione

Sulla tavola di Cayley: a cancellabile a sinistra vuol dire che nella riga di a non ci sono ripetizioni (Proposizione 6.31). Se la tavola è finita, una riga di n caselle senza ripetizioni contiene **tutti** gli n elementi, quindi anche 1_m: e la colonna in cui compare 1_m è l'inverso destro di a. In $(\mathbb{Z}, \cdot)$ la riga del 2 $(\ldots, -2, 0, 2, 4, \ldots)$ non ha ripetizioni ma, essendo infinita, può «saltare» l'1.

Teorema 11.21 — Anelli integri finiti

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 11.20** — Monoide finito: invertibile se e solo se cancellabile pag. 152
- **Teorema 7.7** — Divisori dello zero e cancellabilità pag. 97
- **Definizione 7.9** — Corpo, campo pag. 98
- **Definizione 7.5** — Legge di annullamento del prodotto pag. 97
- **Lemma 7.3** — Regole di calcolo negli anelli pag. 96

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello unitario finito, integro, con almeno due elementi. Allora a è un corpo. In particolare, ogni dominio di integrità finito è un campo.

Dimostrazione.

$(a \setminus \{0_a\}, \cdot, 1_a)$ è un monoide

$1_a \neq 0_a$ (Lemma 7.3, punto 4), quindi $1_a \in a \setminus \{0_a\}$. Per la LAP, se $x, y \neq 0_a$ allora $xy \neq 0_a$: $a \setminus \{0_a\}$ è una parte chiusa di $(a, \cdot)$.

Ogni suo elemento è invertibile

Sia $x \neq 0_a$. Per la LAP x non è divisore dello zero, quindi è cancellabile (Teorema 7.7), anche nel monoide finito $a \setminus \{0_a\}$. Per il Teorema 11.20 x è invertibile. Quindi $(a \setminus \{0_a\}, \cdot)$ è un gruppo: a è un corpo. Se a è anche commutativo (dominio di integrità), è un campo.

■

Spiegazione

In un anello integro moltiplicare per $x \neq 0$ non «schiaccia» mai due elementi diversi nello stesso risultato ($xy = xz \Rightarrow y = z$). Se gli elementi sono finiti, moltiplicare per x è quindi una permutazione degli elementi non nulli, e prima o poi si ottiene 1: lì c'è l'inverso di x. Vedremo nel Capitolo 14 gli esempi più importanti: gli anelli $\mathbb{Z}_p$ con p primo.

Coefficienti binomiali

Quante sono le parti con esattamente k elementi di un insieme con n elementi? Ad esempio, in quanti modi si scelgono 3 persone su 10 per formare una commissione? La risposta è un numero che compare ovunque in matematica: il **coefficiente binomiale** $\binom{n}{k}$.

Definizione e prime proprietà

Definizione 12.1 — k-parti e coefficiente binomiale

Sia s un insieme e $k \in \mathbb{N}$. Indichiamo con $\mathcal{P}_k(s) := \{t \in \mathcal{P}(s) \mid |t| = k\}$ l'insieme delle parti di s con esattamente k elementi (le **k-parti** di s). Per $n, k \in \mathbb{N}$ il **coefficiente binomiale** «n su k» è

$$\binom{n}{k} := |\mathcal{P}_k(I_n)|,$$

il numero di parti con k elementi di $\{1, \dots, n\}$.

Esempio 12.1 — Primi valori

Per ogni n: $\binom{n}{0} = 1$ (l'unica 0-parte è $\varnothing$), $\binom{n}{n} = 1$ (l'unica n-parte di I_n è I_n), $\binom{n}{1} = n$ (i singleton). Se $k > n$, $\binom{n}{k} = 0$, perché una parte di I_n ha al più n elementi. Le 2-parti di I_4 sono $\{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{3,4\}$, quindi $\binom{4}{2} = 6$.

La definizione usa I_n, ma vale per qualunque insieme con n elementi: contano solo quanti sono, non come si chiamano.

Proposizione 12.2 — Le k-parti di un insieme qualunque

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 12.1** — k-parti e coefficiente binomiale pag. 154
- **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine pag. 68
- **Proposizione 5.7** — La ridotta all'immagine è suriettiva pag. 65

Se $|s| = n$, allora $|\mathcal{P}_k(s)| = \binom{n}{k}$ per ogni $k \in \mathbb{N}$.

Dimostrazione. Sia $f\colon s \to I_n$ biettiva. Per ogni $t \subseteq s$, la restrizione di f a t è una biezione tra t e $\vec{f}(t)$, quindi $|\vec{f}(t)| = |t|$. Allora $t \mapsto \vec{f}(t)$ manda $\mathcal{P}_k(s)$ in $\mathcal{P}_k(I_n)$, ed è biettiva: la sua inversa è $u \mapsto \overrightarrow{f^{-1}}(u)$. Quindi $|\mathcal{P}_k(s)| = |\mathcal{P}_k(I_n)| = \binom{n}{k}$. ■

Spiegazione

Una biezione è un cambio di nomi: rinominando gli elementi di s come $1, \dots, n$, le k-parti di s diventano le k-parti di I_n, una per una. Ad esempio le 2-parti di $\{a, b, c, d\}$ sono 6 come quelle di I_4.

Teorema 12.3 — La somma dei coefficienti binomiali

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 12.1** — k-parti e coefficiente binomiale pag. 154
- **Definizione 8.21** — Partizione pag. 116
- **Lemma 11.6** — Unione disgiunta e prodotto cartesiano pag. 145
- **Corollario 11.19** — Le parti di un insieme finito pag. 152

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$.

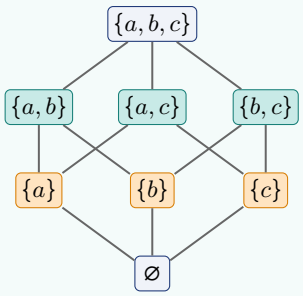
Dimostrazione. Ogni parte di I_n ha un numero di elementi k compreso tra 0 e n, e uno solo; inoltre $\mathcal{P}_k(I_n) \neq \varnothing$ per $0 \leq k \leq n$. Quindi $\{\mathcal{P}_k(I_n) \mid 0 \leq k \leq n\}$ è una partizione di $\mathcal{P}(I_n)$ in $n+1$ blocchi, e per il Lemma 11.6

$$\sum_{k=0}^{n} |\mathcal{P}_k(I_n)| = |\mathcal{P}(I_n)| = 2^n$$

(Corollario 11.19). ■

Spiegazione

Si contano le parti di I_n **raggruppandole per numero di elementi**. Per $n = 3$ i gruppi sono le righe del diagramma di Hasse di $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$:



$\binom{3}{3} = 1$

$\binom{3}{2} = 3$

$\binom{3}{1} = 3$

$\binom{3}{0} = 1$

$1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2^3$

Teorema 12.4 — Simmetria dei coefficienti binomiali

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 12.1** — k-parti e coefficiente binomiale pag. 154
- **Teorema 5.12** — Funzioni composte e caratteristiche pag. 67
- **Teorema 11.8** — Principio di inclusione-esclusione pag. 146
- **Proposizione 3.24** — Doppia negazione insiemistica pag. 52

Per ogni $n, k \in \mathbb{N}$ con $k \leq n$: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Dimostrazione. La funzione $x \in \mathcal{P}(I_n) \mapsto I_n \setminus x \in \mathcal{P}(I_n)$ è biettiva: applicata due volte dà $I_n \setminus (I_n \setminus x) = x$ (doppia negazione insiemistica), quindi è l'inversa di sé stessa. Se $|x| = k$, allora $|I_n \setminus x| = n - k$, perché I_n è unione disgiunta di x e $I_n \setminus x$. Quindi la funzione manda $\mathcal{P}_k(I_n)$ in $\mathcal{P}_{n-k}(I_n)$, e la sua restrizione è una biezione tra i due (con inversa la restrizione $\mathcal{P}_{n-k}(I_n) \to \mathcal{P}_k(I_n)$ della stessa funzione). Dunque $|\mathcal{P}_k(I_n)| = |\mathcal{P}_{n-k}(I_n)|$. ■

Spiegazione

Scegliere i k elementi **da prendere** equivale a scegliere gli $n - k$ elementi **da lasciare**. Scegliere 3 persone su 10 per una commissione è come scegliere le 7 che restano fuori: $\binom{10}{3} = \binom{10}{7}$. Nel diagramma di Hasse qui sopra, il complementare scambia la riga k con la riga $n - k$: è il diagramma capovolto.

La formula ricorsiva e il triangolo di Tartaglia

Teorema 12.5 — Formula ricorsiva dei coefficienti binomiali

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 12.1** — k-parti e coefficiente binomiale pag. 154
- **Lemma 11.6** — Unione disgiunta e prodotto cartesiano pag. 145
- **Lemma 11.3** — Togliere o aggiungere un elemento pag. 143

Per ogni $n, k \in \mathbb{N}$ con $k \le n$: $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k}$.

Dimostrazione. Dividiamo le $(k+1)$-parti di I_{n+1} in due gruppi, secondo se contengono o no l'ultimo elemento $n+1$:

$$a = \{x \in \mathcal{P}_{k+1}(I_{n+1}) \mid n+1 \notin x\}, \qquad b = \{x \in \mathcal{P}_{k+1}(I_{n+1}) \mid n+1 \in x\}.$$

a e b sono disgiunti e la loro unione è $\mathcal{P}_{k+1}(I_{n+1})$, quindi $\binom{n+1}{k+1} = |a| + |b|$ (Lemma 11.6).

$|a| = \binom{n}{k+1}$

Le parti di I_{n+1} che non contengono $n+1$ sono le parti di I_n: quindi $a = \mathcal{P}_{k+1}(I_n)$.

$|b| = \binom{n}{k}$

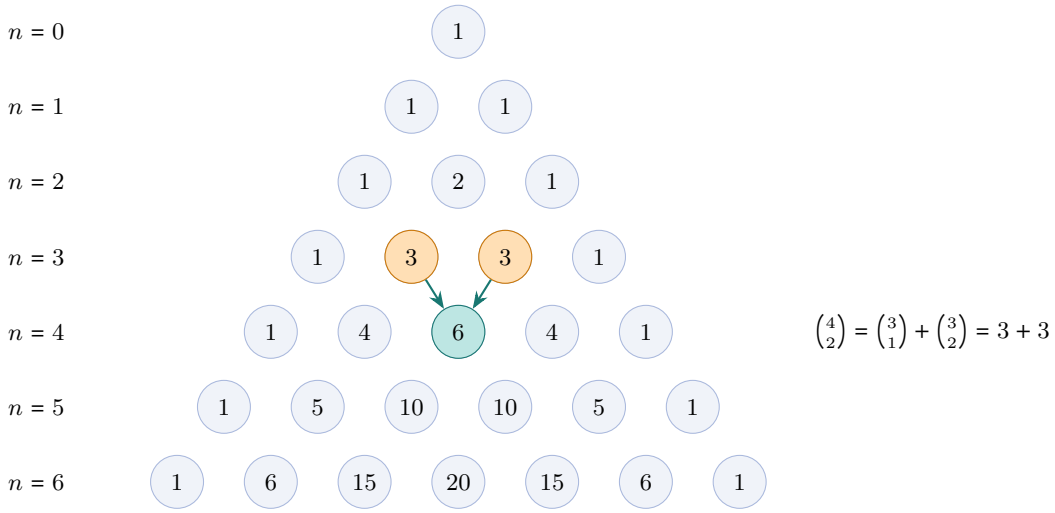
$x \in b \mapsto x \setminus \{n+1\} \in \mathcal{P}_k(I_n)$ è biettiva (Lemma 11.3): la sua inversa aggiunge $n+1$, cioè $y \mapsto y \cup \{n+1\}$.

■

Spiegazione

Per scegliere $k+1$ persone tra $n+1$, guardiamo una persona particolare, l'ultima: o **non** viene scelta, e allora le $k+1$ si scelgono tra le altre n; oppure viene scelta, e allora ne mancano k da scegliere tra le altre n. Ad esempio $\binom{4}{2} = \binom{3}{2} + \binom{3}{1} = 3+3 = 6$: le 2-parti di I_4 senza il 4 sono $\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\}$; quelle con il 4 sono $\{1,4\},\{2,4\},\{3,4\}$.

La formula ricorsiva permette di calcolare tutti i coefficienti binomiali uno dopo l'altro, disponendoli nel **triangolo di Tartaglia** (o di Pascal): la riga n contiene $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \ldots, \binom{n}{n}$, i bordi valgono 1 e **ogni numero interno è la somma dei due numeri subito sopra di lui**.



Nella riga n si leggono anche la simmetria $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (la riga è palindroma) e la somma 2^n (ad esempio $1+4+6+4+1 = 16 = 2^4$).

La formula chiusa

Teorema 12.6 — Formula chiusa dei coefficienti binomiali

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 12.5** — Formula ricorsiva dei coefficienti binomiali pag. 156
- **Definizione 11.9** — Fattoriale pag. 146
- **Corollario 10.11** — Dimostrazioni per induzione pag. 135

Per ogni $n, k \in \mathbb{N}$ con $k \le n$: $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$.

Dimostrazione. Per induzione su n, dimostrando la formula per tutti i $k \le n$ contemporaneamente. **Base** $n = 0$: $\binom{0}{0} = 1 = \frac{0!}{0!\,0!}$. **Passo**: supponiamo la formula vera per n e ogni $k \le n$, e sia $k \le n+1$.

*$k = 0$ **oppure** $k = n+1$*

$\binom{n+1}{0} = 1 = \frac{(n+1)!}{0!\,(n+1)!}$ e $\binom{n+1}{n+1} = 1 = \frac{(n+1)!}{(n+1)!\,0!}$.

$1 \le k \le n$

Scriviamo $k = j+1$ con $0 \le j \le n-1$. Per la formula ricorsiva e l'ipotesi induttiva (applicata a $j+1 \le n$ e a $j \le n$):

$$\binom{n+1}{j+1} = \binom{n}{j+1} + \binom{n}{j} = \frac{n!}{(j+1)!\,(n-j-1)!} + \frac{n!}{j!\,(n-j)!} = \frac{n!\,\big((n-j)+(j+1)\big)}{(j+1)!\,(n-j)!} = \frac{(n+1)!}{(j+1)!\,(n-j)!},$$

dove abbiamo portato le due frazioni allo stesso denominatore $(j+1)!\,(n-j)!$, moltiplicando la prima per $n-j$ e la seconda per $j+1$. Poiché $j+1 = k$ e $n-j = (n+1)-k$, è la formula per $n+1$ e k.

■

Spiegazione

Ecco un altro modo di capire la formula, che usa le funzioni iniettive (Teorema 11.11). Le funzioni iniettive da I_k in I_n sono $\frac{n!}{(n-k)!}$: sono i modi di **mettere in fila** k elementi scelti tra n. Ma mettere in fila k elementi si fa in due passi:

1. si sceglie **quali** elementi: una k-parte, in $\binom{n}{k}$ modi;
2. si sceglie **in che ordine** metterli: una permutazione dei k elementi, in $k!$ modi (Corollario 11.14).

Quindi $\binom{n}{k} \cdot k! = \frac{n!}{(n-k)!}$, cioè $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$. Ad esempio, i podi (oro, argento, bronzo) con 10 atleti sono $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$; ogni terna di atleti compare in $3! = 6$ podi diversi, quindi le terne sono $\binom{10}{3} = 720/6 = 120$.

Esempio 12.2 — Contare sottoinsiemi

Sia $a = \{0, 1, \ldots, 9\}$, con 10 elementi.

- Le parti di a con 3 elementi sono $\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!\,7!} = \frac{10\cdot 9\cdot 8}{6} = 120$; quelle con 11 elementi sono 0.
- Le parti di a con 7 elementi sono $\binom{10}{7} = \binom{10}{3} = 120$ (simmetria).
- Le parti formate da 0 e da altri tre elementi distinti si ottengono scegliendo 3 elementi tra i 9 diversi da 0: $\binom{9}{3} = \frac{9\cdot 8\cdot 7}{6} = 84$.

Il teorema binomiale

I coefficienti binomiali devono il loro nome alla formula per la potenza di un **binomio** $a + b$.

Teorema 12.7 — Teorema binomiale (formula di Newton)

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 12.5** — Formula ricorsiva dei coefficienti binomiali pag. 156
- **Teorema 10.14** — Regole delle potenze pag. 138
- **Proposizione 10.18** — Moltiplicazione per un multiplo dell'unità pag. 140
- **Corollario 10.11** — Dimostrazioni per induzione pag. 135

Sia $(s, +, \cdot)$ un anello unitario e siano $a, b \in s$ con $ab = ba$. Per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = b^n + \binom{n}{1} ab^{n-1} + \cdots + \binom{n}{n-1} a^{n-1} b + a^n.$$

Dimostrazione. dimostrazione non richiesta dal programma

Per induzione su n. **Base**: $(a+b)^0 = 1 = \binom{0}{0} a^0 b^0$. **Passo**: usando l'ipotesi induttiva, la distributività e $ab = ba$ (che permette di spostare le a prima delle b),

$$(a+b)^{n+1} = (a+b) \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}.$$

Nella prima somma il termine $a^j b^{n+1-j}$ compare con coefficiente $\binom{n}{j-1}$, nella seconda con $\binom{n}{j}$: per la formula ricorsiva il coefficiente totale è $\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} = \binom{n+1}{j}$ (per $j = 0$ e $j = n+1$ c'è un solo termine, con coefficiente $1 = \binom{n+1}{0} = \binom{n+1}{n+1}$). ■

Spiegazione

Sviluppando $(a+b)^3 = (a+b)(a+b)(a+b)$ si sceglie, da ogni fattore, a oppure b, e si moltiplicano le scelte. Il termine $a^2 b$ nasce da tutte le scelte con **due** a e una b: tante quante le 2-parti dei tre fattori, cioè $\binom{3}{2} = 3$ (aab, aba, baa). Quindi

$$(a+b)^3 = b^3 + 3ab^2 + 3a^2 b + a^3,$$

con i coefficienti $1, 3, 3, 1$ della riga 3 del triangolo di Tartaglia. L'ipotesi $ab = ba$ serve a riordinare aba e baa in $a^2 b$: in un anello non commutativo la formula è falsa.

Parte VI

Aritmetica

Divisibilità nei numeri interi

In questa parte studiamo l'aritmetica dei numeri interi con gli strumenti costruiti finora. In questo capitolo: divisori e multipli, la divisione con resto, il massimo comun divisore e l'algoritmo per calcolarlo, il teorema di Bézout, i numeri primi e il **teorema fondamentale dell'aritmetica**, che dice che ogni intero si scompone in modo essenzialmente unico in fattori primi.

Divisori, multipli, elementi associati

Definizione 13.1 — Divisibilità

Sia $s = \mathbb{N}$ oppure $s = \mathbb{Z}$ e siano $a, b \in s$. Diciamo che a **divide** b (o che a è un **divisore** di b, o che b è un **multiplo** di a) e scriviamo $a \mid b$ se $\exists k \in s\,(b = ak)$. Poniamo

$$\mathrm{Div}(a) := \{b \in s \mid b \mid a\}, \qquad \mathrm{Mult}(a) := \{b \in s \mid a \mid b\}.$$

Il **valore assoluto** di $n \in \mathbb{Z}$ è $|n| := \max\{n, -n\}$. I divisori ± 1 e $\pm n$ di un intero n si dicono **divisori banali** di n.

Definizione 13.2 — Elementi associati

Due interi a e b si dicono **associati** se $a \mid b$ e $b \mid a$.

Proposizione 13.3 — Proprietà della divisibilità in $\mathbb{Z}$

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 13.1** — Divisibilità pag. 161
- **Definizione 13.2** — Elementi associati pag. 161
- **Definizione 6.15** — Insieme degli elementi invertibili pag. 83

Siano $a, b, c \in \mathbb{Z}$.
1. $a \mid a$; se $a \mid b$ e $b \mid c$, allora $a \mid c$; inoltre $1 \mid a$ e $a \mid 0$.
2. Se $a \mid b$ e $a \mid c$, allora $a \mid bu + cv$ per ogni $u, v \in \mathbb{Z}$: un divisore comune divide ogni **combinazione**.
3. a e b sono associati se e solo se $b = a$ oppure $b = -a$.
4. a e b sono associati se e solo se $\mathrm{Div}(a) = \mathrm{Div}(b)$, se e solo se $\mathrm{Mult}(a) = \mathrm{Mult}(b)$.

Dimostrazione.

Punti 1 e 2

$a = a \cdot 1$; se $b = ah$ e $c = bk$ allora $c = a(hk)$; $a = 1 \cdot a$; $0 = a \cdot 0$. Se $b = ah$ e $c = ak$, allora $bu + cv = a(hu + kv)$.

Punto 3

($\leftarrow$) $a = (-a)(-1)$ e $-a = a(-1)$. ($\rightarrow$) Siano $b = ah$ e $a = bk$. Se $a = 0$, allora $b = 0 = a$. Se $a \neq 0$, da $a = a(hk)$ e dalla cancellabilità di a in $(\mathbb{Z}, \cdot)$ si ha $hk = 1$: h è invertibile in $\mathbb{Z}$, cioè $h = \pm 1$, e $b = \pm a$.

Punto 4

($\rightarrow$) Se $a \mid b$ e $b \mid a$, per la transitività un divisore di a divide b e viceversa; allo stesso modo per i multipli. ($\leftarrow$) Se $\mathrm{Div}(a) = \mathrm{Div}(b)$, da $a \in \mathrm{Div}(a)$ segue $a \mid b$ e da $b \in \mathrm{Div}(b)$ segue $b \mid a$. Se $\mathrm{Mult}(a) = \mathrm{Mult}(b)$, da $b \in \mathrm{Mult}(b) = \mathrm{Mult}(a)$ segue $a \mid b$, e simmetricamente $b \mid a$.

■

Spiegazione

In $\mathbb{Z}$ la divisibilità non distingue un numero dal suo opposto: 6 e -6 hanno esattamente gli stessi divisori ($\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$) e gli stessi multipli. Per questo $\mid$ su $\mathbb{Z}$ non è antisimmetrica (lo abbiamo notato negli esempi della Sezione 8) e, quando cercheremo «il» massimo comun divisore, ne troveremo due, uno opposto dell'altro. Il punto 2 è quello che useremo più spesso: ad esempio, siccome $3 \mid 12$ e $3 \mid 21$, allora 3 divide anche $12 \cdot 5 - 21 \cdot 2 = 18$.

Definizione 13.4 — Massimo comun divisore, minimo comune multiplo

Sia $s = \mathbb{N}$ oppure $\mathbb{Z}$ e siano $a, b \in s$. Definiamo

$$\mathrm{MCD}(a, b) := \{d \in \mathrm{Div}(a) \cap \mathrm{Div}(b) \mid \forall z \in \mathrm{Div}(a) \cap \mathrm{Div}(b)\,(z \mid d)\},$$

$$\mathrm{mcm}(a, b) := \{d \in \mathrm{Mult}(a) \cap \mathrm{Mult}(b) \mid \forall z \in \mathrm{Mult}(a) \cap \mathrm{Mult}(b)\,(d \mid z)\}:$$

un massimo comun divisore è un divisore comune **diviso da tutti** i divisori comuni; un minimo comune multiplo è un multiplo comune che **divide tutti** i multipli comuni.

Proposizione 13.5 — I massimi comuni divisori sono associati

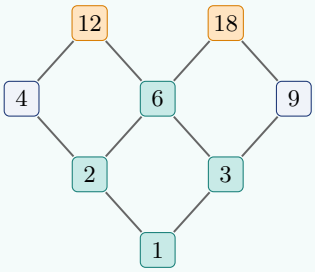
Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 13.4** — Massimo comun divisore, minimo comune multiplo pag. 162
- **Proposizione 13.3** — Proprietà della divisibilità in $\mathbb{Z}$ pag. 162

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$. Due elementi di $\mathrm{MCD}(a, b)$ sono associati, e un associato di un elemento di $\mathrm{MCD}(a, b)$ sta in $\mathrm{MCD}(a, b)$. Quindi, se $d \in \mathrm{MCD}(a, b)$, allora $\mathrm{MCD}(a, b) = \{d, -d\}$. Lo stesso vale per $\mathrm{mcm}(a, b)$.

Dimostrazione. Se $d, d' \in \mathrm{MCD}(a, b)$, sono entrambi divisori comuni; d' divide d perché d è diviso da tutti i divisori comuni, e simmetricamente $d \mid d'$. Se invece $d \in \mathrm{MCD}(a, b)$ e d' è associato a d, d' ha gli stessi divisori e multipli di d (Proposizione 13.3, punto 4): è ancora un divisore comune ed è diviso da tutti i divisori comuni. L'ultima affermazione segue dal punto 3 della stessa proposizione. Per mcm il ragionamento è identico. ■

Spiegazione

«Massimo» va inteso rispetto alla divisibilità, non rispetto a $\leq$: si guarda il diagramma di Hasse di $(\mathbb{N}, |)$. Per $a = 12$ e $b = 18$, in $\mathbb{N}$ i divisori comuni sono $1, 2, 3, 6$ e tutti dividono 6: quindi $\mathrm{MCD}_{\mathbb{N}}(12, 18) = \{6\}$, e in $\mathbb{Z}$ $\mathrm{MCD}(12, 18) = \{6, -6\}$.



divisori di 12 e di 18 in $(\mathbb{N}, |)$;
in verde i divisori comuni:
il «più alto» è 6, e tutti lo dividono.

Un caso curioso: ogni intero divide 0, quindi $\mathrm{Div}(0) = \mathbb{Z}$ e $\mathrm{MCD}(0, 0) = \{0\}$: in $(\mathbb{N}, |)$ lo 0 è il massimo.

LA DIVISIONE EUCLIDEA

Teorema 13.6 — Teorema della divisione euclidea (con resto)

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 13.1** — Divisibilità pag. 161
- **Teorema 10.12** — Principio di induzione di seconda forma (induzione completa) pag. 136

Per ogni $n, m \in \mathbb{Z}$ con $m \neq 0$ esiste una e una sola coppia $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tale che

$$n = mq + r \qquad \text{e} \qquad 0 \leq r < |m|.$$

q si chiama **quoziente** e r **resto** della divisione di n per m.

Dimostrazione.

Esistenza per $n \geq 0$, per induzione di seconda forma su n

Se $n < |m|$ (in particolare se $n = 0$), basta $q = 0$, $r = n$. Se $n \geq |m|$, allora $0 \leq n - |m| < n$ e per ipotesi induttiva $n - |m| = mq_1 + r_1$ con $0 \leq r_1 < |m|$. Quindi $n = mq_1 + |m| + r_1$: se $m > 0$, $n = m(q_1 + 1) + r_1$; se $m < 0$, $|m| = -m$ e $n = m(q_1 - 1) + r_1$.

Esistenza per $n < 0$

Per il caso precedente $-n = mq' + r'$ con $0 \leq r' < |m|$. Se $r' = 0$, $n = m(-q')$. Se $r' > 0$, scriviamo $n = -mq' - |m| + (|m| - r')$, con $0 < |m| - r' < |m|$; poi $-mq' - |m| = m(-q' - 1)$ se $m > 0$ e $= m(-q' + 1)$ se $m < 0$.

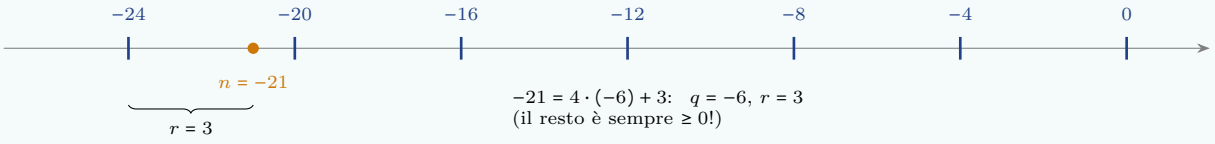
Unicità

Se $n = mq_1 + r_1 = mq_2 + r_2$ con $0 \leq r_1, r_2 < |m|$, allora $m(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$ e quindi $|m|\,|q_1 - q_2| = |r_2 - r_1| < |m|$. Poiché $|m| \neq 0$, si ha $|q_1 - q_2| < 1$, cioè $q_1 = q_2$, e di conseguenza $r_1 = r_2$.

■

Spiegazione

Sulla retta dei numeri i multipli di m formano una «scala» con gradini lunghi $|m|$: ogni intero n sta su un gradino o tra due gradini consecutivi. mq è il gradino **subito a sinistra** di n (o n stesso), e r è quanto manca per arrivare a n. Per $n = -21$ e $m = 4$:



Attenzione al segno: $-21 = 4 \cdot (-5) - 1$ non va bene, perché il resto deve essere tra 0 e $|m| - 1$. Altri esempi: $21 = 4 \cdot 5 + 1$, $21 = (-4)(-5) + 1$, $-21 = (-4) \cdot 6 + 3$, $11 = 2 \cdot 5 + 1$, $10 = 5 \cdot 2 + 0$.

L'ALGORITMO DELLE DIVISIONI SUCCESSIVE

Poiché $\mathrm{MCD}(a,b) = \{d,-d\}$, per trovarlo basta trovare $d \geq 0$; e poiché a e $-a$ hanno gli stessi divisori, possiamo supporre $a,b \in \mathbb{N}$. L'idea per calcolarlo è che dividere con resto **non cambia i divisori comuni**.

Lemma 13.7 — La divisione non cambia i divisori comuni

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 13.3** — Proprietà della divisibilità in $\mathbb{Z}$ pag. 162
- **Definizione 13.4** — Massimo comun divisore, minimo comune multiplo pag. 162

Se $a = bq + r$ con $a,b,q,r \in \mathbb{Z}$, allora $\mathrm{Div}(a) \cap \mathrm{Div}(b) = \mathrm{Div}(b) \cap \mathrm{Div}(r)$, e quindi $\mathrm{MCD}(a,b) = \mathrm{MCD}(b,r)$. Inoltre $\mathrm{MCD}(a,0) = \{a,-a\}$.

Dimostrazione. Se $z \mid a$ e $z \mid b$, allora $z \mid a - bq = r$; se $z \mid b$ e $z \mid r$, allora $z \mid bq + r = a$ (Proposizione 13.3, punto 2). Avendo gli stessi divisori comuni, le due coppie hanno gli stessi massimi comuni divisori. Infine, ogni intero divide 0, quindi i divisori comuni di a e 0 sono i divisori di a, e quelli divisi da tutti sono a e $-a$. ■

Spiegazione

Ad esempio $111 = 17 \cdot 6 + 9$: un numero che divide 111 e 17 divide anche $9 = 111 - 6 \cdot 17$, e uno che divide 17 e 9 divide anche 111. Quindi cercare l'MCD di 111 e 17 è come cercare quello di 17 e 9: numeri più piccoli.

Teorema 13.8 — Algoritmo delle divisioni successive (di Euclide)

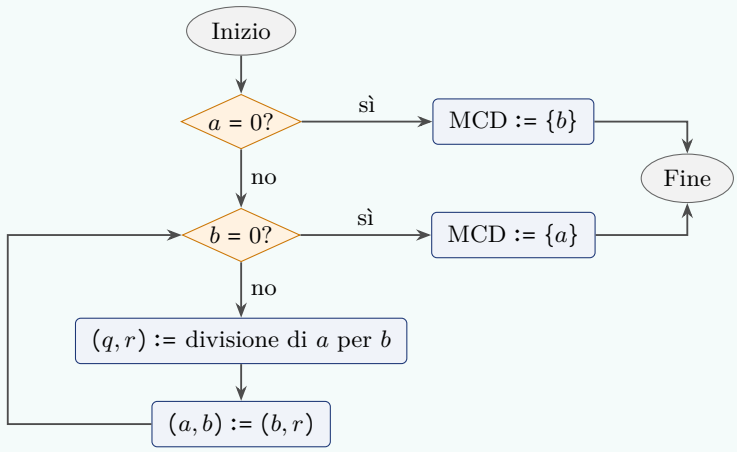
Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 13.6** — Teorema della divisione euclidea (con resto) pag. 163
- **Lemma 13.7** — La divisione non cambia i divisori comuni pag. 164
- **Definizione 9.10** — Insieme ben ordinato pag. 124

Siano $a,b \in \mathbb{N}$. Si ripete: se $b = 0$, ci si ferma; altrimenti si divide a per b, $a = bq + r$, e si sostituisce la coppia (a,b) con (b,r). Il procedimento termina, e quando si ferma, con la coppia $(a',0)$, si ha $a' \in \mathrm{MCD}(a,b)$.

Dimostrazione. Posto $r_0 = b$, l'algoritmo produce i resti $r_1 > r_2 > \cdots \geq 0$: ogni resto è minore del divisore usato, che è il resto precedente. Una successione strettamente decrescente di numeri naturali non può essere infinita (l'insieme dei suoi termini avrebbe un minimo, ma il termine successivo sarebbe più piccolo), quindi a un certo passo il resto è 0. Per il Lemma 13.7, ad ogni passo $\mathrm{MCD}(a,b)$ resta lo stesso, e alla fine $\mathrm{MCD}(a,b) = \mathrm{MCD}(a',0) = \{a',-a'\}$. ■

Spiegazione

Ecco l'algoritmo come diagramma di flusso (per $a,b \in \mathbb{N}$ non entrambi nulli) e un esempio passo passo con $a = 111$, $b = 17$:



passo	(a,b)	divisione
1	$(111,17)$	$111 = 17 \cdot 6 + 9$
2	$(17,9)$	$17 = 9 \cdot 1 + 8$
3	$(9,8)$	$9 = 8 \cdot 1 + 1$
4	$(8,1)$	$8 = 1 \cdot 8 + 0$
fine	$(1,0)$	$\mathrm{MCD} = \{1\}$ in $\mathbb{N}$

I resti $9,8,1,0$ scendono sempre, quindi l'algoritmo non può andare avanti all'infinito. L'ultimo resto non nullo, 1, è il massimo comun divisore: $\mathrm{MCD}(111,17) = \{1,-1\}$ in $\mathbb{Z}$.

Il teorema di Bézout

Teorema 13.9 — Teorema di Bézout

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 13.8** — Algoritmo delle divisioni successive (di Euclide) pag. 164
- **Proposizione 13.5** — I massimi comuni divisori sono associati pag. 162
- **Teorema 10.12** — Principio di induzione di seconda forma (induzione completa) pag. 136

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ non entrambi nulli e sia $d \in \mathrm{MCD}(a, b)$. Allora esistono $u, v \in \mathbb{Z}$ tali che $d = au + bv$.

Dimostrazione. Se vale per d vale per $-d = a(-u) + b(-v)$; e poiché $a = \pm|a|$, $b = \pm|b|$, una combinazione di $|a|$ e $|b|$ è anche una combinazione di a e b. Possiamo quindi supporre $a, b \in \mathbb{N}$ e $d \geq 0$. Se $b = 0$, $d = a = a \cdot 1 + b \cdot 0$. Altrimenti consideriamo i resti dell'algoritmo di Euclide, $r_{-1} = a$, $r_0 = b$, $r_1, \ldots, r_{t-1}$, $r_t = 0$, con $r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i$ e $d = r_{t-1}$. Dimostriamo di più: **ogni resto è una combinazione di a e b.** Per assurdo sia k il minimo indice per cui r_k non lo è. Non è $k = -1$ né $k = 0$ ($a = a \cdot 1 + b \cdot 0$, $b = a \cdot 0 + b \cdot 1$). Allora $r_{k-2} = au' + bv'$ e $r_{k-1} = au'' + bv''$, e

$$r_k = r_{k-2} - r_{k-1}q_k = a(u' - u''q_k) + b(v' - v''q_k),$$

che è una combinazione di a e b: assurdo. In particolare $d = r_{t-1}$ è una combinazione di a e b. ■

Spiegazione

La dimostrazione è anche un **algoritmo** (algoritmo delle divisioni successive **esteso**): si scrive accanto a ogni resto come combinazione di a e b, usando le due righe precedenti. Per $a = 111$, $b = 17$:

riga	resto	u	v	come si ottiene
r_{-1}	111	1	0	a
r_0	17	0	1	b
r_1	9	1	-6	$r_{-1} - 6\,r_0$ $\quad(111 = 17 \cdot 6 + 9)$
r_2	8	-1	7	$r_0 - 1\,r_1$ $\quad(17 = 9 \cdot 1 + 8)$
r_3	1	2	-13	$r_1 - 1\,r_2$ $\quad(9 = 8 \cdot 1 + 1)$

Ogni riga si ottiene sottraendo dalla penultima l'ultima moltiplicata per il quoziente, **anche nelle colonne u e v.** Risultato: $1 = 111 \cdot 2 + 17 \cdot (-13)$. Verifica: $222 - 221 = 1$.

Numeri coprimi, lemma di Euclide, numeri primi

Definizione 13.10 — Numeri coprimi

Due interi a e b si dicono **coprimi** se $1 \in \mathrm{MCD}(a, b)$, cioè se i loro unici divisori comuni sono 1 e -1.

Teorema 13.11 — Lemma di Euclide

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 13.10** — Numeri coprimi pag. 165
- **Teorema 13.9** — Teorema di Bézout pag. 165
- **Proposizione 13.3** — Proprietà della divisibilità in $\mathbb{Z}$ pag. 162

Siano $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Se a e b sono coprimi e $a \mid bc$, allora $a \mid c$.

Dimostrazione. Per ipotesi $bc = ah$ per qualche h. Per il teorema di Bézout esistono u, v con $1 = au + bv$. Moltiplicando per c:

$$c = acu + bcv = acu + ahv = a(cu + hv),$$

quindi $a \mid c$. ■

Spiegazione

Se a divide un prodotto ma non ha niente in comune con il primo fattore, deve «stare tutto» nel secondo. Ad esempio $4 \mid 3 \cdot 8$ e $\mathrm{MCD}(4,3) = \{\pm 1\}$, quindi $4 \mid 8$. Senza l'ipotesi di coprimalità è falso: $6 \mid 4 \cdot 9 = 36$, ma $6 \nmid 4$ e $6 \nmid 9$ (6 si «divide» tra i due fattori: il 2 va nel 4, il 3 nel 9).

Definizione 13.12 — Numero primo, elemento irriducibile

Un intero $p \notin \{-1, 0, 1\}$ si dice

- **primo** se $\forall a, b \in \mathbb{Z}\,(p \mid ab \to p \mid a \vee p \mid b)$;
- **irriducibile** se ha solo i divisori banali ± 1, $\pm p$.

Teorema 13.13 — In $\mathbb{Z}$ primi e irriducibili coincidono

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 13.12** — Numero primo, elemento irriducibile pag. 166
- **Teorema 13.11** — Lemma di Euclide pag. 165
- **Proposizione 13.3** — Proprietà della divisibilità in $\mathbb{Z}$ pag. 162

Sia $p \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$. Allora p è primo se e solo se è irriducibile.

Dimostrazione.

($\to$) Primo $\Rightarrow$ irriducibile

Sia a un divisore di p: $p = ab$. Allora $p \mid ab$ e, essendo primo, $p \mid a$ oppure $p \mid b$. Se $p \mid a$, $a = pk$ e $p = pkb$, da cui $kb = 1$ ($p \neq 0$ è cancellabile): $b = \pm 1$ e $a = \pm p$. Se $p \mid b$, allo stesso modo $a = \pm 1$. Quindi i divisori di p sono solo quelli banali.

($\leftarrow$) Irriducibile $\Rightarrow$ primo

Sia $p \mid ab$ e supponiamo $p \nmid a$. I divisori comuni di p e a sono divisori di p, quindi tra $\pm 1, \pm p$; ma $\pm p$ non dividono a. Quindi p e a sono coprimi e, per il lemma di Euclide, $p \mid b$.

■

Spiegazione

«Irriducibile» dice che p non si spezza in fattori più piccoli; «primo» dice che quando divide un prodotto divide uno dei fattori. In $\mathbb{Z}$ sono la stessa cosa. Ad esempio 7 è irriducibile, e infatti se $7 \mid ab$ allora 7 divide a o b; 6 non è irriducibile ($6 = 2 \cdot 3$) e infatti non è primo: $6 \mid 2 \cdot 3$ ma $6 \nmid 2$ e $6 \nmid 3$. I primi positivi sono $2, 3, 5, 7, 11, 13, \ldots$; anche $-2, -3, \ldots$ sono primi.

Il teorema fondamentale dell'aritmetica

Lemma 13.14 — Un primo che divide un prodotto divide un fattore

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 13.12** — Numero primo, elemento irriducibile pag. 166
- **Corollario 10.11** — Dimostrazioni per induzione pag. 135

Se p è primo e $p \mid a_1 a_2 \cdots a_s$ con $s \geq 1$, allora $p \mid a_j$ per qualche $j \in \{1, \ldots, s\}$.

Dimostrazione. Per induzione su s. Per $s = 1$ è ovvio. Se $p \mid (a_1 \cdots a_s) a_{s+1}$, per definizione di primo $p \mid a_1 \cdots a_s$ (e si conclude con l'ipotesi induttiva) oppure $p \mid a_{s+1}$. ■

Spiegazione

La definizione di primo parla di due fattori; l'induzione la estende a quanti fattori si vuole, staccandone uno alla volta. Con $p = 5$ e $5 \mid 2 \cdot 3 \cdot 10$:

1. $2 \cdot 3 \cdot 10 = (2 \cdot 3) \cdot 10$: 5 divide $2 \cdot 3$ oppure 10;
2. $5 \nmid 6$, quindi $5 \mid 10$.

Per un numero non primo è falso: $6 \mid 4 \cdot 9 = 36$, ma $6 \nmid 4$ e $6 \nmid 9$.

Teorema 13.15 — Teorema fondamentale dell'aritmetica

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 13.13** — In $\mathbb{Z}$ primi e irriducibili coincidono pag. 166
- **Lemma 13.14** — Un primo che divide un prodotto divide un fattore pag. 166
- **Teorema 10.12** — Principio di induzione di seconda forma (induzione completa) pag. 136
- **Corollario 10.11** — Dimostrazioni per induzione pag. 135

Sia $m \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$. Allora:

1. (**esistenza**) esistono primi $p_1, \dots, p_r$ tali che $m = p_1 p_2 \cdots p_r$;
2. (**essenziale unicità**) se anche $m = q_1 \cdots q_s$ con i q_j primi, allora $r = s$ ed esiste una funzione biettiva $\sigma \colon I_r \to I_r$ tale che $p_i = \pm q_{\sigma(i)}$ per ogni $i \in I_r$.

Dimostrazione.

Esistenza per $m \geq 2$, per induzione di seconda forma

2 è primo, perché i suoi unici divisori positivi sono 1 e 2. Sia $m > 2$ e supponiamo la tesi per ogni k con $2 \leq k < m$. Se m è primo abbiamo finito ($r = 1$). Altrimenti m non è irriducibile e ha un divisore non banale: $m = ab$ con $a, b \in \mathbb{N}$ e $1 < a, b < m$. Per ipotesi induttiva a e b sono prodotti di primi, quindi lo è anche $m = ab$.

Esistenza per $m \leq -2$

$-m = p_1 \cdots p_r$, quindi $m = (-p_1) p_2 \cdots p_r$, e $-p_1$ è primo (ha gli stessi divisori di p_1).

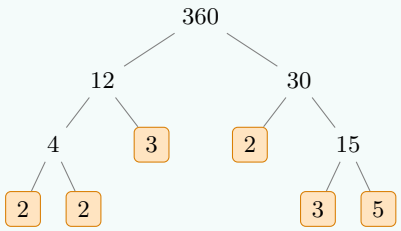
Essenziale unicità, per induzione su r

Sia $p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$. Poiché p_r divide il secondo membro, per il Lemma 13.14 divide qualche q_j; rinumerando i q possiamo supporre $p_r \mid q_s$. Poiché q_s è irriducibile e $p_r \neq \pm 1$, si ha $q_s = \pm p_r$. Cancellando p_r ($\neq 0$) si ottiene $p_1 \cdots p_{r-1} = \pm q_1 \cdots q_{s-1}$. Se $r = 1$, il primo membro è 1, quindi anche $s = 1$ (nessun primo divide ± 1). Se $r > 1$, allo stesso modo $s > 1$ (altrimenti p_1 dividerebbe ± 1), e si applica l'ipotesi induttiva (assorbendo il segno in q_1): $r - 1 = s - 1$ e c'è una biezione τ di I_{r-1} con $p_i = \pm q_{\tau(i)}$; estendendo τ con $\sigma(r) = r$ (dopo la rinumerazione) si ottiene σ.

■

Spiegazione

Esistenza: si spezza il numero finché tutti i pezzi sono primi; l'induzione garantisce che lo spezzare finisca, perché i pezzi sono sempre più piccoli. Ecco l'«albero» di 360:



$360 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

Unicità: spezzando in modo diverso ($360 = 10 \cdot 36$, ad esempio) si ottengono gli stessi primi, al più in un altro ordine e con segni diversi, come in $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 3 \cdot (-2) \cdot (-2)$. La dimostrazione «stacca» un primo alla volta: p_r deve comparire anche nell'altra scomposizione (è qui che serve che sia **primo**), lo si cancella da entrambe e si continua.

Corollario 13.16 — Esistono infiniti numeri primi (Euclide)

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 13.15** — Teorema fondamentale dell'aritmetica pag. 167
- **Proposizione 13.3** — Proprietà della divisibilità in $\mathbb{Z}$ pag. 162

L'insieme dei numeri primi non è finito.

Dimostrazione. Per assurdo siano $p_1, \dots, p_t$ tutti i primi positivi e sia $m = p_1 \cdots p_t + 1 \geq 2$. Per il Teorema 13.15 qualche primo positivo p divide m, e $p = p_i$ per qualche i. Ma p_i divide anche $p_1 \cdots p_t$, quindi divide la differenza $m - p_1 \cdots p_t = 1$: assurdo. ∎

Spiegazione

Data una lista finita di primi, il numero m = (prodotto della lista) + 1 lascia resto 1 nella divisione per ciascuno di essi: quindi i suoi fattori primi non sono nella lista. Con la lista $2, 3, 5$: $m = 31$, che è un primo nuovo. (Attenzione: m non è sempre primo: con $2, 3, 5, 7, 11, 13$ si ha $m = 30031 = 59 \cdot 509$; ma i suoi fattori primi sono comunque nuovi.)

Dalla scomposizione in fattori primi si leggono tutti i divisori di un numero, e quindi anche massimo comun divisore e minimo comune multiplo.

Proposizione 13.17 — Divisori, MCD e mcm dalla scomposizione

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 13.15** — Teorema fondamentale dell'aritmetica pag. 167
- **Lemma 11.6** — Unione disgiunta e prodotto cartesiano pag. 145
- **Definizione 13.4** — Massimo comun divisore, minimo comune multiplo pag. 162

Sia $n = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ con $p_1, \dots, p_r$ primi positivi distinti ed $e_i \geq 1$. Allora:
1. i divisori positivi di n sono esattamente i numeri $p_1^{f_1} \cdots p_r^{f_r}$ con $0 \leq f_i \leq e_i$; sono $(e_1 + 1) \cdots (e_r + 1)$, e i divisori in $\mathbb{Z}$ sono il doppio;
2. se $a = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ e $b = p_1^{f_1} \cdots p_r^{f_r}$ (con esponenti ≥ 0), allora $d = \prod p_i^{\min(e_i, f_i)} \in \mathrm{MCD}(a, b)$, $\ell = \prod p_i^{\max(e_i, f_i)} \in \mathrm{mcm}(a, b)$ e $d\ell = ab$.

Dimostrazione.

Punto 1

Ogni $p_1^{f_1} \cdots p_r^{f_r}$ con $f_i \leq e_i$ divide n (il quoziente è $\prod p_i^{e_i - f_i}$). Viceversa, se $c > 0$ e $n = ck$, scomponendo c e k in primi positivi si ottiene una scomposizione di n; per l'unicità i primi di c sono tra i p_i, ognuno con esponente al più e_i. Per l'unicità, esponenti diversi danno numeri diversi; quindi i divisori positivi corrispondono alle r-uple $(f_1, \dots, f_r)$, che sono $(e_1 + 1) \cdots (e_r + 1)$ (Lemma 11.6). In $\mathbb{Z}$ si aggiungono gli opposti.

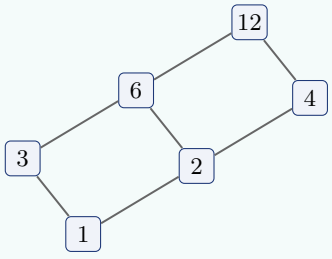
Punto 2

Per il punto 1, i divisori comuni positivi di a e b sono i $\prod p_i^{g_i}$ con $g_i \leq e_i$ e $g_i \leq f_i$, cioè $g_i \leq \min(e_i, f_i)$: tutti dividono d, che è uno di loro. Allo stesso modo i multipli comuni hanno esponenti $\geq \max(e_i, f_i)$ e sono multipli di ℓ. Infine $\min(e_i, f_i) + \max(e_i, f_i) = e_i + f_i$, quindi $d\ell = ab$.

∎

Spiegazione

Un divisore di $12 = 2^2 \cdot 3$ si costruisce scegliendo quante volte usare il 2 (0, 1 o 2) e quante il 3 (0 o 1): $3 \cdot 2 = 6$ divisori, disposti in una griglia che è proprio il diagramma di Hasse dei divisori di 12:



verso destra: un 2 in più;
verso l'alto a sinistra: un 3 in più.

$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ ha $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ divisori positivi;
$\mathrm{MCD}(12, 18) \ni 2^{\min(2,1)} \cdot 3^{\min(1,2)} = 6$,
$\mathrm{mcm}(12, 18) \ni 2^2 \cdot 3^2 = 36$, $6 \cdot 36 = 12 \cdot 18$.

I SOTTOGRUPPI DI $(\mathbb{Z}, +)$

Per ogni $m \in \mathbb{Z}$, l'insieme dei multipli $m\mathbb{Z} = \langle m \rangle$ è un sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$ (Proposizione 10.17). Non ce ne sono altri.

Proposizione 13.18 — I sottogruppi di $\mathbb{Z}$

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.18** — Operazione indotta, sottostruttura pag. 85
- **Teorema 13.6** — Teorema della divisione euclidea (con resto) pag. 163
- **Definizione 9.10** — Insieme ben ordinato pag. 124

I sottogruppi di $(\mathbb{Z}, +)$ sono tutti e soli gli insiemi $m\mathbb{Z}$ con $m \in \mathbb{N}$.

Dimostrazione. dimostrazione non richiesta dal programma

Sia h un sottogruppo. Se $h = \{0\}$, $h = 0\mathbb{Z}$. Altrimenti h contiene un elemento non nullo e il suo opposto, quindi un elemento positivo; sia m il minimo degli elementi positivi di h. I multipli di m stanno in h (somme di m e di $-m$), quindi $m\mathbb{Z} \subseteq h$. Se $x \in h$, dividiamo: $x = mq + r$ con $0 \leq r < m$; allora $r = x - mq \in h$ e, per la minimalità di m, $r = 0$: $x \in m\mathbb{Z}$. ■

Spiegazione

Un sottogruppo di $\mathbb{Z}$ è chiuso per somme e differenze. Se contiene il suo più piccolo elemento positivo m, contiene tutti i multipli di m; e se contenesse un numero che non è multiplo di m, sottraendo multipli di m si otterrebbe un resto positivo più piccolo di m, impossibile. Ad esempio il sottogruppo generato da $\{4, 6\}$ contiene $6 - 4 = 2$, quindi è $2\mathbb{Z}$.

Congruenze e anelli $\mathbb{Z}_m$

Nel Capitolo 8 abbiamo visto la congruenza modulo m come relazione di equivalenza. Qui ne studiamo le classi, le **classi di resto**, e scopriamo che con esse si possono fare somme e prodotti: si ottengono gli anelli $\mathbb{Z}_m$, l'aritmetica «dell'orologio». Per farlo introduciamo un'idea generale: le **congruenze** di una struttura algebrica, cioè le relazioni di equivalenza che rispettano le operazioni, e le **strutture quoziente**.

Classi di resto

Ricordiamo (Definizione 8.10) che $a \equiv_m b$ se $b - a$ è un multiplo di m, cioè se $m \mid b - a$.

Definizione 14.1 — Classi di resto, l'insieme $\mathbb{Z}_m$

Sia $m \in \mathbb{Z}$. Poniamo $\mathbb{Z}_m := \mathbb{Z}/\equiv_m$ e, per $a \in \mathbb{Z}$, indichiamo la classe di a con

$$[a]_m := [a]_{\equiv_m} = \{a + mk \mid k \in \mathbb{Z}\} = a + m\mathbb{Z}.$$

Le classi $[a]_m$ si chiamano **classi di resto** modulo m.

Definizione 14.2 — L'operazione mod

Per $a \in \mathbb{Z}$ e $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ poniamo $a \bmod m := \min([a]_m \cap \mathbb{N})$ (si scrive anche $a \,\%\, m$): il più piccolo numero naturale congruo ad a modulo m.

Proposizione 14.3 — $a \bmod m$ è il resto della divisione

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 14.2** — L'operazione mod pag. 170
- **Teorema 13.6** — Teorema della divisione euclidea (con resto) pag. 163

Siano $a \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$ e $a = mq + r$ con $0 \leq r < |m|$. Allora $a \bmod m = r$. In particolare $0 \leq a \bmod m < |m|$.

Dimostrazione. $r = a - mq \in [a]_m \cap \mathbb{N}$. Se fosse $x \in [a]_m \cap \mathbb{N}$ con $x < r$, allora $x \equiv_m r$ e $0 < r - x < |m|$: $r - x$ sarebbe un multiplo di m non nullo di valore assoluto minore di $|m|$, impossibile. Quindi r è il minimo. ■

Spiegazione

Per trovare il rappresentante «canonico» di una classe basta dividere: $101 \bmod 10 = 1$, $30093 \bmod 3 = 0$, $-7 \bmod 3 = 2$ (perché $-7 = 3 \cdot (-3) + 2$). Su una calcolatrice o in un linguaggio di programmazione l'operatore $\%$ può dare risultati negativi per $a < 0$: con la nostra definizione il risultato è sempre tra 0 e $|m| - 1$.

Teorema 14.4 — Descrizione esplicita di $\mathbb{Z}_m$

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 14.1** — Classi di resto, l'insieme $\mathbb{Z}_m$ pag. 170
- **Teorema 13.6** — Teorema della divisione euclidea (con resto) pag. 163
- **Teorema 8.15** — Proprietà fondamentali delle classi di equivalenza pag. 113

Sia $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Allora $\mathbb{Z}_m = \{[0]_m, [1]_m, \dots, [|m|-1]_m\}$ e queste $|m|$ classi sono a due a due distinte; in particolare $|\mathbb{Z}_m| = |m|$.

Dimostrazione. Poiché $\equiv_m$ e $\equiv_{-m}$ coincidono, possiamo supporre $m > 0$.

Ogni classe è una delle $[r]_m$

Sia $a \in \mathbb{Z}$ e sia $a = mq + r$ con $0 \le r < m$. Allora $a - r = mq$, cioè $a \equiv_m r$, e quindi $[a]_m = [r]_m$.

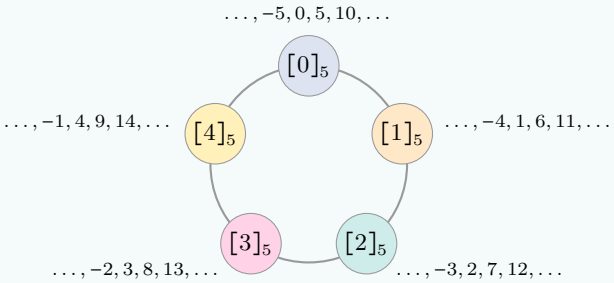
Le $[r]_m$ sono distinte

Siano $0 \le i \le j \le m-1$ con $[i]_m = [j]_m$. Allora $m \mid j - i$ con $0 \le j - i < m$, quindi $j - i = 0$: $i = j$.

■

Spiegazione

Gli interi si «avvolgono» attorno a un orologio con m posizioni: ogni posizione è una classe di resto, e i numeri che ci finiscono sopra differiscono per giri completi, cioè per multipli di m. Per $m = 5$:



La dimostrazione dice due cose: ogni intero cade in una delle 5 posizioni (quella del suo resto), e due posizioni diverse non coincidono (la distanza tra $0, 1, \dots, 4$ è sempre minore di un giro intero).

Congruenze in una struttura algebrica

Vorremmo sommare e moltiplicare le classi di resto ponendo $[a]_m + [b]_m := [a+b]_m$. Ma una classe ha tanti rappresentanti: la definizione ha senso solo se il risultato **non dipende da quali rappresentanti scegliamo**. Questo succede quando la relazione di equivalenza «va d'accordo» con l'operazione.

Definizione 14.5 — Compatibilità, congruenza

Sia $s \neq \varnothing$ e sia $*$ un'operazione binaria interna su s. Una relazione di equivalenza $\sim$ su s si dice

- **compatibile a sinistra** con $*$ se $\forall a, b, c \in s\,(a \sim b \to c * a \sim c * b)$;
- **compatibile a destra** con $*$ se $\forall a, b, c \in s\,(a \sim b \to a * c \sim b * c)$.

Se $*_1, \dots, *_n$ sono operazioni binarie interne su s, $\sim$ si dice una **congruenza** in $(s, *_1, \dots, *_n)$ se, per ogni i,

$$\forall a, b, c, d \in s\,\big((a \sim b \wedge c \sim d) \to a *_i c \sim b *_i d\big).$$

Teorema 14.6 — Congruenze e compatibilità

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 14.5** — Compatibilità, congruenza pag. 171
- **Definizione 8.2** — Relazioni di equivalenza e relazioni d'ordine pag. 104

Una relazione di equivalenza $\sim$ su s è una congruenza in $(s, *_1, \dots, *_n)$ se e solo se è compatibile a destra e a sinistra con ogni operazione $*_i$.

Dimostrazione. Basta considerare una sola operazione $*$.

($\to$)

Sia $a \sim b$. Applicando la definizione di congruenza con $c \sim c$ (riflessività) si ottiene $a * c \sim b * c$: compatibilità a destra. Applicandola alle coppie $c \sim c$ e $a \sim b$ si ottiene $c * a \sim c * b$: compatibilità a sinistra.

($\leftarrow$)

Siano $a \sim b$ e $c \sim d$. Per la compatibilità a destra $a * c \sim b * c$; per quella a sinistra $b * c \sim b * d$. Per la transitività $a * c \sim b * d$.

■

Spiegazione

Per sostituire **entrambi** i fattori con elementi equivalenti, li si sostituisce **uno alla volta**: prima quello a sinistra (compatibilità a destra), poi quello a destra (compatibilità a sinistra), e si collegano i due passi con la transitività:

$$a * c \overset{\text{cambio } a \to b}{\sim} b * c \overset{\text{cambio } c \to d}{\sim} b * d.$$

Proposizione 14.7 — Le operazioni quoziente

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 14.5** — Compatibilità, congruenza pag. 171
- **Teorema 8.15** — Proprietà fondamentali delle classi di equivalenza pag. 113
- **Definizione 5.1** — Funzione pag. 63

Sia $\sim$ una congruenza in $(s, *_1, \dots, *_n)$. Allora per ogni i è ben definita l'operazione binaria interna su $s/\sim$

$$(*_i)_\sim : ([x]_\sim, [y]_\sim) \in s/\sim \times s/\sim \mapsto [x *_i y]_\sim \in s/\sim,$$

detta **operazione quoziente**. La struttura $(s/\sim, (*_1)_\sim, \dots, (*_n)_\sim)$ si chiama **struttura quoziente**.

Dimostrazione. Bisogna verificare che il risultato non dipenda dai rappresentanti. Se $[x] = [x']$ e $[y] = [y']$, allora $x \sim x'$ e $y \sim y'$ (Teorema 8.15); essendo $\sim$ una congruenza, $x *_i y \sim x' *_i y'$, cioè $[x *_i y] = [x' *_i y']$. ■

Spiegazione

Si opera sulle classi **scegliendo un rappresentante qualunque per ciascuna**, facendo il conto con i rappresentanti e prendendo la classe del risultato. Ad esempio in $\mathbb{Z}_5$: $[3]_5 + [4]_5 = [7]_5 = [2]_5$; scegliendo altri rappresentanti, $[8]_5 + [-1]_5 = [7]_5$ ancora, e $[13]_5 + [9]_5 = [22]_5 = [2]_5$. La proposizione garantisce che vada sempre così.

Esempio 14.1 — Una relazione di equivalenza che non è una congruenza

Su $\mathbb{Z}$ consideriamo l'operazione $a * b = a + b$ se b è dispari e $a * b = a + \frac{b}{2}$ se b è pari. La congruenza $\equiv_2$ **non** è compatibile con $*$: $0 \equiv_2 2$, ma $1 * 0 = 1$ e $1 * 2 = 2$, che non sono congrui modulo 2. Quindi «$[1]_2 * [0]_2$» non si può definire: dipenderebbe dal rappresentante scelto per $[0]_2$. Invece con l'operazione $a * b = 2ab$ la relazione $\equiv_2$ è una congruenza: il risultato è sempre pari, quindi tutti i risultati sono congrui tra loro.

Teorema 14.8 — L'epimorfismo canonico

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 14.7** — Le operazioni quoziente pag. 172
- **Definizione 6.32** — Omomorfismo tra strutture algebriche pag. 92
- **Teorema 6.34** — Gli epimorfismi conservano le proprietà pag. 94
- **Proposizione 8.18** — Proprietà della proiezione canonica pag. 114

Sia $\sim$ una congruenza in $(s, *_1, \dots, *_n)$. La proiezione canonica $\pi\colon x \in s \mapsto [x]_\sim \in s/\sim$ è un epimorfismo (per ogni operazione), detto **epimorfismo canonico**. Di conseguenza la struttura quoziente eredita associatività, commutatività, elementi neutri e simmetrici, e la distributività di un'operazione rispetto a un'altra. In particolare i quozienti di semigruppi, monoidi, gruppi (abeliani) e anelli (commutativi, unitari) sono strutture dello stesso tipo.

Dimostrazione. π è suriettiva (Proposizione 8.18) e, per definizione di operazione quoziente, $\pi(x *_i y) = [x *_i y] = [x](*_i)_\sim[y] = \pi(x)(*_i)_\sim\pi(y)$: è un epimorfismo. Il Teorema 6.34 dà allora associatività, commutatività, neutri e simmetrici. Per la distributività: $[x]([y]+[z]) = [x(y+z)] = [xy+xz] = [x][y]+[x][z]$ (scrivendo $+$ e $\cdot$ per due delle operazioni). ■

Spiegazione

Ogni proprietà espressa da un'uguaglianza tra conti «passa al quoziente»: per verificarla sulle classi la si verifica sui rappresentanti e poi si prende la classe. Ad esempio la commutatività in $\mathbb{Z}_m$: $[a][b] = [ab] = [ba] = [b][a]$. Il neutro di $\mathbb{Z}_m$ per la somma è $[0]$, l'opposto di $[a]$ è $[-a]$, il neutro per il prodotto è $[1]$.

GLI ANELLI $\mathbb{Z}_m$

Proposizione 14.9 — La congruenza modulo m è una congruenza di $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 14.6** — Congruenze e compatibilità pag. 172
- **Teorema 14.8** — L'epimorfismo canonico pag. 173
- **Proposizione 13.3** — Proprietà della divisibilità in $\mathbb{Z}$ pag. 162

Per ogni $m \in \mathbb{Z}$, $\equiv_m$ è una congruenza in $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$. Quindi $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$, con

$$[a]_m + [b]_m := [a+b]_m, \qquad [a]_m \cdot [b]_m := [ab]_m,$$

è un anello commutativo unitario, con zero $[0]_m$ e unità $[1]_m$.

Dimostrazione. Poiché somma e prodotto in $\mathbb{Z}$ sono commutativi, basta la compatibilità a destra (Teorema 14.6). Sia $a \equiv_m b$, cioè $m \mid b-a$. Allora $(b+c)-(a+c) = b-a$ e $bc-ac = (b-a)c$ sono multipli di m: $a+c \equiv_m b+c$ e $ac \equiv_m bc$. La seconda parte segue dal Teorema 14.8, perché $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello commutativo unitario. ■

Spiegazione

È l'aritmetica dell'orologio: in $\mathbb{Z}_{12}$, $[5]+[9] = [14] = [2]$ dice che se sono le 5, tra 9 ore saranno le 2. Ecco le tavole di Cayley di $\mathbb{Z}_4$ (rappresentanti $0, 1, 2, 3$; scriviamo r per $[r]_4$):

$+$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$\cdot$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

Si legge che $[2]_4 \cdot [2]_4 = [0]_4$: in $\mathbb{Z}_4$ c'è un **divisore dello zero**, quindi $\mathbb{Z}_4$ non è un dominio di integrità; invece $[3]_4 \cdot [3]_4 = [1]_4$: $[3]_4$ è invertibile.

Esempio 14.2 — Ridurre prima di calcolare

Se ora sono le 17, che ore saranno tra $12001 + 47202 \cdot (536 - 15 \cdot 64)$ ore? Basta lavorare in $\mathbb{Z}_{24}$, sostituendo ogni numero con il suo resto modulo 24 (le operazioni quoziente non dipendono dai rappresentanti):

1. $12001 = 24 \cdot 500 + 1$, quindi $[12001] = [1]$; $47202 = 24 \cdot 1966 + 18$, quindi $[47202] = [18]$;
2. $536 - 15 \cdot 64 = -424 = 24 \cdot (-18) + 8$, quindi $[-424] = [8]$;
3. $[1] + [18] \cdot [8] = [1] + [144] = [1] + [0] = [1]$, perché $144 = 24 \cdot 6$.

Tra quel numero di ore l'orologio sarà avanti di un'ora: saranno le 18.

Teorema 14.10 — Quando $\mathbb{Z}_m$ è un campo

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 14.9** — La congruenza modulo m è una congruenza di $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ pag. 173
- **Proposizione 7.10** — Corpi, campi e LAP pag. 99
- **Definizione 13.12** — Numero primo, elemento irriducibile pag. 166
- **Teorema 13.13** — In $\mathbb{Z}$ primi e irriducibili coincidono pag. 166
- **Teorema 13.9** — Teorema di Bézout pag. 165
- **Teorema 14.4** — Descrizione esplicita di $\mathbb{Z}_m$ pag. 171

Sia $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Sono equivalenti:

1. $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ è un campo;
2. $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ è un dominio di integrità;
3. m è primo.

Dimostrazione.

(1) → (2)

Ogni campo è un dominio di integrità (Proposizione 7.10).

(2) → (3)

In un dominio di integrità $[0] \neq [1]$, quindi $|m| = |\mathbb{Z}_m| \geq 2$, cioè $m \notin \{-1, 0, 1\}$. Sia $m \mid ab$: allora $[a][b] = [ab] = [0]$ e, per la legge di annullamento del prodotto, $[a] = [0]$ oppure $[b] = [0]$, cioè $m \mid a$ oppure $m \mid b$. Quindi m è primo.

(3) → (1)

$\mathbb{Z}_m$ è commutativo e unitario, con $[0] \neq [1]$ perché $|m| \geq 2$. Sia $[n] \neq [0]$, con $1 \leq n < |m|$ (Teorema 14.4). Poiché m è primo, è irriducibile: i divisori comuni di m e n sono tra $\pm 1, \pm m$, e $\pm m$ non dividono n. Quindi m e n sono coprimi e per Bézout $1 = nu + mv$ per certi u, v. Allora $[n][u] = [nu] = [1 - mv] = [1]$: ogni classe non nulla è invertibile.

Spiegazione

Confrontiamo le righe del prodotto (senza lo zero) in $\mathbb{Z}_6$ e in $\mathbb{Z}_7$:

$\mathbb{Z}_6$	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	0	2	4
3	3	0	3	0	3
4	4	2	0	4	2
5	5	4	3	2	1

$\mathbb{Z}_7$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	1	3	5
3	3	6	2	5	1	4
4	4	1	5	2	6	3
5	5	3	1	6	4	2
6	6	5	4	3	2	1

In $\mathbb{Z}_6$, con $6 = 2 \cdot 3$ non primo, $[2][3] = [0]$: la fattorizzazione di 6 produce divisori dello zero, e le righe di $2, 3, 4$ hanno ripetizioni e non contengono 1. In $\mathbb{Z}_7$ ogni riga è una permutazione di $1, \ldots, 6$ e contiene l'1: ogni elemento non nullo è invertibile ($[3]^{-1} = [5]$, perché $3 \cdot 5 = 15 = 2 \cdot 7 + 1$).

Equazioni diofantee e congruenziali

Con il teorema di Bézout e gli anelli $\mathbb{Z}_m$ possiamo risolvere due tipi di equazioni a coefficienti interi: le **equazioni diofantee** $ax + by = c$, in cui si cercano soluzioni intere, e le **equazioni congruenziali** $ax \equiv_m b$. Vedremo che sono due facce dello stesso problema, e ne ricaveremo chi sono gli elementi invertibili di $\mathbb{Z}_m$. Chiudiamo con il **periodo** di un elemento di un gruppo, che dice quando due potenze dello stesso elemento coincidono.

Equazioni diofantee

Definizione 15.1 — Equazione diofantea di primo grado

Siano $a, b, c \in \mathbb{Z}$. La funzione $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mapsto ax + by - c \in \mathbb{Z}$ si chiama **equazione diofantea** di primo grado in due incognite, di termini a, b, c; per brevità si scrive $ax + by = c$. Una coppia $(m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ si dice **soluzione** se $am + bn = c$.

Le combinazioni di a e b sono proprio gli elementi del sottogruppo che generano.

Lemma 15.2 — Il sottogruppo generato da due interi

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 6.22** — Sottostruttura generata pag. 87
- **Definizione 6.18** — Operazione indotta, sottostruttura pag. 85

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$. Nel gruppo $(\mathbb{Z}, +)$ il sottogruppo generato da $\{a, b\}$ è $\langle a, b\rangle = \{au + bv \mid u, v \in \mathbb{Z}\}$.

Dimostrazione. L'insieme $c = \{au + bv \mid u, v \in \mathbb{Z}\}$ è un sottogruppo: contiene $0 = a0 + b0$, la somma di due combinazioni è una combinazione e l'opposto di $au + bv$ è $a(-u) + b(-v)$. Contiene $a = a1 + b0$ e $b = a0 + b1$, quindi $\langle a, b\rangle \subseteq c$. Viceversa ogni sottogruppo che contiene a e b contiene i loro multipli e le loro somme, cioè tutte le combinazioni: $c \subseteq \langle a, b\rangle$. ■

Spiegazione

Con monete da a e da b, potendo anche «restituire» monete (coefficienti negativi), si ottengono tutte le somme $au + bv$. Ad esempio con 4 e 6: $6 - 4 = 2$, e quindi tutti i numeri pari, e nient'altro: $\langle 4, 6\rangle = 2\mathbb{Z}$.

Teorema 15.3 — Forme equivalenti del teorema di Bézout

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 13.9** — Teorema di Bézout pag. 165
- **Lemma 15.2** — Il sottogruppo generato da due interi pag. 175
- **Definizione 13.10** — Numeri coprimi pag. 165
- **Proposizione 13.3** — Proprietà della divisibilità in $\mathbb{Z}$ pag. 162
- **Definizione 15.1** — Equazione diofantea di primo grado pag. 175

Siano $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ e $d \in \mathrm{MCD}(a, b)$. Gli enunciati seguenti (letti per tutte le coppie a, b) sono equivalenti, e quindi tutti veri:

1. (**Bézout**) esistono $u, v \in \mathbb{Z}$ con $d = au + bv$;
2. a e b sono coprimi se e solo se esistono $u, v \in \mathbb{Z}$ con $1 = au + bv$;
3. in $(\mathbb{Z}, +)$ si ha $\langle a, b \rangle = d\mathbb{Z}$;
4. l'equazione diofantea $ax + by = c$ ha soluzioni se e solo se $d \mid c$.

Dimostrazione.

(1) → (2)

($\to$) Se a, b sono coprimi, $1 \in \mathrm{MCD}(a, b)$ e si applica (1) con $d = 1$. ($\leftarrow$) Se $1 = au + bv$, ogni divisore comune di a e b divide 1 (Proposizione 13.3), quindi è ± 1: a e b sono coprimi.

(2) → (3)

($\subseteq$) $a, b \in d\mathbb{Z}$, che è un sottogruppo, quindi $\langle a, b \rangle \subseteq d\mathbb{Z}$. ($\supseteq$) Scriviamo $a = a_1 d$, $b = b_1 d$. a_1 e b_1 sono coprimi: se e dividesse entrambi con $e \neq \pm 1$, ed sarebbe un divisore comune di a e b che non divide d. Per (2) $1 = a_1 u + b_1 v$, e moltiplicando per d: $d = au + bv \in \langle a, b \rangle$. Quindi $d\mathbb{Z} \subseteq \langle a, b \rangle$.

(3) → (4)

L'equazione ha soluzioni se e solo se c è una combinazione di a e b, cioè (Lemma 15.2) $c \in \langle a, b \rangle = d\mathbb{Z}$, cioè $d \mid c$.

(4) → (1)

Con $c = d$: poiché $d \mid d$, l'equazione $ax + by = d$ ha una soluzione (u, v), cioè $d = au + bv$.

■

Spiegazione

I quattro enunciati sono quattro modi di dire la stessa cosa: **le combinazioni intere di a e b sono esattamente i multipli del loro MCD**. Per $a = 4$ e $b = 6$, con $d = 2$:

1. Bézout: $2 = 4 \cdot (-1) + 6 \cdot 1$;
2. 4 e 6 non sono coprimi, e infatti 1 non è una combinazione di 4 e 6 (le combinazioni sono tutte pari);
3. $\langle 4, 6 \rangle = 2\mathbb{Z}$;
4. $4x + 6y = 10$ ha soluzioni ($2 \mid 10$: ad esempio $x = 1$, $y = 1$), mentre $4x + 6y = 5$ no ($2 \nmid 5$).

Teorema 15.4 — Tutte le soluzioni di un'equazione diofantea

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 15.3** — Forme equivalenti del teorema di Bézout pag. 176
- **Teorema 13.11** — Lemma di Euclide pag. 165

Siano $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $d \in \mathrm{MCD}(a,b)$, e sia (x_0, y_0) una soluzione di $ax + by = c$. Allora l'insieme delle soluzioni è

$$\left\{\left(x_0 + \frac{b}{d}k,\ y_0 - \frac{a}{d}k\right) \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

Dimostrazione.

Sono soluzioni

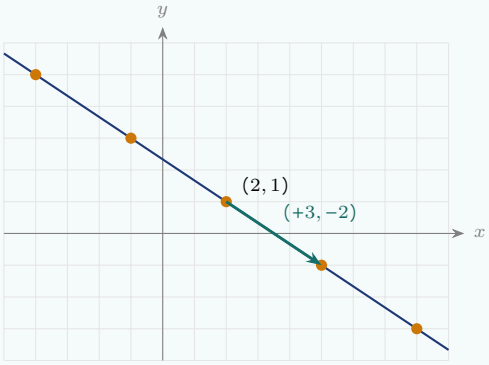
$a\left(x_0 + \frac{b}{d}k\right) + b\left(y_0 - \frac{a}{d}k\right) = ax_0 + by_0 + \frac{ab}{d}k - \frac{ab}{d}k = c.$

Sono tutte

Sia (x, y) una soluzione: $ax + by = c = ax_0 + by_0$. Dividendo per d e riordinando: $\frac{a}{d}(x - x_0) = \frac{b}{d}(y_0 - y)$. Gli interi $\frac{a}{d}$ e $\frac{b}{d}$ sono coprimi (come a_1 e b_1 nel teorema precedente), quindi per il lemma di Euclide $\frac{b}{d} \mid x - x_0$ e $\frac{a}{d} \mid y_0 - y$: $x - x_0 = k\frac{b}{d}$ e $y_0 - y = h\frac{a}{d}$. Sostituendo, $\frac{a}{d}\frac{b}{d}k = \frac{b}{d}\frac{a}{d}h$, quindi $h = k$, e $(x, y) = (x_0 + \frac{b}{d}k, y_0 - \frac{a}{d}k)$.

Spiegazione

Le soluzioni sono i **punti a coordinate intere** sulla retta $ax + by = c$, e si susseguono a passi regolari di $\left(\frac{b}{d}, -\frac{a}{d}\right)$. Per $2x + 3y = 7$ ($d = 1$), partendo dalla soluzione $(2, 1)$ (infatti $4 + 3 = 7$), le soluzioni sono $(2 + 3k, 1 - 2k)$:



la retta $2x + 3y = 7$ passa per infiniti punti, ma solo alcuni hanno coordinate intere: $\ldots, (-1, 3), (2, 1), (5, -1), (8, -3), \ldots$

Il passo non può essere più corto: per restare sulla retta, se x aumenta di t, $3y$ deve diminuire di $2t$, quindi $3 \mid 2t$ e (lemma di Euclide) $3 \mid t$. Invece $2x + 4y = 5$ non ha soluzioni ($2 \nmid 5$): la retta non passa per nessun punto intero.

EQUAZIONI CONGRUENZIALI

Definizione 15.5 — Equazione congruenziale di primo grado

Siano $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ e $a, b \in \mathbb{Z}$. La funzione $[n]_m \in \mathbb{Z}_m \mapsto [an - b]_m \in \mathbb{Z}_m$ si chiama **equazione congruenziale** di primo grado in un'incognita, di termini a, b e modulo m; si scrive $ax \equiv_m b$. Un intero n si dice **soluzione** se $an \equiv_m b$, cioè se $[a]_m[n]_m = [b]_m$.

Se n è una soluzione, lo sono tutti gli elementi di $[n]_m$ (perché $[a][n]$ dipende solo dalla classe di n): le soluzioni si danno come classi di resto. Ad esempio $4x \equiv_2 3$ non ha soluzioni ($4n$ è pari, 3 è dispari).

Teorema 15.6 — Quando un'equazione congruenziale ha soluzioni

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 15.5** — Equazione congruenziale di primo grado pag. 177
- **Teorema 15.3** — Forme equivalenti del teorema di Bézout pag. 176
- **Proposizione 13.5** — I massimi comuni divisori sono associati pag. 162

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ e $d \in \mathrm{MCD}(a, m)$. L'equazione $ax \equiv_m b$ ha soluzioni se e solo se $d \mid b$.

Dimostrazione. n è soluzione se e solo se $m \mid b - an$, cioè se e solo se esiste y con $b - an = my$, cioè $an + m(-y) = b$. Quindi $ax \equiv_m b$ ha soluzioni se e solo se l'equazione diofantea $ax + my = b$ ne ha, e per il Teorema 15.3, punto 4, questo accade se e solo se $d \mid b$. (Se $a = 0$, $\mathrm{MCD}(0, m) = \{\pm m\}$ e l'equazione $0 \equiv_m b$ ha soluzioni se e solo se $m \mid b$.) ■

Spiegazione

Un'equazione congruenziale è un'equazione diofantea travestita: «an e b differiscono per un multiplo di m» vuol dire «$an + my = b$ per qualche intero y». Ad esempio $12x \equiv_9 3$ ha soluzioni ($\mathrm{MCD}(12, 9) \ni 3$ e $3 \mid 3$), mentre $12x \equiv_9 5$ no ($3 \nmid 5$): $12n$ è sempre multiplo di 3, e lo è anche $12n - 9y$, che non può valere 5.

Corollario 15.7 — Gli invertibili di $\mathbb{Z}_m$

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 15.6** — Quando un'equazione congruenziale ha soluzioni pag. 178
- **Definizione 13.10** — Numeri coprimi pag. 165
- **Teorema 7.7** — Divisori dello zero e cancellabilità pag. 97
- **Teorema 6.29** — Gli invertibili sono cancellabili pag. 90

Sia $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ e $a \in \mathbb{Z}$. Sono equivalenti:
1. $[a]_m$ è invertibile in $(\mathbb{Z}_m, \cdot)$;
2. a e m sono coprimi;
3. $[a]_m$ non è un divisore dello zero in $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$.

Dimostrazione.

(1) ↔ (2)

$[a]_m$ è invertibile se e solo se l'equazione $ax \equiv_m 1$ ha soluzioni, cioè (Teorema 15.6) se e solo se $d \mid 1$ per $d \in \mathrm{MCD}(a, m)$, cioè se e solo se $1 \in \mathrm{MCD}(a, m)$.

(1) → (3)

Se $[a][b] = [0]$ con $[a]$ invertibile, moltiplicando per l'inverso si ottiene $[b] = [0]$: non esiste $[b] \neq [0]$ con $[a][b] = [0]$.

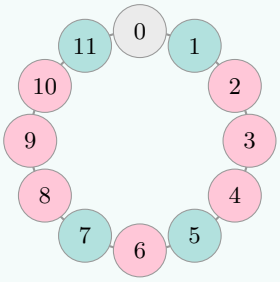
(3) → (2), per contrapposizione

Se a e m non sono coprimi, esiste $d \in \mathrm{MCD}(a, m)$ con $d > 1$ (possiamo prenderlo positivo). Scriviamo $a = a'd$. Allora $[\frac{m}{d}] \neq [0]$ (perché $0 < |\frac{m}{d}| < |m|$) e $[a][\frac{m}{d}] = [a'd\frac{m}{d}] = [a'm] = [0]$: $[a]$ è un divisore dello zero.

■

Spiegazione

In $\mathbb{Z}_m$ ogni classe non nulla è **o invertibile o divisore dello zero**, e lo si decide guardando il massimo comun divisore con m. Sull'orologio di $\mathbb{Z}_{12}$ (in verde gli invertibili, in rosso i divisori dello zero diversi da $[0]$):



invertibili: $1, 5, 7, 11$ (coprimi con 12),
ad esempio $[5][5] = [25] = [1]$;

divisori dello zero: $2, 3, 4, 6, 8, 9, 10$,
ad esempio $[8][3] = [24] = [0]$ con $[3] \neq [0]$.

Per m primo tutte le classi non nulle sono coprime con m: ritroviamo che $\mathbb{Z}_p$ è un campo.

RISOLVERE UN'EQUAZIONE CONGRUENZIALE

Proposizione 15.8 — Operazioni che non cambiano le soluzioni

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 15.5** — Equazione congruenziale di primo grado pag. 177
- **Proposizione 14.9** — La congruenza modulo m è una congruenza di $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ pag. 173
- **Corollario 15.7** — Gli invertibili di $\mathbb{Z}_m$ pag. 178

Sia e l'equazione $ax \equiv_m b$. Le equazioni seguenti hanno le stesse soluzioni (intere) di e:

1. $a'x \equiv_m b'$, se $a' \equiv_m a$ e $b' \equiv_m b$ (ad esempio $a' = a \bmod m$, $b' = b \bmod m$);
2. $(ak)x \equiv_{mk} bk$, per ogni $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$; e quindi anche, se $a = a'k$, $b = b'k$, $m = m'k$, l'equazione $a'x \equiv_{m'} b'$;
3. $(al)x \equiv_m bl$, per ogni l coprimo con m.

Dimostrazione.

Punto 1

$an \equiv_m a'n$ e $b \equiv_m b'$, quindi $an \equiv_m b \leftrightarrow a'n \equiv_m b'$ (transitività e simmetria).

Punto 2

$mk \mid bk - akn \leftrightarrow mk \mid (b - an)k \leftrightarrow m \mid b - an$, perché $k \neq 0$ si può cancellare. La seconda parte è la prima letta al contrario, con a', b', m' al posto di a, b, m.

Punto 3

$[l]_m$ è invertibile (Corollario 15.7); moltiplicando $[a][n] = [b]$ per $[l]$ o per $[l]^{-1}$ si passa da una forma all'altra: $[a][n] = [b] \leftrightarrow [al][n] = [bl]$.

■

Spiegazione

Sono le stesse mosse che si fanno con le equazioni «normali» (semplificare, moltiplicare per un numero non nullo), con una precisazione importante: si può moltiplicare o dividere **solo i due membri** per un numero **invertibile modulo** m (punto 3), mentre per dividere per un fattore comune non invertibile bisogna dividere **anche il modulo** (punto 2). Ad esempio $2x \equiv_6 4$ e $x \equiv_3 2$ hanno le stesse soluzioni $(\dots, -1, 2, 5, 8, \dots)$, ma $x \equiv_6 2$ no: le perde la metà.

Teorema 15.9 — Metodo risolutivo

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 15.8** — Operazioni che non cambiano le soluzioni pag. 179
- **Teorema 15.6** — Quando un'equazione congruenziale ha soluzioni pag. 178
- **Corollario 15.7** — Gli invertibili di $\mathbb{Z}_m$ pag. 178
- **Teorema 13.9** — Teorema di Bézout pag. 165

Siano $m \neq 0$, $a, b \in \mathbb{Z}$, $d \in \mathrm{MCD}(a, m)$ con $d \mid b$. Scriviamo $a = a'd$, $b = b'd$, $m = m'd$ e sia l un intero con $a'l \equiv_{m'} 1$ (esiste perché a' e m' sono coprimi). Allora le soluzioni di $ax \equiv_m b$ sono esattamente gli interi della classe $[b'l]_{m'}$: una classe di resto modulo $\frac{m}{d}$.

Dimostrazione. Per la Proposizione 15.8, punto 2, l'equazione ha le stesse soluzioni di $a'x \equiv_{m'} b'$. a' e m' sono coprimi (come nella dimostrazione del Teorema 15.3), quindi $[a']_{m'}$ è invertibile con inverso $[l]_{m'}$, che si trova con l'algoritmo delle divisioni successive esteso. Moltiplicando per l (punto 3), le soluzioni sono quelle di $x \equiv_{m'} b'l$, cioè gli elementi di $[b'l]_{m'}$. ■

Spiegazione

Il metodo, passo per passo:

1. ridurre a e b tra 0 e $|m| - 1$;
2. calcolare $d \in \mathrm{MCD}(a, m)$: se $d \nmid b$ non ci sono soluzioni;
3. dividere a, b e m per d;
4. trovare l'inverso l di a' modulo m' (algoritmo esteso, o per tentativi se m' è piccolo);
5. la soluzione è la classe $[b'l]_{m'}$.

Esempio 1: $12x \equiv_7 3$. Riduco: $5x \equiv_7 3$. $\mathrm{MCD}(5, 7) = \{\pm 1\}$. L'inverso di 5 modulo 7 è 3 ($5 \cdot 3 = 15 = 2 \cdot 7 + 1$). Soluzione: $x \equiv_7 3 \cdot 3 = 9 \equiv_7 2$. Verifica: $12 \cdot 2 = 24 = 3 \cdot 7 + 3$.

Esempio 2: $12x \equiv_9 3$. Riduco: $3x \equiv_9 3$. $d = 3 \mid 3$; divido per 3: $x \equiv_3 1$. Soluzioni: $[1]_3 = \{\ldots, -2, 1, 4, 7, 10, \ldots\}$, cioè tre classi modulo 9: $[1]_9$, $[4]_9$, $[7]_9$.

Esempio 3: $100x \equiv_{11} 2$. Poiché $100 = 9 \cdot 11 + 1$, è $x \equiv_{11} 2$.

PERIODO DI UN ELEMENTO DI UN GRUPPO

Definizione 15.10 — Periodo di un elemento

Sia $(g, *)$ un gruppo con neutro 1_g e sia $x \in g$. Se esiste $n \geq 1$ con $x^n = 1_g$, il più piccolo di tali n si chiama **periodo** (o **ordine**) di x; altrimenti si dice che x ha periodo infinito. In notazione additiva il periodo è il più piccolo $n \geq 1$ con $nx = 0$.

Teorema 15.11 — Quando due potenze coincidono

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 15.10** — Periodo di un elemento pag. 180
- **Definizione 10.13** — Potenze e multipli pag. 137
- **Teorema 13.6** — Teorema della divisione euclidea (con resto) pag. 163
- **Proposizione 10.17** — Sottostrutture cicliche pag. 139

Sia $(g, *)$ un gruppo e sia $x \in g$.

1. Se x ha periodo n, allora per ogni $h, k \in \mathbb{Z}$: $x^h = x^k \leftrightarrow h \equiv_n k$. In particolare $\langle x \rangle = \{1_g, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$ ha esattamente n elementi.
2. Se x ha periodo infinito, le potenze x^h ($h \in \mathbb{Z}$) sono a due a due distinte.

Dimostrazione. Per le regole delle potenze con esponente intero, $x^h = x^k \leftrightarrow x^{h-k} = 1_g$.

Punto 1

Dividiamo: $h - k = nq + r$ con $0 \le r < n$. Allora $x^{h-k} = (x^n)^q * x^r = 1_g^q * x^r = x^r$. Quindi $x^{h-k} = 1_g \leftrightarrow x^r = 1_g$, e per la minimalità di n (con $0 \le r < n$) questo accade se e solo se $r = 0$, cioè $n \mid h - k$. Per la Proposizione 10.17 $\langle x \rangle = \{x^h \mid h \in \mathbb{Z}\}$; ogni x^h è uguale a $x^{h \bmod n}$, e $x^0, \dots, x^{n-1}$ sono distinti (i loro esponenti non sono congrui modulo n).

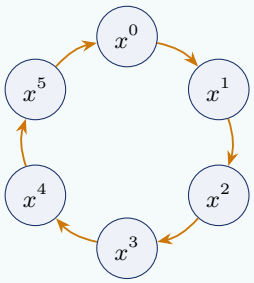
Punto 2

Se fosse $x^h = x^k$ con $h \neq k$, si avrebbe $x^{|h-k|} = 1_g$ con $|h - k| \ge 1$ (se $x^{h-k} = 1_g$ anche il suo inverso x^{k-h} vale 1_g): x avrebbe periodo finito.

■

Spiegazione

Le potenze di un elemento di periodo n girano in **cerchio**: dopo n passi si torna a 1_g e tutto si ripete, quindi l'esponente conta solo modulo n. Per un elemento di periodo 6:



ogni freccia moltiplica per x;
$x^6 = x^0 = 1_g$, $x^7 = x^1$, $x^{20} = x^2$ ($20 \equiv_6 2$),
$x^{-1} = x^5$ ($-1 \equiv_6 5$).

Ad esempio in $(\mathbb{Z}_{12}, +)$ la classe $[4]$ ha periodo 3: $[4], [8], [12] = [0]$. E se $g = \langle x \rangle$ ha 19 elementi, x ha periodo 19 e $(x^5)^k = x$ se e solo se $5k \equiv_{19} 1$, cioè $k \equiv_{19} 4$ ($5 \cdot 4 = 20$): $(x^5)^4 = x^{20} = x$. Quindi anche x^5 genera tutto g.

Parte VII

Insiemi ordinati, reticoli e algebre di Boole

Insiemi ordinati: dualità, estremi, diagrammi di Hasse

Riprendiamo gli insiemi ordinati del Capitolo 9 con gli strumenti che ora abbiamo: i numeri naturali, l'induzione e gli insiemi finiti. Vediamo il **principio di dualità**, che dimezza il lavoro, l'esistenza di elementi minimali negli insiemi finiti, il legame tra diagrammi di Hasse e isomorfismi, e infine l'**estremo inferiore** e l'**estremo superiore**, che ci porteranno ai reticoli.

Il principio di dualità

Se (s, ρ) è un insieme ordinato, anche $(s, \bar{\rho})$ lo è (Proposizione 8.9): è il suo **duale**, e il suo diagramma di Hasse è quello di (s, ρ) **capovolto**. Passando al duale i concetti si scambiano a coppie:

ρ	minimo	minimale	minorante	estremo inferiore	copre
$\bar{\rho}$	massimo	massimale	maggiorante	estremo superiore	è coperto da

Definizione 16.1 — Enunciato duale

Sia e un enunciato sugli insiemi ordinati. L'**enunciato duale** $\bar{e}$ si ottiene da e sostituendo ρ con $\bar{\rho}$, cioè scambiando «minimo» con «massimo», «minimale» con «massimale», «minorante» con «maggiorante» e così via.

Teorema 16.2 — Principio di dualità per gli insiemi ordinati

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 16.1** — Enunciato duale pag. 184
- **Proposizione 8.9** — La duale conserva le proprietà pag. 109

Se un enunciato e vale per tutti gli insiemi ordinati, allora anche il suo duale $\bar{e}$ vale per tutti gli insiemi ordinati.

Dimostrazione. Sia (s, ρ) un insieme ordinato. Anche $(s, \bar{\rho})$ è un insieme ordinato, quindi e vale per $(s, \bar{\rho})$. Ma «e per $(s, \bar{\rho})$» è proprio «$\bar{e}$ per (s, ρ)», perché $\bar{\bar{\rho}} = \rho$: ciò che in $(s, \bar{\rho})$ è un minimo, in (s, ρ) è un massimo, e così via. Dunque $\bar{e}$ vale per (s, ρ), che era arbitrario. ∎

Spiegazione

Un teorema vale per **tutti** gli insiemi ordinati, quindi anche per quelli «capovolti»; e leggere un teorema su un insieme capovolto è come leggere il teorema duale sull'insieme di partenza. Per questo, ad esempio, nel Teorema 9.8 è bastato dimostrare l'unicità del minimo: quella del massimo è l'enunciato duale.



divisori di 6 con $|$
minimo 1, massimo 6

stesso insieme con la duale
minimo 6, massimo 1

ELEMENTI MINIMALI NEGLI INSIEMI FINITI

Teorema 16.3 — Gli insiemi ordinati finiti hanno minimali e massimali

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 9.6** — Minimo, massimo, minimali, massimali pag. 122
- **Lemma 11.3** — Togliere o aggiungere un elemento pag. 143
- **Corollario 10.11** — Dimostrazioni per induzione pag. 135
- **Teorema 16.2** — Principio di dualità per gli insiemi ordinati pag. 184

Ogni insieme ordinato finito e non vuoto ha almeno un elemento minimale e almeno un elemento massimale.

Dimostrazione. Per il principio di dualità basta dimostrare l'esistenza di un minimale. Procediamo per induzione su $n = |s| \geq 1$. **Base**: se $s = \{x\}$, x è minimale. **Passo**: sia $|s| = n + 1 \geq 2$, sia $x \in s$ e $t = s \setminus \{x\}$, che ha $n \geq 1$ elementi. Per ipotesi induttiva t (con l'ordine indotto) ha un elemento minimale m.

Se $\neg(x \rho m)$

Allora m è minimale anche in s: l'unico elemento in più rispetto a t è x, che non sta sotto m.

Se $x \rho m$ (e $x \neq m$)

Allora x è minimale in s: se fosse $y \rho x$ con $y \neq x$, sarebbe $y \in t$ e, per transitività, $y \rho m$ con $y \neq m$ (se fosse $y = m$, da $m \rho x$ e $x \rho m$ seguirebbe $x = m$), contro la minimalità di m in t.

■

Spiegazione

Si costruisce l'insieme un elemento alla volta, tenendo aggiornato un «candidato minimale»: quando arriva un elemento nuovo, o non sta sotto il candidato (e il candidato resta minimale), o ci sta (e diventa lui il nuovo candidato). Nell'insieme infinito $(\mathbb{Z}, \leq)$ il procedimento non finisce mai, e infatti non ci sono minimali: sotto ogni intero ce n'è un altro.

Proposizione 16.4 — Unico minimale in un insieme finito

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 16.3** — Gli insiemi ordinati finiti hanno minimali e massimali pag. 185
- **Proposizione 9.4** — L'ordine indotto è un ordine pag. 122
- **Lemma 11.4** — Le parti di un insieme finito sono finite pag. 143

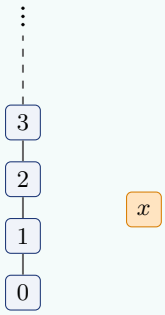
Se un insieme ordinato finito ha un solo elemento minimale, questo è il minimo. Dualmente, un unico elemento massimale di un insieme ordinato finito è il massimo.

Dimostrazione. dimostrazione non richiesta dal programma

Sia m l'unico minimale e sia $x \in s$. L'insieme $t = \{y \in s \mid y \rho x\}$ è finito e non vuoto ($x \in t$), quindi ha un minimale m' (Teorema 16.3). m' è minimale anche in s: se $z \rho m'$, allora $z \rho x$, cioè $z \in t$, e quindi $z = m'$. Per l'unicità $m' = m$, e $m = m' \in t$ significa $m \rho x$. Dunque m sta sotto ogni elemento: è il minimo. ■

Spiegazione

In un insieme finito, scendendo da un elemento qualunque si arriva sempre a un minimale. Se il minimale è uno solo, da ogni elemento si scende fino a lui: quindi sta sotto a tutti. Negli insiemi **infiniti** si può invece scendere (o salire) per sempre. Ad esempio, aggiungendo a $(\mathbb{N}, \leq)$ un elemento x non confrontabile con nessun numero, x è l'unico massimale (i numeri non lo sono: sopra ognuno c'è il successivo), ma non è il massimo:



$s = \mathbb{N} \cup \{x\}$: la catena dei naturali sale per sempre;
x è isolato: è massimale (e minimale), ma non è il massimo.

Diagrammi di Hasse e isomorfismi

Negli insiemi ordinati **finiti** il diagramma di Hasse contiene tutta l'informazione sull'ordine. La chiave è il lemma seguente.

Lemma 16.5 — Catene di coperture

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 9.16** — Relazione di copertura, diagramma di Hasse pag. 127
- **Teorema 11.5** — L'ordine di un insieme finito pag. 144
- **Teorema 10.12** — Principio di induzione di seconda forma (induzione completa) pag. 136

Sia $(s, \leq)$ un insieme ordinato finito e siano $x < y$. Allora esistono $c_0 = x, c_1, \ldots, c_k = y$ $(k \geq 1)$ tali che c_{i+1} copre c_i per ogni i: da x si arriva a y salendo lungo i segmenti del diagramma di Hasse.

Dimostrazione. Per induzione di seconda forma sul numero n di elementi dell'insieme $(x, y) := \{z \in s \mid x < z < y\}$. Se $n = 0$, y copre x: basta $k = 1$. Se $n > 0$, sia $z \in (x, y)$. Gli insiemi (x, z) e (z, y) sono parti proprie di (x, y) (non contengono z), quindi hanno meno di n elementi (Teorema 11.5). Per ipotesi induttiva c'è una catena di coperture da x a z e una da z a y: unendole si ottiene una catena da x a y. ■

Spiegazione

Tra x e y ci sono finitamente molti elementi; se non ce n'è nessuno, y copre x; altrimenti se ne sceglie uno in mezzo e si ripete il ragionamento sui due tratti, più corti. Nei divisori di 12: da 1 a 12 si sale per $1 \to 2 \to 4 \to 12$ oppure $1 \to 3 \to 6 \to 12$. In $(\mathbb{Q}, \leq)$ invece il lemma è falso: nessun razionale copre un altro (tra due razionali ce n'è sempre un terzo), quindi il diagramma di Hasse di $(\mathbb{Q}, \leq)$ non ha nessun segmento.

Teorema 16.6 — Isomorfismi e diagrammi di Hasse

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Lemma 16.5** — Catene di coperture pag. 186
- **Definizione 9.13** — Applicazione crescente, isomorfismo di insiemi ordinati pag. 126
- **Definizione 9.16** — Relazione di copertura, diagramma di Hasse pag. 127

Siano (s, ρ) e (s', ρ') insiemi ordinati finiti e $f\colon s \to s'$ biettiva. Allora f è un isomorfismo se e solo se rispetta la relazione di copertura: per ogni $x, y \in s$, y copre x se e solo se $f(y)$ copre $f(x)$. In altre parole, due insiemi ordinati finiti sono isomorfi se e solo se hanno lo stesso diagramma di Hasse.

Dimostrazione.

(→) Un isomorfismo rispetta le coperture

«y copre x» significa: $x \neq y$, $x \rho y$ e non esiste $z \neq x, y$ con $x \rho z \rho y$. Poiché f è biettiva e $x \rho y \leftrightarrow f(x) \rho' f(y)$, ogni ingrediente si trasporta: $x \neq y \leftrightarrow f(x) \neq f(y)$; un z tra x e y dà $f(z)$ tra $f(x)$ e $f(y)$, e viceversa un z' tra $f(x)$ e $f(y)$ è $f(z)$ per un z (suriettività) che sta tra x e y. Quindi y copre x se e solo se $f(y)$ copre $f(x)$.

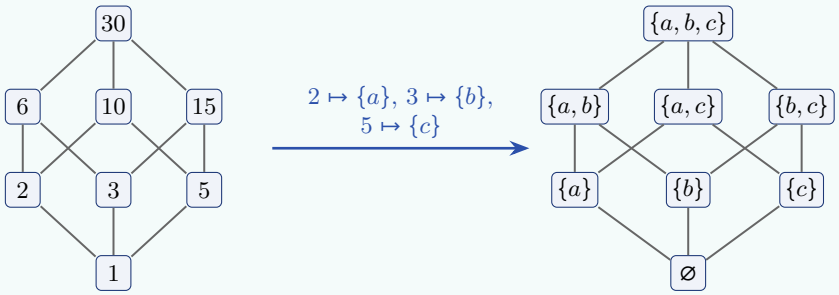
(←) Rispettare le coperture basta

Per il Lemma 16.5, $x \rho y$ se e solo se $x = y$ oppure c'è una catena di coperture da x a y. Poiché f è biettiva e porta catene di coperture in catene di coperture (e f^{-1} fa il viceversa), $x \rho y$ se e solo se $f(x) = f(y)$ oppure c'è una catena di coperture da $f(x)$ a $f(y)$, cioè se e solo se $f(x) \rho' f(y)$.

■

Spiegazione

Per decidere se due insiemi ordinati finiti sono isomorfi basta disegnarne i diagrammi di Hasse e vedere se sono lo stesso disegno a meno dei nomi. Ad esempio i divisori di 30 con $\mid$ e le parti di $\{a, b, c\}$ con $\subseteq$ hanno lo stesso diagramma (un cubo):



L'isomorfismo manda ogni divisore nell'insieme dei suoi fattori primi (scritti come a, b, c). Per gli insiemi infiniti non basta: $(\mathbb{Q}, \leq)$ e $\mathbb{Q}$ con l'uguaglianza hanno entrambi un diagramma di Hasse senza segmenti, ma il primo è totalmente ordinato e il secondo no.

Ordine indotto da una funzione

Un ordine su un insieme si può «trasportare» su un altro insieme tramite una funzione iniettiva.

Proposizione 16.7 — Ordine indotto da una funzione

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 8.2** — Relazioni di equivalenza e relazioni d'ordine pag. 104
- **Definizione 9.13** — Applicazione crescente, isomorfismo di insiemi ordinati pag. 126
- **Proposizione 5.7** — La ridotta all'immagine è suriettiva pag. 65

Siano a un insieme, (b, σ) un insieme ordinato e $f\colon a \to b$. Definiamo su a la relazione ρ_f ponendo $x \rho_f y \leftrightarrow f(x) \sigma f(y)$. Allora ρ_f è riflessiva e transitiva; è un ordine se e solo se f è iniettiva, e in tal caso la ridotta $a \to \mathrm{Im} f$ è un isomorfismo tra (a, ρ_f) e $(\mathrm{Im} f, \sigma)$.

Dimostrazione. $f(x) \sigma f(x)$ dà la riflessività; da $f(x) \sigma f(y)$ e $f(y) \sigma f(z)$ segue $f(x) \sigma f(z)$: transitività.

Se f è iniettiva, ρ_f è antisimmetrica

Da $x \rho_f y$ e $y \rho_f x$ segue $f(x) \sigma f(y)$ e $f(y) \sigma f(x)$, quindi $f(x) = f(y)$ e $x = y$.

Se f non è iniettiva, ρ_f non è antisimmetrica

Se $f(x) = f(y)$ con $x \neq y$, allora $x \rho_f y$ e $y \rho_f x$.

Infine, se f è iniettiva la ridotta è biettiva e, per definizione, $x \rho_f y \leftrightarrow f(x) \sigma f(y)$: è un isomorfismo. ■

Spiegazione

Si ordinano gli elementi di a **confrontando le loro «etichette»** $f(x)$. Ordinare gli studenti per numero di matricola funziona (matricole diverse per studenti diversi: f è iniettiva). Ordinare le parole per lunghezza no: «sole» e «mare» hanno la stessa lunghezza, quindi ciascuna starebbe sotto l'altra pur essendo diverse, e l'antisimmetria cade.

Estremo inferiore ed estremo superiore

Definizione 16.8 — Estremo inferiore ed estremo superiore

Sia (s, ρ) un insieme ordinato e sia $t \subseteq s$. Se l'insieme $\mathrm{Minor}(t)$ dei minoranti di t ha massimo, questo si chiama **estremo inferiore** di t e si scrive $\inf(t)$ (o $\inf_{(s,\rho)}(t)$). Dualmente, se $\mathrm{Maggior}(t)$ ha minimo, questo si chiama **estremo superiore** di t e si scrive $\sup(t)$.

L'estremo inferiore è il **più grande** degli elementi che stanno sotto a tutto t; non è detto che stia in t. Se ci sta, è il minimo.

Proposizione 16.9 — Minimo ed estremo inferiore

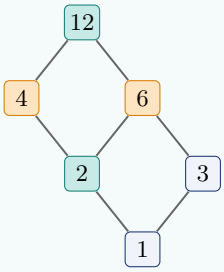
Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 16.8** — Estremo inferiore ed estremo superiore pag. 188
- **Definizione 9.17** — Minoranti e maggioranti pag. 128

Se t ha minimo m, allora $\inf(t) = m$. Dualmente, se t ha massimo M, allora $\sup(t) = M$. In particolare $\inf(\{a\}) = \sup(\{a\}) = a$.

Dimostrazione. m sta sotto ogni elemento di t, quindi è un minorante. Ogni minorante z sta sotto ogni elemento di t, in particolare sotto $m \in t$: quindi m è il massimo dei minoranti. ■

Spiegazione

Sul diagramma dei divisori di 12, per $t = \{4, 6\}$: i minoranti sono 1 e 2, e il più alto è 2, quindi $\inf\{4, 6\} = 2$ (il massimo comun divisore); i maggioranti sono solo 12, quindi $\sup\{4, 6\} = 12$ (il minimo comune multiplo). Per $t = \{2, 4\}$, che ha minimo 2 e massimo 4: inf = 2, sup = 4.



in arancione $t = \{4, 6\}$;
in verde $\inf(t) = 2$ e $\sup(t) = 12$.

Esempio 16.1 — Estremi in insiemi ordinati notevoli

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ ogni parte non vuota t ha estremo inferiore $\min(t)$; ha estremo superiore se e solo se è superiormente limitata, e in tal caso $\sup(t) = \max(t)$ (ordine naturale).
- In $(\mathbb{N}, |)$ l'estremo inferiore di $\{a, b\}$ è il massimo comun divisore non negativo e l'estremo superiore il minimo comune multiplo non negativo (Proposizione 13.5): ad esempio $\inf\{12, 18\} = 6$ e $\sup\{12, 18\} = 36$.
- In $(\mathcal{P}(s), \subseteq)$, per ogni parte non vuota t di $\mathcal{P}(s)$: $\inf(t) = \bigcap t$ e $\sup(t) = \bigcup t$ (Proposizione 16.10).

Proposizione 16.10 — Estremi nell'insieme delle parti

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 16.8** — Estremo inferiore ed estremo superiore pag. 188
- **Definizione 3.14** — Intersezione unaria e binaria pag. 46
- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni pag. 47

Sia s un insieme e sia t una parte non vuota di $\mathcal{P}(s)$. In $(\mathcal{P}(s), \subseteq)$ si ha $\inf(t) = \bigcap t$ e $\sup(t) = \bigcup t$.

Dimostrazione.

$\inf(t) = \bigcap t$

$\bigcap t$ è contenuto in ogni elemento di t, quindi è un minorante. Se $z \subseteq s$ è un minorante, cioè $z \subseteq y$ per ogni $y \in t$, ogni elemento di z sta in tutti gli $y \in t$, cioè in $\bigcap t$: $z \subseteq \bigcap t$. Quindi $\bigcap t$ è il massimo dei minoranti.

$\sup(t) = \bigcup t$

$\bigcup t \subseteq s$ contiene ogni elemento di t; se z contiene ogni elemento di t, contiene ogni elemento di ogni $y \in t$, cioè $\bigcup t \subseteq z$. Quindi $\bigcup t$ è il minimo dei maggioranti.

■

Spiegazione

Il più grande insieme contenuto in tutti gli elementi di t è la loro parte comune; il più piccolo insieme che li contiene tutti è la loro unione. Con $t = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$: $\inf(t) = \{2\}$ e $\sup(t) = \{1, 2, 3\}$.

Reticoli

Un **reticolo** è un insieme ordinato in cui due elementi qualsiasi hanno sempre un estremo inferiore e un estremo superiore. Gli esempi principali li conosciamo già: le parti di un insieme con $\subseteq$, dove inf e sup sono intersezione e unione, e i naturali con la divisibilità, dove sono MCD e mcm. In questo capitolo guardiamo i reticoli in due modi, come **insiemi ordinati** e come **strutture algebriche** con due operazioni, e scopriamo che sono la stessa cosa. Poi studiamo sottoreticoli, complementi e reticoli distributivi, che ci porteranno alle algebre di Boole.

Reticoli come insiemi ordinati

Definizione 17.1 — Reticolo

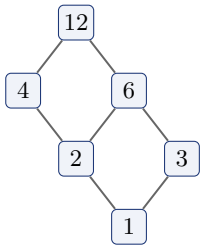
Un insieme ordinato (s, ρ), con $s \neq \varnothing$, si dice **reticolo** se per ogni $x, y \in s$ l'insieme $\{x, y\}$ ha estremo inferiore ed estremo superiore. In un reticolo sono quindi definite due operazioni interne, dette **operazioni reticolari**:

$$\wedge_\rho : (x, y) \in s \times s \mapsto \inf\{x, y\} \in s, \qquad \vee_\rho : (x, y) \in s \times s \mapsto \sup\{x, y\} \in s.$$

$x \wedge y$ si legge «x inf y» e $x \vee y$ si legge «x sup y»; omettiamo il pedice ρ quando non c'è ambiguità.

Per controllare che un insieme ordinato sia un reticolo basta guardare le coppie di elementi **non confrontabili**: se $x \rho y$, l'insieme $\{x, y\}$ ha minimo x e massimo y, che sono anche il suo inf e il suo sup (Proposizione 16.9).

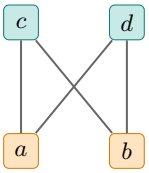
Esempio 17.1 — Reticoli e non reticoli



divisori di 12 con $|$: è un reticolo



due elementi non confrontabili: $\{a, b\}$ non ha maggioranti né minoranti



«farfalla»: $\{a, b\}$ ha i maggioranti c e d, ma nessuno dei due è il più piccolo

Il secondo e il terzo insieme ordinato non sono reticoli: nel secondo $\{a, b\}$ non ha estremo superiore perché non ha proprio maggioranti; nel terzo i maggioranti di $\{a, b\}$ ci sono, ma c e d non sono confrontabili e quindi Maggior$(\{a, b\})$ non ha minimo.

Definizione 17.2 — Reticolo limitato, reticolo completo

Un reticolo (s, ρ) si dice **limitato** se ha minimo e massimo; si dice **completo** se **ogni** parte non vuota di s (non solo quelle con due elementi) ha estremo inferiore ed estremo superiore.

Proposizione 17.3 — Ogni reticolo completo è limitato

Prerequisiti: cosa serve sapere

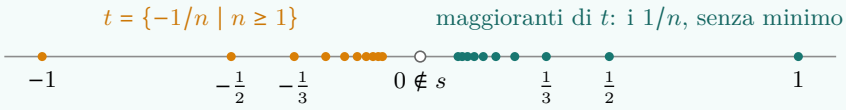
- **Definizione 17.2** — Reticolo limitato, reticolo completo pag. 191
- **Definizione 16.8** — Estremo inferiore ed estremo superiore pag. 188
- **Definizione 9.6** — Minimo, massimo, minimali, massimali pag. 122

Se (s, ρ) è un reticolo completo, allora $\max(s) = \sup(s)$ e $\min(s) = \inf(s)$; in particolare (s, ρ) è limitato.

Dimostrazione. Poiché $s \neq \varnothing$, esiste $M = \sup(s)$. M è un maggiorante di s, cioè $x \rho M$ per ogni $x \in s$, e $M \in s$: quindi M è il massimo di s. Allo stesso modo $\inf(s)$ è un minorante di s che sta in s, cioè il minimo. ■

Spiegazione

Il sup di **tutto** s sta sopra ogni elemento: è il «tetto» del reticolo. Il viceversa è falso: un reticolo limitato può non essere completo. Ad esempio $s = \{-1/n \mid n \geq 1\} \cup \{1/n \mid n \geq 1\}$, con l'ordine di $\mathbb{Q}$, è totalmente ordinato (quindi è un reticolo) e ha minimo -1 e massimo 1. Però la parte $t = \{-1/n \mid n \geq 1\}$ non ha estremo superiore: i suoi maggioranti sono tutti i $1/n$, che non hanno minimo. L'estremo superiore «giusto» sarebbe 0, che in s manca.



Esempio 17.2 — Reticoli notevoli

- $(\mathcal{P}(s), \subseteq)$ è un reticolo completo: per la Proposizione 16.10, $x \wedge y = x \cap y$ e $x \vee y = x \cup y$, e in generale $\inf(t) = \bigcap t$ e $\sup(t) = \bigcup t$. Il minimo è $\varnothing$, il massimo è s.
- $(\mathbb{N}, |)$ è un reticolo: $x \wedge y$ è il massimo comun divisore di x e y e $x \vee y$ il loro minimo comune multiplo (in $\mathbb{N}$ sono unici, Proposizione 13.5). È limitato, con minimo 1 (che divide tutti) e massimo 0 (che è multiplo di tutti), ed è anche completo (Proposizione 17.11).
- $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$ è un reticolo (MCD e mcm di numeri positivi sono positivi) con minimo 1, ma **non ha massimo**: un massimo $M > 0$ dovrebbe essere multiplo di $2M$, che è più grande di M. Quindi non è limitato, e per la Proposizione 17.3 non è nemmeno completo.
- $(\mathbb{Q}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$ e in generale ogni insieme totalmente ordinato sono reticoli, con $x \wedge y = \min\{x, y\}$ e $x \vee y = \max\{x, y\}$. $(\mathbb{Z}, \leq)$ non è limitato, quindi non è completo: ad esempio la parte $\mathbb{N}$ non ha maggioranti in $\mathbb{Z}$.

Attenzione allo zero

Nel reticolo $(\mathbb{N}, |)$ il numero 0 è il **massimo**, non il minimo: ogni naturale divide 0. Togliendo lo 0 si perde proprio il massimo, e $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$ non è più limitato.

Dualità e minimali

Come per gli insiemi ordinati, capovolgendo un reticolo si ottiene ancora un reticolo; questo ci permette di dimostrare solo metà degli enunciati.

Proposizione 17.4 — Il duale di un reticolo è un reticolo

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 17.1** — Reticolo pag. 190
- **Definizione 8.6** — Relazione duale pag. 107
- **Proposizione 8.9** — La duale conserva le proprietà pag. 109

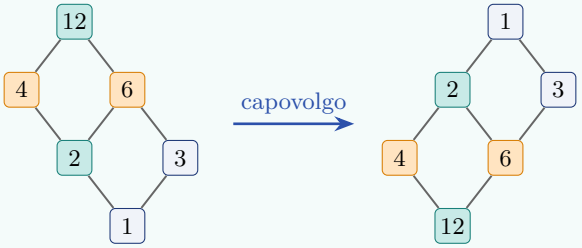
Se (s, ρ) è un reticolo, anche $(s, \bar{\rho})$ è un reticolo, detto **reticolo duale**, e le due operazioni si scambiano:

$$x \wedge_{\bar{\rho}} y = x \vee_{\rho} y \qquad x \vee_{\bar{\rho}} y = x \wedge_{\rho} y.$$

Dimostrazione. $(s, \bar{\rho})$ è un insieme ordinato (Proposizione 8.9). Passando da ρ a $\bar{\rho}$ i minoranti diventano maggioranti: $\text{Minor}_{\bar{\rho}}(\{x, y\}) = \text{Maggior}_{\rho}(\{x, y\})$, e il massimo di questo insieme rispetto a $\bar{\rho}$ è il suo minimo rispetto a ρ. Quindi $\inf_{\bar{\rho}}\{x, y\}$ esiste ed è $\sup_{\rho}\{x, y\}$. Allo stesso modo $\sup_{\bar{\rho}}\{x, y\} = \inf_{\rho}\{x, y\}$. ■

Spiegazione

Capovolgendo il diagramma di Hasse ciò che stava sotto va sopra: il più grande dei minoranti diventa il più piccolo dei maggioranti. Nei divisori di 12:



con $|$: $4 \wedge 6 = 2$, $4 \vee 6 = 12$ con la duale: $4 \wedge_{\bar{\rho}} 6 = 12$, $4 \vee_{\bar{\rho}} 6 = 2$

Definizione 17.5 — Enunciato duale per i reticoli

Sia e un enunciato sui reticoli. Il suo **duale** $\bar{e}$ si ottiene scambiando in e ρ con $\bar{\rho}$ e $\wedge$ con $\vee$ (e quindi minimo con massimo, minorante con maggiorante, inf con sup e così via).

Teorema 17.6 — Principio di dualità per i reticoli

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 17.5** — Enunciato duale per i reticoli pag. 192
- **Proposizione 17.4** — Il duale di un reticolo è un reticolo pag. 192

Se un enunciato e vale per tutti i reticoli, allora anche il suo duale $\bar{e}$ vale per tutti i reticoli.

Dimostrazione. Sia (s, ρ) un reticolo. Anche $(s, \bar{\rho})$ è un reticolo, quindi e vale in $(s, \bar{\rho})$. Ma in $(s, \bar{\rho})$ l'ordine è $\bar{\rho}$ e gli inf e i sup sono i sup e gli inf di (s, ρ) (Proposizione 17.4): dire che e vale in $(s, \bar{\rho})$ è dire che $\bar{e}$ vale in (s, ρ). Poiché (s, ρ) è arbitrario, $\bar{e}$ vale per tutti i reticoli. ■

Spiegazione

Ogni volta che dimostriamo qualcosa su $\wedge$, otteniamo gratis l'enunciato «speculare» su $\vee$: sul diagramma di Hasse basta capovolgere il disegno. Alcune coppie di enunciati duali che incontreremo:

enunciato	enunciato duale
$(x \wedge y)\rho x$	$x\rho(x \vee y)$
$x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$	$x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$
$x \vee (x \wedge y) = x$	$x \wedge (x \vee y) = x$
ogni elemento minimale è il minimo	ogni elemento massimale è il massimo

Proposizione 17.7 — In un reticolo i minimali sono minimi

Prerequisiti: cosa serve sapere

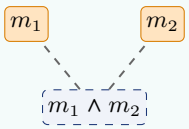
- **Definizione 9.6** — Minimo, massimo, minimali, massimali pag. 122
- **Definizione 17.1** — Reticolo pag. 190
- **Teorema 17.6** — Principio di dualità per i reticoli pag. 192

In un reticolo ogni elemento minimale è il minimo e ogni elemento massimale è il massimo.

Dimostrazione. Per il principio di dualità basta la prima parte. Sia m minimale e sia $x \in s$. L'elemento $m \wedge x$ è un minorante di $\{m, x\}$, quindi $(m \wedge x)\rho m$ e, per la minimalità di m, $m \wedge x = m$. Ma $m \wedge x$ sta anche sotto x: $m = m \wedge x \rho x$. Poiché x era arbitrario, m è il minimo. ■

Spiegazione

In un insieme ordinato qualunque ci possono essere più minimali (nella «farfalla» a e b lo sono entrambi). In un reticolo no: due minimali m_1 e m_2 hanno un inf, che sta sotto a entrambi; ma sotto un minimale c'è solo lui stesso, quindi $m_1 = m_1 \wedge m_2 = m_2$.



in un reticolo l'inf di m_1 e m_2 esiste e sta sotto entrambi:
se m_1 e m_2 sono minimali deve essere $m_1 \wedge m_2 = m_1$ e $m_1 \wedge m_2 = m_2$.

A differenza della Proposizione 16.4 non serve che il reticolo sia finito. Un reticolo può però non avere nessun minimale: in $(\mathbb{Z}, \leq)$ sotto ogni intero ce n'è un altro.

LE PARTI FINITE DI UN RETICOLO

Per definizione, in un reticolo hanno inf e sup le parti con uno o due elementi. Vediamo che allora li hanno tutte le parti finite e non vuote. Il lemma seguente vale in ogni insieme ordinato.

Lemma 17.8 — Minoranti di un'unione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 9.17** — Minoranti e maggioranti pag. 128
- **Definizione 16.8** — Estremo inferiore ed estremo superiore pag. 188
- **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR pag. 22
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan pag. 22
- **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR pag. 21
- **Proposizione 2.11** — Il quantificatore universale e la congiunzione pag. 37
- **Teorema 16.2** — Principio di dualità per gli insiemi ordinati pag. 184

Sia (s, ρ) un insieme ordinato e siano $a, b \subseteq s$.

1. $\text{Minor}(a \cup b) = \text{Minor}(a) \cap \text{Minor}(b)$.
2. Se a ha estremo inferiore m, allora $\text{Minor}(a) = \text{Minor}(\{m\}) = \{x \in s \mid x \rho m\}$.

Dualmente $\text{Maggior}(a \cup b) = \text{Maggior}(a) \cap \text{Maggior}(b)$ e, se $M = \sup(a)$, $\text{Maggior}(a) = \{x \in s \mid M \rho x\}$.

Dimostrazione.

Punto 1

Siano $p = \text{«}y \in a\text{»}$, $q = \text{«}y \in b\text{»}$, $r = \text{«}z \rho y\text{»}$. La formula $(p \vee q) \to r$ equivale a $\neg(p \vee q) \vee r$, cioè a $(\neg p \wedge \neg q) \vee r$, cioè a $(\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)$, cioè a $(p \to r) \wedge (q \to r)$. Quindi

$$z \in \text{Minor}(a \cup b) \leftrightarrow \forall y\,((p \vee q) \to r) \leftrightarrow \forall y\,(p \to r) \wedge \forall y\,(q \to r) \leftrightarrow z \in \text{Minor}(a) \wedge z \in \text{Minor}(b).$$

Punto 2

Se $z \in \text{Minor}(a)$, allora $z \rho m$, perché m è il massimo dei minoranti. Viceversa, se $z \rho m$, per ogni $y \in a$ da $m \rho y$ segue $z \rho y$ (transitività), quindi $z \in \text{Minor}(a)$. Infine $\text{Minor}(\{m\}) = \{x \in s \mid x \rho m\}$ per definizione.

Gli enunciati duali seguono dal principio di dualità (Teorema 16.2). ■

Spiegazione

Stare sotto a tutti gli elementi di $a \cup b$ vuol dire stare sotto a tutti quelli di a **e** a tutti quelli di b. E i minoranti di un insieme sono esattamente gli elementi che stanno sotto il suo inf. Nei divisori di 12, con $a = \{4\}$ e $b = \{6\}$:

z	1	2	3	4	6	12
$z \in \text{Minor}(\{4\})$, cioè $z \mid 4$	V	V	F	V	F	F
$z \in \text{Minor}(\{6\})$, cioè $z \mid 6$	V	V	V	F	V	F
$z \in \text{Minor}(\{4, 6\})$	V	V	F	F	F	F
$z \in \text{Minor}(\{2\})$, con $2 = \inf\{4, 6\}$	V	V	F	F	F	F

La terza riga è l'«e» delle prime due (punto 1) e coincide con la quarta (punto 2).

Teorema 17.9 — Le parti finite di un reticolo hanno inf e sup

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Lemma 17.8** — Minoranti di un'unione pag. 194
- **Proposizione 16.9** — Minimo ed estremo inferiore pag. 188
- **Lemma 11.3** — Togliere o aggiungere un elemento pag. 143
- **Corollario 10.11** — Dimostrazioni per induzione pag. 135
- **Teorema 17.6** — Principio di dualità per i reticoli pag. 192

Sia (s, ρ) un reticolo. Ogni parte finita e non vuota di s ha estremo inferiore ed estremo superiore. Inoltre, se una parte $u \subseteq s$ ha estremo inferiore e $x \in s$, allora

$$\inf(u \cup \{x\}) = \inf(u) \wedge x \qquad \text{e, dualmente,} \qquad \sup(u \cup \{x\}) = \sup(u) \vee x.$$

Dimostrazione. Per il principio di dualità basta occuparsi dell'estremo inferiore.

La formula

Sia $m = \inf(u)$. Per il Lemma 17.8 (punto 1, poi punto 2, poi di nuovo punto 1)

$$\mathrm{Minor}(u \cup \{x\}) = \mathrm{Minor}(u) \cap \mathrm{Minor}(\{x\}) = \mathrm{Minor}(\{m\}) \cap \mathrm{Minor}(\{x\}) = \mathrm{Minor}(\{m, x\}),$$

che ha massimo $m \wedge x$ perché (s, ρ) è un reticolo. Quindi $\inf(u \cup \{x\}) = m \wedge x$.

L'esistenza, per induzione su $n = |t| \geq 1$

Base: se $t = \{x\}$, $\inf(t) = x$ (Proposizione 16.9). **Passo**: sia $|t| = n + 1 \geq 2$, sia $x \in t$ e sia $u = t \setminus \{x\}$, che ha $n \geq 1$ elementi (Lemma 11.3). Per ipotesi induttiva u ha estremo inferiore e, per la formula, anche $t = u \cup \{x\}$ ce l'ha.

■

Spiegazione

Il teorema dice come calcolare l'inf di una parte finita: si parte da un elemento e si aggiungono gli altri uno alla volta, proprio come in un ciclo `for` che aggiorna un accumulatore con $m \leftarrow m \wedge x$. In $(\mathbb{N}, |)$, per $t = \{12, 18, 30\}$:

1. $\inf\{12\} = 12$ e $\sup\{12\} = 12$;
2. aggiungo 18: $\inf\{12, 18\} = 12 \wedge 18 = 6$ e $\sup\{12, 18\} = 12 \vee 18 = 36$;
3. aggiungo 30: $\inf\{12, 18, 30\} = 6 \wedge 30 = 6$ e $\sup\{12, 18, 30\} = 36 \vee 30 = 180$.

Per le parti **infinite** il risultato è falso: $(\mathbb{Z}, \leq)$ è un reticolo, ma la sua parte $\mathbb{N}$ non ha estremo superiore.

Corollario 17.10 — I reticoli finiti sono completi

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 17.9** — Le parti finite di un reticolo hanno inf e sup pag. 195
- **Lemma 11.4** — Le parti di un insieme finito sono finite pag. 143
- **Proposizione 17.3** — Ogni reticolo completo è limitato pag. 191

Ogni reticolo finito è completo, e quindi limitato.

Dimostrazione. Se s è finito, ogni sua parte non vuota è finita (Lemma 11.4) e quindi ha inf e sup (Teorema 17.9): il reticolo è completo, e quindi limitato (Proposizione 17.3). ■

Spiegazione

In un reticolo finito il minimo è l'inf di tutti gli elementi e il massimo è il loro sup: nei divisori di 12 il minimo è $1 \wedge 2 \wedge 3 \wedge 4 \wedge 6 \wedge 12 = 1$ e il massimo è $1 \vee 2 \vee \cdots \vee 12 = 12$. Un reticolo infinito, invece, può non essere limitato, come $(\mathbb{Z}, \leq)$.

Proposizione 17.11 — $(\mathbb{N}, |)$ è un reticolo completo

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 13.18** — I sottogruppi di $\mathbb{Z}$ pag. 169
- **Teorema 6.24** — Caratterizzazione dei sottogruppi generati pag. 88
- **Teorema 6.21** — Intersezione di parti chiuse pag. 86
- **Proposizione 13.3** — Proprietà della divisibilità in $\mathbb{Z}$ pag. 162
- **Definizione 16.8** — Estremo inferiore ed estremo superiore pag. 188

$(\mathbb{N}, |)$ è un reticolo completo, con minimo 1 e massimo 0. Per ogni parte non vuota $t \subseteq \mathbb{N}$:

- $\inf(t)$ è il numero $d \in \mathbb{N}$ tale che il sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$ generato da t è $d\mathbb{Z}$;
- $\sup(t)$ è il numero $\ell \in \mathbb{N}$ tale che $\bigcap_{x \in t} x\mathbb{Z} = \ell\mathbb{Z}$ (l'insieme dei multipli comuni degli elementi di t).

Dimostrazione. dimostrazione non richiesta dal programma

1 divide ogni naturale e ogni naturale divide 0: sono il minimo e il massimo.

Estremo inferiore

Il sottogruppo $\langle t \rangle$ è $d\mathbb{Z}$ per un $d \in \mathbb{N}$ (Proposizione 13.18). Poiché $t \subseteq d\mathbb{Z}$, d divide ogni elemento di t: è un minorante. Poiché $d \in \langle t \rangle$, d è una somma di elementi di t e di loro opposti (Teorema 6.24), quindi ogni divisore comune degli elementi di t divide d (Proposizione 13.3): d è il massimo dei minoranti.

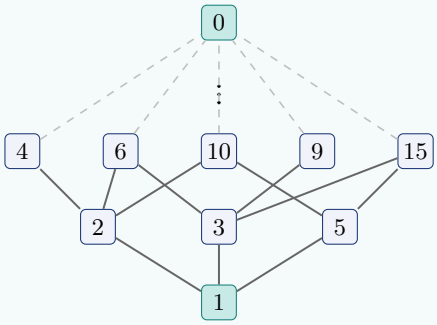
Estremo superiore

Ogni $x\mathbb{Z}$ è un sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$, quindi lo è anche l'intersezione (Teorema 6.21), che allora è $\ell\mathbb{Z}$ con $\ell \in \mathbb{N}$. I maggioranti di t in $(\mathbb{N}, |)$ sono i naturali multipli di tutti gli elementi di t, cioè i naturali di $\ell\mathbb{Z}$: ℓ è uno di loro e divide tutti gli altri, quindi è il minimo dei maggioranti.

■

Spiegazione

Il diagramma di Hasse di $(\mathbb{N}, |)$ ha 1 in fondo, sopra i primi, poi i prodotti di due primi e così via; 0 sta in cima a tutto, infinitamente in alto. Qualche estremo di parti **infinite**:



$\inf\{6, 10, 15\} = 1$: infatti $6 + 10 - 15 = 1$, quindi $\langle 6, 10, 15 \rangle = \mathbb{Z}$;

$\inf\{\text{pari positivi}\} = 2$ e $\inf\{4, 6, 8, 10, \dots\} = 2$;

$\sup\{2, 4, 8, 16, \dots\} = 0$: nessun numero non nullo è multiplo di tutte le potenze di 2;

in generale una parte infinita ha sup 0: un numero $\ell \neq 0$ ha solo un numero finito di divisori.

LE OPERAZIONI RETICOLARI

Un reticolo (s, ρ) dà luogo alla struttura algebrica $(s, \vee, \wedge)$, con due operazioni interne. Vediamone le proprietà.

Teorema 17.12 — Proprietà delle operazioni reticolari

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 17.9** — Le parti finite di un reticolo hanno inf e sup pag. 195
- **Proposizione 16.9** — Minimo ed estremo inferiore pag. 188
- **Teorema 17.6** — Principio di dualità per i reticoli pag. 192
- **Definizione 6.2** — Operazione commutativa e associativa pag. 79

Sia (s, ρ) un reticolo. Per ogni $x, y, z \in s$ valgono:

1. **commutatività**: $x \wedge y = y \wedge x$ e $x \vee y = y \vee x$;
2. **associatività**: $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ e $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$;
3. **assorbimento**: $x \vee (x \wedge y) = x$ e $x \wedge (x \vee y) = x$;
4. **idempotenza**: $x \wedge x = x$ e $x \vee x = x$.

Dimostrazione. In ogni punto le due uguaglianze sono l'una la duale dell'altra: per il principio di dualità basta dimostrare la prima.

Punti 1 e 4

$\{x, y\} = \{y, x\}$, quindi i due insiemi hanno lo stesso inf. Inoltre $\{x, x\} = \{x\}$, quindi $x \wedge x = \inf\{x\} = x$ (Proposizione 16.9).

Punto 2

Per il Teorema 17.9, $\inf\{x, y, z\} = \inf(\{y, z\} \cup \{x\}) = (y \wedge z) \wedge x$, e anche $\inf\{x, y, z\} = \inf(\{x, y\} \cup \{z\}) = (x \wedge y) \wedge z$. Per la commutatività $x \wedge (y \wedge z) = (y \wedge z) \wedge x = (x \wedge y) \wedge z$.

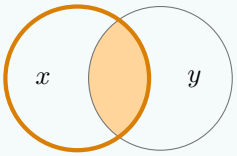
Punto 3

$x \wedge y$ è un minorante di $\{x, y\}$, quindi $(x \wedge y) \rho x$: l'insieme $\{x, x \wedge y\}$ ha massimo x, e allora il suo estremo superiore è x (Proposizione 16.9), cioè $x \vee (x \wedge y) = x$.

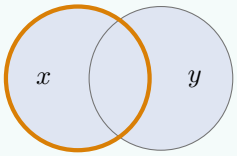
■

Spiegazione

Nell'insieme delle parti sono le proprietà di $\cap$ e $\cup$ già viste nella Proposizione 3.23. L'associatività dice che $x \wedge y \wedge z$ è sempre l'inf dei tre elementi, comunque si mettano le parentesi. L'assorbimento si vede bene con i diagrammi di Venn (il risultato è il bordo spesso):



$x \cup (x \cap y) = x$: unendo a x un suo pezzo si ottiene x



$x \cap (x \cup y) = x$: intersecando x con un insieme che lo contiene si ottiene x

In $(\mathbb{N}, |)$: $12 \vee (12 \wedge 18) = \text{mcm}(12, 6) = 12$ e $12 \wedge (12 \vee 18) = \text{MCD}(12, 36) = 12$.

Proposizione 17.13 — L'ordine si legge sulle operazioni

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 17.1** — Reticolo pag. 190
- **Proposizione 16.9** — Minimo ed estremo inferiore pag. 188

Sia (s, ρ) un reticolo e siano $x, y \in s$. Allora

$$x \rho y \quad \leftrightarrow \quad x \wedge y = x \quad \leftrightarrow \quad x \vee y = y.$$

Dimostrazione. Se $x \rho y$, l'insieme $\{x, y\}$ ha minimo x e massimo y, quindi $x \wedge y = x$ e $x \vee y = y$ (Proposizione 16.9). Se $x \wedge y = x$, allora $x = \inf\{x, y\}$ è un minorante di $\{x, y\}$, quindi $x \rho y$. Se $x \vee y = y$, allora $y = \sup\{x, y\}$ è un maggiorante di $\{x, y\}$, quindi $x \rho y$. ■

Spiegazione

Chi conosce solo le operazioni può ricostruire l'ordine: x sta sotto y quando «x inf y» non cambia x. Due casi familiari:

- in $(\mathcal{P}(s), \subseteq)$: $x \subseteq y \leftrightarrow x \cap y = x \leftrightarrow x \cup y = y$ (Proposizione 3.22);
- in $(\mathbb{N}, |)$: $4 \mid 12$, e infatti $\mathrm{MCD}(4, 12) = 4$ e $\mathrm{mcm}(4, 12) = 12$; invece $6 \nmid 4$, e infatti $\mathrm{MCD}(6, 4) = 2 \neq 6$.

Questa proposizione è il ponte tra i due punti di vista che confronteremo nella prossima sezione.

Proposizione 17.14 — Elementi neutri delle operazioni reticolari

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Proposizione 17.13** — L'ordine si legge sulle operazioni pag. 198
- **Definizione 6.5** — Elemento neutro pag. 80
- **Definizione 6.7** — Monoide pag. 80

Sia (s, ρ) un reticolo. Un elemento $e \in s$ è neutro rispetto a $\wedge$ se e solo se $e = \max(s)$, ed è neutro rispetto a $\vee$ se e solo se $e = \min(s)$. In particolare, se il reticolo è limitato, $(s, \wedge, \max(s))$ e $(s, \vee, \min(s))$ sono monoidi commutativi.

Dimostrazione. Per la commutatività di $\wedge$ e la Proposizione 17.13: e è neutro per $\wedge \leftrightarrow \forall x \in s\,(x \wedge e = x) \leftrightarrow \forall x \in s\,(x \rho e) \leftrightarrow e = \max(s)$. La parte su $\vee$ è duale. L'ultima affermazione segue allora dal Teorema 17.12. ■

Spiegazione

Il massimo non cambia nulla quando si prende un inf con lui, il minimo non cambia nulla quando si prende un sup:

reticolo	neutro di $\wedge$ (il massimo)	neutro di $\vee$ (il minimo)
$(\mathcal{P}(s), \subseteq)$	s: $x \cap s = x$	$\varnothing$: $x \cup \varnothing = x$
$(\mathbb{N}, \mid)$	0: $\mathrm{MCD}(x, 0) = x$	1: $\mathrm{mcm}(x, 1) = x$
$(\mathbb{Z}, \leq)$	non esiste	non esiste

Due punti di vista equivalenti

Le proprietà del Teorema 17.12 bastano a ricostruire tutto il reticolo. Attenzione: nel lemma seguente $\vee$ e $\wedge$ sono due operazioni **qualsiasi** con quelle proprietà, non (ancora) gli inf e i sup di un ordine.

Lemma 17.15 — Dalle operazioni all'ordine

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.1** — Operazione interna pag. 79
- **Definizione 8.2** — Relazioni di equivalenza e relazioni d'ordine pag. 104
- **Definizione 17.1** — Reticolo pag. 190

Sia $s \neq \varnothing$ e siano $\vee$, $\wedge$ due operazioni interne su s commutative, associative e per cui vale l'assorbimento: $x \vee (x \wedge y) = x$ e $x \wedge (x \vee y) = x$ per ogni $x, y \in s$. Definiamo su s la relazione $x \rho y :\leftrightarrow x = x \wedge y$. Allora:

1. $x \wedge x = x$ e $x \vee x = x$ per ogni x; inoltre $x = x \wedge y$ se e solo se $y = x \vee y$;
2. ρ è una relazione d'ordine su s;
3. (s, ρ) è un reticolo, con $\inf\{x, y\} = x \wedge y$ e $\sup\{x, y\} = x \vee y$.

Dimostrazione.

Punto 1

Per il primo assorbimento $x \vee (x \wedge x) = x$; sostituendo nel secondo, $x \wedge x = x \wedge \big(x \vee (x \wedge x)\big) = x$. Allo stesso modo $x \vee x = x$. Se $x = x \wedge y$, allora $x \vee y = (x \wedge y) \vee y = y \vee (y \wedge x) = y$; se $y = x \vee y$, allora $x \wedge y = x \wedge (x \vee y) = x$.

Punto 2

Riflessiva: $x = x \wedge x$. Antisimmetrica: da $x = x \wedge y$ e $y = y \wedge x$ segue $x = x \wedge y = y \wedge x = y$. Transitiva: da $x = x \wedge y$ e $y = y \wedge z$ segue $x \wedge z = (x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z) = x \wedge y = x$.

Punto 3

$(x \wedge y) \wedge x = (x \wedge x) \wedge y = x \wedge y$ e $(x \wedge y) \wedge y = x \wedge (y \wedge y) = x \wedge y$: $x \wedge y$ è un minorante di $\{x, y\}$. Se z è un minorante, cioè $z = z \wedge x$ e $z = z \wedge y$, allora $z \wedge (x \wedge y) = (z \wedge x) \wedge y = z \wedge y = z$, cioè $z \rho (x \wedge y)$. Quindi $x \wedge y = \inf\{x, y\}$. Infine, per il punto 1, $x \bar{\rho} y \leftrightarrow y = y \wedge x \leftrightarrow x = x \vee y$: $\bar{\rho}$ si ottiene da $\vee$ come ρ da $\wedge$, e le ipotesi non cambiano scambiando $\wedge$ e $\vee$. Ripetendo il ragionamento, $x \vee y = \inf_{\bar{\rho}}\{x, y\} = \sup_{\rho}\{x, y\}$.

■

Spiegazione

Ogni proprietà dell'ordine viene da una precisa proprietà delle operazioni:

serve per	proprietà delle operazioni usata
riflessività di ρ	idempotenza (che a sua volta viene dai due assorbimenti)
antisimmetria di ρ	commutatività
transitività di ρ	associatività
$x \wedge y$ è l'inf	associatività, commutatività e idempotenza
$x \vee y$ è il sup	punto 1 (cioè l'assorbimento) e lo stesso ragionamento con $\vee$

Il punto 1 dice anche che l'ordine si può leggere indifferentemente sulla tavola di $\wedge$ ($x \wedge y = x$) o su quella di $\vee$ ($x \vee y = y$).

Teorema 17.16 — Reticoli come insiemi ordinati e come strutture algebriche

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 17.12** — Proprietà delle operazioni reticolari pag. 197
- **Proposizione 17.13** — L'ordine si legge sulle operazioni pag. 198
- **Lemma 17.15** — Dalle operazioni all'ordine pag. 199
- **Teorema 5.23** — Funzione biunivoca e inversa pag. 74

Sia $s \neq \varnothing$. Sia $R(s)$ l'insieme delle relazioni d'ordine ρ su s tali che (s, ρ) è un reticolo, e sia $B(s)$ l'insieme delle coppie $(\vee, \wedge)$ di operazioni interne su s commutative, associative e per cui vale l'assorbimento. Allora la funzione

$$f\colon \rho \in R(s) \mapsto (\vee_\rho, \wedge_\rho) \in B(s)$$

è biettiva, e la sua inversa associa a $(\vee, \wedge)$ l'ordine definito da $x \rho y :\leftrightarrow x = x \wedge y$.

Dimostrazione. f è ben definita per il Teorema 17.12. Sia g la funzione che associa a $(\vee, \wedge) \in B(s)$ la relazione $x \rho y :\leftrightarrow x = x \wedge y$: per il Lemma 17.15 è un elemento di $R(s)$, quindi $g\colon B(s) \to R(s)$.

$f \circ g = \mathrm{id}_{B(s)}$

Per il Lemma 17.15, inf e sup dell'ordine $g(\vee, \wedge)$ sono proprio $\wedge$ e $\vee$: $f(g(\vee, \wedge)) = (\vee, \wedge)$.

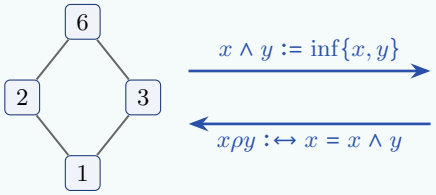
$g \circ f = \mathrm{id}_{R(s)}$

Partendo da $\rho \in R(s)$, l'ordine $g(f(\rho))$ è «$x = x \wedge_\rho y$», che equivale a $x \rho y$ (Proposizione 17.13): $g(f(\rho)) = \rho$.

Quindi g è l'inversa di f, e f è biettiva (Teorema 5.23). ■

Spiegazione

Lo stesso reticolo si può dare in due modi: con il diagramma di Hasse (l'ordine) o con le tavole delle due operazioni. Si passa da un modo all'altro nei due versi, e facendo andata e ritorno si torna al punto di partenza. Per i divisori di 6 (in arancione le caselle con $x \wedge y = x$, cioè le coppie con $x \mid y$):



l'ordine $\mid$

$\wedge$	1	2	3	6
1	1	1	1	1
2	1	2	1	2
3	1	1	3	3
6	1	2	3	6

$\vee$	1	2	3	6
1	1	2	3	6
2	2	2	6	6
3	3	6	3	6
6	6	6	6	6

le operazioni: MCD e mcm

Per questo d'ora in poi parleremo indifferentemente del reticolo (s, ρ) o del reticolo $(s, \vee, \wedge)$.

Teorema 17.17 — Isomorfismi di reticoli

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 9.13** — Applicazione crescente, isomorfismo di insiemi ordinati pag. 126
- **Definizione 6.32** — Omomorfismo tra strutture algebriche pag. 92
- **Proposizione 17.13** — L'ordine si legge sulle operazioni pag. 198
- **Teorema 17.6** — Principio di dualità per i reticoli pag. 192

Siano (s, ρ) e (s', ρ') reticoli e sia $f\colon s \to s'$. Allora f è un isomorfismo tra gli insiemi ordinati (s, ρ) e (s', ρ') se e solo se è un isomorfismo tra le strutture algebriche $(s, \vee_\rho, \wedge_\rho)$ e $(s', \vee_{\rho'}, \wedge_{\rho'})$.

Dimostrazione. In entrambi i casi f è biettiva; scriviamo $\wedge$, $\vee$ in s e $\wedge'$, $\vee'$ in s'.

(←) Un isomorfismo di strutture rispetta l'ordine

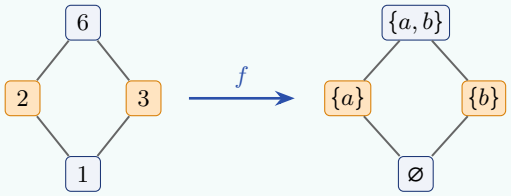
Per ogni $x, y \in s$: $x\rho y \leftrightarrow x = x \wedge y \leftrightarrow f(x) = f(x \wedge y) = f(x) \wedge' f(y) \leftrightarrow f(x)\rho' f(y)$, dove il secondo $\leftrightarrow$ usa l'iniettività di f e gli altri la Proposizione 17.13.

(→) Un isomorfismo di insiemi ordinati rispetta le operazioni

Siano $x, y \in s$. Da $(x \wedge y)\rho x$ e $(x \wedge y)\rho y$ segue che $f(x \wedge y)$ è un minorante di $\{f(x), f(y)\}$. Sia w un altro minorante; per la suriettività $w = f(z)$, e da $f(z)\rho' f(x)$, $f(z)\rho' f(y)$ segue $z\rho x$ e $z\rho y$, quindi $z\rho(x \wedge y)$ e $w = f(z)\rho' f(x \wedge y)$. Dunque $f(x \wedge y)$ è il massimo dei minoranti: $f(x \wedge y) = f(x) \wedge' f(y)$. Per $\vee$ il ragionamento è duale. ■

Spiegazione

Anche gli isomorfismi sono gli stessi nei due punti di vista. I divisori di 6 e le parti di $\{a, b\}$ hanno lo stesso diagramma, e la biezione che li sovrappone trasforma MCD e mcm in intersezione e unione:



$f(1) = \varnothing$, $f(2) = \{a\}$, $f(3) = \{b\}$, $f(6) = \{a, b\}$
$f(2 \wedge 3) = f(1) = \varnothing = \{a\} \cap \{b\} = f(2) \cap f(3)$
$f(2 \vee 3) = f(6) = \{a, b\} = \{a\} \cup \{b\} = f(2) \cup f(3)$

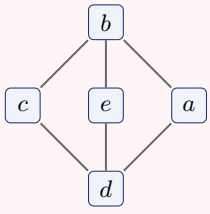
Nella parte (←) abbiamo usato solo $\wedge$: una biezione che rispetta $\wedge$ rispetta l'ordine, e quindi, per la parte (→), rispetta automaticamente anche $\vee$.

Il reticolo trirettangolo e il reticolo pentagonale

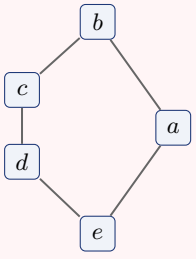
Due piccoli reticoli di cinque elementi giocano un ruolo speciale: vedremo che sono proprio loro a impedire la distributività.

Definizione 17.18 — Reticolo trirettangolo e reticolo pentagonale

Il **reticolo trirettangolo** e il **reticolo pentagonale** sono gli insiemi ordinati $\{a, b, c, d, e\}$ con i diagrammi di Hasse seguenti.



trirettangolo



pentagonale

Nel trirettangolo d è il minimo, b il massimo e a, c, e sono a due a due non confrontabili. Nel pentagonale e è il minimo, b il massimo, $e < d < c < b$ ed $e < a < b$, e a non è confrontabile né con c né con d.

Proposizione 17.19 — Trirettangolo e pentagonale sono reticoli

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 17.18** — Reticolo trirettangolo e reticolo pentagonale pag. 201
- **Definizione 17.1** — Reticolo pag. 190
- **Proposizione 16.9** — Minimo ed estremo inferiore pag. 188

Il reticolo trirettangolo e il reticolo pentagonale sono reticoli limitati.

Dimostrazione. Per due elementi confrontabili, inf e sup sono il minore e il maggiore (Proposizione 16.9); restano le coppie non confrontabili.

Trirettangolo

Le coppie non confrontabili sono formate da due elementi distinti tra a, c, e. Per ognuna l'unico maggiorante è b e l'unico minorante è d: il sup è b e l'inf è d.

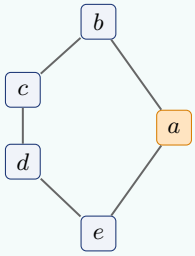
Pentagonale

Le coppie non confrontabili sono $\{a, c\}$ e $\{a, d\}$. Per entrambe l'unico maggiorante è b (c sta sopra d, ma non sopra a) e l'unico minorante è e (d sta sotto c, ma non sotto a): il sup è b e l'inf è e.

In entrambi i casi il minimo e il massimo esistono, quindi i reticoli sono limitati. ■

Spiegazione

Ecco le tavole delle operazioni del pentagonale, ottenute leggendo il diagramma (in arancione i risultati delle coppie non confrontabili). Nel pentagonale $a \vee d$ «salta» c: c sta sopra d ma non sopra a, quindi il primo elemento sopra entrambi è b.



$\wedge$	e	d	c	a	b
e	e	e	e	e	e
d	e	d	d	e	d
c	e	d	c	e	c
a	e	e	e	a	a
b	e	d	c	a	b

$\vee$	e	d	c	a	b
e	e	d	c	a	b
d	d	d	c	b	b
c	c	c	c	b	b
a	a	b	b	a	b
b	b	b	b	b	b

Nel trirettangolo le tavole sono ancora più semplici: per due elementi distinti tra a, c, e l'inf è sempre d e il sup è sempre b.

SOTTORETICOLI

Visto che i reticoli sono strutture algebriche, ha senso parlare delle loro sottostrutture.

Definizione 17.20 — Sottoreticolo

Sia (s, ρ) un reticolo. Una parte non vuota t di s si dice **sottoreticolo** di (s, ρ) se è chiusa rispetto alle due operazioni reticolari: per ogni $x, y \in t$, $x \wedge y \in t$ e $x \vee y \in t$.

Proposizione 17.21 — Un sottoreticolo è un reticolo

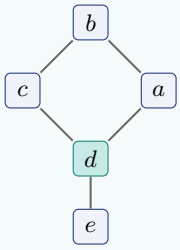
Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 17.20** — Sottoreticolo pag. 202
- **Proposizione 9.4** — L'ordine indotto è un ordine pag. 122
- **Definizione 16.8** — Estremo inferiore ed estremo superiore pag. 188

Se t è un sottoreticolo di (s, ρ), allora t con l'ordine indotto è un reticolo, e le sue operazioni sono le restrizioni a t di $\wedge$ e $\vee$.

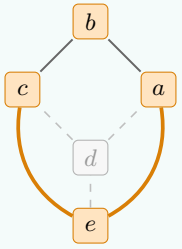
Dimostrazione. Siano $x, y \in t$. L'elemento $x \wedge y$ sta in t ed è un minorante di $\{x, y\}$; ogni minorante di $\{x, y\}$ in t è anche un minorante in s, quindi sta sotto $x \wedge y$. Dunque $x \wedge y$ è l'estremo inferiore di $\{x, y\}$ anche in t. Dualmente $x \vee y$ è l'estremo superiore di $\{x, y\}$ in t. ■

Spiegazione

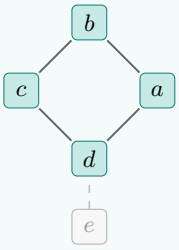
Il viceversa è falso: una parte può essere un reticolo con l'ordine indotto senza essere un sottoreticolo, perché i suoi inf e sup possono essere **diversi** da quelli di s. Nel reticolo $s = \{a, b, c, d, e\}$ qui sotto:



il reticolo s:
$a \wedge c = d$



$t = \{a, b, c, e\}$: in t vale
$\inf\{a, c\} = e \neq d$



$\{a, b, c, d\}$:
è un sottoreticolo

$t = \{a, b, c, e\}$ con l'ordine indotto è un reticolo (un «quadrato»), ma non è un sottoreticolo: $a \wedge c = d$ in s, e $d \notin t$. Invece $\{a, b, c, d\}$ è chiuso rispetto a $\wedge$ e $\vee$: è un sottoreticolo.

Proposizione 17.22 — Gli intervalli chiusi sono sottoreticoli

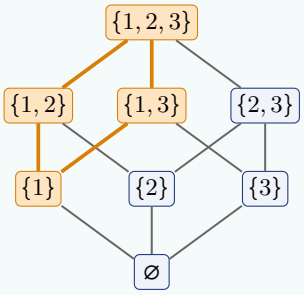
Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 17.20** — Sottoreticolo pag. 202
- **Definizione 9.17** — Minoranti e maggioranti pag. 128

Sia (s, ρ) un reticolo e siano $x, y \in s$ con $x \rho y$. L'**intervallo chiuso** $[x, y] := \{z \in s \mid x \rho z \text{ e } z \rho y\}$ è un sottoreticolo.

Dimostrazione. $[x, y] \neq \varnothing$ perché contiene x. Siano $z, w \in [x, y]$. x è un minorante di $\{z, w\}$, quindi $x \rho (z \wedge w)$; inoltre $(z \wedge w) \rho z \rho y$. Dunque $z \wedge w \in [x, y]$. Dualmente y è un maggiorante di $\{z, w\}$, quindi $(z \vee w) \rho y$, e $x \rho z \rho (z \vee w)$: anche $z \vee w \in [x, y]$. ■

Spiegazione

Un intervallo è il «pezzo di diagramma» compreso tra x e y: inf e sup di due suoi elementi non possono uscire, perché x resta sotto e y resta sopra. Nel cubo delle parti di $\{1, 2, 3\}$, l'intervallo $[\{1\}, \{1, 2, 3\}]$ (gli insiemi che contengono 1) è un quadrato chiuso rispetto a $\cap$ e $\cup$:



ad esempio $\{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\}$ e $\{1, 2\} \cup \{1, 3\} = \{1, 2, 3\}$ restano nell'intervallo. Se invece non vale $x \rho y$, l'insieme $\{z \mid x \rho z \text{ e } z \rho y\}$ è vuoto (per la transitività sarebbe $x \rho y$).

Definizione 17.23 — Elemento complementato, reticolo complementato

Sia (s, ρ) un reticolo limitato. Un elemento $x \in s$ si dice **complementato** se esiste $y \in s$ tale che

$$x \wedge y = \min(s) \qquad \text{e} \qquad x \vee y = \max(s);$$

y si dice un **complemento** di x (e x è un complemento di y). Un reticolo limitato si dice **complementato** se ogni suo elemento ha almeno un complemento.

Esempio 17.3 — Complementi

- $(\mathbb{N}, \leq)$ non è complementato: non è nemmeno limitato.
- In $(\mathbb{N}, |)$ (minimo 1, massimo 0) solo 0 e 1 sono complementati. Infatti $x \vee y = 0$ vuol dire $\text{mcm}(x, y) = 0$, cioè $x = 0$ oppure $y = 0$; se $y = 0$, allora $x \wedge y = \text{MCD}(x, 0) = x$ deve essere 1. Quindi le uniche coppie di complementi sono 0 e 1.
- I divisori di 15, cioè $(\{1, 3, 5, 15\}, |)$, formano un reticolo complementato: il complemento di 1 è 15 e quello di 3 è 5.
- $(\mathcal{P}(s), \subseteq)$ è complementato: un complemento di x è $s \setminus x$, perché $x \cap (s \setminus x) = \varnothing$ e $x \cup (s \setminus x) = s$.
- Trirettangolo e pentagonale sono complementati, ma i complementi possono essere più d'uno: nel trirettangolo a ha come complementi sia c sia e; nel pentagonale a ha come complementi sia c sia d, mentre c e d hanno come unico complemento a.

Proposizione 17.24 — Complementi confrontabili

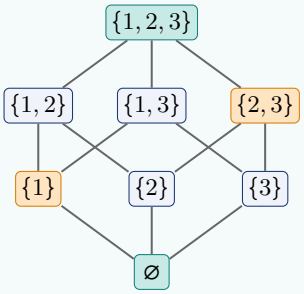
Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 17.23** — Elemento complementato, reticolo complementato pag. 204
- **Proposizione 17.13** — L'ordine si legge sulle operazioni pag. 198

Sia (s, ρ) un reticolo limitato e sia y un complemento di x. Se x e y sono confrontabili, allora $\{x, y\} = \{\min(s), \max(s)\}$. Quindi gli unici elementi confrontabili con un proprio complemento sono il minimo e il massimo.

Dimostrazione. Se $x \rho y$, allora $x \wedge y = x$ e $x \vee y = y$ (Proposizione 17.13); ma $x \wedge y = \min(s)$ e $x \vee y = \max(s)$, quindi $x = \min(s)$ e $y = \max(s)$. Se $y \rho x$, scambiando i ruoli si ottiene $y = \min(s)$ e $x = \max(s)$. Viceversa, il minimo e il massimo sono confrontabili e sono complementi l'uno dell'altro. ■

Spiegazione

Un elemento e il suo complemento «si incontrano» solo nel minimo e «si raggiungono» solo nel massimo. Se uno dei due stesse sopra l'altro, il loro inf sarebbe quello più in basso e il loro sup quello più in alto: allora sarebbero proprio il minimo e il massimo.



in $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ il complemento di $\{1\}$ è $\{2, 3\}$ (in arancione):
$\{1\} \cap \{2, 3\} = \varnothing$ e $\{1\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$ (in verde).
$\{1\}$ e $\{2, 3\}$ non sono confrontabili.

RETICOLI DISTRIBUTIVI

Definizione 17.25 — Reticolo distributivo

Un reticolo (s, ρ) si dice **distributivo** se per ogni $a, b, c \in s$ valgono

$$\text{(D1)} \quad a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c) \qquad \text{(D2)} \quad a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c).$$

Proposizione 17.26 — Le due distributività sono equivalenti

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 17.25** — Reticolo distributivo pag. 205
- **Teorema 17.12** — Proprietà delle operazioni reticolari pag. 197
- **Teorema 17.6** — Principio di dualità per i reticoli pag. 192

In un reticolo, (D1) vale per ogni a, b, c se e solo se (D2) vale per ogni a, b, c. Per sapere se un reticolo è distributivo basta quindi verificarne una.

Dimostrazione. dimostrazione non richiesta dal programma

Supponiamo che valga (D1). Per ogni a, b, c:

$$\begin{aligned}
(a \vee b) \wedge (a \vee c) &= \big((a \vee b) \wedge a\big) \vee \big((a \vee b) \wedge c\big) && \text{(D1)} \\
&= a \vee \big((a \wedge c) \vee (b \wedge c)\big) && \text{assorbimento, commutatività e (D1)} \\
&= \big(a \vee (a \wedge c)\big) \vee (b \wedge c) = a \vee (b \wedge c) && \text{associatività e assorbimento.}
\end{aligned}$$

Quindi l'enunciato «se vale (D1), vale (D2)» è vero per ogni reticolo. Il suo duale è «se vale (D2), vale (D1)», che allora è vero per ogni reticolo per il principio di dualità. ∎

Spiegazione

(D1) e (D2) sono una la duale dell'altra: ecco perché, dimostrata un'implicazione, l'altra viene gratis. Una verifica in $(\mathbb{N}, |)$ con $a = 4$, $b = 6$, $c = 10$:

1. (D1): $4 \wedge (6 \vee 10) = \text{MCD}(4, 30) = 2$ e $(4 \wedge 6) \vee (4 \wedge 10) = \text{mcm}(2, 2) = 2$;
2. (D2): $4 \vee (6 \wedge 10) = \text{mcm}(4, 2) = 4$ e $(4 \vee 6) \wedge (4 \vee 10) = \text{MCD}(12, 20) = 4$.

Esempio 17.4 — Reticoli distributivi

- $(\mathcal{P}(s), \subseteq)$ è distributivo: (D1) e (D2) sono le distributività di $\cap$ e $\cup$ (Proposizione 3.28).
- Ogni insieme totalmente ordinato è un reticolo distributivo. Dati a, b, c, per la commutatività di $\vee$ possiamo supporre $b \rho c$. Allora $b \vee c = c$; inoltre $a \wedge b$ sta sotto a e sotto $b \rho c$, quindi $(a \wedge b) \rho (a \wedge c)$. Perciò $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) = a \wedge c = a \wedge (b \vee c)$.
- $(\mathbb{N}, |)$ è distributivo (non lo dimostriamo). L'idea: per i numeri positivi MCD e mcm si calcolano esponente per esponente con min e max (Proposizione 13.17), e su ogni esponente vale la distributività appena vista per $(\mathbb{N}, \leq)$.

Teorema 17.27 — Unicità del complemento

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 17.25** — Reticolo distributivo pag. 205
- **Definizione 17.23** — Elemento complementato, reticolo complementato pag. 204
- **Proposizione 17.14** — Elementi neutri delle operazioni reticolari pag. 198

In un reticolo distributivo limitato ogni elemento ha al più un complemento.

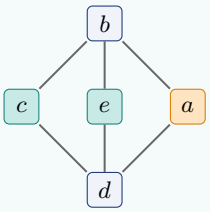
Dimostrazione. Siano y e z complementi di x. Usando che $\max(s)$ è neutro per $\wedge$ e $\min(s)$ è neutro per $\vee$ (Proposizione 17.14):

$$y = y \wedge \max(s) = y \wedge (x \vee z) \overset{(D1)}{=} (y \wedge x) \vee (y \wedge z) = \min(s) \vee (y \wedge z) = y \wedge z.$$

Scambiando i ruoli di y e z si ottiene $z = z \wedge y$. Quindi $y = y \wedge z = z \wedge y = z$. ■

Spiegazione

In un reticolo distributivo il complemento, se c'è, è unico, e lo indicheremo con x': in $(\mathcal{P}(s), \subseteq)$ è $s \setminus x$. Il teorema serve soprattutto «al contrario»: se un elemento ha **due** complementi, il reticolo non è distributivo. Nel trirettangolo a ha i due complementi c ed e, quindi il trirettangolo non è distributivo:



$a \wedge c = d = \min$ e $a \vee c = b = \max$: c è un complemento di a;
$a \wedge e = d = \min$ e $a \vee e = b = \max$: anche e è un complemento di a.

Proposizione 17.28 — Sottoreticoli di reticoli distributivi

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 17.25** — Reticolo distributivo pag. 205
- **Proposizione 17.21** — Un sottoreticolo è un reticolo pag. 203

Ogni sottoreticolo di un reticolo distributivo è distributivo.

Dimostrazione. Le operazioni del sottoreticolo t sono le restrizioni di quelle di s (Proposizione 17.21). (D1) vale per ogni $a, b, c \in s$, quindi in particolare per ogni $a, b, c \in t$. ■

Spiegazione

Un'uguaglianza che vale per tutti gli elementi di s vale anche per quelli di una sua parte, purché le operazioni restino le stesse: per questo serve un sottoreticolo e non una parte qualunque. Ad esempio, per $n \neq 0$ l'insieme dei divisori positivi di n è un sottoreticolo di $(\mathbb{N}, |)$: se $x \mid n$ e $y \mid n$, allora $\text{MCD}(x, y) \mid n$ e, poiché n è un multiplo comune, $\text{mcm}(x, y) \mid n$. Quindi i divisori di 12, di 30, di 210 e così via formano reticoli distributivi.

Proposizione 17.29 — Trirettangolo e pentagonale non sono distributivi

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 17.25** — Reticolo distributivo pag. 205
- **Proposizione 17.19** — Trirettangolo e pentagonale sono reticoli pag. 202

Né il reticolo trirettangolo né il reticolo pentagonale sono distributivi.

Dimostrazione. Basta trovare una terna per cui (D1) è falsa.

Trirettangolo

$a \wedge (c \vee e) = a \wedge b = a$, mentre $(a \wedge c) \vee (a \wedge e) = d \vee d = d \neq a$.

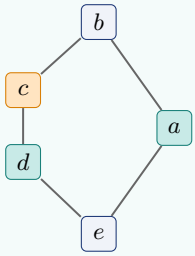
Pentagonale

$c \wedge (a \vee d) = c \wedge b = c$, mentre $(c \wedge a) \vee (c \wedge d) = e \vee d = d \neq c$.

■

Spiegazione

Seguiamo il calcolo per il pentagonale sul diagramma:



1. a sinistra: $a \vee d = b$ (il primo elemento sopra a e d), poi $c \wedge b = c$;
2. a destra: $c \wedge a = e$ e $c \wedge d = d$, poi $e \vee d = d$;
3. i risultati sono c e d: «distribuire» $c\wedge$ sui due termini fa perdere il pezzo tra d e c.

In alternativa: entrambi i reticoli hanno un elemento con due complementi, che in un reticolo distributivo non può esistere (Teorema 17.27).

Il prossimo teorema dice che trirettangolo e pentagonale sono gli **unici** ostacoli alla distributività.

Teorema 17.30 — Criterio di distributività di Birkhoff

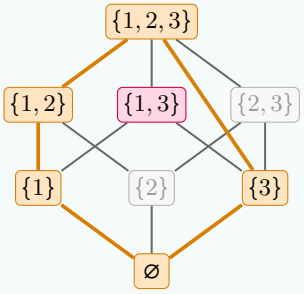
Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 17.25** — Reticolo distributivo pag. 205
- **Definizione 17.20** — Sottoreticolo pag. 202
- **Definizione 17.18** — Reticolo trirettangolo e reticolo pentagonale pag. 201
- **Teorema 17.17** — Isomorfismi di reticoli pag. 201

senza dimostrazione

Un reticolo è distributivo se e solo se non ha sottoreticoli isomorfi al reticolo trirettangolo o al reticolo pentagonale.

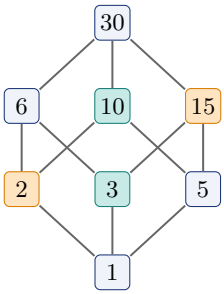
Spiegazione

Una direzione si capisce subito: se un reticolo ha un sottoreticolo trirettangolo o pentagonale, questo non è distributivo, e allora non lo è nemmeno il reticolo (Proposizione 17.28). Attenzione a cercare **sottoreticoli**: $(\mathcal{P}(\{1,2,3\}), \subseteq)$ è distributivo, eppure contiene una parte che, con l'ordine indotto, è un pentagono:

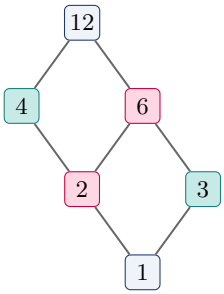


$t = \{\varnothing, \{1\}, \{1,2\}, \{3\}, \{1,2,3\}\}$ con $\subseteq$ è un pentagono,
ma non è un sottoreticolo: $\{1\} \cup \{3\} = \{1,3\} \notin t$.
In t il sup di $\{1\}$ e $\{3\}$ è $\{1,2,3\}$, in $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$ è $\{1,3\}$.

Esempio 17.5 — I divisori di 30 e i divisori di 12



divisori di 30: distributivo e complementato, il complemento di x è $30/x$



divisori di 12: distributivo, ma non complementato: 2 e 6 (in rosso) non hanno complemento

Entrambi sono distributivi, perché sottoreticoli di $(\mathbb{N}, |)$. Nei divisori di 30 ogni elemento ha complemento: ad esempio $2' = 15$ (in arancione) e $3' = 10$ (in verde). Nei divisori di 12 invece $1' = 12$ e $3' = 4$ (in verde), ma 2 non ha complemento: $2 \wedge y = 1$ vuol dire y dispari, cioè $y \in \{1, 3\}$, e $2 \vee 1 = 2$, $2 \vee 3 = 6$, mai 12. Lo stesso vale per 6, il cui unico y con $6 \wedge y = 1$ è $y = 1$. Un reticolo distributivo e complementato come i divisori di 30 si chiama **booleano**: è il protagonista del prossimo capitolo.

Algebre di Boole

In questo capitolo chiudiamo il cerchio. Nel Capitolo 7 abbiamo incontrato gli **anelli booleani**, come $(\mathcal{P}(s), \Delta, \cap)$; nel Capitolo 17 i reticoli distributivi e complementati, come $(\mathcal{P}(s), \subseteq)$. Vediamo che si tratta dello stesso oggetto visto in tre modi: **reticolo booleano**, **algebra di Boole**, **anello booleano**. Il teorema di Stone dirà poi che, nel caso finito, l'unico esempio è proprio l'insieme delle parti, e le funzioni caratteristiche lo trasformeranno nelle stringhe di bit con le operazioni `AND`, `OR`, `XOR` e `NOT` che si usano in informatica.

Reticoli booleani e algebre di Boole

Definizione 18.1 — Reticolo booleano

Un reticolo distributivo e complementato si dice **reticolo booleano**. Indichiamo con 0 il suo minimo, con 1 il suo massimo e con x' il complemento di x, che è unico per il Teorema 17.27.

Definizione 18.2 — Algebra di Boole

Una struttura $(s, \vee, \wedge, 0, 1, ')$, dove $\vee$ e $\wedge$ sono operazioni interne su s, $x \mapsto x'$ è una funzione da s in s e $0, 1 \in s$, si dice **algebra di Boole** se:

1. $(s, \wedge, 1)$ e $(s, \vee, 0)$ sono monoidi commutativi in cui ogni elemento è idempotente ($x \wedge x = x = x \vee x$);
2. vale l'assorbimento: $x \vee (x \wedge y) = x$ e $x \wedge (x \vee y) = x$ per ogni x, y;
3. $\wedge$ è distributiva rispetto a $\vee$ e $\vee$ è distributiva rispetto a $\wedge$;
4. $x \vee x' = 1$ e $x \wedge x' = 0$ per ogni x.

Esempio 18.1 — Due algebre di Boole

I due esempi principali:

	ordine	$\vee$	$\wedge$	0	1	x'
insieme delle parti	$\subseteq$	$\cup$	$\cap$	$\varnothing$	s	$s \setminus x$
valori di verità $\{\mathrm{F}, \mathrm{V}\}$	F prima di V	OR	AND	F	V	NOT

Per i valori di verità le proprietà 1–4 sono tautologie già viste nel Capitolo 1: commutatività, associatività, idempotenza e distributività di AND e OR, terzo escluso ($p \vee \neg p$) e non contraddizione ($\neg(p \wedge \neg p)$). Da qui il nome: George Boole studiò proprio l'«algebra della logica».

Teorema 18.3 — Reticoli booleani e algebre di Boole

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 17.12** — Proprietà delle operazioni reticolari pag. 197
- **Proposizione 17.14** — Elementi neutri delle operazioni reticolari pag. 198
- **Lemma 17.15** — Dalle operazioni all'ordine pag. 199
- **Teorema 17.16** — Reticoli come insiemi ordinati e come strutture algebriche pag. 200
- **Teorema 17.27** — Unicità del complemento pag. 206

Se (s, ρ) è un reticolo booleano, $(s, \vee_\rho, \wedge_\rho, \min(s), \max(s), ')$ è un'algebra di Boole. Viceversa, se $(s, \vee, \wedge, 0, 1, ')$ è un'algebra di Boole, la relazione $x \rho y :\leftrightarrow x = x \wedge y$ rende (s, ρ) un reticolo booleano con sup $= \vee$, inf $= \wedge$, $\min(s) = 0$, $\max(s) = 1$ e complemento $'$. I due passaggi sono uno l'inverso dell'altro.

Dimostrazione.

Dal reticolo all'algebra

Le operazioni reticolari sono commutative, associative, idempotenti e soddisfano l'assorbimento (Teorema 17.12); $\max(s)$ è neutro per $\wedge$ e $\min(s)$ per $\vee$ (Proposizione 17.14). La distributività è l'ipotesi, e x' è un complemento di x: valgono 1–4.

Dall'algebra al reticolo

Per i punti 1 e 2, $\vee$ e $\wedge$ sono commutative, associative e con l'assorbimento: per il Lemma 17.15 (s, ρ) è un reticolo con $\inf\{x, y\} = x \wedge y$ e $\sup\{x, y\} = x \vee y$. Poiché 1 è neutro per $\wedge$ e 0 per $\vee$, $1 = \max(s)$ e $0 = \min(s)$ (Proposizione 17.14): il reticolo è limitato. Per il punto 4 x' è un complemento di x, e per il punto 3 il reticolo è distributivo.

I passaggi tra ordine e operazioni sono inversi per il Teorema 17.16; inoltre 0, 1 e $'$ sono determinati dall'ordine (sono il minimo, il massimo e l'unico complemento, Teorema 17.27). ■

Spiegazione

Un'algebra di Boole è un reticolo booleano scritto «con le operazioni» invece che «con l'ordine»: le due descrizioni contengono le stesse informazioni. Ad esempio, i divisori di 30 con la divisibilità diventano l'algebra di Boole $(D, \text{mcm}, \text{MCD}, 1, 30, x \mapsto 30/x)$, dove D è l'insieme dei divisori:

1. lo «0» dell'algebra è il minimo, cioè il numero 1, e l'«1» è il massimo, cioè il numero 30;
2. $x \vee x' = \text{mcm}(x, 30/x) = 30$ e $x \wedge x' = \text{MCD}(x, 30/x) = 1$, perché x e $30/x$ non hanno fattori primi in comune;
3. viceversa, dalla sola tavola di MCD si ritrova l'ordine: $x \mid y$ se e solo se $\text{MCD}(x, y) = x$.

Proposizione 18.4 — Leggi di De Morgan nei reticoli booleani

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 18.1** — Reticolo booleano pag. 209
- **Teorema 17.27** — Unicità del complemento pag. 206
- **Proposizione 17.13** — L'ordine si legge sulle operazioni pag. 198
- **Teorema 17.6** — Principio di dualità per i reticoli pag. 192

In un reticolo booleano, per ogni x, y: $(x')' = x$, $0' = 1$, $1' = 0$, $(x \wedge y)' = x' \vee y'$ e $(x \vee y)' = x' \wedge y'$.

Dimostrazione. Ricordiamo che $0 \wedge z = 0$ e $1 \vee z = 1$ per ogni z (Proposizione 17.13). x è un complemento di x', 1 di 0 e 0 di 1: per l'unicità del complemento $(x')' = x$, $0' = 1$ e $1' = 0$. Mostriamo che $x' \vee y'$ è un complemento di $x \wedge y$:

$$(x \wedge y) \wedge (x' \vee y') \overset{(D1)}{=} (x \wedge x' \wedge y) \vee (x \wedge y \wedge y') = (0 \wedge y) \vee (x \wedge 0) = 0 \vee 0 = 0,$$

$$(x \wedge y) \vee (x' \vee y') \overset{(D2)}{=} (x \vee x' \vee y') \wedge (y \vee x' \vee y') = (1 \vee y') \wedge (1 \vee x') = 1 \wedge 1 = 1.$$

Per l'unicità $(x \wedge y)' = x' \vee y'$. L'ultima uguaglianza è la duale. ■

Spiegazione

Sono le stesse leggi di De Morgan della logica (Proposizione 1.20) e degli insiemi (Proposizione 3.27). La dimostrazione usa un'idea che torna spesso: per sapere chi è il complemento di qualcosa basta **indovinarlo e verificarlo**, perché il complemento è unico. Nei divisori di 30 (dove il minimo è il numero 1, il massimo è 30 e $x' = 30/x$):

1. $(6 \wedge 10)' = 2' = 15$;
2. $6' \vee 10' = 5 \vee 3 = 15$: le due cose coincidono.

Dagli anelli booleani ai reticoli booleani

Ricordiamo (Teorema 7.12) che un anello booleano è commutativo e che in esso $x + x = 0$, cioè $-x = x$, per ogni x.

Una convenzione

Come nel programma del corso, da qui in poi consideriamo solo anelli booleani, algebre di Boole e reticoli booleani con **almeno due elementi**, cioè con $0 \neq 1$. Ammettendo anche la struttura con un solo elemento ($0 = 1$) tutti i risultati restano veri, con l'unica differenza che negli enunciati sull'ordine 2^n si avrà $n \geq 0$ invece di $n \geq 1$: è solo una questione di coerenza nella notazione.

Teorema 18.5 — L'ordine di un anello booleano

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 7.11** — Anello booleano pag. 99
- **Teorema 7.12** — Proprietà degli anelli booleani pag. 100
- **Definizione 8.2** — Relazioni di equivalenza e relazioni d'ordine pag. 104
- **Definizione 17.1** — Reticolo pag. 190

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello booleano e definiamo su a la relazione $x \rho y :\leftrightarrow xy = x$. Allora ρ è un ordine, (a, ρ) è un reticolo e

$$x \wedge y = xy \qquad x \vee y = x + y + xy.$$

Dimostrazione. Usiamo che a è commutativo e che $z^2 = z$ e $z + z = 0$ per ogni z.

ρ è un ordine

Riflessiva: $xx = x$. Antisimmetrica: da $xy = x$ e $yx = y$ segue $x = xy = yx = y$. Transitiva: da $xy = x$ e $yz = y$ segue $xz = (xy)z = x(yz) = xy = x$.

xy è l'estremo inferiore

$(xy)x = x^2y = xy$ e $(xy)y = xy^2 = xy$: xy è un minorante di $\{x, y\}$. Se z è un minorante ($zx = z$ e $zy = z$), allora $z(xy) = (zx)y = zy = z$, cioè $z \rho xy$.

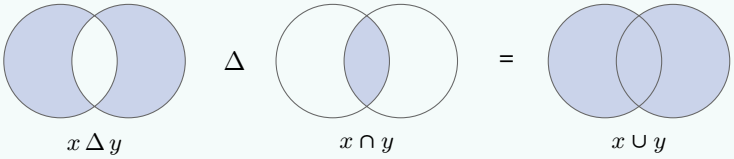
$m = x + y + xy$ è l'estremo superiore

$xm = x^2 + xy + x^2y = x + (xy + xy) = x$ e $ym = xy + y^2 + xy^2 = y + (xy + xy) = y$: m è un maggiorante di $\{x, y\}$. Se z è un maggiorante ($xz = x$ e $yz = y$), allora $mz = xz + yz + x(yz) = x + y + xy = m$, cioè $m \rho z$.

■

Spiegazione

Nell'anello $(\mathcal{P}(s), \Delta, \cap)$: $x \cap y = x$ vuol dire $x \subseteq y$, quindi l'ordine è l'inclusione; l'inf è $x \cap y$ e il sup è $x \,\Delta\, y \,\Delta\, (x \cap y)$, che è proprio $x \cup y$:



La differenza simmetrica «dimentica» la parte comune; aggiungendo con Δ la parte comune la si ritrova, e si ottiene l'unione.

Proposizione 18.6 — Ogni anello booleano è un reticolo booleano

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 18.5** — L'ordine di un anello booleano pag. 211
- **Definizione 18.1** — Reticolo booleano pag. 209
- **Definizione 17.25** — Reticolo distributivo pag. 205

Il reticolo (a, ρ) del Teorema 18.5 è booleano, con minimo 0, massimo 1 e complemento $x' = 1 + x$.

Dimostrazione.

Limitato e complementato

$0x = 0$ e $x1 = x$, cioè $0\rho x\rho 1$: 0 e 1 sono il minimo e il massimo. Inoltre $x \wedge (1 + x) = x + x^2 = x + x = 0$ e $x \vee (1 + x) = x + (1 + x) + x(1 + x) = (x + x) + 1 + (x + x) = 1$: $1 + x$ è un complemento di x.

Distributivo

(D1): $x \wedge (y \vee z) = x(y + z + yz) = xy + xz + xyz$ e $(x \wedge y) \vee (x \wedge z) = xy + xz + (xy)(xz) = xy + xz + xyz$. (D2): sviluppando il prodotto $(x \vee y) \wedge (x \vee z) = (x + y + xy)(x + z + xz)$ e semplificando le coppie di termini uguali $(w + w = 0)$ si ottiene $x + yz + xyz = x \vee (y \wedge z)$.

■

Spiegazione

Il complemento è «sommare 1»: in $(\mathcal{P}(s), \Delta, \cap)$ è $s \,\Delta\, x = s \setminus x$, e sulle stringhe di bit (che vedremo alla fine del capitolo) è la negazione di ogni bit. Nell'anello più piccolo, $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$, l'ordine è $0\rho 1$ e il complemento scambia 0 e 1: è il NOT dei valori di verità.

Dai reticoli booleani agli anelli booleani

Ora il viceversa: in un reticolo booleano definiamo una somma che imita la differenza simmetrica.

Lemma 18.7 — La somma booleana

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 18.1** — Reticolo booleano pag. 209
- **Proposizione 18.4** — Leggi di De Morgan nei reticoli booleani pag. 210
- **Proposizione 17.13** — L'ordine si legge sulle operazioni pag. 198
- **Teorema 17.12** — Proprietà delle operazioni reticolari pag. 197

Sia (s, ρ) un reticolo booleano e poniamo $x + y := (x \wedge y') \vee (x' \wedge y)$. Allora, per ogni $x, y, z \in s$:

1. $x + y = y + x$, $x + 0 = x$ e $x + x = 0$;
2. $(x + y)' = (x \wedge y) \vee (x' \wedge y')$;
3. $(x + y) + z = (x \wedge y' \wedge z') \vee (x' \wedge y \wedge z') \vee (x' \wedge y' \wedge z) \vee (x \wedge y \wedge z)$, e quindi $+$ è associativa.

Dimostrazione. Useremo che $0 \wedge z = 0$, $1 \wedge z = z$ e $0 \vee z = z$ (Proposizione 17.13).

Punto 1

Lo scambio di x e y scambia i due termini di $\vee$. $x+0 = (x \wedge 0') \vee (x' \wedge 0) = (x \wedge 1) \vee 0 = x$ e $x+x = (x \wedge x') \vee (x' \wedge x) = 0 \vee 0 = 0$.

Punto 2

Per De Morgan $(x+y)' = (x \wedge y')' \wedge (x' \wedge y)' = (x' \vee y) \wedge (x \vee y')$; distribuendo, $= (x' \wedge x) \vee (x' \wedge y') \vee (y \wedge x) \vee (y \wedge y') = (x \wedge y) \vee (x' \wedge y')$.

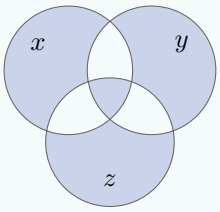
Punto 3

$(x + y) + z = \big((x + y) \wedge z'\big) \vee \big((x + y)' \wedge z\big)$; sostituendo la definizione e il punto 2 e distribuendo si ottengono i quattro termini. L'espressione non cambia permutando x, y, z (i quattro termini si scambiano tra loro), quindi $(x + y) + z = (y + z) + x = x + (y + z)$.

■

Spiegazione

I quattro termini del punto 3 descrivono gli elementi che stanno in **esattamente uno** dei tre insiemi oppure in **tutti e tre**: cioè in un numero **dispari** di essi. Questa descrizione non dipende dall'ordine dei tre insiemi, ed ecco l'associatività. Nel diagramma di Venn $x \,\Delta\, y \,\Delta\, z$ è la parte colorata:



colorati: i punti che stanno in 1 o in 3 dei tre insiemi;
bianchi: quelli che stanno in 0 o in 2.

È come lo `XOR` di tre bit: vale 1 se e solo se un numero dispari di bit vale 1.

Teorema 18.8 — Ogni reticolo booleano è un anello booleano

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Lemma 18.7** — La somma booleana pag. 213
- **Proposizione 17.14** — Elementi neutri delle operazioni reticolari pag. 198
- **Definizione 7.1** — Anello pag. 95
- **Definizione 7.11** — Anello booleano pag. 99

Sia (s, ρ) un reticolo booleano. Con $x + y := (x \wedge y') \vee (x' \wedge y)$ e $x \cdot y := x \wedge y$, $(s, +, \cdot)$ è un anello booleano, con zero $0 = \min(s)$, unità $1 = \max(s)$ e $-x = x$ per ogni x.

Dimostrazione.

$(s, +)$ è un gruppo abeliano e $(s, \cdot)$ un monoide commutativo

Per il Lemma 18.7 $+$ è associativa e commutativa, 0 è neutro e ogni x è l'opposto di se stesso. $\wedge$ è associativa, commutativa e ha neutro $1 = \max(s)$ (Proposizione 17.14); inoltre $x \cdot x = x \wedge x = x$.

Distributività

Per la distributività del reticolo, $x(y + z) = x \wedge \big((y \wedge z') \vee (y' \wedge z)\big) = (x \wedge y \wedge z') \vee (x \wedge y' \wedge z)$. D'altra parte, per De Morgan,

$$xy + xz = \big((x \wedge y) \wedge (x' \vee z')\big) \vee \big((x' \vee y') \wedge (x \wedge z)\big) = (x \wedge y \wedge z') \vee (x \wedge y' \wedge z),$$

perché i termini con $x \wedge x'$ valgono 0. La distributività a destra segue dalla commutatività di $\cdot$.

Quindi $(s, +, \cdot)$ è un anello commutativo unitario in cui $x^2 = x$: un anello booleano. ∎

Spiegazione

Calcoliamo nei divisori di 30, dove $x \cdot y = \text{MCD}(x, y)$ e $x' = 30/x$:

1. $6 + 10 = (6 \wedge 10') \vee (6' \wedge 10) = (6 \wedge 3) \vee (5 \wedge 10) = 3 \vee 5 = 15$;
2. $6 \cdot 10 = \text{MCD}(6, 10) = 2$;
3. controllo con i fattori primi: $6 \leftrightarrow \{2, 3\}$ e $10 \leftrightarrow \{2, 5\}$; $\{2, 3\} \Delta \{2, 5\} = \{3, 5\} \leftrightarrow 15$ e $\{2, 3\} \cap \{2, 5\} = \{2\} \leftrightarrow 2$.

La somma tiene i fattori primi che stanno in **uno solo** dei due numeri, il prodotto quelli che stanno in **entrambi**.

Teorema 18.9 — Anelli booleani e reticoli booleani si corrispondono

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 18.5** — L'ordine di un anello booleano pag. 211
- **Proposizione 18.6** — Ogni anello booleano è un reticolo booleano pag. 212
- **Teorema 18.8** — Ogni reticolo booleano è un anello booleano pag. 214
- **Proposizione 17.13** — L'ordine si legge sulle operazioni pag. 198

Le due costruzioni (dall'anello booleano al reticolo booleano e viceversa) sono una l'inversa dell'altra: partendo da un anello booleano, passando al reticolo e tornando all'anello si ritrovano le stesse operazioni; partendo da un reticolo booleano e facendo andata e ritorno si ritrova lo stesso ordine.

Dimostrazione.

Anello → reticolo → anello

Nel reticolo dell'anello $(a, +, \cdot)$ è $x \wedge y = xy$: il nuovo prodotto è quello vecchio. La nuova somma è $(x \wedge y') \vee (x' \wedge y) = u \vee v$ con $u = x(1 + y) = x + xy$ e $v = (1 + x)y = y + xy$. Ora $uv = xy + xy + xy + xy = 0$, quindi $u \vee v = u + v + uv = x + y + (xy + xy) = x + y$.

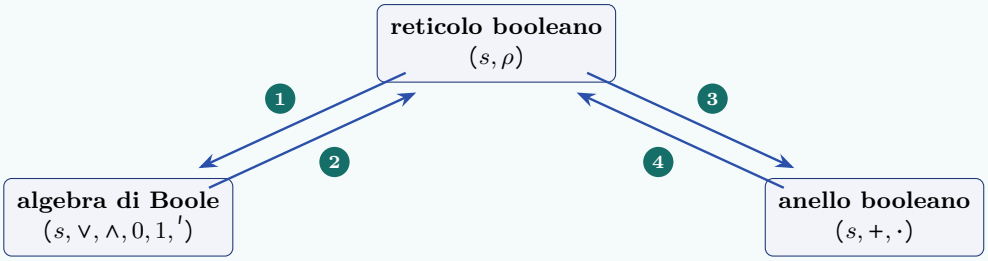
Reticolo → anello → reticolo

Nell'anello del reticolo (s, ρ) è $xy = x \wedge y$; il nuovo ordine è $xy = x$, cioè $x \wedge y = x$, che equivale a $x \rho y$ (Proposizione 17.13).

∎

Spiegazione

Ecco il quadro completo. Ogni freccia è una costruzione, e andata e ritorno riportano sempre al punto di partenza:



	passaggio	formule
1	dall'ordine alle operazioni	$\vee$ = sup, $\wedge$ = inf, 0 = min, 1 = max, $'$ = complemento
2	dalle operazioni all'ordine	$x \rho y \leftrightarrow x = x \wedge y$
3	dal reticolo all'anello	$xy := x \wedge y$, $x + y := (x \wedge y') \vee (x' \wedge y)$
4	dall'anello al reticolo	$x \rho y \leftrightarrow xy = x$; allora $x \wedge y = xy$, $x \vee y = x + y + xy$, $x' = 1 + x$

Nell'insieme delle parti: $(\mathcal{P}(s), \subseteq)$, $(\mathcal{P}(s), \cup, \cap, \varnothing, s, s \setminus \cdot)$ e $(\mathcal{P}(s), \Delta, \cap)$ sono lo stesso oggetto. Infatti $(x \cap (s \setminus y)) \cup ((s \setminus x) \cap y) = (x \setminus y) \cup (y \setminus x) = x \,\Delta\, y$.

Proposizione 18.10 — Isomorfismi di anelli booleani e di reticoli booleani

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 18.9** — Anelli booleani e reticoli booleani si corrispondono pag. 214
- **Teorema 17.17** — Isomorfismi di reticoli pag. 201
- **Teorema 17.27** — Unicità del complemento pag. 206
- **Definizione 7.4** — Omomorfismo di anelli pag. 96

Siano $(a, +, \cdot)$ e $(a', +, \cdot)$ anelli booleani, con i reticoli associati (a, ρ) e (a', ρ'), e sia $f\colon a \to a'$ biettiva. Allora f è un isomorfismo di anelli se e solo se è un isomorfismo di insiemi ordinati tra (a, ρ) e (a', ρ').

Dimostrazione.

($\to$)

$x \rho y \leftrightarrow xy = x \leftrightarrow f(xy) = f(x) \leftrightarrow f(x)f(y) = f(x) \leftrightarrow f(x) \rho' f(y)$, dove il secondo $\leftrightarrow$ usa l'iniettività.

($\leftarrow$)

f conserva $\wedge$ e $\vee$ (Teorema 17.17) e manda il minimo nel minimo e il massimo nel massimo. Quindi da $x \wedge x' = 0$ e $x \vee x' = 1$ segue che $f(x')$ è il complemento di $f(x)$: $f(x') = f(x)'$. Per il Teorema 18.9 le operazioni dell'anello si scrivono con $\wedge$, $\vee$ e $'$: $f(xy) = f(x \wedge y) = f(x) \wedge f(y) = f(x)f(y)$ e $f(x + y) = f\big((x \wedge y') \vee (x' \wedge y)\big) = (f(x) \wedge f(y)') \vee (f(x)' \wedge f(y)) = f(x) + f(y)$.

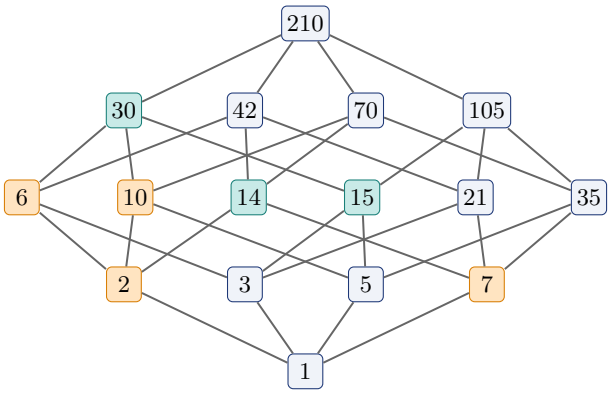
■

Spiegazione

Le operazioni di un anello booleano si scrivono con l'ordine, e l'ordine si scrive con le operazioni: quindi chi conserva le une conserva anche l'altro, e viceversa. In pratica, per vedere se due anelli booleani finiti sono isomorfi basta confrontare i diagrammi di Hasse dei reticoli associati (Teorema 16.6).

Esempio 18.2 — I divisori di 210

Sia $r = \{n \in \mathbb{N} \mid n \mid 210\}$, con $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$. È un sottoreticolo di $(\mathbb{N}, |)$, quindi distributivo, e $x' = 210/x$ è un complemento: è un reticolo booleano con 16 elementi, minimo 1 e massimo 210.



$2 \wedge 6 = \text{MCD}(2,6) = 2$
$2 \vee 7 = \text{mcm}(2,7) = 14$
$7' = 210/7 = 30$
$6 + 10 = (6 \wedge 35) \vee (35 \wedge 10) = 3 \vee 5 = 15$
$6 \cdot 10 = 6 \wedge 10 = 2$

in arancione i dati, in verde i risultati

L'applicazione che manda ogni divisore nell'insieme dei suoi fattori primi è un isomorfismo tra $(r, |)$ e $(\mathcal{P}(\{2,3,5,7\}), \subseteq)$: il diagramma è un «ipercubo» a quattro dimensioni. Invece i divisori di 12 non formano un reticolo booleano: 2 non ha complemento (Esempio 17.5).

Il teorema di Stone

L'insieme delle parti non è solo un esempio di anello booleano: in un senso preciso è l'**unico** esempio.

Teorema 18.11 — Teorema di rappresentazione di Stone

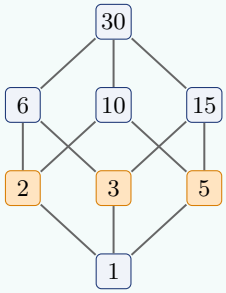
Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 7.11** — Anello booleano pag. 99
- **Definizione 7.4** — Omomorfismo di anelli pag. 96

senza dimostrazione

1. (Caso generale) Ogni anello booleano è isomorfo a un sottoanello di $(\mathcal{P}(s), \Delta, \cap)$ per un opportuno insieme s.
2. (Caso finito) Ogni anello booleano finito è isomorfo a $(\mathcal{P}(s), \Delta, \cap)$ per un opportuno insieme finito s.

Spiegazione

Non vediamo la dimostrazione, ma l'idea del caso finito si vede sul diagramma. Gli **atomi** sono gli elementi che coprono il minimo; ogni elemento è il sup degli atomi che stanno sotto di lui, e l'isomorfismo manda ogni elemento nell'insieme dei suoi atomi:



nei divisori di 30 gli atomi (in arancione) sono 2, 3, 5;
$6 = 2 \vee 3 \mapsto \{2,3\}$, $30 = 2 \vee 3 \vee 5 \mapsto \{2,3,5\}$, $1 \mapsto \varnothing$:
così i divisori di 30 diventano le parti di $s = \{2,3,5\}$.

Nel caso infinito gli atomi possono non bastare (ci sono anelli booleani infiniti senza atomi), ed è per questo che si ottiene solo un sottoanello di un insieme delle parti.

Corollario 18.12 — Teorema di Stone per i reticoli booleani

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Teorema 18.11** — Teorema di rappresentazione di Stone pag. 216
- **Teorema 18.9** — Anelli booleani e reticoli booleani si corrispondono pag. 214
- **Proposizione 18.10** — Isomorfismi di anelli booleani e di reticoli booleani pag. 215
- **Proposizione 3.22** — Caratterizzazioni dell'inclusione pag. 50

Ogni reticolo booleano finito (s, ρ) è isomorfo, come insieme ordinato, a $(\mathcal{P}(t), \subseteq)$ per un opportuno insieme finito t.

Dimostrazione. L'anello booleano associato a (s, ρ) è isomorfo a $(\mathcal{P}(t), \Delta, \cap)$ per un insieme finito t (Teorema 18.11). Per la Proposizione 18.10 lo stesso isomorfismo è un isomorfismo tra i reticoli associati: quello di s è (s, ρ) (Teorema 18.9) e quello di $\mathcal{P}(t)$ ha l'ordine $x \cap y = x$, cioè $x \subseteq y$ (Proposizione 3.22). ■

Spiegazione

Ogni reticolo booleano finito «è» un cubo: un segmento (2 elementi), un quadrato (4), un cubo (8), un ipercubo (16, come i divisori di 210), e così via. Ad esempio $(\mathbb{Z}_2, \rho)$, con $0\rho1$, è il segmento $\mathcal{P}(\{1\})$, e i divisori di 6 sono il quadrato $\mathcal{P}(\{2, 3\})$.

Lemma 18.13 — Insiemi equipotenti hanno anelli delle parti isomorfi

Prerequisiti: cosa serve sapere
- **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine pag. 68
- **Proposizione 18.10** — Isomorfismi di anelli booleani e di reticoli booleani pag. 215
- **Teorema 5.23** — Funzione biunivoca e inversa pag. 74

Se $g\colon s \to s'$ è biettiva, allora $G\colon x \in \mathcal{P}(s) \mapsto \overrightarrow{g}(x) \in \mathcal{P}(s')$ è un isomorfismo tra $(\mathcal{P}(s), \Delta, \cap)$ e $(\mathcal{P}(s'), \Delta, \cap)$.

Dimostrazione. G è biettiva: la sua inversa è $y \mapsto \overrightarrow{g^{-1}}(y)$. Se $x \subseteq y$, ovviamente $G(x) \subseteq G(y)$. Viceversa, se $G(x) \subseteq G(y)$ e $z \in x$, allora $g(z) = g(w)$ per un $w \in y$, e per l'iniettività $z = w \in y$: quindi $x \subseteq y$. Dunque G è un isomorfismo tra $(\mathcal{P}(s), \subseteq)$ e $(\mathcal{P}(s'), \subseteq)$, cioè tra i reticoli associati ai due anelli, e per la Proposizione 18.10 è un isomorfismo di anelli. ■

Spiegazione

Rinominare gli elementi di s non cambia la struttura di $\mathcal{P}(s)$: conta solo quanti sono. Con $g(a) = 1$, $g(b) = 2$, la parte $\{a, b\}$ diventa $\{1, 2\}$, $\{a\}$ diventa $\{1\}$, e $\{a\} \Delta \{a, b\} = \{b\}$ diventa $\{1\} \Delta \{1, 2\} = \{2\}$.

Corollario 18.14 — Conseguenze del teorema di Stone

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 18.11** — Teorema di rappresentazione di Stone pag. 216
- **Corollario 18.12** — Teorema di Stone per i reticoli booleani pag. 217
- **Lemma 18.13** — Insiemi equipotenti hanno anelli delle parti isomorfi pag. 217
- **Corollario 11.19** — Le parti di un insieme finito pag. 152
- **Teorema 6.33** — L'inversa di un isomorfismo è un isomorfismo pag. 93

1. Ogni anello booleano finito e ogni reticolo booleano finito hanno ordine 2^n con $n \geq 1$; per ogni $n \geq 1$ ce n'è uno di ordine 2^n.
2. Due anelli booleani finiti sono isomorfi se e solo se hanno lo stesso ordine (e lo stesso vale per i reticoli booleani finiti).

Dimostrazione.

Punto 1

Un anello booleano finito a è in biezione con $\mathcal{P}(s)$, s finito (Teorema 18.11), quindi $|a| = 2^{|s|}$ (Corollario 11.19); $s \neq \varnothing$ perché a ha almeno due elementi. Per i reticoli si usa il Corollario 18.12. Viceversa $(\mathcal{P}(I_n), \Delta, \cap)$ ha ordine 2^n.

Punto 2

Un isomorfismo è una biezione, quindi due anelli isomorfi hanno lo stesso ordine. Viceversa, se $a \cong \mathcal{P}(s)$ e $a' \cong \mathcal{P}(s')$ con $2^{|s|} = |a| = |a'| = 2^{|s'|}$, allora $|s| = |s'|$ e c'è una biezione $g\colon s \to s'$. Per il Lemma 18.13 $\mathcal{P}(s) \cong \mathcal{P}(s')$, e componendo gli isomorfismi (e le loro inverse, Teorema 6.33) si ottiene $a \cong a'$. Per i reticoli si ragiona allo stesso modo.

■

Spiegazione

Non esistono anelli booleani (né reticoli booleani) con 3, 5, 6, 7, 9, … elementi, e quelli con lo stesso numero di elementi sono tutti «uguali a meno dei nomi». Ad esempio i divisori di 30, $(\mathcal{P}(\{a,b,c\}), \subseteq)$ e i divisori di $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$ sono tre reticoli booleani di 8 elementi: sono isomorfi. Un reticolo con 12 elementi, come i divisori di 60, non può essere booleano.

Funzioni caratteristiche e operazioni bit a bit

Le funzioni caratteristiche (Definizione 11.17) prendono valori in $\{0,1\}$. Identifichiamo $\{0,1\}$ con $\mathbb{Z}_2 = \{[0]_2, [1]_2\}$, scrivendo semplicemente 0 e 1: le sue operazioni sono

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

cioè la somma è lo `XOR` e il prodotto è l'`AND`. $\mathbb{Z}_2$ è un campo (Teorema 14.10), e in esso $0^2 = 0$ e $1^2 = 1$: è un anello booleano.

Definizione 18.15 — L'anello $\mathbb{Z}_2^n$ delle stringhe di bit

Sia $n \geq 1$. Su $\mathbb{Z}_2^n := \mathrm{Map}(I_n, \mathbb{Z}_2)$ definiamo le operazioni **componente per componente**:

$$(f+g)(i) := f(i) + g(i), \qquad (f \cdot g)(i) := f(i) \cdot g(i) \qquad \text{per ogni } i \in I_n.$$

Scriviamo f come la **stringa di bit** $f(1)\,f(2)\ldots f(n)$: ad esempio, con $n = 3$, la funzione con $f(1) = 0$, $f(2) = 1$, $f(3) = 1$ è la stringa `011`.

Proposizione 18.16 — Le stringhe di bit formano un anello booleano

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 18.15** — L'anello $\mathbb{Z}_2^n$ delle stringhe di bit pag. 218
- **Teorema 14.10** — Quando $\mathbb{Z}_m$ è un campo pag. 174
- **Teorema 11.10** — Numero delle funzioni pag. 147
- **Definizione 7.11** — Anello booleano pag. 99

$(\mathbb{Z}_2^n, +, \cdot)$ è un anello booleano con 2^n elementi; lo zero è la stringa `00…0` e l'unità è la stringa `11…1`.

Dimostrazione. Ogni proprietà richiesta (associatività, commutatività, distributività, neutri, opposti, $f^2 = f$) è un'uguaglianza tra funzioni; calcolandola in un qualsiasi $i \in I_n$ diventa la stessa uguaglianza in $\mathbb{Z}_2$, che è vera perché $\mathbb{Z}_2$ è un anello booleano. Due funzioni che coincidono in ogni i sono uguali, quindi le proprietà valgono in $\mathbb{Z}_2^n$. Lo zero e l'unità sono le funzioni costanti 0 e 1, e $|\mathrm{Map}(I_n, \mathbb{Z}_2)| = 2^n$ (Teorema 11.10). ■

Spiegazione

Le operazioni si fanno «in colonna», bit per bit, senza riporti:

```
  0011          0011
+ 0101        · 0101
------        ------
  0110          0001
```

Ogni colonna è un calcolo in $\mathbb{Z}_2$: per questo valgono in $\mathbb{Z}_2^n$ tutte le proprietà di $\mathbb{Z}_2$.

Teorema 18.17 — Parti di I_n e stringhe di bit

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 11.18** — Parti e funzioni caratteristiche pag. 151
- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni pag. 47
- **Proposizione 18.16** — Le stringhe di bit formano un anello booleano pag. 219
- **Definizione 7.4** — Omomorfismo di anelli pag. 96

Sia $n \geq 1$. La funzione $\chi\colon t \in \mathcal{P}(I_n) \mapsto \chi_{t,I_n} \in \mathbb{Z}_2^n$ è un isomorfismo di anelli tra $(\mathcal{P}(I_n), \Delta, \cap)$ e $(\mathbb{Z}_2^n, +, \cdot)$.

Dimostrazione. χ è biettiva per il Teorema 11.18. Siano $a, b \subseteq I_n$ e $i \in I_n$. Per la Proposizione 3.17

$$\chi_{a\Delta b}(i) = 1 \leftrightarrow i \in a\,\Delta\, b \leftrightarrow (i \in a)\ \mathrm{XOR}\ (i \in b) \leftrightarrow \text{esattamente uno tra } \chi_a(i), \chi_b(i) \text{ vale } 1 \leftrightarrow \chi_a(i) + \chi_b(i) = 1.$$

Poiché entrambi i membri valgono 0 o 1, $\chi_{a\Delta b}(i) = \chi_a(i) + \chi_b(i)$ per ogni i, cioè $\chi_{a\Delta b} = \chi_a + \chi_b$. Allo stesso modo $\chi_{a\cap b}(i) = 1 \leftrightarrow i \in a$ e $i \in b \leftrightarrow \chi_a(i) = \chi_b(i) = 1 \leftrightarrow \chi_a(i)\chi_b(i) = 1$, quindi $\chi_{a\cap b} = \chi_a\chi_b$. ■

Spiegazione

Una parte di I_n si scrive come stringa di bit mettendo 1 nelle posizioni dei suoi elementi. Con $n = 6$: $I_6 \mapsto$ `111111`, $\{2,3,5\} \mapsto$ `011010`, $\{1,5,6\} \mapsto$ `100011`. Allora le operazioni sugli insiemi diventano le operazioni **bit a bit** dei linguaggi di programmazione (in C, Java, Python):

insiemi	anello booleano	bit a bit	esempio con `011010` e `100011`
$a \cap b$	ab	`a & b` (`AND`)	`000010` = $\{5\}$
$a\,\Delta\, b$	$a + b$	`a ^ b` (`XOR`)	`111001` = $\{1,2,3,6\}$
$a \cup b$	$a + b + ab$	`a | b` (`OR`)	`111011` = $\{1,2,3,5,6\}$
$I_n \setminus a$	$1 + a$	`~a` (`NOT`)	`100101` = $\{1,4,6\}$

È il modo in cui i programmi memorizzano insiemi piccoli in un solo numero intero (le «maschere di bit»): ad esempio i permessi `rwx` di un file sono una parte di {lettura, scrittura, esecuzione}, cioè una stringa di 3 bit.

Corollario 18.18 — Gli anelli booleani finiti sono le stringhe di bit

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Corollario 18.14** — Conseguenze del teorema di Stone pag. 218
- **Teorema 18.17** — Parti di I_n e stringhe di bit pag. 219

Ogni anello booleano finito è isomorfo a $(\mathbb{Z}_2^n, +, \cdot)$ per un unico $n \geq 1$, quello per cui il suo ordine è 2^n.

Dimostrazione. Se l'anello ha ordine 2^n (Corollario 18.14), ha lo stesso ordine di $\mathbb{Z}_2^n$, che è un anello booleano: per il Corollario 18.14 i due sono isomorfi. L'unicità di n segue dal fatto che 2^n determina n. ■

Spiegazione

Ricapitolando, per ogni $n \geq 1$ c'è, a meno di isomorfismi, un solo anello booleano con 2^n elementi, e lo possiamo vedere in quattro modi equivalenti:

$$(\mathcal{P}(I_n), \subseteq) \quad \longleftrightarrow \quad (\mathcal{P}(I_n), \cup, \cap, \varnothing, I_n, ') \quad \longleftrightarrow \quad (\mathcal{P}(I_n), \Delta, \cap) \quad \longleftrightarrow \quad (\mathbb{Z}_2^n, +, \cdot).$$

Con $n = 4$, ad esempio, i divisori di 210, le parti di $\{2, 3, 5, 7\}$ e le stringhe di 4 bit sono lo stesso anello booleano: il divisore $15 = 3 \cdot 5$ corrisponde a $\{3, 5\}$ e alla stringa `0110` (i bit dicono se compaiono 2, 3, 5, 7).